

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Dissertação de Mestrado

Análise dos Modelos de Máquinas de Indução para Estudos de Transitórios Eletromagnéticos em Sistemas Elétricos de Potência e sua Representação no Programa de Simulação ATP

Vinícius Ferreira de Souza

Itajubá
Fevereiro de 2014

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Vinícius Ferreira de Souza

Análise dos Modelos de Máquinas de Indução para Estudos de Transitórios Eletromagnéticos em Sistemas Elétricos de Potência e sua Representação no Programa de Simulação ATP

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica como parte dos requisitos para obtenção do Título de Mestre em Ciências em Engenharia Elétrica.

Área de Concentração:
Sistemas Elétricos de Potência

Orientador:
Prof. Cláudio Ferreira, Dr.

Coorientador:
Prof. Pedro Paulo de Carvalho Mendes, Dr.

Itajubá
Fevereiro de 2014

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mauá –
Bibliotecária Margareth Ribeiro- CRB_6/1700

S729a

Souza, Vinícius Ferreira de
Análise dos modelos de máquinas de indução para estudos de transitórios eletromagnéticos em Sistemas Elétricos de Po_ tência e sua representação no Programa de Simulação ATP / Vinícius Ferreira de Souza. -- Itajubá, (MG) : [s.n.], 2014.
259 p. : il.

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Ferreira.
Coorientador: Prof. Dr. Pedro Paulo de Carvalho Mendes.
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Itajubá.

1. Máquina de indução. 2. Regime permanente. 3. Transitó_ rios. 4. ATP. I. Ferreira, Cláudio, orient. II. Mendes, Pedro Pau_ lo de Carvalho, coorient. III. Universidade Federal de Itajubá. IV. Título.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Vinícius Ferreira de Souza

Análise dos Modelos de Máquinas de Indução para Estudos de Transitórios Eletromagnéticos em Sistemas Elétricos de Potência e sua Representação no Programa de Simulação ATP

Dissertação aprovada por banca examinadora em 21 de fevereiro de 2014, conferindo ao autor o Título de Mestre em Ciências em Engenharia Elétrica.

Banca Examinadora:

Prof. Cláudio Ferreira, Dr. - UNIFEI

Prof. Pedro Paulo de Carvalho Mendes, Dr. - UNIFEI

Prof. Robson Celso Pires, Dr. - UNIFEI

Prof. Ronaldo Rossi, Dr. - UNESP/FEG

Itajubá
Fevereiro de 2014

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é fruto da atuação conjunta de várias pessoas, que, de formas diferentes, mas igualmente importantes, contribuíram para que os resultados finais fossem alcançados. A todas elas, manifesto minha gratidão e, de modo particular, agradeço:

A Deus, por tudo;

Aos professores e amigos Cláudio Ferreira e Pedro Paulo de Carvalho Mendes, pelos ensinamentos, apoio, incentivo, confiança, atenção e oportunidade de desenvolver este trabalho;

À minha família, especialmente meu pai Silvio e minha mãe Nilde, pelo amor e carinho incondicionais;

Aos amigos e colegas de estudos, Carlos Alberto Villegas Guerrero, Airton Violin, Pablo Fernandes e Sílvio Antônio Bueno Salgado, pela ajuda e troca de informações durante todo o curso;

Ao colega da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Felipe Adriano da Silva, pela atenção e importantes dicas sobre o uso do programa ATP;

Ao grande amigo Alexandre Carvalho Ferreira, pelo auxílio com a ferramenta Matlab;

À secretaria da pós-graduação, em especial à Magda Abranches, pelo excelente atendimento e atenção ao longo do curso;

À Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), pelo ensino de qualidade;

Por fim, um agradecimento muito especial: à minha querida e amada esposa, Telma, companheira inseparável, pelo seu amor, carinho, atenção, apoio e paciência nos momentos difíceis durante a realização deste trabalho. Obrigado por estar sempre ao meu lado.

EPÍGRAFE

"Deixe o futuro dizer a verdade, e avaliar cada um de acordo com seus trabalhos e suas conquistas."

Nikola Tesla (1856 - 1943)

Inventor do Motor de Indução

RESUMO

Este trabalho apresenta uma pesquisa detalhada sobre o funcionamento e a modelagem da máquina de indução trifásica no programa ATP (*Alternative Transients Program*). O ATP é uma ferramenta computacional utilizada para a simulação de transitórios eletromagnéticos e fenômenos de natureza eletromecânica em sistemas elétricos de potência e em sistemas DC (*Direct Current*). Para a simulação de uma máquina de indução trifásica são disponibilizados dois modelos no programa ATP. O modelo UM3 (*Universal Machine - Type* 3) permite simular uma máquina de indução com rotor gaiola de esquilo e o modelo UM4 (*Universal Machine - Type* 4) reproduz uma máquina de indução com dupla alimentação. Para cada modelo, é apresentada a sua implementação utilizando o sistema elétrico proposto no manual do programa e são definidos todos os parâmetros necessários para a configuração e simulação da máquina de indução, incluindo a representação do sistema mecânico (carga, inércia e perdas). Através de simulações com os modelos UM3 e UM4, são avaliadas as características operativas e de desempenho da máquina de indução simulada, em regime permanente e quando submetida a diferentes transitórios, por meio da sua resposta em termos de velocidade, torque, corrente e potência. Os resultados obtidos são verificados empregando a análise do circuito equivalente por fase e o seu equacionamento matemático, além do fluxo de potências para a máquina de indução trifásica. Para a realização das simulações com a máquina de indução no programa ATP, são discutidos e comparados dois métodos para a estimativa, de forma aproximada, dos parâmetros do circuito equivalente da máquina de indução: um que utiliza apenas as informações fornecidas pelo fabricante sobre as características operacionais da máquina e outro que emprega resultados de ensaios realizados com a máquina em laboratório.

Palavras-chave: máquina de indução, regime permanente, transitórios, ATP.

ABSTRACT

This paper presents a detailed study on the operation and modeling of the three-phase induction machine using the Alternative Transients Program (ATP). ATP is a computational tool used for simulating electromagnetic transients and electromechanical phenomena in electric power systems and DC systems. Two ATP models are available for simulating a three-phase induction machine. The UM3 (Universal Machine - Type 3) model can simulate an induction machine with a squirrel cage rotor, and the UM4 (Universal Machine - Type 4) model reproduces a doubly fed induction machine. The implementation of each model is presented using the electric system proposed in the program's manual. All the parameters required for setting up and simulating the induction machine are defined, including the representation of the mechanical system (load, inertia, and losses). Through simulations with the UM3 and UM4 models, the operational characteristics are evaluated, as well as the performance of the simulated induction machine, in steady-state and when subjected to different transients, through its response in terms of speed, torque, current, and power. The results obtained are verified through an analysis of the equivalent circuit per phase and its mathematical equation, besides the power flow to the three-phase induction machine. To perform the simulations with the induction machine using ATP, two methods are discussed and compared to approximately estimate the parameters of the equivalent circuit of the induction machine. One method involves the use of only the information provided by the manufacturer on the operating characteristics of the machine, and the other involves the use of the results of the tests performed with the machine in the laboratory.

Keywords: induction machine, steady-state, transients, ATP.

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 - Tipos de motores elétricos 18
Figura 3.2 - Motor elétrico de indução trifásico 19
Figura 3.3 - Estrutura do motor de indução trifásico 19
Figura 3.4 - Núcleo do estator: (a) Execução dos enrolamentos; (b) Núcleo com enrolamento completo 20
Figura 3.5 - Principais partes do rotor bobinado 21
Figura 3.6 - Variações do rotor gaiola de esquilo: (a) Gaiola simples; (b) Gaiola dupla; (c) Barras profundas 22
Figura 3.7 - (a) Representação fasorial das correntes; (b) Representação das correntes no domínio do tempo; (c) Ligação esquemática das três bobinas 25
Figura 3.8 - Campo girante referente à Figura 3.7 (b): (a) Situação 1; (b) Situação 2; (c) Situação 3 25
Figura 3.9 - Curva rendimento × carga 28
Figura 3.10 - Curva fator de potência × carga 29
Figura 3.11 - Circuito equivalente por fase do MIT para um escorregamento s qualquer 31
Figura 3.12 - Circuito equivalente aproximado por fase do MIT 34
Figura 3.13 - Corrente do rotor, torque e potência desenvolvida em função do escorregamento 37
Figura 3.14 - Distribuição de potências no motor de indução 38
Figura 3.15 - (a) Estrutura do material magnético; (b) Ciclo de histerese típico 40
Figura 3.16 - Curvas conjugado × velocidade das diferentes categorias de MIT 44
Figura 3.17 - Curva conjugado × escorregamento 46
Figura 4.1 - Forma de onda da corrente simétrica em curto-circuito em uma máquina de indução 49
Figura 4.2 - Circuito equivalente transitório simplificado de uma máquina de indução 50
Figura 5.1 - Sistema para a simulação da máquina de indução trifásica com rotor gaiola de esquilo (UM3) 52
Figura 5.2 - Sistema mecânico no acionamento de motores 54
Figura 5.3 - Sistema elétrico equivalente da parte mecânica do modelo 54
Figura 5.4 - Modelo UM3 e seus terminais para conexão no programa ATPDraw 55
Figura 5.5 - Parâmetros gerais 55
Figura 5.6 - Parâmetros de magnetização 57
Figura 5.7 - Parâmetros do estator 57
Figura 5.8 - Parâmetros do rotor 58

Figura 5.9 - Aba *Init* com a opção *Automatic* selecionada 58

Figura 5.10 - Simulação do modelo UM3 no ATPDraw 59

Figura 5.11 - Modelagem da carga de conjugado quadrático na rotina TACS (ATPDraw) 63

Figura 5.12 - Aba *Init* com a opção *Manual* selecionada 63

Figura 5.13 - Impressão parcial dos resultados para o caso inicial do modelo UM3 no arquivo *LIS-file* 65

Figura 5.14 - Velocidade do rotor em [rad/s] para o caso inicial 66

Figura 5.15 - Posição angular do rotor em [rad] para o caso inicial 67

Figura 5.16 - Torque eletromecânico em [N.m] para o caso inicial 67

Figura 5.17 - Potência desenvolvida no eixo do rotor em [kW] para o caso inicial 71

Figura 5.18 - Caso inicial: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A] 71

Figura 5.19 - Velocidade do rotor em [rad/s] para o caso 1 72

Figura 5.20 - Torque eletromecânico em [N.m] para o caso 1 73

Figura 5.21 - Caso 1: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A] 73

Figura 5.22 - Velocidade do rotor em [rad/s] para o caso 2 74

Figura 5.23 - Torque eletromecânico em [N.m] para o caso 2 75

Figura 5.24 - Caso 2: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A] 75

Figura 5.25 - Velocidade do rotor em [rad/s] para o caso 3 76

Figura 5.26 - Posição angular do rotor em [rad] para o caso 3 78

Figura 5.27 - Torque eletromecânico em [N.m] para o caso 3 78

Figura 5.28 - Caso 3: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A] 79

Figura 5.29 - Circuito equivalente simplificado por fase do MIT com rotor bloqueado 80

Figura 5.30 - Circuito equivalente simplificado por fase $(s = 1)$ com os parâmetros do MIT 81

Figura 5.31 - Partida com torque de carga superior ao torque de partida: (a) Velocidade; (b) Torque 83

Figura 5.32 - Partida com torque de carga superior ao torque de partida: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente trifásica de alimentação em [A] 83

Figura 5.33 - Partida com torque de carga superior ao torque de partida: Torque × Velocidade 84

Figura 5.34 - Velocidade do rotor em [rad/s] durante a partida do motor 84

Figura 5.35 - Posição angular do rotor em [rad] durante a partida do motor 85

Figura 5.36 - Torque eletromecânico em [N.m] para a condição de partida 85

Figura 5.37 - Partida do MIT: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente trifásica de alimentação em [A] 86

Figura 5.38 - Operação nominal: (a) Velocidade; (b) Torque; (c) Tensão na fase A; (d) Corrente na fase A 88

Figura 5.39 - Velocidade do rotor em [rad/s] para a perturbação 1 88

Figura 5.40 - Torque eletromecânico em [N.m] para a perturbação 1 89

Figura 5.41 - Perturbação 1: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A] 90

Figura 5.42 - Velocidade do rotor em [rad/s] para a perturbação 2 91

Figura 5.43 - Torque eletromecânico em [N.m] para a perturbação 2 91

Figura 5.44 - Perturbação 2: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A] 92

Figura 5.45 - Perturbação 3: (a) Velocidade do rotor em [rad/s]; (b) Posição angular do rotor em [rad] 93

Figura 5.46 - Torque eletromecânico em [N.m] para a perturbação 3 93

Figura 5.47 - Perturbação 3: (a) Corrente na fase B em [A]; (b) Corrente na fase C em [A] 95

Figura 5.48 - Perturbação 3: (a) Corrente na fase A; (b) Corrente fornecida pelo MIT ao curto-circuito 96

Figura 5.49 - Perturbação 4: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A] 96

Figura 5.50 - Perturbação 4: (a) Velocidade do rotor em [rad/s]; (b) Posição angular do rotor em [rad] 98

Figura 5.51 - Torque eletromecânico em [N.m] para a perturbação 4 98

Figura 5.52 - Perturbação 4: (a) Corrente na fase A em [A]; (b) Corrente na fase B em [A]; (c) Corrente na fase C em [A] 99

Figura 5.53 - Perturbação 5: (a) Velocidade do rotor em [rad/s]; (b) Posição angular do rotor em [rad] 100

Figura 5.54 - Torque eletromecânico em [N.m] para a perturbação 5 101

Figura 5.55 - Perturbação 5: (a) Corrente na fase A; (b) Corrente na fase B; (c) Corrente na fase C 102

Figura 5.56 - Circuito equivalente simplificado por fase do MIT na operação nominal 103

Figura 5.57 - (a) Corrente trifásica de alimentação em regime; (b) Fourier da corrente de fase A 105

Figura 5.58 - Potência elétrica trifásica entregue ao motor de indução em [kVA] 105

Figura 5.59 - (a) Corrente trifásica de alimentação na partida do MIT; (b) Fourier da corrente de fase A 108

Figura 6.1 - Representação da máquina de indução duplamente alimentada (MIDA) 111

Figura 6.2 - Circuito equivalente em regime permanente da máquina de indução duplamente alimentada 113

Figura 6.3 - Modelo para a simulação da máquina de indução duplamente alimentada (UM4) 123

Figura 6.4 - Modelo UM4 e seus terminais para conexão no programa ATPDraw 124

Figura 6.5 - Simulação do modelo UM4 no ATPDraw 124

Figura 6.6 - Configuração dos parâmetros gerais para o caso UM4-motor 125

Figura 6.7 - Configuração dos parâmetros de magnetização para o caso UM4-motor 126

Figura 6.8 - Configuração dos parâmetros do estator para o caso UM4-motor 126

Figura 6.9 - Configuração dos parâmetros do rotor para o caso UM4-motor 127

Figura 6.10 - Configuração do escorregamento para o caso UM4-motor 127

Figura 6.11 - Impressão parcial dos resultados para o caso UM4-motor no arquivo *LIS-file* 130

Figura 6.12 - Velocidade do rotor em [rad/s] para o caso UM4-motor 131

Figura 6.13 - Posição angular do rotor em [rad] para o caso UM4-motor 132

Figura 6.14 - Torque eletromecânico em [N.m] para o caso UM4-motor 132

Figura 6.15 - Potência mecânica desenvolvida no eixo do rotor em [MW] para o caso UM4-motor 134

Figura 6.16 - Caso UM4-motor: (a) Tensão na fase A do estator; (b) Corrente na fase A do estator 134

Figura 6.17 - Caso UM4-motor: (a) Tensão na fase A do rotor; (b) Corrente na fase A do rotor 134

Figura 6.18 - Potência elétrica trifásica do estator em [MVA] para o caso UM4-motor 135

Figura 6.19 - Potência elétrica trifásica do rotor em [MVA] para o caso UM4-motor 136

Figura 6.20 - Impressão parcial dos resultados para o caso UM4-gerador no arquivo *LIS-file* 141

Figura 6.21 - Velocidade do rotor em [rad/s] para o caso UM4-gerador 142

Figura 6.22 - Posição angular do rotor em [rad] para o caso UM4-gerador 143

Figura 6.23 - Torque eletromecânico em [N.m] para o caso UM4-gerador 143

Figura 6.24 - Potência mecânica desenvolvida no eixo do rotor em [MW] para o caso UM4-gerador 144

Figura 6.25 - Corrente na fase A do estator em [A]: (a) No período transitório; (b) Em regime permanente 145

Figura 6.26 - Caso UM4-gerador: (a) Tensão na fase A do rotor; (b) Corrente na fase A do rotor 145

Figura 6.27 - Potência elétrica trifásica do estator em [MVA] para o caso UM4-gerador 146

Figura 6.28 - Potência elétrica trifásica do rotor em [MVA] para o caso UM4-gerador 147

Figura 7.1 - Circuito equivalente por fase do MIT para um escorregamento *s* qualquer 153

Figura 7.2 - Circuito esquemático para a realização do ensaio a vazio 154

Figura 7.3 - Circuito equivalente aproximado por fase do MIT utilizado pelo ATP para o modelo UM3 155

Figura 7.4 - Circuito esquemático para a realização do ensaio de rotor bloqueado 158

Figura 7.5 - Circuito esquemático para a medição da resistência DC do estator 162

Figura 7.6 - Circuito equivalente estimado para o MIT (Tabela 7.3) a partir dos dados de ensaios 167

Figura 7.7 - Simulação da partida direta do MIT utilizando o modelo UM3 no ATPDraw 168

Figura 7.8 - A partir dos dados de ensaios: velocidade do rotor em [rad/s] 170

Figura 7.9 - A partir dos dados de ensaios: torque eletromecânico em [N.m] 170

Figura 7.10 - A partir dos dados de ensaios: (a) Torque da carga; (b) Torque resistente 172

Figura 7.11 - A partir dos dados de ensaios: potência desenvolvida em [W] 172

Figura 7.12 - A partir dos dados de ensaios: (a) Potência útil de saída em [W]; (b) Perdas mecânicas em [W] . 173

Figura 7.13 - A partir dos dados de ensaios: corrente trifásica de alimentação em [A] 173

Figura 7.14 - Circuito equivalente aproximado por fase do MIT para a simplificação dos cálculos 176

Figura 7.15 - Circuito equivalente estimado para o MIT (Tabela 7.6) a partir dos dados de catálogo 182

Figura 7.16 - A partir dos dados de catálogo (W22 Plus): velocidade do rotor em [rad/s] 184

Figura 7.17 - A partir dos dados de catálogo (W22 Plus): torque eletromecânico em [N.m] 184

Figura 7.18 - A partir dos dados de catálogo (W22 Plus): (a) Torque da carga; (b) Torque resistente 186

Figura 7.19 - A partir dos dados de catálogo (W22 Plus): potência desenvolvida em [kW] 186

Figura 7.20 - A partir dos dados de catálogo (W22 Plus): (a) Potência útil de saída em [kW]; (b) Perdas mecânicas em [W] 187

Figura 7.21 - A partir dos dados de catálogo (W22 Plus): corrente trifásica de alimentação em [A] 187

Figura 7.22 - A partir dos dados de ensaios (W22 Plus): (a) Velocidade em [rad/s]; (b) Torque em [N.m] 189

Figura 7.23 - A partir dos dados de ensaios (W22 Plus): (a) Torque da carga em [N.m]; (b) Corrente trifásica de alimentação em [A] 190

Figura 7.24 - A partir dos dados de ensaios (W22 Plus): (a) Potência desenvolvida em [kW]; (b) Potência útil de saída em [kW] 190

Figura A.1 - Janela principal do ATPDraw mostrando os principais objetos 208

Figura A.2 - Estrutura geral do ATP 210

Figura A.3 - Estrutura resumida para a entrada de dados no programa ATP 215

Figura A.4 - Reatâncias, indutâncias e capacitâncias no ATP 216

Figura A.5 - Circuito π equivalente 217

Figura A.6 - Elementos *R-L* acoplados 217

Figura A.7 - Circuito equivalente para um transformador de *N* enrolamentos 220

Figura A.8 - Curvas características não lineares básicas 221

Figura A.9 - Representação da chave nas posições (a) aberta e (b) fechada (nó *m* descartado) 221

Figura A.10 - Formas de ondas básicas das fontes de excitação 224

Figura A.11 - Circuito *RLC* 226

Figura A.12 - Corrente no circuito *RLC* antes da abertura da chave 226

Figura A.13 - Instante "t" da abertura da chave 227

Figura A.14 - Circuito após a abertura da chave 227

Figura A.15 - (a) Resposta na frequência da fonte; (b) Resposta na frequência natural; (c) Resposta completa 230

Figura A.16 - Circuito *RLC* com os valores de impedância indicados 230

Figura A.17 - (a) Corrente na chave CH; (b) Corrente no capacitor; (c) Valor da corrente no capacitor em regime permanente 231

Figura A.18 - (a) Tensão no resistor; (b) Tensão no indutor; (c) Tensão no capacitor 232

LISTA DE TABELAS

TABELA 5.1 - Equivalência entre grandezas mecânicas e elétricas 53
TABELA 5.2 - Parâmetros da máquina de indução simulada para os eixos d e q 60
TABELA 5.3 - Principais tipos de cargas mecânicas 62
TABELA 5.4 - Parâmetros utilizados na simulação do modelo UM3 no caso inicial 103
TABELA 5.5 - Dados de placa estimados para o MIT simulado 109
TABELA 6.1 - Regiões de funcionamento da MIDA 120
TABELA 7.1 - Distribuição empírica das reatâncias de dispersão em motores de indução 161
TABELA 7.2 - Resultados dos ensaios DC, a vazio e com rotor bloqueado 164
TABELA 7.3 - Especificações do MIT submetido aos ensaios 164
TABELA 7.4 - Parâmetros do MIT estimados a partir dos dados de ensaios 167
TABELA 7.5 - Dados de ensaios: comparação entre os valores nominais e os resultados obtidos no ATP 174
TABELA 7.6 - Especificações do fabricante para o modelo W22 Plus selecionado 179
TABELA 7.7 - Parâmetros do MIT estimados a partir dos dados de catálogo (W22 Plus) 182
TABELA 7.8 - Resultados dos ensaios DC, a vazio e com rotor bloqueado (W22 Plus) 188
TABELA 7.9 - Parâmetros do MIT estimados a partir dos dados de ensaios (W22 Plus) 189
TABELA 7.10 - Comparação dos resultados: dados de catálogo × dados de ensaios (W22 Plus) 191
TABELA 7.11 - Comparação: valores nominais × dados de catálogo × dados de ensaios (W22 Plus) 191
TABELA A.1 - Limites do número de componentes para a distribuição padrão EEUG do ATP 206

LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo	**Definição**
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AC	*Alternating Current*
AEG	*Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft*
AEPSC	*American Electric Power Service Corporation*
AIE	Agência Internacional de Energia
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
ATP	*Alternative Transients Program*
BPA	*Bonneville Power Administration*
CEA	*Canadian Electrical Association*
CLAUE	Comitê Latino Americano de Usuários do EMTP
CRIEPI	*Central Research Institute of Electric Power Industry*
$cos\varphi_1$	Fator de potência do estator
$cos\varphi_2$	Fator de potência do rotor
$cos\varphi_{100\%}$	Fator de potência a plena carga
cv	Cavalos-vapor
D	Coeficiente de atrito
DC	*Direct Current*
DCG	*Development Coordination Group*
DFIG	*Doubly-Fed Induction Generator*
DFIM	*Doubly-Fed Induction Motor*
D1, D2	Resistores para representar uma carga com atrito viscoso
$\dot{E}$	Tensão induzida no enrolamento do rotor para rotor bloqueado, referida ao estator
EEUG	*European EMTP-ATP Users Group*
EMTP	*Electromagnetic Transients Program*
EPRI	*Electric Power Research Institute*
E_1'	Tensão atrás da reatância transitória
FLXRD	Fluxo enlaçado residual no eixo d, quando a corrente é nula
FLXRQ	Fluxo enlaçado residual no eixo q, quando a corrente é nula

FLXSD	Fluxo enlaçado no joelho da curva de saturação para o eixo d
FLXSQ	Fluxo enlaçado no joelho da curva de saturação para o eixo q
f	Frequência elétrica da rede
f_{bl}	Frequência do ensaio de rotor bloqueado
f_n	Frequência nominal
f_0	Frequência de ressonância em [Hz]
f_1	Frequência do estator
f_2	Frequência do rotor
fem	Força eletromotriz
fmm	Força magnetomotriz
GIDA	Gerador de indução duplamente alimentado
HVDC	*High Voltage Direct Current*
hp	*Horsepower*
IEC	*International Electrotechnical Commission*
IEEE	*Institute of Electrical and Electronics Engineers*
I_L	Corrente de linha
I_a, I_b, I_c	Corrente de fase (UM3)
I_{dc}	Corrente de fase no ensaio DC
I_n	Corrente nominal
$\dot{I}_p$	Corrente de partida
$\dot{I}_0$	Corrente a vazio
$\dot{I}_1$	Corrente do estator
I_{1L}	Corrente de linha do estator (UM4)
I_{1a}, I_{1b}, I_{1c}	Corrente de fase do estator (UM4)
I_{1bl}	Corrente de fase do estator medida com o rotor bloqueado
I_{1v}	Corrente de fase do estator medida a vazio
$\dot{I}_2$	Corrente do rotor referida ao estator (UM3)
$\dot{I}'_2$	Corrente do rotor referida ao estator (UM4)
I_{2L}	Corrente de linha do rotor (UM4)
I_{2a}, I_{2b}, I_{2c}	Corrente de fase do rotor (UM4)
$\dot{I}_{2p}$	Corrente do rotor na partida
J	Momento de inércia do sistema motor/carga

k	Constante de proporcionalidade para a estimativa das perdas mecânicas
K_1, K_2	Constantes que dependem de aspectos construtivos da máquina
LEC	*Leuven* EMTP *Center*
LMSD	Indutância de saturação no eixo d
LMSQ	Indutância de saturação no eixo q
LMUD	Indutância de magnetização do eixo d
LMUQ	Indutância de magnetização do eixo q
L_M	Indutância de magnetização
L_1	Indutância do enrolamento do estator
L_2	Indutância do enrolamento do rotor
MCU	Movimento Circular Uniforme
MIDA	Máquina de indução duplamente alimentada
MIT	Motor de Indução Trifásico
MLP	*Multi-Layer Perceptron*
M, M1	Capacitor equivalente ao momento de inércia do conjunto máquina/carga
NEMA	*National Electrical Manufacturers Association*
N_1	Número de espiras do estator
N_2	Número de espiras do rotor
n_n	Velocidade nominal
n_r	Velocidade do rotor
n_s	Velocidade síncrona do campo girante
P	Número de polos
P_F	Potência de fase
P_{at}	Potência ativa
P_d	Potência mecânica desenvolvida no eixo do rotor
P_e	Potência referente às perdas joule no estator
P_{ee}	Potência referente às perdas no cobre da bobina do estator
P_f	Perdas por correntes parasitas (*Foucault*)
P_g	Potência transferida do estator para o rotor no entreferro

P_h	Perdas por histerese
P_i	Potência de entrada
P_{mec}	Potência referente às perdas mecânicas
P_n	Potência nominal
P_{ne}	Potência referente às perdas no núcleo do estator
$P_{núcleo}$	Perdas no núcleo magnético
P_o	Potência mecânica útil de saída no eixo do motor
P_r	Potência referente às perdas joule no rotor
P_{rg}	Potência ativa real do rotor
P_{rot}	Perdas rotacionais ou perdas a vazio
P_{sg}	Potência ativa real do estator
P_{sup}	Potência referente às perdas suplementares
PWM	*Pulse Width Modulation*
P_1	Potência ativa total do estator
P_{1bl}	Potência ativa medida com o rotor bloqueado
P_{1v}	Potência ativa medida a vazio
P_2'	Potência ativa total do rotor
Q_0	Potência reativa total
Q_1	Potência reativa do estator
Q_{1bl}	Potência reativa medida com o rotor bloqueado
Q_{1v}	Potência reativa medida a vazio
Q_2'	Potência reativa do rotor
R	Resistência global ($R_1 + R_2$)
RC	Resistência elevada para fornecer a conectividade exigida pelo programa ATP
RLS	*Recursive Least Squares*
RM	Resistor com valor reduzido utilizado para medir a corrente terminal (caso UM4)
RNA	Redes Neurais Artificiais
R_{bl}	Resistência de rotor bloqueado
R_{carga}	Resistência que representa uma carga de conjugado linear
R_M	Resistência para representação das perdas no ferro

$R_{P_{mec}}$	Resistência para representação das perdas mecânicas
R_1	Resistência do enrolamento do estator
R_{1Y}	Resistência do estator para a conexão Y
$R_{1\Delta}$	Resistência do estator para a conexão Δ
R_2	Resistência do enrolamento do rotor variável com o escorregamento, referida ao estator (UM3)
R_2'	Resistência do enrolamento do rotor variável com o escorregamento, referida ao estator (UM4)
rms	*Root Mean Square* (valor eficaz)
r_1	Resistência do estator no modelo transitório
r_2	Resistência do rotor no modelo transitório
S	Potência aparente (UM3)
S_1	Potência aparente do estator (UM4)
S_{1bl}	Potência aparente medida com o rotor bloqueado
S_{1v}	Potência aparente medida a vazio
S_2'	Potência aparente do rotor (UM4)
SI	Sistema Internacional de Unidades
SEP	Sistemas Elétricos de Potência
SRED	Sistema de Recuperação da Energia de Deslizamento
s	Escorregamento
s^-	Escorregamento de sequência negativa
s_n	Escorregamento nominal
T	Torque; resistor usado para medir o torque (caso UM3)
TACS	*Transient Analysis of Control Systems*
$T_{P_{mec}}$	Torque resistente devido às perdas mecânicas
T_{cm}	Torque requerido pela carga mecânica
T_d	Torque dinâmico resultante
T_{el}	Torque desenvolvido pelo motor
T_n	Torque nominal
T_p	Torque de partida
TR	Resistor com valor reduzido utilizado para medir a corrente terminal (caso UM3)

TS	Resistor usado para medir o torque (caso UM4)
T'	Constante de tempo transitória em curto-circuito da máquina de indução
T_0'	Constante de tempo transitória em circuito aberto da máquina de indução
UBC	Universidade de *British Columbia*
UM3	*Universal Machine - Type* 3
UM4	*Universal Machine - Type* 4
VL	Resistores para representar uma carga com atrito viscoso
V_L	Tensão de linha (UM3)
V_a, V_b, V_c	Tensão de fase
V_n	Tensão nominal
VUF	*Voltage Unbalanced Factor*
$\dot{V}_1$	Tensão do estator aplicada por fase (UM3)
V_{1L}	Tensão de linha do estator (UM4)
V_{1a}, V_{1b}, V_{1c}	Tensão de fase do estator (UM4)
V_{1bl}	Tensão de fase do estator com o rotor bloqueado
V_{dc}	Tensão de fase no ensaio DC
V_{1v}	Tensão de fase do estator no ensaio a vazio
$\dot{V}_2$	Tensão do rotor aplicada por fase (UM4)
$\dot{V}_2'$	Tensão do rotor aplicada por fase, referida ao estator (UM4)
V_{2L}	Tensão de linha do rotor (UM4)
V_{2a}, V_{2b}, V_{2c}	Tensão de fase do rotor (UM4)
WAPA	*Western Area Power Administration*
X	Reatância global ($X_1 + X_2$)
XL	Elementos RL usados como aproximação para simular uma linha de transmissão curta
X_M	Reatância para representação do fluxo magnético principal
X_R	$X_1 + X_M$ (UM4)
X_S	$X_2' + X_M$ (UM4)
X_{bl}	Reatância de rotor bloqueado
X_v	Reatância aparente medida a vazio

X_1	Reatância para representação do fluxo magnético de dispersão do enrolamento do estator
X_2	Reatância, referida ao estator, para representação do fluxo magnético de dispersão do enrolamento do rotor (UM3)
X_2'	Reatância, referida ao estator, para representação do fluxo magnético de dispersão do enrolamento do rotor (UM4)
x'	Reatância transitória
x_1	Reatância de dispersão do estator no modelo transitório
x_2	Reatância de dispersão do rotor no modelo transitório
x_φ	Reatância magnetizante no modelo transitório
Z_{bl}	Impedância equivalente com o rotor bloqueado (s = 1)
Z_{eq}	Impedância equivalente
Z_v	Impedância a vazio
α	Coeficiente de amortecimento
ΔP_{mec}	Potência referente às perdas mecânicas e suplementares
ΔP_t	Potência referente às perdas totais
η	Rendimento
$\eta_{100\%}$	Rendimento a plena carga
φ	Posição angular final
φ_0	Posição angular inicial
φ_1	Defasagem angular entre a tensão e a corrente do estator
φ_2	Defasagem angular entre a tensão e a corrente do rotor
ϕ_m	Fluxo magnetizante
ω_r	Velocidade angular do rotor
ω_s	Velocidade angular síncrona
ω_0	Frequência de ressonância em [rad/s]

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 01

1.1 Contextualização 03

1.2 Estrutura da Dissertação 05

CAPÍTULO 2 - ESTADO DA ARTE 07

2.1 Trabalhos Relevantes 07

CAPÍTULO 3 - A MÁQUINA DE INDUÇÃO 16

3.1 Histórico 16

3.2 Classificação dos Motores Elétricos 17

3.3 Motor de Indução Trifásico 18

3.4 Princípio de Funcionamento 22

3.4.1 ***Campo Magnético Girante*** 23

3.4.2 ***Rendimento*** 27

3.4.3 ***Fator de Potência*** 28

3.4.4 ***Circuito Elétrico Equivalente do MIT com Rotor do Tipo Gaiola*** 29

3.4.4.1 Análise do Circuito Equivalente do MIT 32

3.4.4.2 Equações Gerais 34

3.4.4.3 Distribuição de Potências e Perdas 37

3.4.4.3.1 Perdas no Núcleo Magnético 39

3.4.4.3.2 Perdas no Cobre 41

3.4.4.3.3 Perdas Mecânicas 41

3.4.4.3.4 Perdas Suplementares 42

3.5 Categorias - Valores Mínimos Normalizados de Conjugado 43

3.5.1 ***Comportamento do Conjugado do MIT*** 44

CAPÍTULO 4 - TRANSITÓRIOS ELÉTRICOS EM MÁQUINAS DE INDUÇÃO 47

4.1 Introdução 47

4.2 Transitórios Elétricos 48

4.3 Dinâmica da Máquina de Indução 51

CAPÍTULO 5 - A MÁQUINA DE INDUÇÃO TIPO 3 52

5.1 Modelos de Máquinas de Indução no ATP 52

5.2 Simulação da Máquina de Indução com Rotor Gaiola de Esquilo - Modelo UM3 52

5.2.1 ***Parâmetros do Modelo UM3*** 54

5.2.2 ***Simulação do Modelo UM3 e Análise em Regime Permanente*** 58

5.2.2.1 Caso Inicial para o Modelo UM3 64

5.2.2.2 Caso 1 - Simulação com Escorregamento de 1% 71

5.2.2.3 Caso 2 - Simulação com Escorregamento de 30% 74

5.2.2.4 Caso 3 - Simulação com o Dobro de Polos Magnéticos 76

5.2.3 ***Simulação da Partida do Motor de Indução*** 79

5.2.4 ***Análise do Motor de Indução em Condições Anormais*** 86

5.2.4.1 Operação Nominal do Motor de Indução 87

5.2.4.2 Caso 1 - Simulação com o Dobro da Tensão Nominal 88

5.2.4.3 Caso 2 - Simulação com a Metade da Tensão Nominal 90

5.2.4.4 Caso 3 - Simulação de um Curto-Circuito Monofásico 92

5.2.4.5 Caso 4 - Simulação de uma Falta de Fase 96

5.2.4.6 Caso 5 - Simulação com Alteração da Sequência de Fases da Alimentação 100

5.2.5 ***Estimativa dos Dados de Placa do Motor para o Modelo UM3 Simulado*** 102

CAPÍTULO 6 - A MÁQUINA DE INDUÇÃO TIPO 4 110

6.1 Introdução 110

6.2 Operação em Regime Permanente 112

6.3 Equilíbrio das Potências Ativas 115

6.3.1 ***Regiões de Funcionamento*** 117

6.4 Equilíbrio das Potências Reativas 120

6.5 Simulação da Máquina de Indução Duplamente Alimentada - Modelo UM4 122

6.5.1 ***Parâmetros do Modelo UM4*** 123

6.5.2 ***Simulação do Modelo UM4 no Modo Motor*** 124

6.5.2.1 Análise em Regime Permanente para o Caso UM4-Motor 129

6.5.2.2 Equilíbrio das Potências Ativas para o Caso UM4-Motor 135

6.5.2.3 Equilíbrio das Potências Reativas para o Caso UM4-Motor 138

6.5.3 *Simulação do Modelo UM4 no Modo Gerador* 140

6.5.3.1 Análise em Regime Permanente para o Caso UM4-Gerador 141

6.5.3.2 Equilíbrio das Potências Ativas para o Caso UM4-Gerador 145

6.5.3.3 Equilíbrio das Potências Reativas para o Caso UM4-Gerador 149

CAPÍTULO 7 - DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DA MÁQUINA DE INDUÇÃO PARA A SIMULAÇÃO NO ATP 151

7.1 Introdução 151

7.2 Determinação dos Parâmetros do Circuito Equivalente a Partir de Ensaios 152

7.2.1 *Ensaio a Vazio* 154

7.2.2 *Ensaio de Rotor Bloqueado* 157

7.2.3 *Medição da Resistência do Estator* 162

7.2.4 *Aplicação do Método de Estimativa dos Parâmetros a Partir dos Dados de Ensaios* 163

7.2.4.1 Obtenção dos Parâmetros Equivalentes a Partir dos Dados de Ensaios 163

7.2.4.2 Estimativa dos Componentes da Rede Mecânica 167

7.2.4.3 Configuração e Simulação do MIT Estimado com o Modelo UM3 168

7.3 Determinação dos Parâmetros do Circuito Equivalente a Partir dos Dados de Catálogo 174

7.3.1 *Aplicação do Método de Estimativa dos Parâmetros a Partir dos Dados de Catálogo* 178

7.3.1.1 Obtenção dos Parâmetros Equivalentes a Partir dos Dados de Catálogo 178

7.3.1.2 Estimativa dos Componentes da Rede Mecânica 182

7.3.1.3 Configuração e Simulação do MIT Estimado com o Modelo UM3 183

7.3.1.4 Comparação dos Resultados para os Métodos de Estimativa dos Parâmetros do MIT 188

CAPÍTULO 8 - CONCLUSÕES 193

8.1 Introdução 193

8.2 Conclusões e Considerações Finais 193

8.3 Trabalhos Futuros 196

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 197

APÊNDICE A - ATP - ALTERNATIVE TRANSIENTS PROGRAM 203

A.1 Histórico 203

A.2 O Programa ATP 205

A.3 ATPDraw 207

A.4 Estrutura Geral do ATP 209

A.4.1 *Módulos de Simulação* 210

A.4.1.1 TACS (*Transient Analysis of Control Systems*) 211

A.4.1.2 MODELS 211

A.4.2 *Rotinas Auxiliares* 212

A.4.3 *Estrutura dos Arquivos de Entrada de Dados* 213

A.5 Modelos Disponíveis no ATP 215

A.5.1 *Elementos Lineares Concentrados sem Acoplamento entre Fases* 216

A.5.1.1 Conexões em Série de *R*, *L* e *C* 216

A.5.2 *Elementos Lineares Concentrados com Acoplamento entre Fases* 216

A.5.3 *Linhas de Transmissão* 218

A.5.4 *Transformadores* 219

A.5.5 *Elementos Não Lineares* 220

A.5.6 *Chaves* 221

A.5.6.1 Chaves Controladas por Tempo 222

A.5.6.2 *Gap Switch* 222

A.5.6.3 Chave Diodo 223

A.5.6.4 Chave Tiristor 223

A.5.6.5 Chave de Medição 223

A.5.7 *Fontes* 223

A.5.8 *Para-raios* 224

A.5.9 *Compensadores Estáticos, Válvulas Conversoras e Relés de Proteção* 225

A.6 Simulação de um Circuito *RLC* 225

ANEXO A - Arquivo *ATP-file* para o Caso UM3-Inicial 233

ANEXO B - Arquivo *ATP-file* para o Caso UM4-Motor 234

ANEXO C - Arquivo *ATP-file* para o Caso UM4-Gerador 235

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Atualmente, o motor de indução converteu-se no tipo de motor elétrico mais usado em instalações industriais, comerciais e residenciais. Este fato deve-se à maioria dos sistemas atuais de distribuição de energia elétrica utilizar corrente alternada. Comparando com o motor de corrente contínua, o motor de indução tem como vantagem a sua simplicidade, que se traduz em baixo custo e máxima eficácia com manutenção mínima, além de uma longa vida útil. O rendimento é elevado para média e máxima carga, e pode-se assegurar um bom fator de potência com uma seleção correta [11, 35].

O acionamento de máquinas e equipamentos mecânicos por motores elétricos é um assunto de extraordinária importância econômica. Estima-se que mais de 40% de toda a energia elétrica consumida no Brasil seja utilizada para o acionamento de motores elétricos, sendo que no setor industrial mais da metade da energia elétrica consumida deve-se ao emprego desse tipo de máquina [31].

A Agência Internacional de Energia (AIE) avalia que os motores elétricos são responsáveis por aproximadamente 46% do consumo global de energia elétrica e que, no caso do setor industrial, o consumo pode alcançar cerca de 69%. No Brasil, a AIE estima que os sistemas motrizes respondam por quase 60% do consumo do setor [31].

Entre os diversos tipos de motores elétricos, os motores de indução monofásicos e trifásicos correspondem a mais de 95% do total de motores em operação e são responsáveis por, aproximadamente, 75% da potência total instalada em todo o universo de motores elétricos em operação [31].

Existem, basicamente, dois tipos de máquinas de indução, que podem operar no modo motor ou gerador: com rotor gaiola de esquilo e com rotor bobinado. Na primeira, o rotor é composto por barras de material condutor que se localizam em volta do conjunto de chapas do

rotor e são curto-circuitadas por anéis metálicos nas extremidades. No segundo tipo, o rotor é constituído por um enrolamento trifásico distribuído em torno do conjunto de chapas do rotor [35].

O motor de indução gaiola de esquilo é o mais utilizado na indústria atualmente. Tem a vantagem de ser mais econômico em relação aos motores monofásicos tanto na sua construção como na sua utilização. Além disso, escolhendo o método de arranque ideal, oferece um conjunto muito maior de aplicações [35].

Em virtude do predomínio maciço do Motor de Indução Trifásico (MIT) no setor industrial, devido, entre outras características, à sua capacidade em acionar uma grande diversidade de cargas em condições adversas de operação, muitos estudos na literatura abordam a atuação do MIT em Sistemas Elétricos de Potência (SEP) nas mais diversas áreas, como, por exemplo, transitórios eletromagnéticos, qualidade de energia, proteção de sistemas elétricos, etc.

Algumas ferramentas para simulações envolvendo estudos de transitórios eletromagnéticos em sistemas elétricos de potência têm sido desenvolvidas nos últimos anos, especialmente para as simulações em regime permanente. Porém, poucos algoritmos são capazes de determinar com precisão a resposta de um sistema para um transitório, como é o caso do programa EMTP/ATP [43].

O ATP (*Alternative Transients Program*) é um programa computacional para a simulação de transitórios eletromagnéticos, assim como fenômenos de natureza eletromecânica em sistemas elétricos de potência e sistemas DC (*Direct Current*). Consiste em uma versão do programa EMTP (*Electromagnetic Transients Program*) adaptada para a utilização em microcomputadores, completamente livre de "*royalties*", e é difundido em diversas partes do mundo pelo grupo de usuários do EMTP [28, 69]. No Brasil, o programa ATP é distribuído pelo Comitê Latino Americano de Usuários do EMTP (CLAUE), com sede em Buenos Aires, Argentina [1].

O programa ATP possibilita a simulação de transitórios eletromagnéticos em redes polifásicas, com configurações diversas, através de um procedimento que utiliza a matriz de admitâncias das barras que compõem o sistema analisado. O programa possibilita representar

uma grande diversidade de elementos que podem ser interconectados em uma rede elétrica, como resistências, indutâncias, capacitâncias, não linearidades, elementos com parâmetros concentrados e com parâmetros distribuídos, chaves, transformadores, reatores, entre outros [70]. O programa oferece praticamente todos os modelos necessários em qualquer tipo de estudo na área de transitórios, além de rotinas auxiliares para a representação de sistemas de controle e de componentes não convencionais [69].

Entretanto, de acordo a revisão bibliográfica realizada, muitos autores optam, quando as simulações envolvem a máquina de indução (como motor ou gerador), por utilizar outros ambientes de simulação com modelos próprios ou propor o desenvolvimento de novos modelos para a simulação de uma máquina de indução utilizando, por exemplo, o ambiente Matlab/Simulink.

1.1 Contextualização

O programa ATP disponibiliza dois modelos para a simulação de uma máquina de indução trifásica. O primeiro modelo permite simular uma máquina de indução com rotor gaiola de esquilo, e é identificado no programa como UM3 (*Universal Machine - Type* 3). O segundo modelo é uma máquina de indução com dupla alimentação, designado pela sigla UM4 (*Universal Machine - Type* 4) [8].

A documentação do ATP consiste, basicamente, de um manual (ATP *Rule Book*) e de um livro (ATP *Theory Book*), que reúnem todas as informações sobre a estrutura e o funcionamento do programa, além dos modelos disponíveis. Porém, a documentação do programa é sucinta sobre a configuração da máquina de indução.

A literatura referente ao assunto é escassa, principalmente a respeito da modelagem e simulação dos elementos UM3 e UM4, incluindo o equacionamento do circuito equivalente, a metodologia para a estimativa dos parâmetros da máquina e a representação da carga mecânica. Especificamente para o modelo UM4, as referências bibliográficas disponíveis são ainda mais raras, em comparação ao modelo UM3.

O presente trabalho propõe uma pesquisa detalhada sobre o funcionamento e a modelagem da máquina de indução trifásica no programa ATP, incluindo a definição do sistema mecânico, e uma avaliação do seu comportamento na operação em regime permanente e quando sujeita a transitórios. Para isso, são definidos todos os parâmetros necessários para a configuração e simulação da máquina de indução trifásica através dos modelos UM3 e UM4. Para cada modelo, é apresentada a sua implementação no ATP utilizando o sistema elétrico proposto no manual do programa.

Por meio de simulações, são avaliadas as características operativas e de desempenho da máquina de indução simulada, em regime e submetida a transitórios diversos, através da sua resposta em termos de velocidade, torque, corrente e potência. Os resultados obtidos são verificados empregando a análise do circuito equivalente por fase e o seu equacionamento matemático, além do fluxo de potências para a máquina de indução trifásica.

O comportamento dos modelos UM3 e UM4, durante a simulação no programa ATP, depende da correta modelagem da carga mecânica. As cargas mecânicas são classificadas de acordo com suas características de conjugado em função da velocidade de rotação, sendo que os três tipos de cargas mais encontradas nos parques industriais podem apresentar conjugado constante e independente da velocidade, linear variante com o aumento da velocidade e quadrático, ou seja, variante com o quadrado da velocidade. O programa ATP permite a modelagem de diferentes tipos de cargas mecânicas, adequadas as mais variadas aplicações da máquina de indução [64].

Outro ponto importante, que deve ser considerado, é referente à estimativa dos parâmetros do circuito equivalente da máquina de indução. Na literatura, há vários trabalhos a respeito do assunto, que apresentam diferentes métodos e algoritmos com o objetivo de identificar os parâmetros da máquina, e não existe um consenso sobre qual técnica oferece a melhor solução.

Para a realização das simulações com a máquina de indução no programa ATP, são discutidos e comparados dois métodos para a estimativa, de forma aproximada, dos parâmetros do circuito equivalente: um que utiliza apenas as informações fornecidas pelo fabricante sobre as

características operacionais da máquina e outro que emprega resultados de ensaios realizados com a máquina em laboratório.

Dessa forma, é importante avaliar a influência que a variação dos parâmetros estimados possui sobre o comportamento da máquina de indução, especialmente quando a análise realizada considera a operação da máquina desde a partida até alcançar o regime permanente.

1.2 Estrutura da Dissertação

Esta dissertação é composta por oito capítulos e está estruturada conforme descrito a seguir.

O Capítulo 1 apresenta uma introdução geral sobre a proposta do trabalho, destacando a motivação para tal e a relevância do tema, bem como os objetivos propostos e uma breve contextualização sobre o assunto a ser abordado.

No segundo capítulo é apresentado o estado da arte a respeito da modelagem da máquina de indução trifásica e a sua simulação para a análise de transitórios eletromagnéticos. O capítulo reúne trabalhos relevantes na área da pesquisa realizada e oferece uma revisão de literatura acerca do tema do trabalho.

O Capítulo 3 trata do princípio de operação da máquina de indução trifásica e suas características construtivas e de desempenho. No mesmo capítulo, também é apresentado o circuito equivalente para a representação monofásica da máquina de indução e análise do seu comportamento em regime permanente.

O quarto capítulo aborda o comportamento transitório e a dinâmica das máquinas de indução, através da análise de um curto-circuito trifásico aplicado em seus terminais.

O modelo disponível no programa ATP para a simulação da máquina de indução com rotor tipo gaiola de esquilo, UM3, é tratado no Capítulo 5. Todos os parâmetros necessários para a configuração e simulação do modelo em questão são definidos neste capítulo, que ainda

propõe uma análise completa do comportamento da máquina de indução em regime permanente. Também é avaliada a resposta do modelo UM3 durante o período transitório, ou seja, quando o seu funcionamento em regime é perturbado por uma alteração nas suas condições operativas.

No Capítulo 6 é analisado o modelo UM4, utilizado no ATP para a simulação da máquina de indução com dupla alimentação. Assim como para o modelo UM3, todos os parâmetros exigidos para a configuração e simulação do modelo UM4 também são definidos neste capítulo. Para ilustrar a operação do modelo UM4, o capítulo apresenta uma avaliação detalhada sobre o seu funcionamento, em regime permanente, na operação como motor e gerador de indução. Também é avaliada a distribuição das potências ativas e reativas nos três terminais (estator, rotor e eixo) da máquina de indução duplamente alimentada.

O Capítulo 7 descreve e compara dois métodos para a estimativa, de forma aproximada, dos parâmetros do circuito equivalente por fase da máquina de indução. O primeiro utiliza resultados obtidos através de ensaios laboratoriais realizados com a máquina de indução: um ensaio a vazio (sem carga acoplada ao eixo), um ensaio com o rotor bloqueado e um ensaio DC para a medição da resistência elétrica do estator. O segundo método faz uso apenas de informações disponibilizadas pelo fabricante a respeito das características de operação do motor de indução, que podem ser obtidas através da consulta da placa de identificação da máquina ou do catálogo do próprio fabricante. Os resultados obtidos com ambos os métodos são verificados através da simulação do motor de indução estimado, utilizando o modelo UM3, no programa ATP.

As conclusões do trabalho, considerações a respeito das simulações realizadas e sugestões para trabalhos futuros são apresentadas no Capítulo 8.

O Apêndice A é dedicado à apresentação do programa ATP (*Alternative Transients Program*), uma ferramenta computacional que é utilizada para a simulação de transitórios eletromagnéticos e fenômenos de natureza eletromecânica em sistemas elétricos de potência. O apêndice destaca os módulos de simulação TACS e MODELS, o processador gráfico ATPDraw e os modelos disponíveis para simulação no ATP de elementos que compõem o SEP, além de apresentar a estrutura geral do programa.

CAPÍTULO 2

ESTADO DA ARTE

O motor de indução tornou-se um dos mais notórios inventos tecnológicos. É uma máquina de construção simples, versátil e não poluente, cujos princípios de funcionamento, construção e seleção devem ser conhecidos para que a máquina desempenhe o seu papel, essencial nos dias de hoje.

Dada a sua grande importância econômica e larga aplicabilidade, especialmente no setor industrial, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos a respeito do funcionamento da máquina de indução, principalmente na operação como motor. Os trabalhos abordam os mais variados aspectos, como, por exemplo, a atuação da máquina em regime permanente e quando submetida aos fenômenos transitórios, modelagem computacional e simulação, análise do circuito equivalente e estimação dos parâmetros da máquina, controle e proteção, entre outros.

Em uma pesquisa realizada na biblioteca digital do IEEE *Xplore* (http://ieeexplore.ieee.org) foram encontrados mais de 22000 artigos sobre o assunto. Desse total, apenas cerca de 80 artigos são referentes ao MIT no EMTP/ATP. Alguns desses artigos, os mais atuais e diretamente relacionados com o tema em questão, são comentados na seção 2.1.

Neste capítulo é apresentado um resumo dos principais artigos e trabalhos consultados, que embasaram e motivaram o desenvolvimento desta dissertação.

2.1 Trabalhos Relevantes

Os trabalhos listados abaixo estão organizados em ordem cronológica e divididos em três grupos. O primeiro grupo reúne os trabalhos que abordam a máquina de indução trifásica de forma geral.

Lauw e Meyer [54] descrevem a teoria, o desenvolvimento e a aplicação prática de um modelo de máquina universal, utilizando o software EMTP, que pode ser aplicado em máquinas síncronas e de indução monofásica, bifásica e trifásica, além de máquinas DC. A implementação computacional foi dimensionada para interconectar qualquer número de motores ou geradores com sistemas mecânicos e elétricos de configuração e tamanho arbitrários.

Rogers e Shirmohammadi [77] utilizam o método de síntese para demonstrar o circuito equivalente por fase do motor de indução com rotor dupla gaiola, com base no conhecimento dos dados das especificações padrão NEMA (*National Electrical Manufacturers Association*). O modelo de MIT disponível no programa EMTP é usado para realizar, de forma eficaz, estudos de desempenho e uma análise da resposta do motor aos fenômenos transitórios.

Marti e Myers [59] propõem um modelo de um motor de indução baseado diretamente em coordenadas de fase. Os modelos tradicionais de MIT são modelos de 60 [Hz] para a operação em regime permanente ou no sistema de coordenadas dq0 para a análise transitória. O artigo apresenta as equações gerais para o modelo, além do processo de conversão de dados para a obtenção dos parâmetros necessários para a configuração do modelo, a partir dos dados do fabricante. Os resultados das simulações mostram a validade do modelo proposto em comparação ao modelo padrão (dq0) disponível no programa EMTP.

Wang e Liu [91] apresentam um estudo sobre transitórios durante a inicialização de um motor de indução trifásico alimentado com tensões desequilibradas utilizando o programa EMTP. Segundo os autores, a tensão trifásica de alimentação aplicada aos enrolamentos do estator em um motor de indução pode ser controlada ajustando a magnitude e o ângulo de uma fase da alimentação e mantendo-se inalteradas as demais fases. O fator de desequilíbrio de tensão (*Voltage Unbalanced Factor* - VUF) é variado para examinar os diferentes valores de VUF nos transitórios durante a inicialização da máquina.

Cad [12] propõe a modelagem e simulação do motor de indução trifásico considerando-se as notações trifásicas, ortogonais, vetoriais e complexas. Para a simulação do motor foram utilizados alguns programas de domínio da área acadêmica (Simnon, Octave e Simulink/Matlab), e comparados seus desempenhos quanto à apresentação de resultados e

tempo de processamento. O autor destaca o método de simulação do MIT usando a notação vetorial complexa. Com o auxílio do programa Matlab, é possível simular o motor de indução sem a necessidade de separar os termos complexos em duas equações reais, referentes às partes real e imaginária. Esse método simplifica o procedimento de simulação e contribui para a construção do diagrama em blocos, proporcionando um melhor entendimento sobre o comportamento do modelo analisado.

Carcasi [16] apresenta um estudo sobre o comportamento do motor de indução trifásico em regime permanente utilizando um modelo neural. O autor discute a validade da utilização do circuito elétrico equivalente do motor nas condições nominais e fora das condições nominais de operação. Ensaios a vazio e com o rotor bloqueado são executados em um motor de indução trifásico para a determinação dos parâmetros do circuito equivalente. O ensaio realizado em condições de carga variável na faixa usual de operação do motor, em termos de escorregamento, mostrou que o circuito equivalente não representa de forma adequada o comportamento da máquina na sua operação fora do ponto nominal. As grandezas obtidas nos ensaios com carga variável são adequadamente condicionadas e utilizadas no treinamento de uma rede neural artificial *Multi-Layer Perceptron* (MLP). Para a validação dessa rede foram comparados os resultados obtidos no modelo neural com os testes experimentais realizados com o motor de indução trifásico.

Leiria *et al*. [55] realizam um estudo sobre a resposta do motor de indução frente a afundamentos de tensão em um sistema modelado empregando o software EMTP. Os dados de placa do MIT foram inseridos diretamente no modelo da máquina de indução. O modelo utilizado permitiu a simulação de várias situações de faltas no SEP, além de avaliar a suportabilidade da operação do MIT para a determinação dos valores típicos de ajuste dos dispositivos de proteção.

Louie, Marti e Dommel [58] descrevem um método simples para agregar motores de indução com rotor de gaiola dupla, conectados a um barramento comum, com base nos seus circuitos equivalentes em determinadas condições de operação. O método proposto foi derivado diretamente dos circuitos equivalentes dos motores, ligados ao mesmo barramento, quando o escorregamento é muito pequeno ou unitário. O artigo mostra a derivação do método e a sua verificação.

Fukushima *et al*. [36] analisam o comportamento vibratório ou pulsante que aparece no torque quando a tensão nominal de alimentação do MIT é imposta, de repente, à operação em regime permanente da máquina. O artigo propõe uma combinação de um resistor de partida e um reator para suprimir esse torque transitório, que surge nas simulações realizadas no programa EMTP. Os resultados são verificados em uma máquina de indução real.

Gibelli [37] apresenta um estudo sobre a resposta dinâmica dos motores de indução trifásicos submetidos a afundamentos de tensão. A simulação de um sistema de distribuição de energia elétrica e a modelagem dos motores de indução trifásicos foram realizadas no programa ATP. Através da observação dos afundamentos, o autor verificou as situações que vieram ou não a comprometer a alimentação do equipamento analisado e, consequentemente, seu desempenho. Com base nos resultados observados, constatou-se que a metodologia aplicada é satisfatória e condizente com situações reais de operação do MIT.

Gonçalves *et al*. [43] descrevem um modelo teórico para a simulação de perturbações de energia elétrica utilizando o programa EMTP/ATP. O modelo proposto permite simular diversas perturbações através da configuração da rede de alimentação. Foram simuladas variações de frequência e tensão, sobretensões, desequilíbrios de tensão e harmônicos. O modelo foi validado por meio de ensaios laboratoriais e, segundo os resultados obtidos, apresentou uma resposta satisfatória.

Pedra, Candela e Sainz [67] propõem a modelagem da máquina de indução trifásica utilizando o modelo de circuito equivalente da máquina com rotor de gaiola dupla. O artigo analisa a equivalência entre os dois modelos de circuitos de gaiola dupla mais comumente referenciados na literatura e apresenta um método para encontrar os parâmetros do circuito equivalente. Além disso, o artigo examina os modelos de MIT utilizados nos softwares PSCAD/EMTDC e EMTP, e discute as imprecisões dos resultados simulados a partir dos dados de fabricante.

Camargo [14] faz uma comparação do desempenho de motores de indução trifásicos alimentados por inversores de frequência e quando alimentados pela rede trifásica senoidal. Os resultados mostraram que o MIT, quando alimentado por um inversor de frequência com modulação PWM (*Pulse Width Modulation*), tem seu rendimento diminuído, em relação a um

motor alimentado por tensão puramente senoidal, devido ao aumento nas perdas ocasionado pelas harmônicas. A maior parcela de contribuição para esse aumento são as perdas no ferro, causadas pelas altas frequências presentes na tensão imposta pelo inversor.

O modelo de motor de indução disponível no programa EMTP usa o método de pontos interiores preditor-corretor para a conexão da máquina ao resto do sistema elétrico. Porém, esse método apresenta um longo tempo de processamento para sistemas elétricos de grande porte. Gibo, Noda e Takenaka [38] propõem um modelo de motor de indução que utiliza um algoritmo de realimentação para identificar o ângulo das tensões de fase nos terminais do MIT, de modo que o modelo sugerido pode ser conectado ao sistema elétrico de uma forma mais simples. O modelo é validado através da comparação com resultados experimentais, por meio de simulações em cenários arbitrários, com a máquina submetida a transitórios e operando em um amplo intervalo de velocidades.

Oliveira *et al*. [65] realizam a modelagem do comportamento de um motor de indução trifásico de 1 [cv] alimentado com tensões desequilibradas por meio de Redes Neurais Artificiais (RNA). Uma bancada de testes foi construída para a aquisição dos dados experimentais, treinamento e validação de uma RNA que modela a relação entre as tensões e correntes em cada fase e a potência no eixo. Os valores obtidos a partir da RNA foram confrontados com valores de um modelo dinâmico e os resultados indicaram que a modelagem proposta apresenta grande potencial para estudos de motores de indução trifásicos operando com alimentação desequilibrada.

Wang *et al*. [90] apresentam um resumo das técnicas de interface que são utilizadas para integrar os modelos de máquinas elétricas, disponíveis no programa EMTP, com o resto do sistema elétrico de potência em análise. O artigo descreve as propriedades numéricas e as limitações impostas pela interface dos modelos de máquinas elétricas, que devem ser consideradas para selecionar os parâmetros usados na simulação e avaliar os resultados finais.

Chiovatto *et al*. [19] descrevem uma metodologia para a obtenção das curvas características de motores de indução trifásicos, com o objetivo de diagnosticar as condições de funcionamento dos motores em operação na indústria. Para a execução do método apresentado são necessários dados fornecidos nos catálogos de fabricantes de motores, além

de medições em campo. As curvas de desempenho a serem obtidas são as de corrente, fator de potência e rendimento. O foco deste trabalho é a análise do carregamento dos motores em funcionamento, de modo a verificar se há superdimensionamento. Conhecido o carregamento, é possível obter o respectivo rendimento e fator de potência, para analisar a viabilidade da troca do motor em estudo por outro melhor dimensionado, buscando alcançar uma maior eficiência energética no sistema analisado.

Hollanda [48] desenvolve um método alternativo para a avaliação do desempenho de um motor de indução submetido a tensões desequilibradas, baseado no emprego da média aritmética das amplitudes das tensões. O autor mostra que as faixas de variações podem ser reduzidas a níveis aceitáveis e relata com base em simulações computacionais, utilizando três modelagens teóricas, e experimentos laboratoriais que, sob diferentes desequilíbrios de tensão, as variações no conjugado e no rendimento do MIT são bastante elevadas, exceto no caso da especificação da componente de sequência positiva de tensão em adição à porcentagem de desequilíbrio.

Em seguida, são apresentados alguns trabalhos sobre a máquina de indução duplamente alimentada.

Ferreira, Souza e Watanabe [29] analisam a aplicação da máquina de indução duplamente alimentada como um compensador controlável de potências ativa e reativa. Os resultados apresentados, experimentais e de simulação, indicam que esse sistema pode ser usado no controle de tensão e no balanço de potência em um sistema elétrico.

Davies [21] avalia o impacto causado no circuito do rotor da máquina de indução trifásica por afundamentos monofásicos e trifásicos na tensão de alimentação aplicada ao estator da máquina. O autor simula a máquina de indução com um Sistema de Recuperação da Energia de Deslizamento (SRED) no programa ATP. Segundo o autor, esse sistema oferece um baixo custo no controle de velocidade do MIT, mas é vulnerável a eventos tais como quedas de tensão. Um detalhe interessante neste artigo, é que o autor utiliza o modelo UM4 para a simulação da máquina de indução com dupla alimentação. Entretanto, o artigo não fornece detalhes sobre a configuração do modelo ou a estimativa dos parâmetros utilizados.

Mohammed, Liu e Liu [60] propõem um tipo de controle para o motor sem o emprego de sensores de velocidade e baseado na análise de elementos finitos. O autor argumenta que os esquemas tradicionais de motores de indução duplamente alimentados sem sensores de velocidade falham ao estimar a velocidade perto da velocidade síncrona, pois neste caso a tensão do rotor possui magnitude e frequência reduzidas e esses esquemas baseiam-se no fluxo do rotor/entreferro para estimar a velocidade. Sua estratégia de controle proposta utiliza a relação entre as componentes de excitação das correntes do estator e do rotor para estimar a velocidade do motor.

Babypriya e Anita [9] apresentam um estudo sobre um sistema de conversão de energia eólica em regime permanente utilizando um gerador de indução duplamente alimentado (*Doubly-Fed Induction Generator* - DFIG). Um modelo dinâmico para a simulação do DFIG em regime, desenvolvido no Matlab, é utilizado para investigar as características operacionais do DFIG, incluindo a curva torque versus velocidade e a influência das potências do estator e do rotor no controle da velocidade.

Pinto *et al*. [72] realizam um estudo teórico e experimental da máquina de indução com rotor bobinado operando como gerador de indução duplamente alimentado. É apresentada a modelagem no modelo ABC e em coordenadas dq para o DFIG. Foram desenvolvidos programas no Matlab/Simulink para a simulação e validação dos resultados experimentais. Os ensaios realizados verificaram a capacidade do protótipo laboratorial de gerar energia elétrica. Os resultados obtidos evidenciam que o sistema funciona de acordo com as características previstas e que, a cada mudança de referência de velocidade da máquina primária, o inversor atua satisfatoriamente com o propósito de fornecer tensão em módulo e frequência constantes através do estator.

Sediki *et al*. [80] analisam o desempenho de um motor de indução duplamente alimentado (*Doubly-Fed Induction Motor* - DFIM) em regime estacionário e na operação com fator de potência unitário. Através das equações dinâmicas e do circuito equivalente do DIFM em regime permanente, o autor apresenta a determinação analítica das leis que regem o comportamento do DIFM para demonstrar o efeito da tensão aplicada no rotor sobre o conjugado, a velocidade e as potências ativa e reativa. Neste artigo, é implementado um

controle de malha aberta para o DFIM, com o objetivo de determinar qual tensão deve ser aplicada ao rotor para a sua operação com velocidade e torque desejados.

Calzolari e Saldaña [13] apresentam a modelagem do DFIG baseado em turbinas eólicas no programa ATP. O autor descreve o DFIG tipo turbina eólica, seus componentes básicos e como é realizada a modelagem de cada componente no ATP, além de mostrar o procedimento completo de inicialização e propor um estudo de caso, através do qual o autor analisa a performance do DFIG modelado.

O terceiro grupo lista alguns trabalhos a respeito da estimativa dos parâmetros elétricos da máquina de indução.

Lindenmeyer *et al*. [56] descrevem uma técnica de estimação dos parâmetros do motor de indução, baseada nas informações do motor em regime permanente. A técnica utiliza uma rotina não linear, o que permite flexibilizar a entrada dos dados de placa e das características de desempenho do MIT. A modelagem foi realizada através do software EMTP, utilizando-se da concepção da máquina de indução com rotor dupla gaiola, desenvolvida com e sem saturação para o cálculo das reatâncias do motor de indução.

Shindo [82] estabelece uma metodologia para calcular os parâmetros do circuito equivalente monofásico do MIT com rotor tipo gaiola de esquilo, em regime permanente, utilizando o método dos elementos finitos. Os resultados obtidos são confrontados com metodologias clássicas de determinação dos parâmetros do motor de indução através de cálculos analíticos e ensaios. A técnica dos elementos finitos supre a carência de precisão dos modelos em razão dos cálculos feitos na forma de distribuição dos campos magnéticos estabelecidos no interior da máquina.

Netto *et al*. [63] apresentam um método para estimar todos os parâmetros elétricos do motor de indução em tempo real e em malha fechada. Os parâmetros são estimados resolvendo o problema de minimização dos mínimos quadrados recursivo (*Recursive Least Squares* - RLS). O modelo para o RLS é derivado para o caso onde as correntes do estator do motor são reguladas via um controlador com realimentação linear. Resultados experimentais selecionados foram usados para demonstrar o desempenho do método proposto. Pelos

resultados obtidos, todos os parâmetros elétricos do motor podem ser identificados a partir de estimativas da resistência estatórica e indutância de dispersão, juntamente com o cálculo de apenas três parâmetros do modelo de regressão empregado.

Soares, Cortês Júnior e Romero [83] descrevem um procedimento de identificação dos parâmetros elétricos do MIT, baseado no algoritmo não linear de identificação paramétrica dos mínimos quadrados. São realizados ensaios clássicos de laboratório para a determinação de valores aproximados dos parâmetros elétricos do motor e, posteriormente, é utilizado o algoritmo de identificação não linear para melhorar as estimativas dos parâmetros.

Pedra [68] discute uma imprecisão do método para a determinação dos parâmetros do motor de indução utilizado pelo programa EMTP/ATP. O artigo apresenta um método numérico para a estimação dos parâmetros da máquina de indução com rotor de gaiola dupla, a partir dos dados nominais fornecidos pelo fabricante. Um conjunto de equações não lineares é resolvido para obter os parâmetros do motor utilizando o algoritmo modificado de Newton, que sempre irá convergir se o problema tiver solução. O método proposto foi testado com 608 motores de indução de diferentes fabricantes. Os resultados obtidos mostraram que os parâmetros de maior influência na convergência do algoritmo são o torque máximo e a corrente de partida. Para os casos onde o método não convergiu, foram analisados intervalos de variação do torque máximo e da corrente de partida para os quais a solução deve existir.

Lisita *et al*. [57] propõem uma técnica para a determinação dos parâmetros do motor de indução trifásico por meio de medições com transdutores de tensão e de corrente de alta precisão e programação LabVIEW. O autor analisa o comportamento do conjugado de atrito em função da velocidade, e das perdas no núcleo em função da variação da tensão e da frequência do estator. Também é calculado o momento de inércia do motor de indução trifásico.

Diante da exposição dos trabalhos evidenciados e das análises efetuadas, verifica-se uma lacuna nos estudos realizados a respeito do funcionamento, desempenho, implementação, estimativa dos parâmetros, configuração e simulação dos modelos (UM3 e UM4) de máquinas de indução disponíveis no programa ATP.

CAPÍTULO 3

A MÁQUINA DE INDUÇÃO

3.1 Histórico

Em 1866, na Alemanha, surgiu o equipamento que foi considerado o primeiro motor elétrico. Werner von Siemens desenvolveu um gerador de corrente contínua autoinduzida, sem a utilização de imã permanente, de forma que a tensão necessária para o magnetismo podia ser retirada do próprio enrolamento do rotor. A máquina de Siemens não funcionava somente como gerador de eletricidade, pois era capaz de produzir energia mecânica a partir de energia elétrica, funcionando como um motor, desde que fosse aplicada aos seus bornes uma corrente contínua [42, 92].

Em 1882, Nikola Tesla descobriu o campo magnético rotativo, um princípio fundamental na física e em quase todos os equipamentos que usam corrente alternada. No ano de 1885, Galileus Ferraris, com base na experiência de Tesla, construiu um motor bifásico de corrente alternada com um rotor em cobre. No entanto, Ferraris concluiu que os motores construídos segundo esse princípio poderiam obter no máximo um rendimento de 50% em relação à energia elétrica consumida [42, 92].

Em 1888, Tesla apresentou um pequeno protótipo de um motor de indução bifásico. Esse motor não possuía escovas e comutadores, e usava um campo magnético rotativo. Em 1889, Michael von Dolivo-Dobrowolsky, da empresa alemã AEG (*Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft*), registrou a patente de um motor de indução trifásico com um rotor gaiola de esquilo. Esse motor apresentava uma potência de 80 watts e rendimento em torno de 80%, além de um excelente conjugado de partida [42, 92].

Dobrowolsky desenvolveu, em 1891, a primeira fabricação em série de motores assíncronos, nas potências de 0,4 a 7,5 [kW] [42, 92].

Tais princípios construtivos, ainda hoje, são considerados na produção de máquinas de indução, com pequenas diferenças consoantes a aplicabilidade para as tarefas pretendidas [42].

Este capítulo apresenta uma descrição sobre os tipos de motores elétricos existentes, com destaque para o motor de indução trifásico assíncrono, objeto de estudo deste trabalho, bem como seu funcionamento, características construtivas e principais equações.

3.2 Classificação dos Motores Elétricos

Atualmente, existem diversos tipos de motores elétricos com diferentes aplicações. Os critérios de escolha dos diversos tipos de motores existentes dependem da utilização para a qual o motor será submetido, além de requisitos a serem especificados, tais como [42, 92]:

- Características da rede de alimentação: DC (*Direct Current*) ou AC (*Alternating Current*), monofásica ou trifásica, tensão, frequência, simetria, equilíbrio, etc;

- Características do ambiente: altitude, temperatura, agressividade, limitações à poluição produzida pelo motor no ambiente, principalmente sonora, etc;

- Características da carga acionada: potência, rotação, esforços mecânicos, configuração física, conjugados requeridos, etc;

- Características do motor: peso, volume, custo, consumo, manutenção, além de conjugado, velocidade, potência, corrente de partida, rendimento, entre outras, adequadas às características da carga.

A Figura 3.1 mostra, na forma de um fluxograma, a classificação dos diversos tipos de motores existentes.

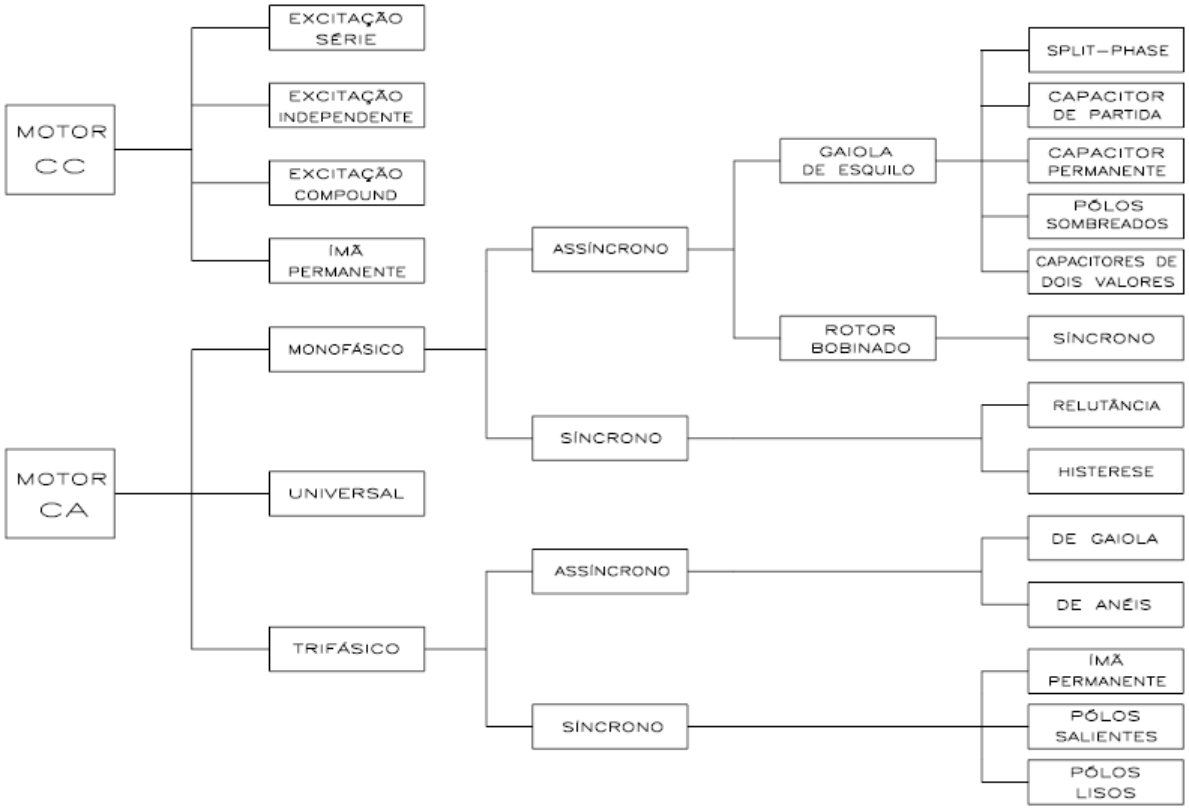


Figura 3.1 - Tipos de motores elétricos [92].

O processo de escolha do tipo de motor elétrico a ser utilizado não considera somente a coleta de informações para a definição das características construtivas e do desempenho do motor, mas também visa aperfeiçoar a escolha considerando dois pontos importantes: economia e confiabilidade [92].

3.3 Motor de Indução Trifásico

O motor de indução trifásico (MIT) é composto basicamente por duas partes: o estator e o rotor. Ambos são montados solidários, com um eixo comum aos "anéis" que os compõem [34].

A aplicação de uma tensão nos enrolamentos do estator irá fazer com que apareça uma tensão nos enrolamentos do rotor. O espaço entre o estator e o rotor é denominado entreferro [34].

A Figura 3.2 apresenta um modelo de MIT e a Figura 3.3 destaca os componentes da estrutura de um motor de indução, incluindo caixa de ligações, ventilador e rolamentos, entre outros.



Figura 3.2 - Motor elétrico de indução trifásico [92].

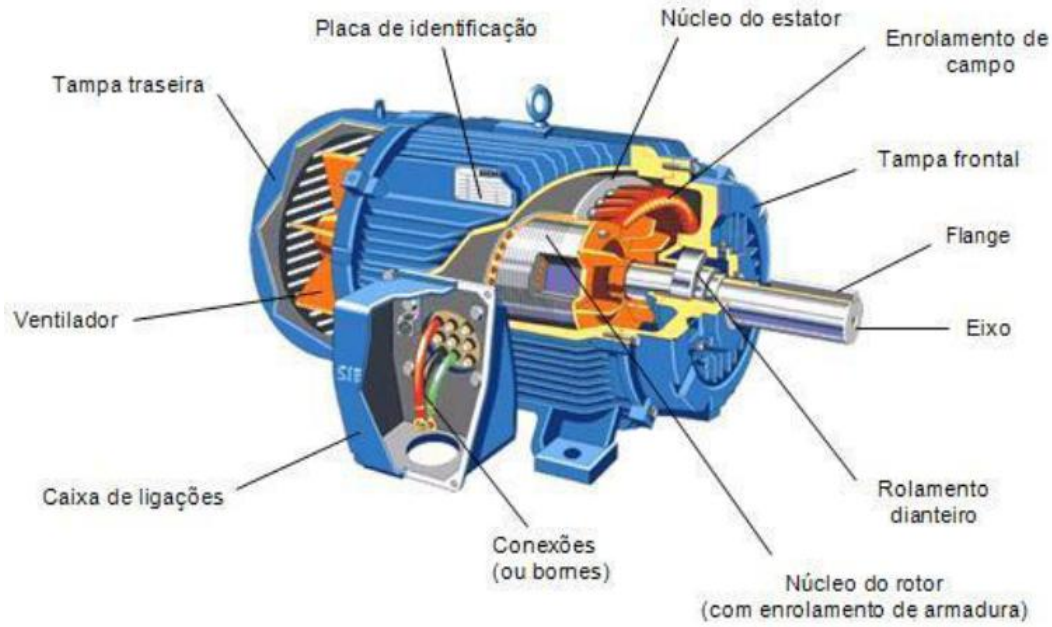


Figura 3.3 - Estrutura do motor de indução trifásico [92].

O estator é constituído por um núcleo de material magnético (um conjunto de chapas com o formato de uma coroa circular, geralmente em aço-silício) tratado termicamente, com o objetivo de assegurar baixas perdas e uma elevada permeabilidade magnética [34, 42, 92].

No diâmetro interno dessa estrutura são executadas ranhuras, equidistantes, que no conjunto irão constituir os "canais" onde são instalados os enrolamentos em cobre. São três conjuntos

iguais de bobinas, um para cada fase, formando um sistema trifásico ligado à rede de alimentação [34, 42, 92]. A Figura 3.4 ilustra os detalhes construtivos do estator.

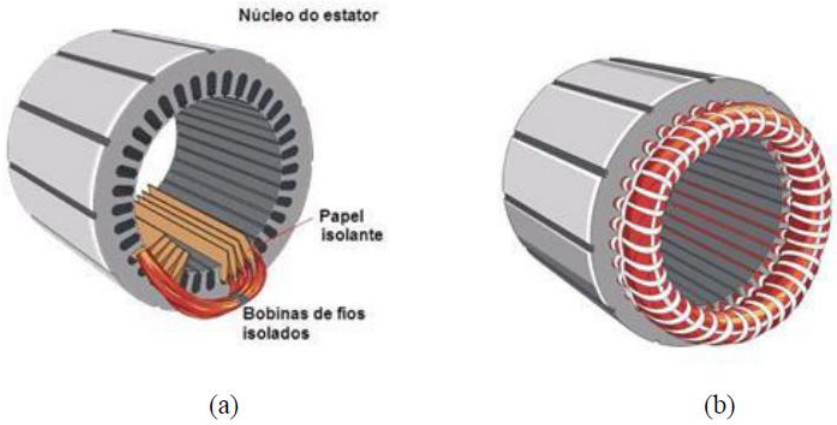


Figura 3.4 - Núcleo do estator: (a) Execução dos enrolamentos; (b) Núcleo com enrolamento completo [42].

O rotor é a parte móvel girante do motor, que recebe a corrente por indução gerada pela diferença de velocidade do campo girante do estator e do próprio rotor. O rotor da máquina de indução pode ser de dois tipos: bobinado ou tipo gaiola de esquilo [33].

Os rotores bobinados são construídos de maneira que o número de polos seja igual ao do estator e possuem os enrolamentos de material condutor, geralmente em cobre, inseridos nas ranhuras do próprio rotor. Esses enrolamentos são isolados do núcleo e podem, no caso do MIT, ser ligados em estrela ou triângulo. Cada terminal do enrolamento trifásico é ligado a anéis coletores isolados entre si e montados concentricamente no eixo do rotor [33].

O acesso externo aos terminais do rotor da máquina é feito através de escovas de carvão que são colocadas em contato com esses anéis. Pode-se conectar um resistor trifásico variável aos anéis coletores através de escovas, com o objetivo de reduzir as correntes de arranque elevadas, no caso de motores de alta potência, conseguindo assim uma partida mais suave [34, 42, 92].

Devido ao seu elevado valor inicial e maior custo de manutenção, o rotor bobinado é utilizado para partir cargas de alta inércia ou que exijam conjugados de partida elevados, ou ainda, quando o sistema de acionamento requer partidas suaves [35, 42].

A Figura 3.5 ilustra o rotor do tipo bobinado.

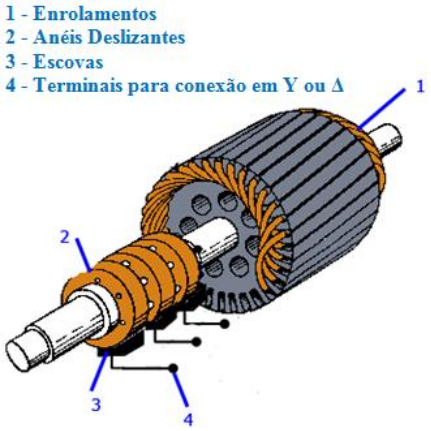


Figura 3.5 - Principais partes do rotor bobinado [3].

O rotor tipo gaiola de esquilo é composto por barras de material condutor que se localizam em volta do conjunto de chapas do rotor, curto-circuitadas por dois anéis metálicos nas extremidades. Essas barras do rotor tipo gaiola de esquilo apresentam um determinado ângulo em relação ao eixo do rotor, sendo quase paralelas ao mesmo, para produzir um conjugado mais uniforme e reduzir o ruído magnético durante a operação da máquina [35, 42, 53].

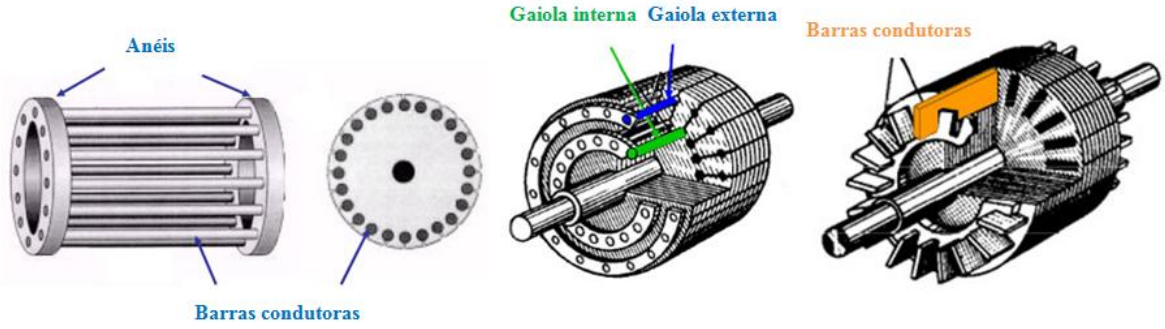
Esse modelo de rotor é extremamente simples, robusto e reproduz o número de polos do estator, o que se traduz em grandes vantagens para suas aplicações e faz com que o motor de indução gaiola de esquilo seja o mais utilizado na indústria atualmente [35, 42, 53].

Os diferentes tipos de rotores gaiola de esquilo apresentam características funcionais e construtivas distintas. O motor com rotor de gaiola possui outras variações, além dessa que é conhecida como rotor de gaiola simples. As outras variações existentes são o rotor gaiola dupla e o rotor gaiola de barras profundas [20, 42, 61].

O rotor gaiola dupla possui duas gaiolas concêntricas. A gaiola externa é construída de forma a apresentar uma alta resistência para permitir um conjugado de partida elevado. A gaiola interna é concebida para ter uma baixa resistência de maneira a garantir um melhor rendimento em condições nominais. Esse tipo de rotor visa aumentar o conjugado da máquina e diminuir a corrente de partida [20, 42, 61].

O rotor gaiola de barras profundas apresenta características construtivas semelhantes ao rotor de gaiola simples, porém as barras que constituem o seu enrolamento possuem uma profundidade considerável. Suas características de partida são equivalentes às do rotor gaiola dupla [20, 42, 61].

A Figura 3.6 mostra as variações do rotor tipo gaiola de esquilo.



(a) (b) (c)

Figura 3.6 - Variações do rotor gaiola de esquilo: (a) Gaiola simples; (b) Gaiola dupla; (c) Barras profundas [3].

Os motores assíncronos também são chamados motores de indução, uma vez que o campo magnético do estator, criado pela corrente alternada de alimentação, induz um campo magnético no rotor [42].

Essa característica possibilita ao motor de indução funcionar com somente um tipo de fonte, ao contrário dos motores síncronos, onde o rotor é excitado por fonte de corrente contínua e o seu estator por fonte de tensão alternada [42].

3.4 Princípio de Funcionamento

O motor de indução é um tipo de motor no qual o seu princípio de operação é baseado na criação de um campo magnético girante. A partir da aplicação de uma tensão de alimentação alternada (monofásica ou trifásica) no estator, é produzido um campo magnético girante que incide sobre os condutores do rotor [2].

Esse campo magnético variável induz no rotor uma força eletromotriz (fem) que, por sua vez, produz um campo magnético girante próprio. O campo girante criado pelo rotor, ao tender a alinhar-se com o campo girante do estator, origina um movimento de rotação no rotor [2].

3.4.1 *Campo Magnético Girante*

Um conjunto de três bobinas independentes, defasadas entre si de 120° no espaço, é instalado nas ranhuras do estator. Essas bobinas são alimentadas por correntes trifásicas defasadas de 120° no tempo e, considerando a sequência de fases abc, tais correntes podem ser representadas por [17]:

$$i_a(t) = I.sen(\omega t)\ [A] \tag{3.1}$$

$$i_b(t) = I.sen(\omega t - 120°)\ [A] \tag{3.2}$$

$$i_c(t) = I.sen(\omega t + 120°)\ [A] \tag{3.3}$$

onde I é a amplitude da corrente de alimentação. Quando uma bobina é percorrida por uma corrente elétrica, é gerado um campo magnético orientado conforme o eixo da bobina e de valor proporcional à intensidade da corrente. Esse campo magnético produzido em cada uma das bobinas gera uma força magnetomotriz (fmm), que é dada por [17]:

$$fmm_a(t) = N.I.sen(\omega t)\ [A] \tag{3.4}$$

$$fmm_b(t) = N.I.sen(\omega t - 120°)\ [A] \tag{3.5}$$

$$fmm_c(t) = N.I.sen(\omega t + 120°)\ [A] \tag{3.6}$$

em que N é o número de espiras do enrolamento. Caso as três bobinas estivessem orientadas sobre um mesmo eixo, a força resultante seria nula. Como as três bobinas estão defasadas no

espaço de 120°, haverá uma força resultante com intensidade constante, porém sua direção vai "girando", completando uma volta ao final de um ciclo [17, 92].

Considera-se que a permeabilidade magnética do núcleo é significativamente maior que a permeabilidade do entreferro, e que a espessura do entreferro é constante. Logo, adotando-se a bobina percorrida por $i_a(t)$ na referência, é possível determinar a força magnetomotriz resultante através do somatório das forças magnetomotrizes das três fases [17, 64]:

$$fmm_r(t) = fmm_a.cos(0°) + fmm_b.cos(120°) + fmm_c.cos(240°)$$

$$fmm_r(t) = N.I.[sen(\omega t).cos(0°) + sen(\omega t - 120°).cos(120°) + sen(\omega t + 120°).cos(240°)] \quad (3.7)$$

A equação (3.7) pode ser resolvida com o auxílio da relação trigonométrica apresentada em (3.8) [52]:

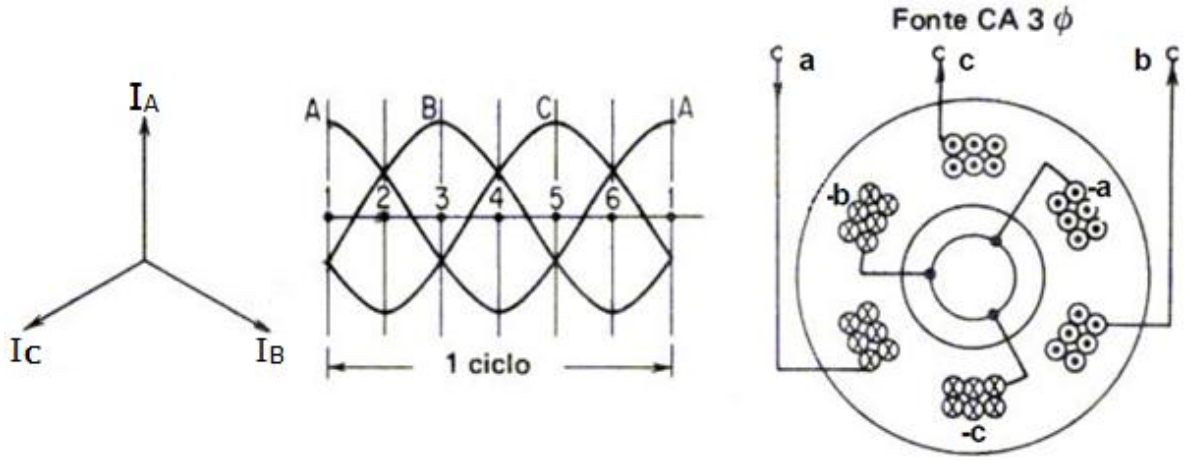
$$sen(\alpha) + sen(\beta) = 2 \cdot sen\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cdot cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \quad (3.8)$$

Após o desenvolvimento trigonométrico, tem-se [17]:

$$fmm_r(t) = 1{,}5.N.I.sen(\omega t)\ [A] \quad (3.9)$$

A fmm resultante produzirá um campo magnético girante com velocidade e intensidade constantes, sendo que a velocidade depende das correntes aplicadas às bobinas. Logo, quando um enrolamento trifásico é alimentado por correntes trifásicas, cria-se um "campo girante", como se houvesse um único par de polos girantes, de intensidade constante. Esse campo girante, produzido pelo enrolamento trifásico do estator, induz tensões nas barras do rotor (linhas de fluxo "cortam" as barras do rotor) que geram correntes e, consequentemente, um campo no rotor, de polaridade oposta à do campo girante do estator [17, 20, 39, 92].

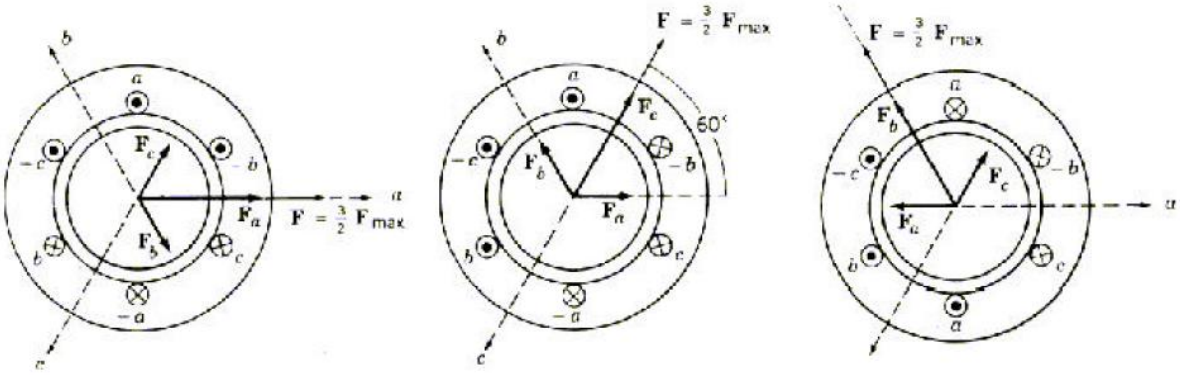
As Figuras 3.7 (a) e 3.7 (b) ilustram as correntes trifásicas que circulam pelas bobinas na representação fasorial e no domínio do tempo, respectivamente. A Figura 3.7 (c) apresenta esquematicamente a ligação do conjunto das três bobinas por onde circulam as correntes.



(a) (b) (c)

Figura 3.7 - (a) Representação fasorial das correntes; (b) Representação das correntes no domínio do tempo; (c) Ligação esquemática das três bobinas [17].

A Figura 3.8 mostra a força resultante para as situações 1, 2 e 3 da Figura 3.7 (b). A soma fasorial das forças em cada bobina resulta na força responsável pelo campo girante. A regra da mão direita indica o sentido das forças magnéticas provocadas por cada corrente trifásica e, consequentemente, o sentido do fluxo [17].



(a) (b) (c)

Figura 3.8 - Campo girante referente à Figura 3.7 (b): (a) Situação 1; (b) Situação 2; (c) Situação 3 [17].

Campos com polaridades opostas se atraem e, sendo o campo do estator rotativo, o rotor tende a acompanhar a rotação desse campo. Desenvolve-se então, no estator, um conjugado motor que faz com que o rotor gire, acionando a carga [17, 92]. Essa "interação" entre os campos magnéticos do estator e do rotor irá gerar um torque (ou conjugado) no eixo do motor, definido em (3.10):

$$T_{el} = \frac{P_d}{\omega_r}\ [N.m] \tag{3.10}$$

Na equação (3.10), T_{el} é o torque do motor em [N.m], P_d é a potência mecânica desenvolvida na saída em [W] e ω_r é a velocidade angular do rotor em [rad/s]. A potência mecânica útil de saída é dependente das perdas totais no motor, que inclui as perdas no estator, no rotor e no ferro, além das perdas por atrito e ventilação [92].

Características vinculadas ao número de bobinas instaladas nas ranhuras do estator determinam o número de polos que a máquina de indução irá possuir e a quantidade de polos irá influenciar na velocidade do campo girante [17, 92]. A velocidade de rotação com que esse campo girante opera é denominada velocidade síncrona e depende, além do número de polos magnéticos do motor, da frequência da rede de alimentação, conforme a equação (3.11):

$$n_s = 120 \cdot \frac{f}{P}\ [rpm] \tag{3.11}$$

Em (3.11), f é a frequência elétrica da rede, em [Hz], e P o número de polos do motor, que deverá ser sempre inteiro e par, para se formar os pares de polos [33, 92].

Para que haja tensões induzidas e consequentemente o motor funcione, é necessário existir uma diferença de velocidade entre o campo girante produzido pelo estator e o rotor, sendo a velocidade do rotor sempre menor. Essa diferença, chamada de escorregamento, caracteriza o motor de indução como assíncrono e é expressa por [92]:

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} \cdot 100\% \tag{3.12}$$

Na equação (3.12), s é o escorregamento do motor em [%], n_s é a velocidade síncrona do campo girante em [rpm] e n_r é a velocidade do rotor em [rpm]. Assim, à medida que a carga aumenta, diminui a rotação do motor e, evidentemente, maior será o valor do escorregamento.

As velocidades n_s e n_r, na equação anterior, também podem ser expressas em [rad/s], sendo indicadas, respectivamente, como ω_s e ω_r.

Se o motor estiver trabalhando sem carga acoplada (a vazio), o rotor girará praticamente com a velocidade síncrona e o escorregamento será mínimo. Se o motor girar na velocidade de sincronismo, não haverá indução e, por consequência, não existirá ação motriz. A velocidade relativa entre o campo girante e o rotor $(n_s - n_r)$ determina a frequência atuante no rotor. Da equação (3.12) pode-se concluir que [31]:

$$f_2 = s.f_1 \tag{3.13}$$

onde f_2 é a frequência do rotor e f_1 é a frequência do estator, ambas fornecidas em [Hz].

3.4.2 *Rendimento*

Os motores elétricos absorvem a energia elétrica da rede de alimentação e a convertem em energia mecânica, que é disponibilizada através do eixo. O rendimento de um motor define a eficiência com que essa transformação é realizada ou, em outras palavras, relaciona a potência de saída no eixo do motor e a potência de entrada [92]:

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} \cdot 100\% \tag{3.14}$$

Na equação (3.14), η é o rendimento em [%], P_o é a potência de saída no eixo do motor ou potência mecânica útil em [W] e P_i é a potência de entrada absorvida da rede ou potência elétrica, em [W].

A potência nominal de um motor é a máxima potência que o equipamento é capaz de disponibilizar continuamente em seu eixo, quando é alimentado com tensão e frequência nominais. Essa é a potência na saída do motor e, sendo potência mecânica, pode também ser expressa em [cv] (cavalos-vapor) ou [hp] (*horsepower*) [92]. Quanto maior a potência nominal do motor, mais elevado é o seu rendimento máximo. O rendimento máximo depende dos materiais utilizados na fabricação do motor e de suas características dimensionais e/ou físicas [32].

Muitos motores oferecem rendimento máximo quando acionam cargas entre 75 e 100% de sua potência nominal. Por outro lado, motores que operam com uma carga inferior a 50% da sua potência nominal apresentam um rendimento declinante acentuado [22, 32, 46]. A Figura 3.9 ilustra a influência que a carga no eixo do motor possui sobre o rendimento.

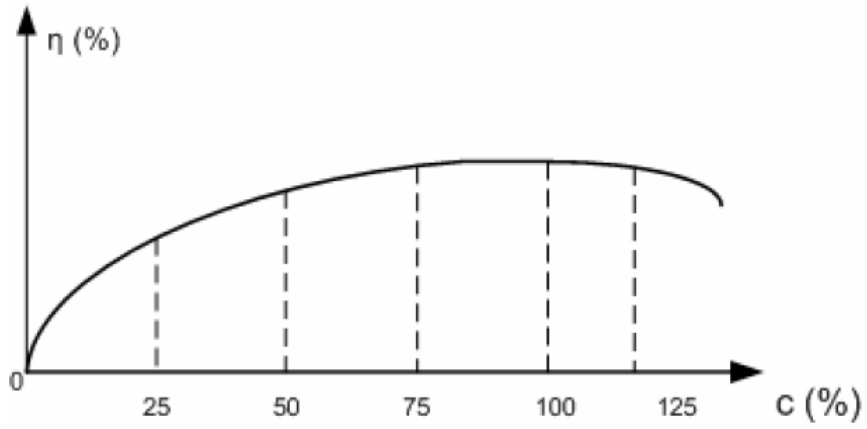


Figura 3.9 - Curva rendimento × carga [22].

É importante ressaltar que a potência mecânica no eixo do motor é obtida através do produto torque × velocidade. O cálculo do rendimento também pode ser realizado pelo método indireto, incluindo as perdas totais no motor juntamente com a potência de entrada [22].

3.4.3 *Fator de Potência*

O fator de potência de um motor, designado por $cos\varphi_1$, indica o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente no equipamento. É definido pela relação entre a potência elétrica real ou ativa e a potência aparente, conforme a equação (3.15) [92]:

$$cos\varphi_1 = \frac{P_{at}}{S} \tag{3.15}$$

Na equação anterior, P_{at} é a potência ativa em [W] e S é a potência aparente expressa em [VA]. A Figura 3.10 apresenta uma curva de comportamento do motor de indução, que relaciona fator de potência e carga. A curva indica que o motor de indução apresenta melhor

fator de potência na faixa entre 75 e 100% da carga nominal. Motores operando com carregamento leve apresentam baixo fator de potência, o que pode sobrecarregar os transformadores e é passível de multa no controle tarifário, de acordo com as resoluções 456/2000 e 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) [22].

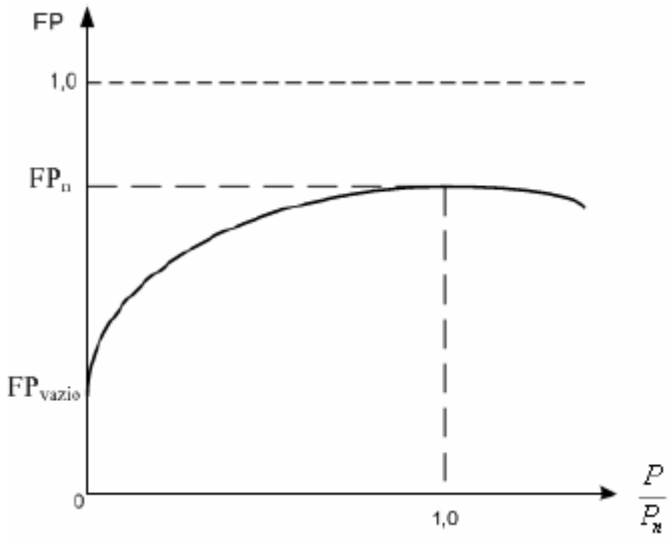


Figura 3.10 - Curva fator de potência × carga [22].

3.4.4 *Circuito Elétrico Equivalente do MIT com Rotor do Tipo Gaiola*

Para analisar as características operacionais do motor de indução trifásico e seu impacto na rede de alimentação, é conveniente avaliar a sua representação através de um circuito elétrico equivalente. Apesar do circuito não reproduzir com exatidão todos os parâmetros elétricos do motor, ele oferece uma boa aproximação da realidade. O circuito equivalente é útil para avaliação das características e do desempenho do motor, assim como auxiliar na compreensão da sua operação [31].

O funcionamento de um motor de indução trifásico é baseado na indução de tensões e correntes no circuito do rotor através da alimentação do circuito do estator, ou seja, de modo semelhante ao transformador. Dessa forma, o estator pode ser considerado como o primário de um transformador e o rotor como seu secundário [31, 82].

Em regime permanente, o motor de indução funciona como um transformador curto-circuitado com um fraco enlace de fluxo entre o enrolamento do estator e as barras do rotor, devido ao entreferro. Nessa situação, haverá potência elétrica sendo transferida entre o estator e o rotor, que será dissipada pelas perdas no ferro e nas barras do rotor [82].

Porém, o campo magnético girante irá produzir um conjugado no eixo do motor que, se for suficiente, moverá a carga acoplada ao eixo. Então, a potência elétrica transferida pelo estator, que atravessa o entreferro, é dissipada em perdas por efeito joule no enrolamento do rotor e em potência mecânica de saída [82].

Assim, o circuito equivalente por fase de um motor de indução trifásico é muito semelhante ao circuito equivalente monofásico de um transformador, sendo a diferença principal referente à representação do circuito do rotor por causa da variação de sua frequência em função da velocidade de rotação do motor [34, 82].

O circuito equivalente do motor de indução trifásico considera que estator e rotor estejam ligados em estrela. Caso o enrolamento do estator esteja ligado em delta, será necessária uma transformação da ligação delta para estrela, a fim de se utilizar esse modelo de circuito equivalente [16].

O circuito equivalente permite avaliar as perdas no ferro e no cobre, a potência mecânica desenvolvida, o rendimento, a corrente do estator, o conjugado desenvolvido e assim por diante. Também é possível, através do circuito equivalente, analisar o comportamento desses parâmetros em caso de variação da carga mecânica, da tensão e da frequência [31].

O motor de indução é considerado para a rede elétrica como uma carga elétrica trifásica equilibrada. Sendo uma carga equilibrada, é necessária apenas a representação de uma fase [31].

O circuito equivalente por fase, utilizado para a representação do motor de indução trifásico, é apresentado na Figura 3.11.

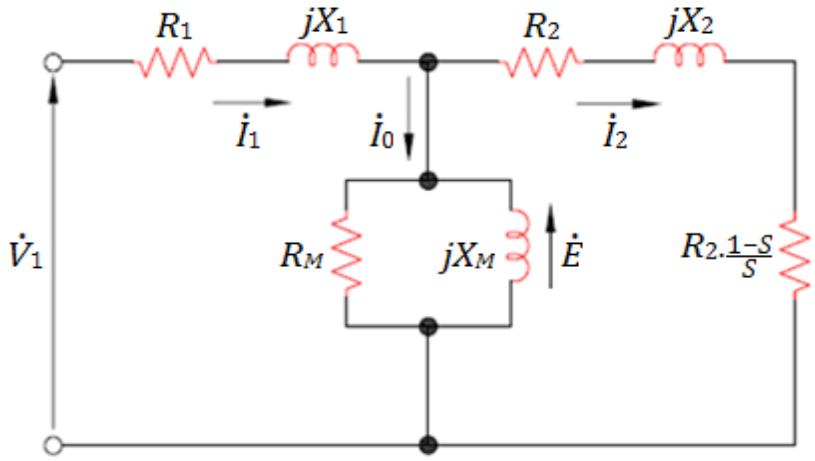


Figura 3.11 - Circuito equivalente por fase do MIT para um escorregamento s qualquer [24].

No circuito mostrado na figura anterior, têm-se [24]:

- $\dot{V}_1$ - Tensão do estator aplicada por fase em [V];
- $\dot{I}_1$ - Corrente do estator em [A];
- R_1 - Resistência do enrolamento do estator em [Ω];
- X_1 - Reatância para representação do fluxo magnético de dispersão do enrolamento do estator, em [Ω];
- $\dot{E}$ - Tensão induzida no enrolamento do rotor para rotor bloqueado, referida ao estator, em [V];
- $\dot{I}_2$ - Corrente do rotor referida ao estator em [A];
- R_2 - Resistência do enrolamento do rotor variável com o escorregamento, referida ao estator, em [Ω];
- X_2 - Reatância, referida ao estator, para representação do fluxo magnético de dispersão do enrolamento do rotor para a frequência correspondente ao rotor bloqueado, com indutância variável em função do escorregamento, em [Ω];
- $\dot{I}_0$ - Corrente a vazio em [A];
- R_M - Resistência para representação das perdas no ferro em [Ω];
- X_M - Reatância para representação do fluxo magnético principal em [Ω];
- s - Escorregamento.

A seguir, é apresentada uma breve descrição dos parâmetros listados anteriormente [82]:

- Resistência do enrolamento do estator (por fase): representa as perdas por efeito joule no enrolamento do estator;

- Reatância de dispersão do enrolamento do estator (por fase): parcela referente ao fluxo magnético que enlaça parcialmente ou totalmente o enrolamento do estator. Essa parcela não contribui para o fluxo útil do motor, ou seja, o fluxo mútuo entre estator e rotor;

- Resistência do enrolamento do rotor, referida ao estator (por fase): representa as perdas por efeito joule nas barras curto-circuitadas do rotor;

- Reatância de dispersão do enrolamento do rotor, referida ao estator (por fase): parcela referente ao fluxo magnético que enlaça parcialmente ou totalmente as barras do rotor. Essa parcela também não contribui para o fluxo útil do motor;

- Resistência para representação das perdas no ferro (por fase): esse parâmetro indica as perdas magnéticas no núcleo, devido ao fenômeno da histerese e correntes parasitas;

- Reatância do fluxo magnético principal (por fase): representa a parcela do fluxo útil no motor, ou seja, o fluxo que induz tensão nas barras do rotor.

A principal utilidade do circuito equivalente de um MIT é a sua aplicação no estudo do desempenho da máquina em regime permanente. Todos os cálculos são feitos em termos monofásicos, admitindo-se o motor operando de forma balanceada [16, 34].

3.4.4.1 Análise do Circuito Equivalente do MIT

A partir do circuito equivalente por fase do motor de indução, mostrado na Figura 3.11, é possível deduzir várias relações para determinar o comportamento do motor em diferentes condições de operação. Algumas dessas relações são descritas a seguir [31].

Considerando a tensão induzida quando o rotor está bloqueado ($\dot{E}$), a reatância de dispersão do rotor (X_2) e a resistência do rotor (R_2), obtém-se a corrente do rotor para qualquer velocidade ($\dot{I}_2$), dada pela equação (3.16):

$$\dot{I}_2 = \frac{s.\dot{E}}{\sqrt{(R_2)^2+(s.X_2)^2}} \tag{3.16}$$

A tensão induzida e a reatância variam com a frequência do rotor e, portanto, com o escorregamento. A equação anterior pode ser rearranjada na forma da equação (3.17):

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{E}}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2+(X_2)^2}} \tag{3.17}$$

A potência desenvolvida na resistência variável com o escorregamento, (R_2/s), representa toda a potência transferida ao rotor. Uma parcela dessa potência é dissipada por efeito joule nas barras do rotor. Outra parte é perdida por histerese e correntes parasitas no núcleo magnético do rotor. A potência restante é transformada em potência mecânica, porém nem toda potência mecânica estará disponível no eixo do motor para o acionamento de cargas devido às perdas mecânicas. Essas perdas incluem as perdas por atrito nos rolamentos e no acionamento do sistema de ventilação [31].

As perdas de natureza elétrica podem ser separadas da potência total transferida ao rotor, conforme a igualdade em (3.18):

$$\frac{R_2}{s} = R_2 + R_2.[(1-s)/s] \tag{3.18}$$

O valor de R_2 indica a resistência por fase do rotor, referida ao estator, e representa todas as perdas de natureza elétrica do rotor. O segundo termo, $R_2.[(1-s)/s]$, é a resistência dinâmica por fase e corresponde à potência mecânica total.

Para obtenção da potência mecânica útil, as perdas por atrito e ventilação devem ser subtraídas. O valor do termo $R_2.[(1-s)/s]$ depende da velocidade do rotor, que é correspondente à carga aplicada ao motor.

3.4.4.2 Equações Gerais

Para facilitar os cálculos, o circuito apresentado na Figura 3.11 passa por uma simplificação. As resistências ôhmicas e reatâncias indutivas do estator e do rotor são agrupadas, conforme ilustra a Figura 3.12.

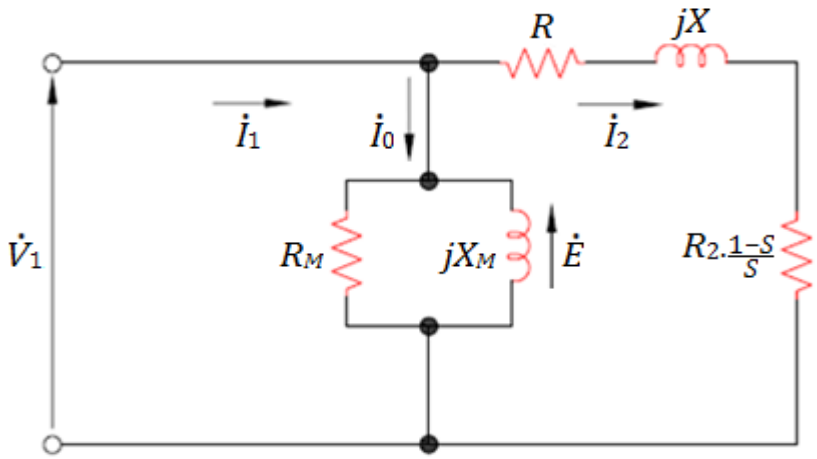


Figura 3.12 - Circuito equivalente aproximado por fase do MIT [31].

Na figura anterior, $R = R_1 + R_2$ e $jX = jX_1 + jX_2$. Evidentemente que essa simplificação ocasiona erros, que podem ser considerados aceitáveis, pois a intenção é avaliar as condições operacionais do motor, e não determiná-las com precisão [31].

A potência mecânica útil dos motores de indução pode ser expressa em [cv] (cavalos-vapor), [hp] (*horsepower*) ou [W] (watts). A relação entre [cv] e [W] é dada por (3.19):

$$1\ [cv] = 736\ [W] \tag{3.19}$$

e a relação entre [hp] e [W] é fornecida em (3.20):

$$1\ [hp] = 746\ [W] \tag{3.20}$$

Para fornecer a potência mecânica, o motor de indução trifásico precisa ser alimentado pela rede com uma potência elétrica igual a (3.21):

$$P_i = \sqrt{3}.V_L.I_L.cos\varphi_1 \tag{3.21}$$

Na equação anterior, V_L é a tensão de linha em [V], I_L é a corrente de linha em [A], φ_1 é a defasagem angular em [°] ou [rad] entre a tensão e a corrente, e $cos\varphi_1$ é o fator de potência do motor (estator). A equação (3.21) é válida para ligação em triângulo ou estrela.

A maior parcela da potência elétrica é convertida em potência mecânica. Uma parte menor dessa potência é consumida pelas perdas naturais da conversão da energia elétrica em mecânica, ou seja, perdas por efeito joule no estator e rotor, perdas por correntes parasitas e por histerese no núcleo magnético, perdas mecânicas devido ao atrito e ventilação e outras perdas suplementares [31].

A potência total do motor é dada pela equação (3.22), considerando o circuito equivalente monofásico:

$$P_i = 3.P_F \tag{3.22}$$

em que a potência de fase (P_F) é dada pela equação (3.23), em termos do circuito da Figura 3.12:

$$P_F = \dot{V}_1.\dot{I}_1.cos\varphi_1 \tag{3.23}$$

A potência mecânica desenvolvida por um eixo em rotação é dada por (3.24):

$$P_d = T_{el}.\omega_r = T_{el}.2\pi f \tag{3.24}$$

No Sistema Internacional de Unidades (SI), o torque (T_{el}) é fornecido em [N.m] e a velocidade angular do rotor (ω_r) em [rad/s], resultando a potência em [W]. A rigor, a potência mecânica apresentada na equação (3.14) indica a potência fornecida pelo motor ou potência útil, enquanto a equação (3.24) fornece a potência desenvolvida no rotor (potência teórica). Para a obtenção da potência útil, as perdas mecânicas devido ao atrito e ventilação devem ser subtraídas [31].

Conforme observado no circuito da Figura 3.12, a resistência variável representa a potência mecânica desenvolvida, que também pode ser determinada por (3.25):

$$P_d = 3.R_2.[(1-s)/s].\left(\dot{I}_2\right)^2 \tag{3.25}$$

onde o fator de multiplicação 3 deve-se ao fato do circuito equivalente considerado ser monofásico. A velocidade angular do rotor em relação à velocidade angular síncrona é igual a (3.26):

$$\omega_r = \omega_s.(1-s) \tag{3.26}$$

Substituindo (3.25) e (3.26) em (3.24):

$$3.R_2.[(1-s)/s].\left(\dot{I}_2\right)^2 = T_{el}.\omega_s.(1-s) \tag{3.27}$$

que resulta na equação do torque desenvolvido pelo motor:

$$T_{el} = \frac{3.R_2.(\dot{I}_2)^2}{\omega_s.s} \tag{3.28}$$

Do circuito da Figura 3.12 pode-se concluir que a corrente $\dot{I}_2$ é dada por (3.29):

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{V}_1}{\sqrt{\left[R+R_2.\left(\frac{1-s}{s}\right)\right]^2+X^2}} \tag{3.29}$$

que substituindo em (3.28), resulta:

$$T_{el} = \frac{3.R_2}{\omega_s.s} \cdot \frac{(\dot{V}_1)^2}{\left[R+R_2.\left(\frac{1-s}{s}\right)\right]^2+X^2} \tag{3.30}$$

cuja curva tem a forma apresentada na Figura 3.13. No limite, quando $s \rightarrow 0$, o torque (conjugado) $T_{el} \rightarrow 0$.

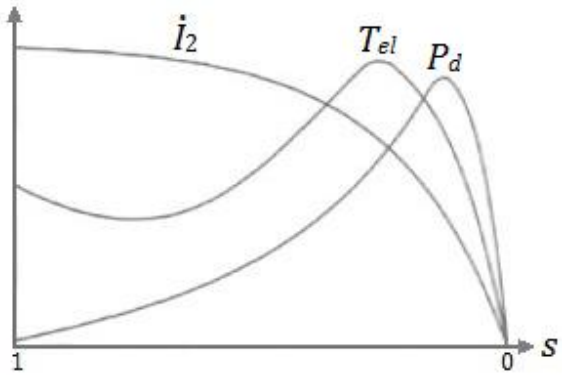


Figura 3.13 - Corrente do rotor, torque e potência desenvolvida em função do escorregamento [31].

Ainda através do circuito da Figura 3.12, nota-se que a corrente por fase do estator é igual a (3.31):

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_0 + \dot{I}_2 \tag{3.31}$$

onde:

$$\dot{I}_0 = \frac{\dot{V}_1}{R_M} - j\frac{\dot{V}_1}{X_M} \tag{3.32}$$

e a intensidade da corrente $\dot{I}_2$ é dada pela equação (3.29). A curva da corrente refletida do rotor está ilustrada de forma aproximada na Figura 3.13.

As equações (3.29), (3.30) e (3.31) são importantes para análise de algumas características do motor de indução, pois abordam o torque e a corrente em função do escorregamento do motor, considerando a tensão e a frequência constantes. Os parâmetros R_2, R_M e X_M dependem do projeto do motor [31].

3.4.4.3 Distribuição de Potências e Perdas

A Figura 3.14 ilustra a distribuição de potências no motor de indução e as diferentes perdas por fase da máquina.

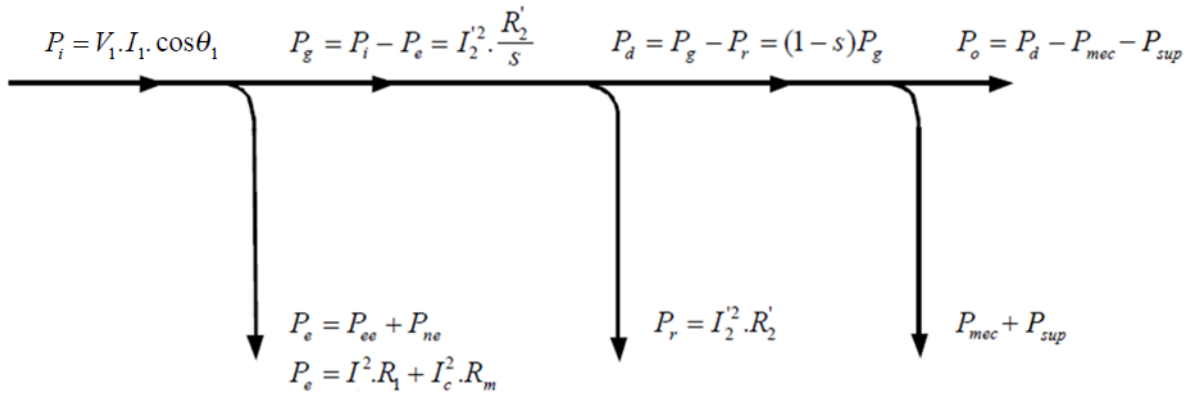


Figura 3.14 - Distribuição de potências no motor de indução [82].

Na figura anterior, têm-se:

- P_i - Potência de entrada;
- P_e - Potência referente às perdas joule no estator (conjunto enrolamento e núcleo);
- P_{ee} - Potência referente às perdas no cobre da bobina do estator;
- P_{ne} - Potência referente às perdas no núcleo do estator;
- P_g - Potência transferida do estator para o rotor através do entreferro;
- P_r - Potência referente às perdas joule no rotor (condutores);
- P_d - Potência mecânica desenvolvida no eixo do rotor;
- P_{mec} - Potência referente às perdas mecânicas;
- P_{sup} - Potência referente às perdas suplementares;
- P_o - Potência mecânica útil de saída no eixo do motor.

A potência elétrica de entrada (P_i) em um motor de indução trifásico é composta por tensões e correntes trifásicas. As primeiras perdas que ocorrem no motor são referentes às perdas por efeito joule no estator, englobando as perdas no cobre da bobina e no núcleo. A potência restante neste ponto (P_g) é transferida do circuito do estator para o circuito do rotor, através do entreferro [82].

Após ser transferida ao rotor, parte da potência é dissipada no próprio rotor através do efeito joule. Da potência remanescente, subtraem-se ainda as perdas mecânicas (por atrito e ventilação) e as perdas suplementares. A potência líquida final é potência mecânica de saída no eixo do motor (P_o) [82].

Nas condições normais de operação do motor de indução, próximo à velocidade síncrona, as perdas no núcleo do rotor são desprezíveis em comparação às perdas no núcleo do estator, devido à baixa frequência do rotor ($f_2 = s.f_1$). Por esse motivo, as perdas no núcleo são referidas apenas ao estator [82].

As perdas em um motor de indução podem ser subdivididas em: perdas no núcleo magnético, perdas no cobre, perdas mecânicas e perdas suplementares [86].

3.4.4.3.1 Perdas no Núcleo Magnético

Quando um material ferro magnético está submetido a uma densidade de fluxo magnético variável no tempo, irá apresentar um consumo de energia na forma de perdas magnéticas no ferro. Essas perdas no núcleo do motor de indução são representadas pela soma de duas parcelas, segundo a equação (3.33) [86]:

$$P_{núcleo} = P_f + P_h \tag{3.33}$$

onde P_f indica as perdas por correntes parasitas e P_h representa as perdas por histerese. Essas perdas geram calor no núcleo magnético, o que influencia significativamente no aquecimento global do motor. Tais perdas ocorrem no estator e também no rotor [85, 86].

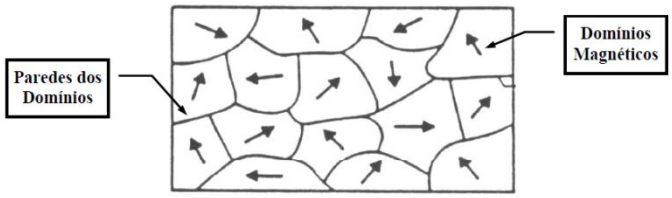
As perdas por correntes parasitas, também chamadas de perdas *Foucault*, aparecem devido ao fato do próprio núcleo ser constituído de material condutor. As tensões induzidas no núcleo, por variação do fluxo magnético, provocam correntes que circulam pelo ferro. Devido à resistência própria do material magnético, há produção de calor gerada por um efeito semelhante ao joule [86].

Para diminuir esse efeito, os núcleos magnéticos das máquinas elétricas são construídos com lâminas dispostas de modo a reduzir as forças eletromotrizes induzidas e a intensidade das correntes circulantes [14].

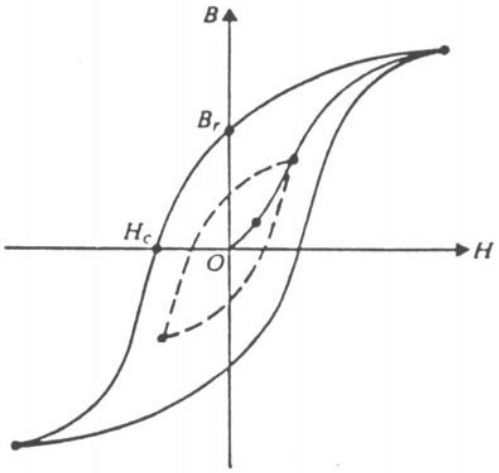
As perdas por histerese estão associadas ao comportamento não linear do material que constitui o núcleo magnético. Quando um campo magnético alternado é aplicado, os dipolos magnéticos irão se alinhar na mesma direção do campo, proporcionando a magnetização do material. Quanto maior a intensidade do campo aplicado, maior será o número de dipolos alinhados [86].

Devido às variações do campo magnético, quando há uma mudança na sua direção, os dipolos magnéticos irão seguir essa nova orientação. Porém, uma parte dos dipolos não acompanha essa mudança de direção, o que gera um atraso na desmagnetização do material. Isso é justificado por fenômenos que impedem o movimento das "paredes" dos domínios magnéticos e, por consequência, originam o chamado "laço de histerese" [86].

A Figura 3.15 (a) ilustra a estrutura do material magnético e a Figura 3.15 (b) mostra a curva de magnetização da ação do campo magnético alternado aplicado ao núcleo.



(a)



(b)

Figura 3.15 - (a) Estrutura do material magnético; (b) Ciclo de histerese típico [86].

A área interna do laço de histerese indica as perdas inerentes ao processo, que dependem da frequência do campo magnético aplicado e da densidade de fluxo e ocorrem, em grande parte, no estator. O assunto é amplamente abordado em [14, 88].

3.4.4.3.2 Perdas no Cobre

As perdas no cobre representam as perdas por efeito joule nos condutores do estator e do rotor. As perdas joule são causadas pela passagem da corrente do motor pelos elementos resistivos da máquina, como nos condutores pertencentes ao enrolamento do estator e nas barras do rotor. Essas perdas constituem a principal fonte de calor da máquina e são importantes para a análise do desempenho térmico do motor de indução [74, 86]. Como as perdas joule dependem das resistências elétricas dos condutores, é importante ressaltar que essas perdas são influenciadas pelo efeito pelicular e pelo efeito proximidade [86].

O efeito pelicular está associado com a variação da densidade de corrente na seção transversal das barras do rotor e no enrolamento do estator, que é provocada pela variação da relutância do circuito magnético, principalmente nas proximidades do entreferro. Essa distribuição não uniforme da corrente faz aumentar a resistência em corrente alternada [24, 86].

Já o efeito proximidade é produzido pela distorção dos campos magnéticos de condutores próximos interagindo entre si, o que altera a distribuição das densidades de correntes nos condutores e muda o valor da resistência elétrica. Esse fenômeno não é tão significativo quanto o efeito pelicular, principalmente com relação ao circuito do rotor, devido à secção transversal significativa das suas barras [86].

3.4.4.3.3 Perdas Mecânicas

Estas perdas são consideradas mecânicas por não terem relação com as grandezas elétricas do motor. São subdivididas em duas parcelas, sendo a primeira relacionada ao atrito dos

rolamentos e a segunda referente à energia necessária para o acionamento do sistema de ventilação da máquina. As perdas por atrito dependem da velocidade periférica do eixo, da pressão e do coeficiente de atrito dos rolamentos [14, 74, 86].

As perdas por ventilação são dependentes da velocidade periférica do rotor, do diâmetro e comprimento do núcleo. Em geral, as perdas mecânicas representam de 5 a 8% das perdas totais e, para efeitos de simplificação, devem ser consideradas constantes quando o motor é alimentado diretamente pela rede elétrica [14, 51, 86].

3.4.4.3.4 Perdas Suplementares

As perdas suplementares no motor de indução são compostas, basicamente, por [14, 53, 86]:

- Perdas no ferro devido às harmônicas do fluxo;
- Perdas pelo efeito pelicular nos enrolamentos do estator e nas barras do rotor;
- Perdas no ferro dos demais elementos metálicos que compõem o motor.

As causas desses efeitos são, principalmente, a distribuição não homogênea da corrente nos condutores e as distorções no fluxo magnético principal. Tais eventos produzem perdas apreciáveis no núcleo magnético próximo ao entreferro [86].

Essas distorções são decorrentes das deformidades do entreferro e são introduzidas pelas ranhuras do estator e rotor [86]. Essas perdas são difíceis de serem definidas com precisão e, para motores de indução, podem ser determinadas através de ensaios [33].

Por convenção, essas perdas representam aproximadamente 1% das perdas totais em um motor [6].

3.5 Categorias - Valores Mínimos Normalizados de Conjugado

Os motores de indução trifásicos com rotor tipo gaiola são classificados em categorias de acordo com as suas características de torque, em relação à velocidade e à corrente de partida. Cada categoria é adequada para um tipo de carga e são definidas nas normas ABNT NBR 17094-1 e IEC 60034-1 [5, 31, 50, 87, 92].

Categoria N: Conjugado de partida normal, corrente de partida normal e baixo escorregamento. A categoria N inclui a maioria dos motores encontrados no mercado atualmente e são utilizados para o acionamento de cargas normais, como bombas, máquinas operatrizes, ventiladores, etc. Nessa categoria, o rotor possui gaiola simples.

Categoria NY: Possui as mesmas características que a categoria N, porém é prevista para partida Y-Δ.

Categoria H: Conjugado de partida alto, corrente de partida normal e baixo escorregamento. Os motores da categoria H possuem rotor gaiola dupla e são usados para cargas que exigem maior conjugado na partida, tais como peneiras, carregadoras-transportadoras, cargas de alta inércia, britadores, etc.

Categoria HY: Possui as mesmas características que a categoria H, porém é prevista para partida Y-Δ.

Categoria D: Conjugado de partida alto, corrente de partida normal e alto escorregamento (acima de 5%). Os motores da categoria D são utilizados em prensas excêntricas e máquinas semelhantes, onde a carga apresenta picos periódicos. Também são usados em elevadores e cargas que necessitam de um conjugado de partida muito alto e de corrente de partida limitada.

As curvas conjugado versus velocidade das diferentes categorias podem ser observadas na Figura 3.16.

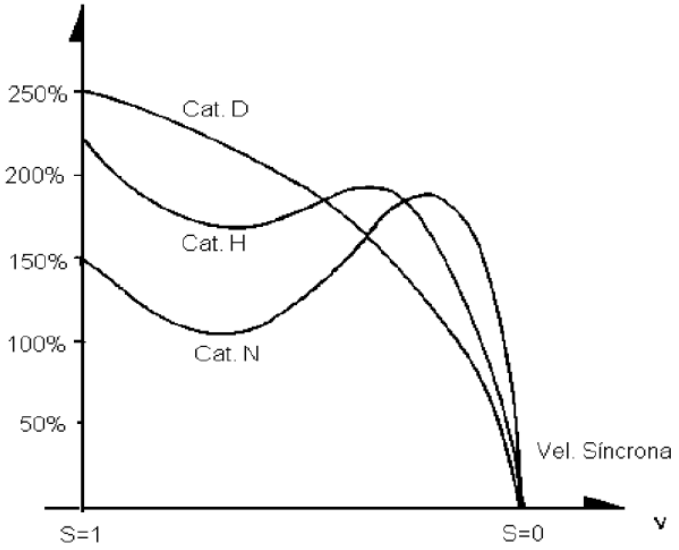


Figura 3.16 - Curvas conjugado × velocidade das diferentes categorias de MIT [87].

3.5.1 *Comportamento do Conjugado do MIT*

O motor, ao acionar uma carga, aplica sobre ela um conjugado motor, que é derivado do projeto de seu rotor. A carga acionada, levada ao processo de partida pelo motor, aplica no eixo um conjugado igual e contrário, que o motor deve, a todo instante, superar se quiser conduzir a carga a um regime de rotação que seja adequado a ambos [31, 33].

Quando a carga aplicada ao eixo do motor ganha velocidade, seu conjugado resistente em resposta ao conjugado motor segue uma trajetória que permite o traçado de seu comportamento em função da velocidade angular crescente ou da rotação crescente [31, 33].

O motor, recebendo corrente no enrolamento do estator, estabelece no seu entreferro um campo magnético girante que corta os condutores do rotor imersos nesse campo. Correntes elétricas são induzidas nos condutores do rotor que, circulando, imersas no campo magnético criado no entreferro, produzem o conjugado do motor [31, 33].

De forma geral, esse conjugado tem por expressão [92]:

$$T = K_1 . \phi_m . \dot{I}_2 . cos\varphi_2 \ [N.m] \tag{3.34}$$

O fluxo magnetizante ϕ_m, desprezando-se a queda de tensão na resistência e na reatância dos enrolamentos do estator, é dado pela equação (3.35):

$$\phi_m = K_2 \cdot \frac{\dot{V}_1}{f} \ [Wb] \tag{3.35}$$

Em (3.34), o termo $cos\varphi_2$ é o fator de potência do rotor e $\dot{I}_2$ é a corrente absorvida pelo rotor. Na equação (3.35), $\dot{V}_1$ é a tensão estatórica em [V] e f é a frequência de alimentação da rede em [Hz]. As constantes K_1 e K_2 dependem de aspectos construtivos da máquina, que incluem, por exemplo, número de polos, enrolamentos, unidades empregadas, entre outras características [92].

Pode ser verificado que um atraso de 90° da corrente em relação à tensão induzida desenvolve um conjugado resistente com a mesma intensidade que o conjugado motor, resultando num conjugado nulo. Quando a corrente e a tensão estão em fase ($\varphi_2 = 0°$), o conjugado é máximo. A percepção do conjugado desenvolvido é de fundamental importância para a compreensão das características operacionais do motor de indução, bem como dos aspectos construtivos das barras do rotor [31].

Como o escorregamento do rotor em relação ao campo girante e a rotação desse mesmo rotor estão ligados por equação, pode-se traçar o comportamento do conjugado da máquina operando como motor para uma ampla faixa de escorregamentos, abrangendo, inclusive, a região de operação como gerador de indução [33].

Nessa região, o conjugado da máquina assume valores negativos. Portanto, como motor, a máquina é um gerador de conjugado mecânico e como gerador, ela é um receptor de conjugado mecânico, exigindo, dessa forma, um acionador mecânico primário para operar como gerador de indução [33].

A Figura 3.17 apresenta o comportamento do conjugado desenvolvido pela máquina de indução quando o escorregamento é variado na faixa de −1 a 2.

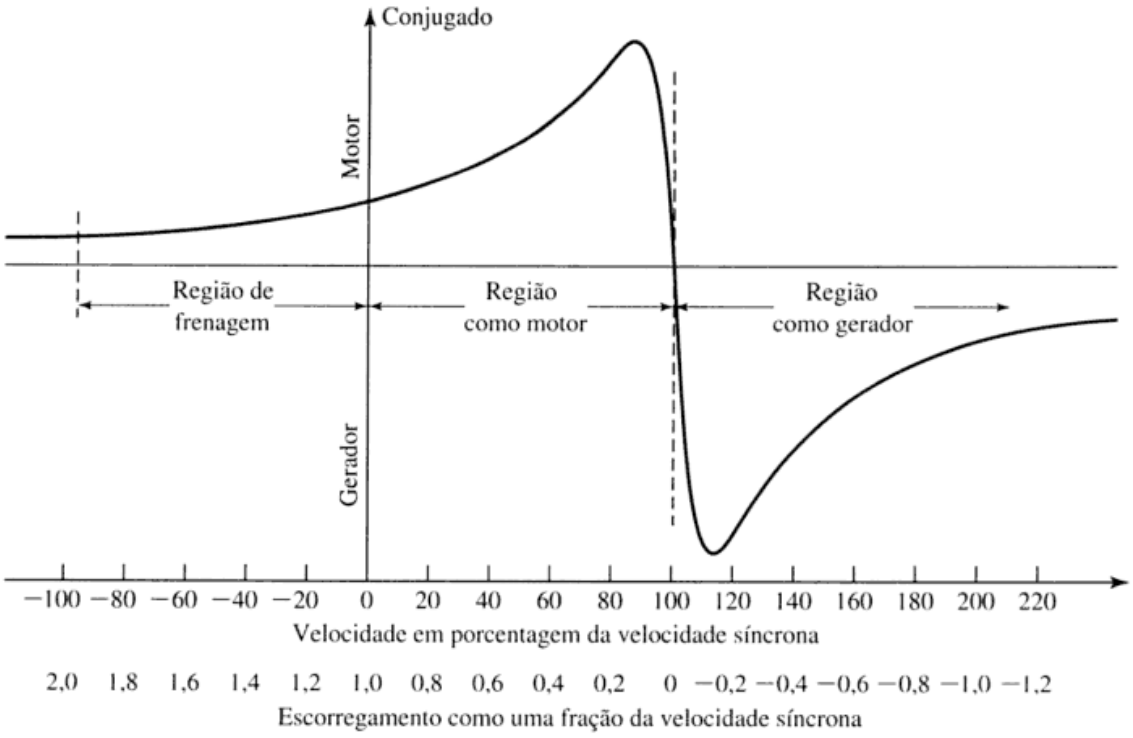


Figura 3.17 - Curva conjugado × escorregamento [33].

Observa-se, então, que a máquina de indução pode operar como motor na região onde $(0 < s < 1)$ e $(T_{el} > 0)$, como gerador na faixa onde $(s < 0)$ e $(T_{el} < 0)$ ou na zona de frenagem $(s > 1)$ e $(T_{el} > 0)$.

CAPÍTULO 4

TRANSITÓRIOS ELÉTRICOS EM MÁQUINAS DE INDUÇÃO

4.1 Introdução

A conversão de energia através de métodos eletromagnéticos está associada à armazenagem de energia em campos magnéticos. Quando acontecem alterações nas condições de operação, sendo essas alterações na energia magnética armazenada, as mesmas não podem ocorrer instantaneamente. Ao invés disso, existe um período transitório, ou de adaptação, entre as condições iniciais e finais de operação [33].

Frequentemente, é necessário considerar o armazenamento de energia e fluxos de energia em massas móveis e, em alguns casos, em corpos elásticos assim como em campos magnéticos, ou seja, estão envolvidos transitórios eletromecânicos em lugar de simples transitórios elétricos [33].

O estudo de fenômenos transitórios é de extrema importância para os sistemas elétricos de potência. Embora um SEP opere em regime permanente durante grande parte do tempo, deve ser projetado para suportar solicitações extremas que ocorrem durante os períodos transitórios. Consequentemente, diversas especificações de um sistema elétrico (altura das torres e espaçamento entre condutores das linhas de transmissão, nível de isolamento dos equipamentos, potência nominal dos disjuntores, entre outras) são determinadas por situações transitórias [79].

Fenômenos transitórios em sistemas de potência são causados por operações de chaveamento, defeitos (curtos-circuitos, por exemplo) e outros distúrbios, tais como surtos atmosféricos, e podem gerar sobretensões (tensões acima dos valores nominais), sobrecorrentes (correntes

acima dos valores nominais), formas de ondas distorcidas, harmônicos e transitórios eletromecânicos [30].

Os eventos transitórios abrangem uma extensa faixa de frequência e, dependendo das características do sistema e da causa primária da condição transitória, podem ter uma duração de alguns microsegundos até vários ciclos [30].

Esses eventos são uma combinação de ondas viajantes em linhas de transmissão, cabos e barramentos, e de oscilações em transformadores, capacitores, indutores, resistores e outros componentes. Segundo relatório elaborado pelo CIGRÉ, os fenômenos transitórios abrangem a faixa do espectro de frequência de 0,1 [Hz] a 50 [MHz] [79].

Como o assunto é vasto, este capítulo apresenta uma introdução sobre o comportamento transitório e a dinâmica das máquinas de indução, através da análise de um curto-circuito trifásico aplicado em seus terminais.

4.2 Transitórios Elétricos

A máquina de indução pode estar funcionando como motor ou gerador, no momento em que ocorre um curto-circuito trifásico em seus terminais. Seja operando como motor ou gerador, a máquina de indução enviará corrente no curto-circuito, devido aos fluxos concatenados com o circuito do rotor, existentes no instante em que acontece o curto [33].

Além de possuir uma componente alternada, essa corrente terá, em geral, uma componente DC decrescente, que mantém os fluxos concatenados constantes com a fase associada inicialmente. Com o decorrer do tempo, essa corrente se anulará [33].

A Figura 4.1 ilustra a componente alternada da corrente de curto-circuito em função do tempo.

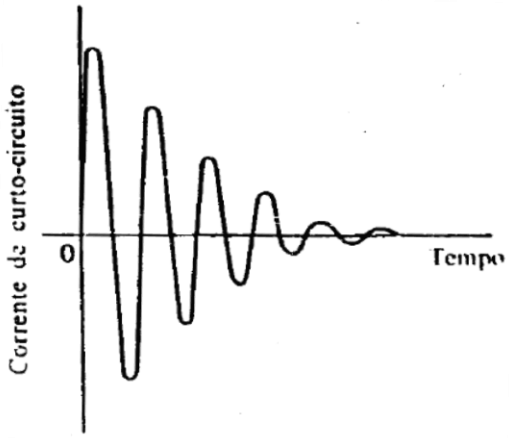


Figura 4.1 - Forma de onda da corrente simétrica em curto-circuito em uma máquina de indução [33].

O valor inicial da componente alternada pode ser determinado em termos de uma reatância transitória x' e uma tensão E_1' atrás dessa reatância, considerada sempre igual ao valor antes do curto-circuito. A redução da componente alternada pode ser caracterizada em termos de uma constante de tempo transitória em curto-circuito T' [33].

Para fundamentar esta análise, considera-se que a máquina está operando com escorregamento desprezível, de modo que tensões e velocidade, induzidas no rotor, possuam influência insignificante na corrente de curto-circuito [33].

Para um caso prático, essa suposição é válida por dois motivos: (1) a máquina de indução normalmente opera com valores reduzidos de escorregamento, e (2) a corrente de curto-circuito desvanece rapidamente, de maneira que não há tempo suficiente para que a máquina de indução mude a sua velocidade consideravelmente [33].

O desenvolvimento analítico completo para o circuito equivalente da máquina de indução em condições transitórias pode ser encontrado em [33]. Os resultados referentes ao equacionamento dos parâmetros do circuito equivalente são apresentados nas equações a seguir.

$$x' = x_1 + x_\varphi - \frac{(x_\varphi)^2}{x_\varphi + x_2} = x_1 + \frac{x_\varphi . x_2}{x_\varphi + x_2} \tag{4.1}$$

$$I_1 = {E_1'}/{x'} \tag{4.2}$$

$$T_0' = \frac{x_\varphi + x_2}{2\pi f . r_2} \tag{4.3}$$

$$T' = T_0' \cdot \frac{x'}{x_\varphi + x_1} \tag{4.4}$$

onde:

x' - Reatância transitória;
x_1 - Reatância de dispersão do estator;
x_2 - Reatância de dispersão do rotor;
x_φ - Reatância magnetizante;
f - Frequência da rede;
r_2 - Resistência do circuito do rotor;
T_0' - Constante de tempo transitória em circuito aberto da máquina de indução;
T' - Constante de tempo transitória em curto-circuito da máquina de indução.

Dessa forma, a máquina de indução pode ser representada pelo circuito equivalente transitório simples, mostrado na Figura 4.2.

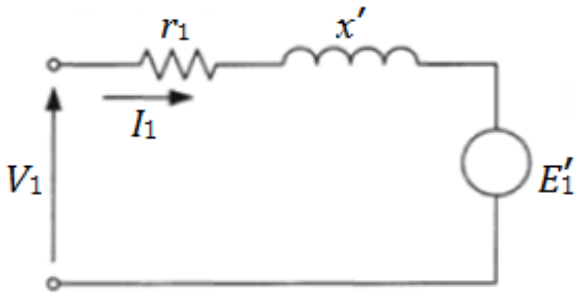


Figura 4.2 - Circuito equivalente transitório simplificado de uma máquina de indução [33].

A reatância para o modelo é a reatância transitória x', definida na equação (4.1). Caso uma maior precisão seja necessária, a resistência do estator (r_1) pode ser incluída no desenvolvimento analítico.

A tensão E_1' atrás da reatância transitória é proporcional aos fluxos concatenados com o rotor. Essa tensão varia conforme os fluxos concatenados e, no curto-circuito trifásico, decresce a zero com uma taxa segundo a constante de tempo T', de acordo com a equação (4.4).

A variação da constante de tempo para considerar a reatância externa entre os terminais da máquina e o curto-circuito pode ser realizada incluindo a reatância no numerador e denominador da fração em (4.4).

4.3 Dinâmica da Máquina de Indução

Os problemas dinâmicos mais comuns entre motores de indução são referentes à partida, à frenagem e à habilidade do motor em continuar a operação durante sérias perturbações da rede de alimentação. As técnicas para a representação de motores de indução em análises dinâmicas dependem da natureza e complexidade do problema, além da precisão desejada [33].

Quando os transitórios elétricos e mecânicos devem ser incluídos no estudo, especialmente quando o motor é um elemento importante em uma rede complexa, pode ser utilizado o circuito equivalente mostrado na Figura 4.2. Em muitas situações, entretanto, os transitórios elétricos na máquina de indução podem ser desconsiderados. Essa simplificação é possível devido ao fato do transitório elétrico cessar rapidamente e, na maioria das vezes, em um tempo curto comparado com a duração do transitório mecânico. De acordo com [33], entre as principais exceções a essa afirmação estão os grandes motores a 3600 [rpm].

A representação da máquina sob essas condições pode ser baseada na teoria de regime permanente, apresentada no Capítulo 3. A questão, então, torna-se obter uma representação simples e razoavelmente realista, que não comprometa a análise dinâmica através da introdução de não linearidades. O conjugado produzido pelo motor e o conjugado exigido pela carga são considerados funções não lineares da velocidade, para as quais são fornecidos dados em formas de curvas.

CAPÍTULO 5

A MÁQUINA DE INDUÇÃO TIPO 3

5.1 Modelos de Máquinas de Indução no ATP

O programa ATP disponibiliza dois modelos para a simulação de uma máquina de indução trifásica. O primeiro é uma máquina de indução com rotor gaiola de esquilo, identificado pelo modelo UM3 (*Universal Machine - Type* 3). Já o segundo, que é tratado no Capítulo 6, simula uma máquina de indução com dupla alimentação e é designado pela sigla UM4 (*Universal Machine - Type* 4).

5.2 Simulação da Máquina de Indução com Rotor Gaiola de Esquilo - Modelo UM3

A Figura 5.1 mostra um pequeno sistema elétrico, proposto no manual ATP *Rule Book*, com a finalidade de simular uma máquina de indução trifásica com rotor gaiola de esquilo, utilizando o modelo UM3, e descrever os parâmetros necessários para a sua configuração.

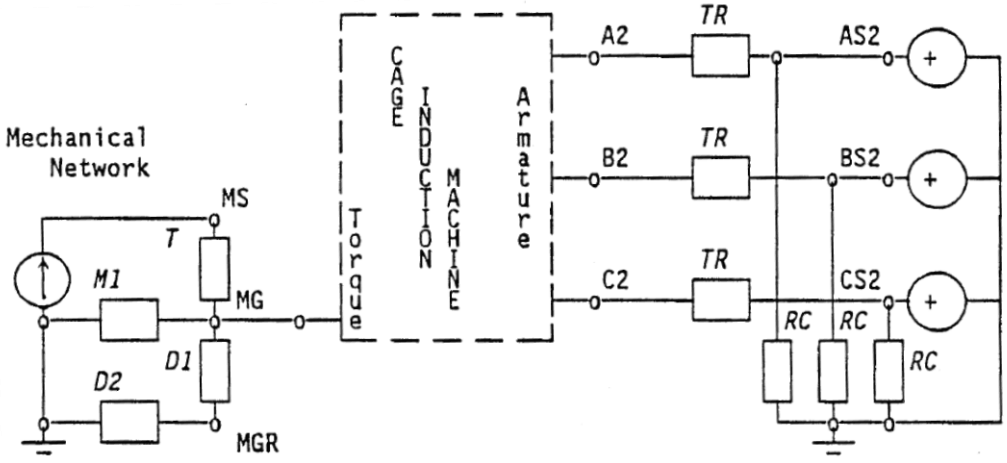


Figura 5.1 - Sistema para a simulação da máquina de indução trifásica com rotor gaiola de esquilo (UM3) [8].

A máquina de indução é conectada a um barramento infinito através de uma pequena resistência (TR). O torque da carga (fonte de corrente), o momento de inércia (capacitor M1) e o atrito/amortecimento viscoso (resistências D1 e D2) correspondem ao sistema mecânico.

O barramento infinito é estabelecido por um conjunto equilibrado de três fontes de tensão AC, do tipo 14, disponíveis no programa ATP. Esse sistema inclui variações de torque, carga simples (conjugado constante) aplicada ao eixo e perdas mecânicas variáveis com o quadrado da velocidade [8].

Os elementos de rede e do sistema mecânico para a simulação da máquina de indução com rotor gaiola de esquilo, apresentados na Figura 5.1, são definidos a seguir [8]:

- D1, D2: resistores para representar uma carga com atrito viscoso;
- M1: capacitor equivalente ao momento de inércia do conjunto máquina/carga;
- RC: resistência elevada para fornecer a conectividade exigida pelo programa ATP;
- T: resistor usado para medir o torque;
- TR: resistor com valor reduzido utilizado para medir a corrente terminal.

O programa ATP realiza a conversão da parte mecânica do modelo para um circuito elétrico equivalente com os parâmetros *R*, *L* e *C* concentrados, que é tratado pelo programa como se fosse parte do sistema elétrico completo do modelo [25]. A Tabela 5.1 mostra a equivalência que o programa realiza entre as grandezas mecânicas e elétricas.

TABELA 5.1
Equivalência entre grandezas mecânicas e elétricas [25].

Grandezas Mecânicas			**Grandezas Elétricas**		
$\boldsymbol{T}$	Torque	[N.m]	$\boldsymbol{i}$	Corrente no nó	[A]
$\boldsymbol{\omega}$	Velocidade angular	[rad/s]	$\boldsymbol{v}$	Tensão no nó	[V]
$\boldsymbol{\varphi}$	Posição angular	[rad]	$\boldsymbol{q}$	Carga do capacitor	[C]
$\boldsymbol{J}$	Momento de inércia	[kg.m^2]	$\boldsymbol{C}$	Capacitância	[F]
$\boldsymbol{K}$	Constante de mola	[N.m/rad]	$\boldsymbol{1/L}$	Indutância recíproca	[1/H]
$\boldsymbol{D}$	Coeficiente de atrito	[N.m.s/rad]	$\boldsymbol{1/R}$	Condutância	[S]

A Figura 5.2 ilustra a representação das grandezas mecânicas envolvidas no acionamento de motores.

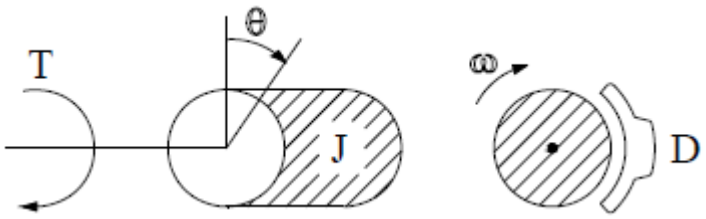


Figura 5.2 - Sistema mecânico no acionamento de motores [11].

Os parâmetros da parte mecânica podem, então, ser representados por um sistema elétrico simplificado equivalente, mostrado na Figura 5.3, de acordo com a analogia apresentada na Tabela 5.1.

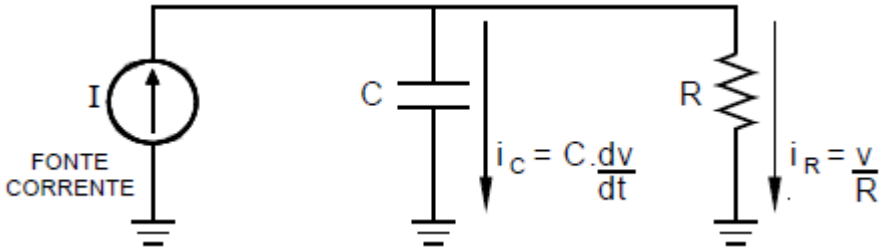


Figura 5.3 - Sistema elétrico equivalente da parte mecânica do modelo [11].

Dessa forma, para representar a ação do torque (T) o programa utiliza uma fonte de corrente (i) e faz a equivalência entre 1 [N.m] e 1 [A]. O momento de inércia (J) é comparado à capacitância (C), sendo 1 [kg.m^2] igual a 1 [F]. A posição angular (φ) é análoga à carga no capacitor (q), com 1 [rad] igual a 1 [C]. A velocidade angular (ω) é equivalente à tensão nodal (v), onde 1 [rad/s] representa 1 [V] e o coeficiente de atrito (D) é relacionado com a condutância ($1/R$), sendo 1 [N.m.s/rad] igual a 1 [S].

5.2.1 *Parâmetros do Modelo UM3*

Da mesma forma que os demais componentes disponíveis no ATP, o motor de indução possui vários parâmetros que precisam ser previamente configurados antes da simulação. O componente UM3 possui quatro terminais, que são identificados na Figura 5.4, a partir da sua representação no ATPDraw.

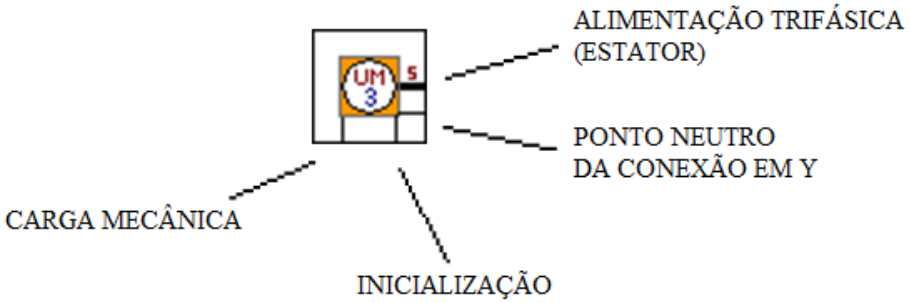


Figura 5.4 - Modelo UM3 e seus terminais para conexão no programa ATPDraw.

A janela de atributos para o modelo UM3 possui cinco abas. O componente UM3 apresenta valores *default* para os parâmetros configuráveis do modelo. Na aba *General*, mostrada na Figura 5.5, os seguintes parâmetros podem ser configurados [47]:

- *Pole pairs*: número de pares de polos;
- *Tolerance*: margem de convergência para o cálculo da velocidade do rotor;
- *Frequency*: frequência de trabalho em regime permanente;
- *Stator coupling*: forma de conexão do estator (estrela ou triângulo);
- *Rotor coils*: número de eixos d (direto) e q (quadratura);
- *Global*: permite a visualização do modo de inicialização e interface, configurados no menu principal *ATP/Settings/Switch/UM*.

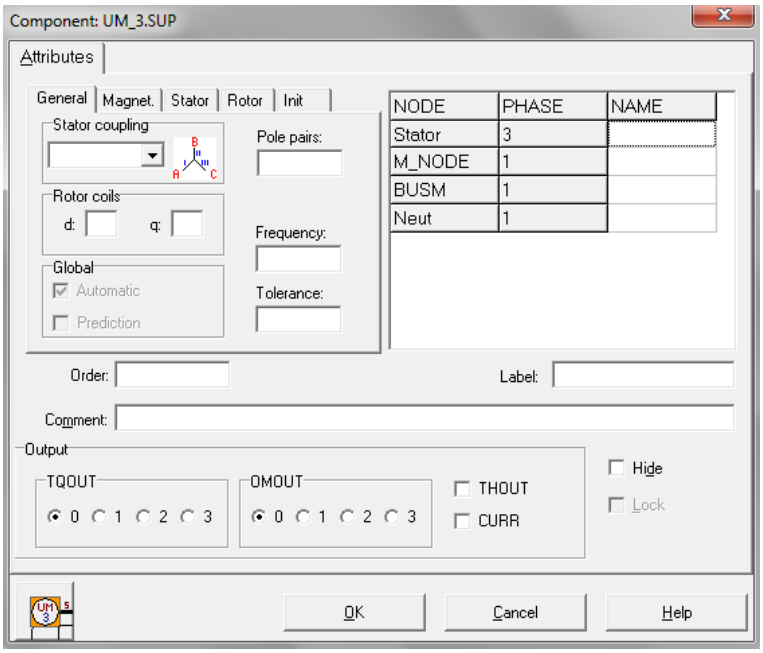


Figura 5.5 - Parâmetros gerais.

Ainda na janela principal, têm-se as seguintes opções [47]:

- *Order*: opcionalmente pode ser utilizado para determinar a sequência dos cartões no arquivo *ATP-file*. Número menor define que o referido cartão será escrito primeiro no arquivo *ATP-file*;
- *Label*: permite identificar o elemento na área de trabalho;
- *Comment*: permite inserir comentários sobre o elemento. Esses comentários serão escritos no *ATP-file*, uma linha antes dos dados do referido elemento;
- *Hide*: o elemento com esta opção assinalada não será incluído no arquivo *ATP-file* e o seu ícone aparecerá cinza-claro na janela do circuito;
- *$Vintage, 1*: altera o formato de leitura de um determinado elemento, aumentando a precisão dos parâmetros de entrada;
- *Output*: permite selecionar os dados de torque (TQOUT), incluindo o fluxo e a corrente de magnetização no eixo d, e velocidade do eixo do rotor (OMOUT), incluindo o fluxo e a corrente de magnetização no eixo q, para impressão. A opção THOUT assinalada indica a posição do rotor em [rad] e a opção CURR marcada mostra todas as correntes das bobinas do motor.

Na aba seguinte, *Magnet*, estão disponíveis para configuração os parâmetros listados abaixo [47]:

- LMUD: indutância de magnetização do eixo d;
- LMUQ: indutância de magnetização do eixo q;
- *Saturation*: permite ativar ou desativar a saturação nos eixos: d, q, em ambos ou simetricamente entre os eixos.

Para a opção de saturação apenas no eixo d, os seguintes parâmetros devem ser configurados [47]:

- LMSD: indutância de saturação no eixo d;
- FLXSD: fluxo enlaçado no joelho da curva de saturação para o eixo d;
- FLXRD: fluxo enlaçado residual no eixo d, quando a corrente é nula.

Para a opção de saturação somente no eixo q, os parâmetros a seguir precisam ser ajustados [47]:

- LMSQ: indutância de saturação no eixo q;
- FLXSQ: fluxo enlaçado no joelho da curva de saturação para o eixo q;
- FLXRQ: fluxo enlaçado residual no eixo q, quando a corrente é nula.

Para a opção de saturação em ambos os eixos, todos os parâmetros citados anteriormente devem ser informados. Para a opção de saturação simétrica entre os eixos, apenas os parâmetros do eixo d serão solicitados. Todos os valores de indutâncias devem ser fornecidos em [H/pu]. A Figura 5.6 ilustra a aba *Magnet*.

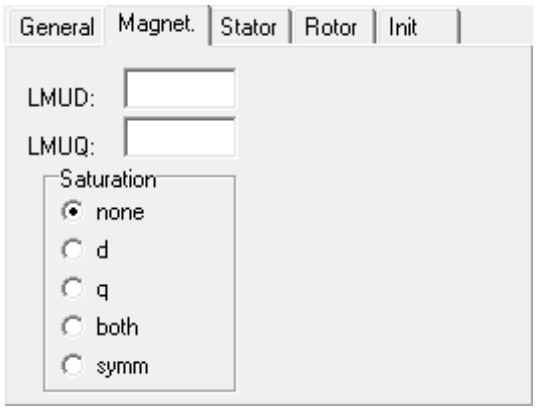


Figura 5.6 - Parâmetros de magnetização.

Na próxima aba, *Stator*, destacada na Figura 5.7, é possível fornecer os valores de resistência [ohm] e indutância [H/pu] para os eixos d, q e 0.

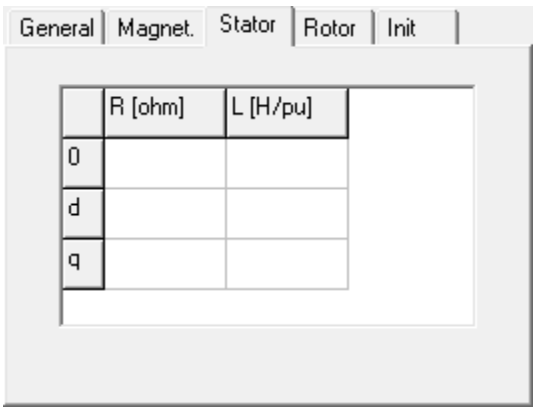


Figura 5.7 - Parâmetros do estator.

Na aba *Rotor*, apresentada na Figura 5.8, está listado o número total de bobinas e devem ser especificados os valores de resistência [ohm] e indutância [H/pu] para a bobina 1 (eixo d) e bobina 2 (eixo q) [47].

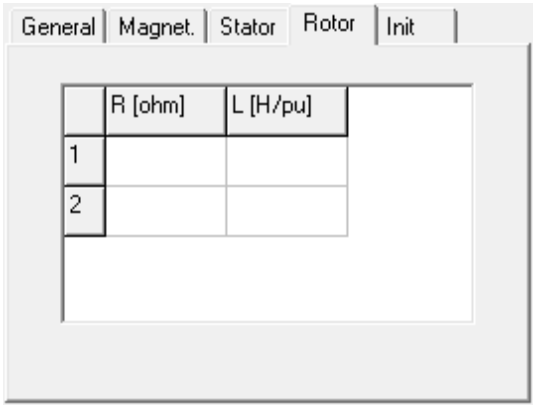


Figura 5.8 - Parâmetros do rotor.

Na última aba, *Init*, exibida na Figura 5.9, deve ser informado o escorregamento (SLIP) inicial em porcentagem [%] [47].

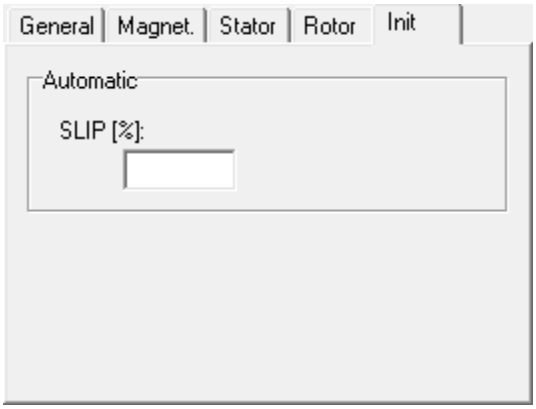


Figura 5.9 - Aba *Init* com a opção *Automatic* selecionada.

5.2.2 *Simulação do Modelo UM3 e Análise em Regime Permanente*

O sistema apresentado na Figura 5.1 foi usado para a simulação e análise em regime permanente da máquina de indução trifásica com rotor gaiola de esquilo (modelo UM3) no

programa ATP, de modo a avaliar o seu comportamento sob determinadas condições iniciais de operação. A Figura 5.10 ilustra a representação desse sistema no ATPDraw.

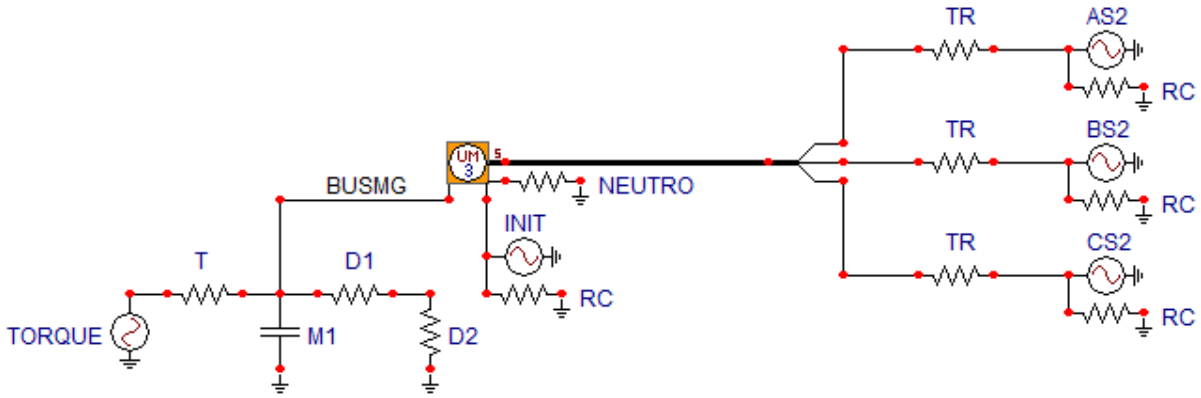


Figura 5.10 - Simulação do modelo UM3 no ATPDraw.

Todos os parâmetros utilizados na simulação do modelo UM3, bem como na representação da parte mecânica, no ramo de inicialização e na alimentação do estator, foram obtidos no Capítulo IX - DINAMIC UNIVERSAL MACHINE (U. M. ; TYPE 19) CARDS do manual ATP *Rule Book*. O arquivo *ATP-file* com os dados de entrada para o caso inicial simulado do modelo UM3 está disponível no Anexo I.

O programa ATP utiliza a Transformada de Park para converter as tensões de fase para o domínio dq0, reduzindo assim o número de equações matemáticas e, por consequência, os esforços computacionais durante a simulação. Nesse contexto, é importante ressaltar que um sistema trifásico equilibrado de alimentação ou a não conexão do neutro acarretam na eliminação da chamada "fase 0" [11, 64]. Assim, os parâmetros referentes ao eixo 0, mostrados na aba *Stator* (Figura 5.7), não terão influência nos resultados e foram configurados iguais a zero.

Para a configuração dos parâmetros gerais, de acordo com a Figura 5.5, têm-se:

- *Pole pairs*: 2;
- *Tolerance*: 0,1885;
- *Frequency*: 60 [Hz];
- *Stator coupling*: Y.

Os parâmetros configuráveis no modelo UM3 nas abas *Magnet, Stator* e *Rotor* são descritos na Tabela 5.2. O valor do escorregamento ajustado na aba *Init* é igual a 8%. Os modelos de máquinas de indução disponíveis no programa ATP possibilitam a representação dos efeitos da saturação, os quais não foram considerados neste trabalho.

TABELA 5.2
Parâmetros da máquina de indução simulada para os eixos d e q [8].

Símbolo	Descrição	Valor
L_M	Indutância de magnetização	0,02358 [H]
R_1	Resistência série do estator	0,063 [Ω]
L_1	Indutância de dispersão do estator	0,0003925 [H]
R_2	Resistência série do rotor	0,11 [Ω]
L_2	Indutância de dispersão do rotor	0,0012 [H]

A alimentação trifásica do estator foi estabelecida por um conjunto equilibrado de três fontes de tensão AC (tipo 14, defasadas entre si de 120°). As fontes foram configuradas com amplitude de pico igual a 180 [V] ou, em valor eficaz, 127 [V] fase-neutro, o que corresponde a uma tensão eficaz de linha igual a 220 [V]. A frequência ajustada é de 60 [Hz] e a sequência de fases é positiva ($A = 180\angle 0°;\ B = 180\angle -120°;\ C = 180\angle +120°$). As fontes da rede de alimentação são ativadas em −1 [s], de modo que essas fontes de tensão estão funcionando durante a solução em regime permanente.

A máquina de indução é conectada a um barramento infinito através de uma pequena resistência, representada pelo resistor TR (Figura 5.10), com valor igual a 5 [mΩ]. Para atender os requisitos de conectividade exigidos pelo programa ATP foram conectadas resistências elevadas, indicadas na Figura 5.10 pelos resistores RC, com valor típico de 1 [MΩ]. Cabe destacar que o programa ATP pode apresentar uma mensagem de erro durante a leitura dos cartões das fontes, caso essas resistências não sejam conectadas. O valor da resistência RC não influencia nos resultados da simulação, conforme os testes realizados.

Uma fonte de corrente (INIT - Figura 5.10) deve ser conectada no ramo de inicialização. Esse ramo não terá atuação durante a simulação, porém deverá ser configurado para inicializar o motor. Uma fonte de corrente AC (tipo 14) foi ajustada com amplitude de 1 [μA], frequência de 1×10^{-5} [Hz] e tempo de desligamento (T_{Stop}) igual a 0 [s]. Essa fonte representa a condição inicial do torque durante a solução em regime permanente [8].

As fases A, B e C do estator foram ligadas em estrela sem aterramento, de modo que no terminal do modelo UM3 que representa o ponto neutro da conexão em Y foi conectado um resistor (NEUTRO - Figura 5.10) de 10 [MΩ]. Essa resistência elevada é utilizada para garantir o comportamento da máquina sem a ligação do ponto neutro [64].

Na parte mecânica, a fonte de corrente (TORQUE - Figura 5.10) foi configurada com amplitude de −100 [A], frequência de 1×10^{-5} [Hz] e tempo de acionamento (T_{Start}) igual a 0 [s]. Essa fonte simula um torque de 100 [N.m] e, como a sua frequência é muito baixa, durante todo o tempo da simulação a sua amplitude é constante, ou seja, o torque da carga é efetivamente constante [8].

Essa fonte foi conectada ao modelo através de uma resistência reduzida (T - Figura 5.10), igual a 1 [μΩ], com a finalidade de medir a corrente que circula neste ramo. O conjugado de carga constante deve ser modelado, quando conveniente, por uma fonte de corrente com valor negativo, em função da convenção de sinais utilizada pelo programa ATP, que é detalhada na análise do caso inicial simulado.

O capacitor M1 foi ajustado com o valor de 6×10^{4} [μF] e corresponde ao momento de inércia do conjunto motor/carga de 0,06 [kg.m^2]. Os resistores D1 e D2 foram configurados com um valor de 16,5 [Ω]. Este ramo representa o comportamento de uma carga passiva, onde qualquer que seja o sentido de rotação do eixo do motor, o torque gerado se opõe ao movimento do eixo. As resistências representam as perdas mecânicas da máquina, que incluem as perdas por atrito e ventilação.

O modelo proposto no manual ATP *Rule Book* utiliza duas resistências (D1 e D2) no ramo em questão. Porém, outros autores optam por utilizar o modelo de circuito apresentado na Figura 5.3, que representa o total das perdas mecânicas através de uma única resistência equivalente.

As cargas mecânicas são classificadas de acordo com suas características de conjugado em função da velocidade de rotação, sendo que os três tipos de cargas mais encontradas nos parques industriais podem apresentar conjugado constante e independente da velocidade, linear variante com o aumento da velocidade e quadrático, ou seja, variante com o quadrado da velocidade [64].

A Tabela 5.3 apresenta exemplos de aplicações para cada tipo de carga.

TABELA 5.3
Principais tipos de cargas mecânicas [64].

Característica da Carga Mecânica	**Exemplos de Aplicações**
Constante	Tapetes, esteiras, guinchos e guindastes
Linear	Bombas de pistão, plainas e serras de madeira
Quadrática	Bombas centrífugas, ventiladores e compressores

A carga de conjugado constante pode ser modelada por uma fonte de corrente DC (tipo 11) ou por uma fonte de corrente AC (tipo 14) com frequência reduzida. Para valores de torque especificados em [kgf.m] nos manuais de fabricantes, deve ser feita a conversão do valor do conjugado para [N.m], onde 1 [kgf.m] é igual a 9,80665 [N.m] [93].

A carga de conjugado linear é representada por meio de uma resistência. O cálculo dessa resistência é feito conforme a analogia eletromecânica proposta na Tabela 5.1, de acordo com a equação (5.1) [64]:

$$R_{carga} = \frac{(\omega_r)^2}{P_o} \ [\Omega] \tag{5.1}$$

Em (5.1), R_{carga} é a resistência que representa uma carga mecânica de conjugado linear em [Ω], ω_r é a velocidade angular desenvolvida pelo rotor em [rad/s] e P_o é a potência útil de saída em [W], especificada pelo fabricante como a potência nominal.

A carga de conjugado quadrático é simulada através da rotina TACS (*Transient Analysis of Control Systems*) do programa ATPDraw [64]. O componente *Coupling to Circuit* transfere o sinal de tensão, equivalente à ω_r, para a TACS e o componente *Fortran Statements/General* processa o sinal conforme a expressão matemática utilizada para modelar o comportamento da carga, injetando o sinal resultante (torque da carga) para o sistema mecânico por meio de uma fonte de corrente TACS *source* [47].

A Figura 5.11 ilustra a modelagem da carga quadrática através do programa ATPDraw.

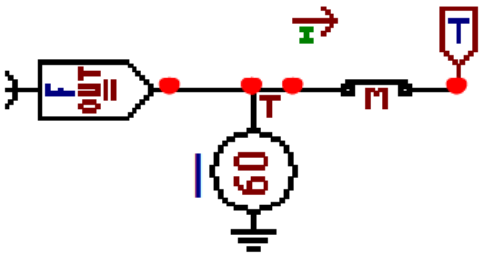


Figura 5.11 - Modelagem da carga de conjugado quadrático na rotina TACS (ATPDraw) [64].

No menu principal *ATP/Settings/Switch/UM*, as seguintes opções foram marcadas [47]:

- *Initialization*: *Automatic*. As condições iniciais para a operação da máquina de indução são calculadas pelo ATP e dessa forma, na aba *Init*, somente o valor do escorregamento em [%] é solicitado, conforme a Figura 5.9. Caso a opção *Manual* seja marcada, o usuário deverá informar as correntes em [A] para o estator (sistema dq0) e para as bobinas do rotor, além da velocidade inicial em [rad/s] e a posição angular em [rad] do rotor, como mostra a Figura 5.12;

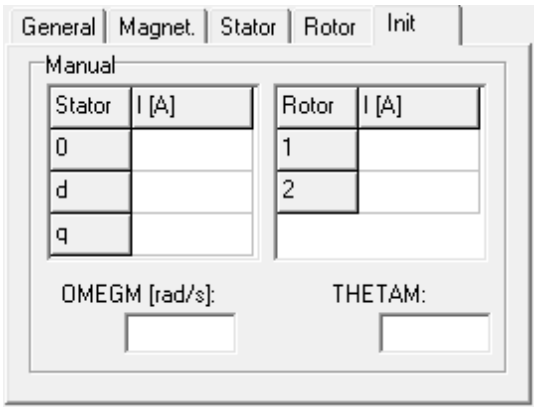


Figura 5.12 - Aba *Init* com a opção *Manual* selecionada.

- *Units*: *SI*. As variáveis de entrada são especificadas de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI);

- *Interface*: *Compensation*. Esta opção deve ser assinalada em função da presença de elementos não lineares na rede externa (sistema mecânico).

A inicialização da máquina de indução em regime permanente em uma simulação pode ser acoplada ou desacoplada da inicialização da rede elétrica externa [8].

Acoplar as inicializações significa que a solução em regime permanente para todas as condições de operação (para ambos, máquina de indução e rede) é obtida através do ATP *load-flow* e/ou da opção *Steady-state phasors* [8].

Na inicialização desacoplada, os valores dos parâmetros para a inicialização da máquina de indução (Figura 5.12) e/ou dos parâmetros da rede mecânica análoga devem ser especificados.

Para a simulação em questão, a partir dos dados do manual ATP *Rule Book*, a inicialização do motor de indução é automática (Figura 5.9). Porém, como foi utilizada a representação do sistema mecânico do modelo, através da analogia eletromecânica (Tabela 5.1), essa rede análoga é tratada pelo programa como uma rede externa, sendo desacoplada das equações da máquina de indução. Desse modo, no menu principal *ATP/Settings/Output* a opção *Steady-state phasors* deve ser desabilitada.

O caso inicial é usado como referência para os demais casos simulados, de forma que somente uma variável seja alterada por vez. O passo de integração (delta T) foi ajustado para 1×10^{-6} [ms].

5.2.2.1 Caso Inicial para o Modelo UM3

Nesta seção é avaliada a operação em regime permanente do sistema elétrico apresentado na Figura 5.10, usando o modelo UM3 no modo motor configurado com os parâmetros descritos anteriormente, sem nenhum tipo de perturbação aplicada.

A Figura 5.13 apresenta um resumo dos resultados obtidos através do arquivo de extensão .LIS da simulação para o caso inicial.

```
Step      Time      BUSA       BUSAS2     BUSMG      BUSAS2     UM-1       UM-1       UM-1
                                                      BUSA       TQGEN      OMEGM      THETAM
      0       0.0  179.480669       180. 173.415914 103.866238 -140.91449 173.415914 .785398163
    500     .5E-3  176.244367 176.811705 173.712702 113.467536 -140.88597 173.712702 .872150582
   1000     .1E-2  166.764968 167.359767 174.008998  118.95997 -140.74736 174.008998 .959081058
   1500     .0015  151.378174 151.979027 174.303707 120.170599 -140.52414 174.303707 1.04615932
   2000      .002  130.628977 131.214353 174.596149  117.07525 -140.22183 174.596149 1.13338439
   2500     .0025  105.252284 105.801345 174.885687 109.812238 -139.84564 174.885687 1.22075498
   3000      .003  76.1468963 76.6402725 175.171727 98.6752431 -139.40044 175.171727 1.30826949
   3500     .0035  44.3436786 44.7641797 175.453713 84.1002202 -138.89072 175.453713 1.39592603
   4000      .004  10.9690586 11.3022935 175.731126  66.646978 -138.32063 175.731126 1.48372244
   4500     .0045  -22.794863 -22.559982 176.003481 46.9762531 -137.69391 176.003481 1.57165631
   5000      .005  -55.752175 -55.623059 176.270321 25.8232732 -137.01398 176.270321   1.659725
   5500     .0055  -86.735506 -86.715661 176.531218 3.96891857 -136.28394 176.531218 1.74792564
   6000      .006  -114.64737 -114.73632 176.785766  -17.79034 -135.50659 176.785766 1.83625516
   6500     .0065  -138.49902 -138.69238 177.033586 -38.672528 -134.68452 177.033586 1.92471029
   7000      .007  -157.44551  -157.7352 177.274315 -57.939109 -133.82015 177.274315 2.01328757
   7500     .0075  -170.81556 -171.19017 177.507613 -74.921693 -132.91578 177.507613 2.10198337
   8000      .008  -178.13542 -178.58065 177.733158 -89.045537 -131.97363 177.733158 2.19079389
   8500     .0085  -179.14557 -179.64481 177.950646 -99.849011 -130.99595 177.950646 2.27971518
   9000      .009  -173.80998 -174.34497 178.159792  -106.9984 -129.98504 178.159792 2.36874314
   9500     .0095  -162.31738 -162.86887 178.360333 -110.29759 -128.94329 178.360333 2.45787354
  10000       .01  -145.0746 -145.62306 178.552022 -109.69244 -127.87323 178.552022   2.547102
  10500     .0105  -122.69213 -123.21848 178.734639 -105.26978  -126.7776 178.734639 2.63642405
  11000      .011  -95.962567 -96.448823 178.907985  -97.25128 -125.65928 178.907985 2.72583509
  11500     .0115  -65.832507 -66.262419 179.071884 -85.982519 -124.52141 179.071884 2.81533046
  12000      .012  -33.369047 -33.728637 179.226191 -71.917855  -123.3673 179.226191 2.90490538
  12500     .0125  .278008717 -.18548E-9 179.370787 -55.601743 -122.20047 179.370787 2.99455503
  13000      .013  33.9168732 33.7286366 179.505584 -37.647317 -121.02464 179.505584 3.08427453
  13500     .0135  66.3559849 66.2624195 179.630526 -18.713091 -119.84365 179.630526 3.17405897
  14000      .014  96.4462165 96.4488231 179.745588 .521311983 -118.66146 179.745588 3.26390341
  14500     .0145  123.121581 123.218479  179.85078 19.3795134 -117.48211  179.85078 3.35380292
  15000      .015  145.436999 145.623059 179.946144  37.211949 -116.30965 179.946144 3.44375255
% % % % % %   Final time step,  PLTFIL  dumps plot data to ".PL4" disk file.
  Done dumping plot points to C-like disk file.
 800000       0.8  179.617985       180. 178.427247 76.4029301  -105.4076 178.424601 143.523278

Variable maxima :  179.652628       180.    180.392 120.275515 -95.934912 180.580109 143.523278
Times of maxima :      .03333        0.0    .020174     .00139    .031716    .020175        0.8
Variable minima :  -179.64107      -180. 173.415914 -110.52854 -140.91449 173.415914 .785398163
Times of minima :     .024997       .025        0.0     .00967      .1E-5        0.0        0.0
```

Figura 5.13 - Impressão parcial dos resultados para o caso inicial do modelo UM3 no arquivo *LIS-file*.

As colunas listadas na Figura 5.13 fornecem os valores para os seguintes parâmetros selecionados [8]:

- BUSA: tensão em [V] na fase A da alimentação do estator;
- BUSAS2: tensão em [V] na saída da fonte conectada na fase A do estator;
- BUSMG: tensão em [V] no terminal onde está conectada a carga mecânica;
- BUSAS2−BUSA: corrente em [A] na fase A da alimentação do estator;
- TQGEN: torque eletromecânico desenvolvido pelo rotor em [N.m];
- OMEGM: velocidade do eixo do rotor em [rad/s];
- THETAM: posição angular do rotor em [rad].

A seguir, o comportamento do motor de indução trifásico simulado é analisado através da sua resposta em termos de velocidade, torque, corrente e potência.

A Figura 5.14 mostra a velocidade do eixo do rotor em [rad/s] para o caso inicial.

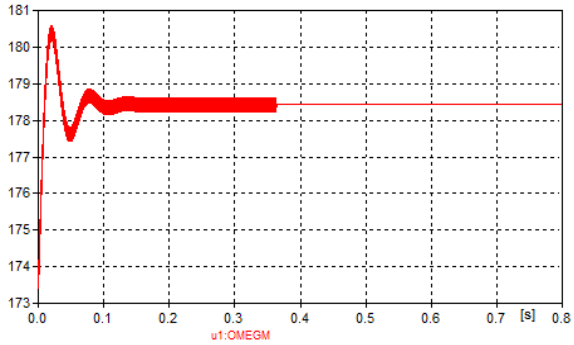


Figura 5.14 - Velocidade do rotor em [rad/s] para o caso inicial.

Através das Figuras 5.13 (coluna OMEGM) e 5.14 verifica-se que a velocidade do rotor em regime é igual a 178,42 [rad/s] ou 1703,8 [rpm], sendo essa a sua velocidade nominal.

O MIT simulado opera alimentado com frequência de 60 [Hz] e possui dois pares de polos. A velocidade síncrona do motor é calculada na equação (5.2):

$$n_s = 120 \cdot \frac{f}{P} = 120 \times \frac{60}{4} = 1800\ [rpm]$$

$$\omega_s = 1800 \times \frac{2\pi}{60} = 188{,}496\ [rad/s] \tag{5.2}$$

O escorregamento para o caso inicial é igual a 8%. Então, a velocidade do rotor no início da simulação pode ser calculada conforme a equação (5.3):

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \cdot 100\%$$

$$8\% = \frac{188{,}496 - \omega_r}{188{,}496} \times 100\% \rightarrow \omega_r = 173{,}416\ [rad/s] \tag{5.3}$$

A Figura 5.15 ilustra a posição angular do rotor em relação ao estator, fornecida em [rad], para o caso inicial.

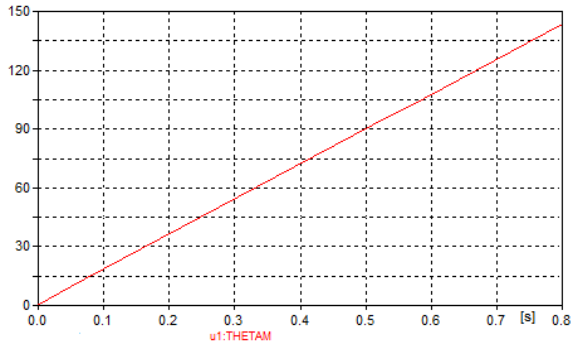


Figura 5.15 - Posição angular do rotor em [rad] para o caso inicial.

Em t = 0,8 [s], a posição angular do rotor é igual a 143,52 [rad]. Conforme a figura anterior, a posição angular varia linearmente em função do tempo. Então, da teoria do Movimento Circular Uniforme (MCU), tem-se a equação (5.4) [45]:

$$\varphi = \varphi_0 + \omega t \tag{5.4}$$

A equação acima recebe o nome de Função Horária Angular do MCU, onde φ é o ângulo final em [rad], φ_0 é o ângulo inicial em [rad], ω é a velocidade angular em [rad/s] e t é o tempo em [s]. De acordo com a Figura 5.14, em t = 0,8 [s] a velocidade do rotor é igual a 178,42 [rad/s] e, conforme a Figura 5.13 (coluna THETAM), a posição angular inicial do rotor φ_0 é igual a 0,7854 [rad]. Substituindo os valores em (5.4), de acordo com (5.5):

$$\varphi = 0{,}7854 + 178{,}42 \times 0{,}8 \;\rightarrow\; \varphi = 143{,}52\,[rad] \tag{5.5}$$

A Figura 5.16 apresenta o torque eletromecânico desenvolvido pelo rotor para o caso inicial.

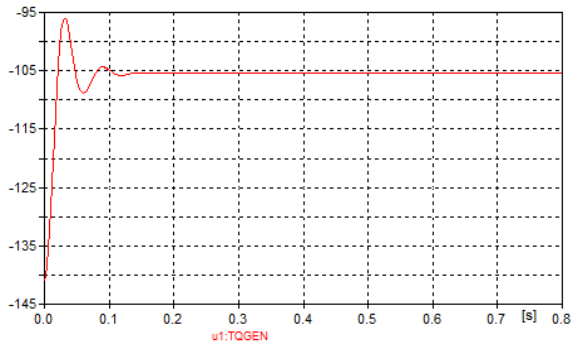


Figura 5.16 - Torque eletromecânico em [N.m] para o caso inicial.

Segundo a figura anterior, o torque desenvolvido pelo rotor na partida com escorregamento igual a 8% é −140,91 [N.m] e, em regime permanente, estabiliza em −105,41 [N.m].

No funcionamento do motor de indução associado a uma carga mecânica, a equação dinâmica que rege o sistema mecânico representado, que se desloca à velocidade do rotor, é estabelecida em obediência ao princípio de D'Alembert [45].

Esse princípio afirma que, para um corpo rígido animado por um movimento de rotação em torno de um eixo, é nula a soma algébrica dos torques aplicados e dos torques resistentes ao movimento, conforme a equação (5.6) [45, 64]:

$$T_{el} = T_{cm} + J.\left(d\omega_r/_{dt}\right) + D.\omega_r \tag{5.6}$$

Em (5.6), T_{el} é o torque desenvolvido pelo motor, originado das interações eletromagnéticas entre o campo girante do estator e a gaiola do rotor, e T_{cm} é o torque requerido pela carga mecânica. A parcela $J.(d\omega_r/dt)$ representa o torque inercial, sendo J o momento de inércia do sistema motor/carga em [kg.m^2] e $(d\omega_r/dt)$ a aceleração angular em [rad/s^2]. A última parcela está relacionada ao torque de oposição produzido pelo atrito, proporcional à velocidade, onde D é o coeficiente de atrito em [N.m.s/rad] e ω_r é a velocidade angular do rotor em [rad/s].

No estudo do funcionamento do conjunto motor/carga é importante analisar o comportamento do torque dinâmico resultante ou torque de aceleração, segundo a equação (5.7) [45, 64]:

$$T_d = T_{el} - T_{cm} = J.\left(d\omega_r/_{dt}\right) + D.\omega_r \tag{5.7}$$

Conforme as características do torque dinâmico resultante, têm-se [45]:

- Para $T_d > 0$, a carga mecânica acelera. Quanto maior a inércia de uma carga, maior deverá ser a diferença entre T_{el} e T_{cm};

- Para $T_d = 0$, a carga mecânica mantém uma velocidade constante, ou seja, T_{el} é igual a T_{cm} e a aceleração é nula;

- Para $T_d < 0$, a carga mecânica desacelera. Nesta situação, a aceleração é negativa e o torque inercial auxilia o motor a manter o movimento. Caso seja necessário produzir uma parada rápida, o torque desenvolvido pelo motor deve mudar de sentido (torque de frenagem).

A taxa de variação da velocidade do rotor em função do tempo será diferente de zero quando existir um desequilíbrio entre o conjugado do motor e o conjugado da carga. Contudo, quando a velocidade do rotor é constante, a potência requerida pela carga será equivalente à potência desenvolvida pelo motor menos as perdas mecânicas (atrito e ventilação) [64].

De acordo com a analogia que o ATP faz entre o torque e a corrente, é válida a análise da equação (5.6) considerando o sentido de circulação das correntes nos ramos do circuito que representa o sistema mecânico. O programa ATP adota a seguinte convenção:

- Sinal positivo: a corrente "entra" no nó;
- Sinal negativo: a corrente "sai" do nó.

Para o sistema mecânico simulado pelo circuito elétrico conectado ao nó BUSMG (Figura 5.10), as correntes no ramo das resistências e no ramo do capacitor "saem" do nó em direção ao ponto de terra, e a fonte "injeta" corrente no nó.

Dessa forma, a equação (5.6) pode ser reescrita em (5.8), respeitando a aplicação da 1º Lei de *Kirchhoff* (Lei das Correntes ou Leis dos Nós) no nó BUSMG:

$$T_{el} = T_{cm} - J.\left(d\omega_r/_{dt}\right) - D.\,\omega_r \tag{5.8}$$

Para o cálculo do torque inercial é considerada a equivalência que o ATP faz entre ω e v, de maneira que a variação de tensão no nó BUSMG é equivalente à $(d\omega_r/dt)$. O torque devido

ao atrito compara o coeficiente de atrito D à condutância equivalente (D1-D2) no ramo que representa as perdas mecânicas.

A fonte de corrente simula uma carga do tipo conjugado constante, que se opõe ao movimento do rotor. Em regime permanente, a velocidade do rotor é constante e, portanto, a sua aceleração é nula.

Assim, o torque em regime pode ser determinado utilizando a equação (5.8), substituindo os valores para o caso inicial, de acordo com (5.9):

$$T_{el} = -100 - [(1\ /\ 33) \times 178{,}42] = -105{,}41\ [N.m] \tag{5.9}$$

A diferença entre o torque desenvolvido pelo rotor em regime e o torque requerido pela carga, igual a 5,41 [N.m], corresponde ao torque resistente devido às perdas mecânicas.

O sinal negativo no resultado acima mostra que a corrente "sai" do motor e "entra" no nó BUSMG, ou seja, a máquina de indução fornece torque para a carga. Como o motor e a fonte "injetam" as correntes no nó, a amplitude da fonte que simula a carga deve ser negativa para garantir a oposição do conjugado da carga ao movimento do rotor.

Outra análise pode ser realizada considerando a relação entre torque e potência, expressa na equação (5.10):

$$P_d = T_{el}.\omega_r = -105{,}41 \times 178{,}42 = -18{,}807\ [kW] \tag{5.10}$$

Na equação (5.10), a potência desenvolvida no eixo do rotor em [W] é obtida através do produto entre torque em [N.m] e velocidade angular em [rad/s]. O sinal negativo indica, segundo a convenção que o ATP utiliza, que a máquina de indução entrega potência para a carga, enfatizando o seu funcionamento como motor.

A Figura 5.17 mostra a potência desenvolvida no eixo do rotor na simulação do caso inicial.

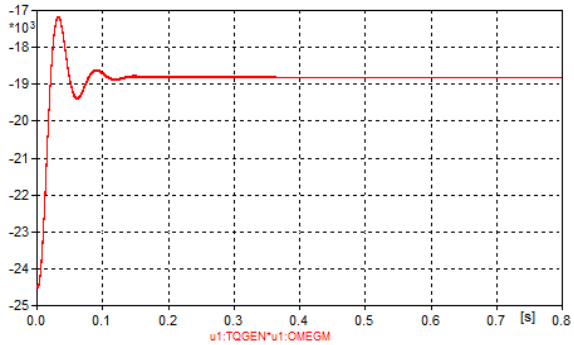
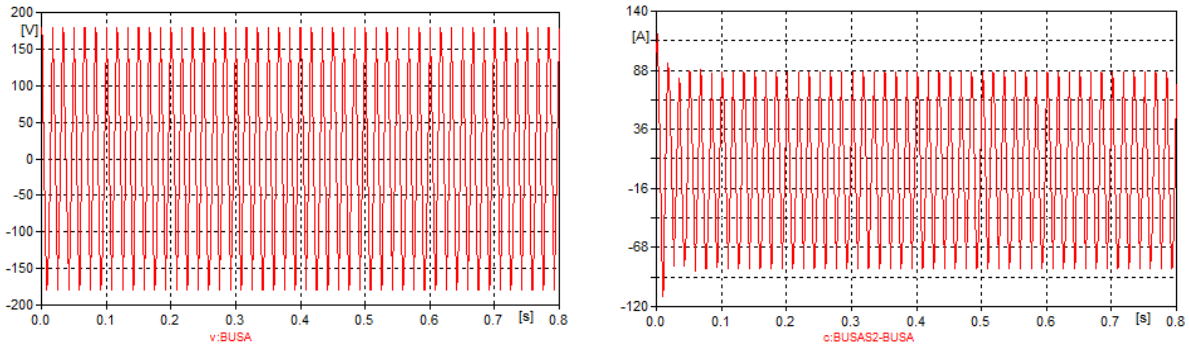


Figura 5.17 - Potência desenvolvida no eixo do rotor em [kW] para o caso inicial.

As Figuras 5.18 (a) e (b) mostram, respectivamente, a tensão e a corrente na fase A da alimentação do estator. Para o caso inicial, a tensão de fase é igual a 179,62 [V] e a corrente de fase em regime é igual a 86,314 [A], em valores de pico. Em valores eficazes, a tensão de fase é igual a 127,01 [V] e a corrente de fase em regime é igual a 61,03 [A].



(a) (b)

Figura 5.18 - Caso inicial: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A].

5.2.2.2 Caso 1 - Simulação com Escorregamento de 1%

Para o caso 1, o escorregamento do motor foi reduzido de 8% para 1%. Essa alteração modifica as condições iniciais calculadas pelo ATP em relação ao caso anterior.

A Figura 5.19 apresenta a velocidade do rotor, em [rad/s], para a nova condição. Em regime permanente, o motor atinge a sua velocidade nominal, ou seja, 178,42 [rad/s].

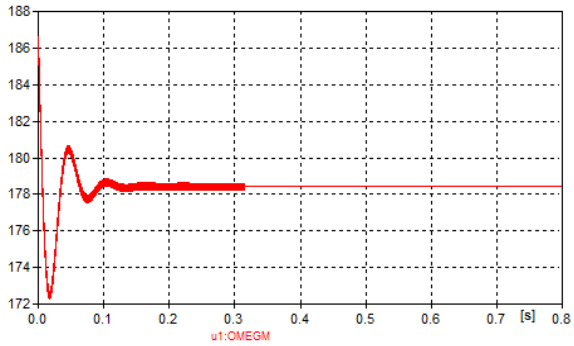


Figura 5.19 - Velocidade do rotor em [rad/s] para o caso 1.

A redução do escorregamento implica na diminuição da diferença de velocidade entre o campo magnético girante e o eixo do rotor. Dessa forma, a condição inicial da velocidade do rotor para o caso 1 é determinada na equação (5.11):

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \cdot 100\%$$

$$1\% = \frac{188{,}496 - \omega_r}{188{,}496} \times 100\% \rightarrow \omega_r = 186{,}611\ [rad/s] \tag{5.11}$$

As equações (3.28) e (3.29), apresentadas no Capítulo 3, são reescritas abaixo por conveniência. A equação (5.12) mostra a relação entre conjugado e velocidade síncrona e a equação (5.13) define a corrente do rotor em função da tensão aplicada no estator e do escorregamento:

$$T_{el} = \frac{3.R_2.(\dot{I}_2)^2}{\omega_s.s} \tag{5.12}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{V}_1}{\sqrt{\left[R + R_2.\left(\frac{1-s}{s}\right)\right]^2 + X^2}} \tag{5.13}$$

A redução do escorregamento provoca uma diminuição do valor da corrente do rotor $\dot{I}_2$, conforme a equação (5.13). Com a diminuição da corrente absorvida pelo rotor, há uma redução da condição inicial do torque, de acordo com a equação (5.12), para −22,34 [N.m]. Em regime permanente, o torque alcança a sua condição nominal em −105,41 [N.m].

A Figura 5.20 apresenta o comportamento do torque eletromecânico desenvolvido pelo rotor no caso 1.

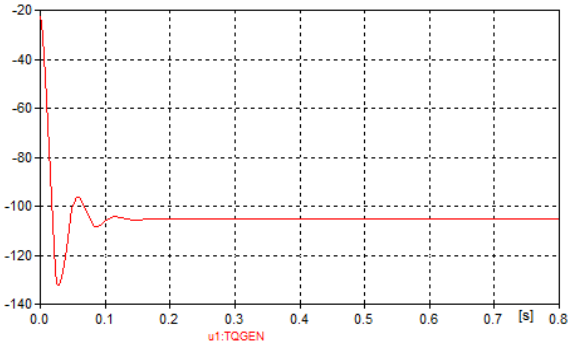
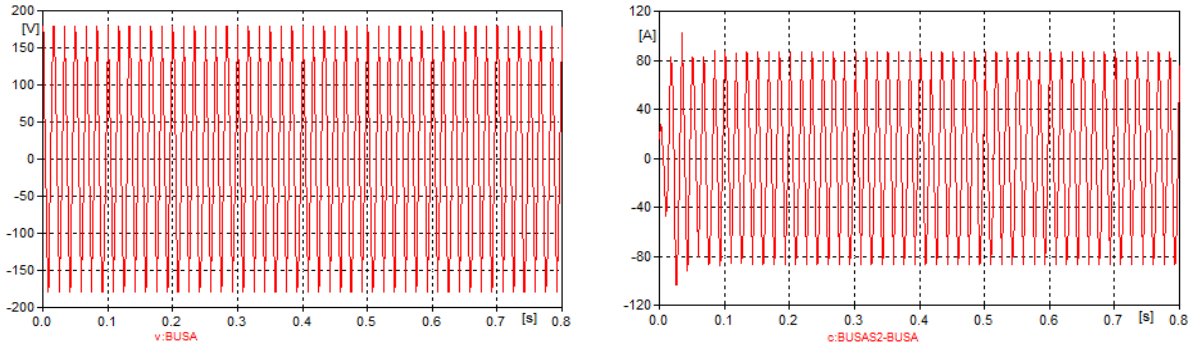


Figura 5.20 - Torque eletromecânico em [N.m] para o caso 1.

Neste caso, o conjugado do motor, inicialmente, é menor que o conjugado requerido pela carga mecânica. Porém, diferentemente do caso anterior, a condição inicial da velocidade do rotor, igual a 186,61 [rad/s], é superior à velocidade nominal do motor, em função do escorregamento ajustado (1%) menor que o escorregamento nominal. Nessa situação, o conjugado da carga deve exceder o conjugado do motor para desacelerar a máquina e restabelecer o ponto de funcionamento nominal.

As Figuras 5.21 (a) e (b) ilustram, respectivamente, a tensão e a corrente na fase A da alimentação do estator para o caso 1.



(a) (b)

Figura 5.21 - Caso 1: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A].

Para o caso 1, a tensão de fase não foi alterada e permanece em 179,62 [V] de pico. Na Figura 5.21 (b), observa-se uma redução da corrente solicitada pelo motor no início da simulação.

Essa diminuição ocorre em função da desaceleração inicial que o motor sofre até atingir a velocidade nominal. Com a redução da velocidade, o escorregamento aumenta e, por conseguinte, a solicitação de corrente por parte do motor também aumenta, alcançando, em regime, 86,314 [A] de pico.

5.2.2.3 Caso 2 - Simulação com Escorregamento de 30%

No caso 2, o escorregamento foi alterado para 30%. Na prática, a maioria dos motores opera com escorregamento entre 1% e 8%, ou seja, $0{,}01 < s < 0{,}08$ [31]. Devido ao elevado valor de escorregamento ajustado, um tempo maior de simulação é necessário para observar o comportamento da velocidade do motor em regime permanente.

A Figura 5.22 apresenta a velocidade do rotor em [rad/s] para o caso 2.

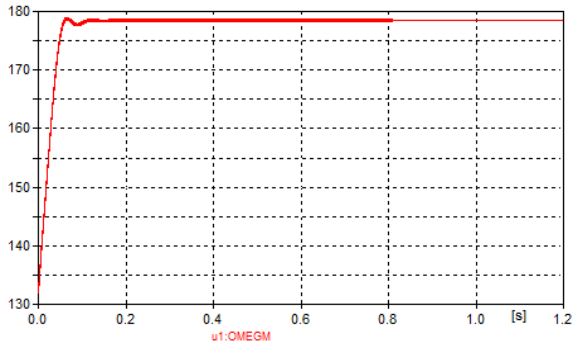


Figura 5.22 - Velocidade do rotor em [rad/s] para o caso 2.

O aumento do escorregamento eleva a diferença de velocidade entre o campo magnético girante e o eixo do rotor. Assim, a condição inicial de velocidade do rotor para o caso 2 diminui e pode ser calculada em (5.14):

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \cdot 100\% \tag{5.14}$$

$$30\% = \frac{188{,}496 - \omega_r}{188{,}496} \times 100\% \rightarrow \omega_r = 131{,}947\ [rad/s]$$

A Figura 5.23 mostra o torque eletromecânico desenvolvido pelo rotor no caso atual. O aumento do escorregamento eleva a intensidade do torque de partida em relação ao caso inicial para −167,78 [N.m].

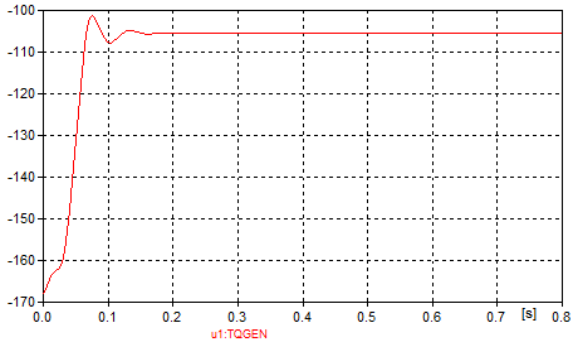
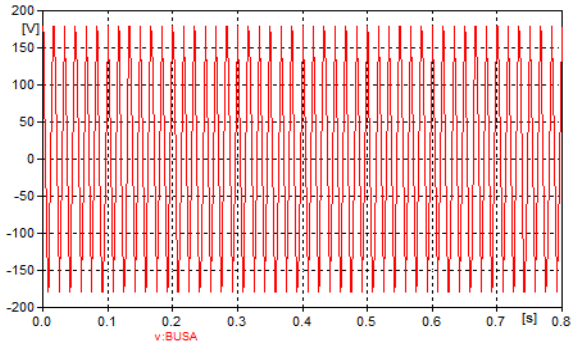


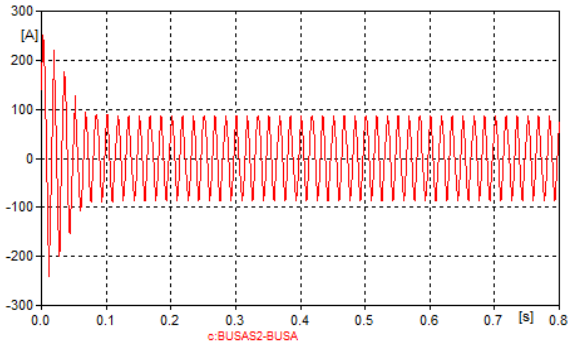
Figura 5.23 - Torque eletromecânico em [N.m] para o caso 2.

Segundo a equação (5.13), o aumento do escorregamento eleva o valor da corrente do rotor $\dot{I}_2$ e, com o aumento da corrente do rotor, a intensidade do torque também aumenta, de acordo com a equação (5.12). No regime estacionário, o motor de indução simulado no caso 2 atinge a sua operação nominal, com velocidade igual a 178,42 [rad/s] e torque de −105,41 [N.m].

As Figuras 5.24 (a) e (b) ilustram, respectivamente, a tensão e a corrente na fase A da alimentação do estator para o caso 2.



(a)



(b)

Figura 5.24 - Caso 2: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A].

Para o caso 2, a tensão de fase aplicada continua em 179,62 [V] de pico. Na Figura 5.24 (b), verifica-se um aumento da corrente solicitada pelo motor na partida da carga, em função da redução da sua condição inicial de velocidade. Durante a aceleração da máquina até alcançar a

velocidade nominal, o escorregamento diminui e, dessa maneira, a solicitação de corrente para a rede de alimentação também diminui até o motor entrar na operação em regime, estabilizando em 86,314 [A].

5.2.2.4 Caso 3 - Simulação com o Dobro de Polos Magnéticos

Para o caso 3, o número de pares de polos magnéticos do motor de indução simulado foi alterado de dois para quatro pares. A mudança do número de polos depende de aspectos construtivos da máquina de indução e, mantida a frequência constante, altera a velocidade angular do campo magnético girante [92]. Evidentemente, o ponto de operação nominal do MIT simulado também será alterado.

A Figura 5.25 mostra o comportamento da velocidade do rotor após essa mudança.

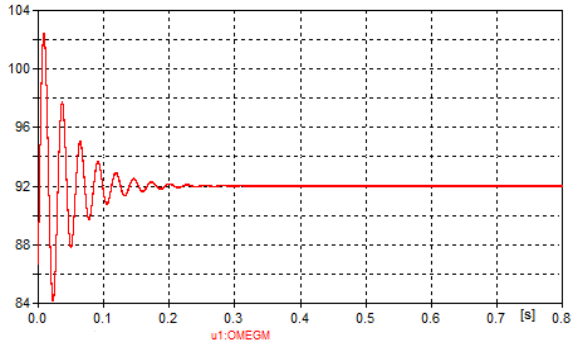


Figura 5.25 - Velocidade do rotor em [rad/s] para o caso 3.

A velocidade inicial do rotor para o caso 3, de acordo com a Figura 5.25, é igual a 86,708 [rad/s]. A mudança do número de pares de polos magnéticos altera a velocidade síncrona do motor e, consequentemente, a velocidade do rotor.

Como a frequência e o escorregamento foram mantidos conforme o caso inicial, ou seja, frequência de 60 [Hz] e escorregamento de 8%, e o número de polos dobrou, a velocidade síncrona foi reduzida à metade em comparação ao mesmo caso.

Assim, a velocidade síncrona para o caso 3 será igual a (5.15):

$$n_s = 120 \cdot \frac{f}{P} = 120 \times \frac{60}{8} = 900\ [rpm]$$

$$\omega_s = 900 \times \frac{2\pi}{60} = 94{,}248\ [rad/s] \tag{5.15}$$

A velocidade inicial do rotor para este caso pode ser determinada de acordo a equação (5.16):

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \cdot 100\%$$

$$8\% = \frac{94{,}248 - \omega_r}{94{,}248} \times 100\% \rightarrow \omega_r = 86{,}708\ [rad/s] \tag{5.16}$$

Em regime permanente, o motor atinge aproximadamente 92,0 [rad/s] ou 878,5 [rpm], que é a sua velocidade nominal na operação com 8 polos e frequência de 60 [Hz]. Por meio da figura anterior, verifica-se uma pequena oscilação em torno do valor médio da velocidade desenvolvida em regime.

Essa oscilação justifica-se pelo fato da parte mecânica do modelo, mantida para a simulação do caso atual, ter sido dimensionada para a simulação da máquina de indução com quatro polos. O escorregamento para a nova condição nominal é dado por (5.17):

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \cdot 100\%$$

$$s_n = \frac{94{,}248 - 92{,}0}{94{,}248} \times 100\% = 0{,}02385 \times 100\% \rightarrow s_n(\%) = 2{,}385\% \tag{5.17}$$

A Figura 5.26 ilustra a posição angular do rotor em relação ao estator, fornecida em [rad], para o caso 3.

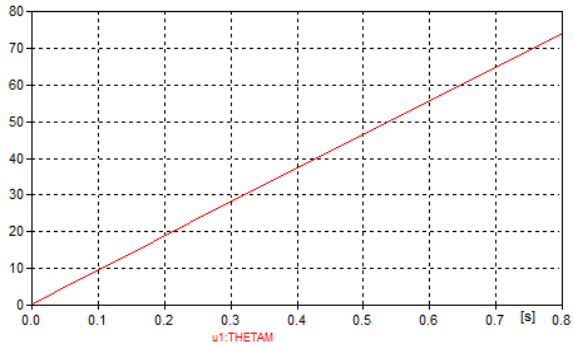


Figura 5.26 - Posição angular do rotor em [rad] para o caso 3.

A diminuição da velocidade afeta a posição angular do rotor. Com o dobro do número de polos, a posição angular inicial neste caso é metade do valor em relação ao caso inicial. De acordo com as Figuras 5.25 e 5.26, em t = 0,8 [s], a velocidade do rotor é igual a 92,075 [rad/s] e a sua posição angular é 74,053 [rad]. Dessa forma, segundo a equação (5.18):

$$\varphi = \varphi_0 + \omega t = 0{,}3927 + 92{,}075 \times 0{,}8 \;\rightarrow\; \varphi = 74{,}0527\ [rad] \qquad (5.18)$$

A Figura 5.27 apresenta o torque eletromecânico desenvolvido pelo rotor no caso 3. O aumento do número de polos eleva a intensidade do torque de partida em relação ao caso inicial para −281,83 [N.m].

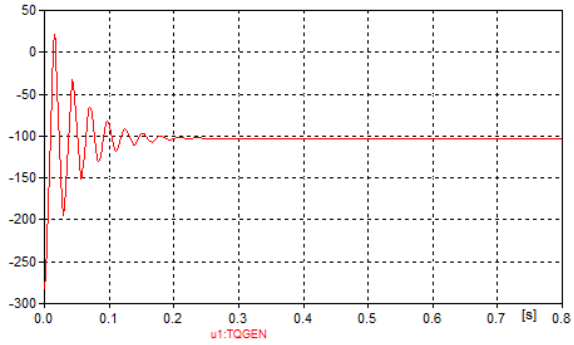
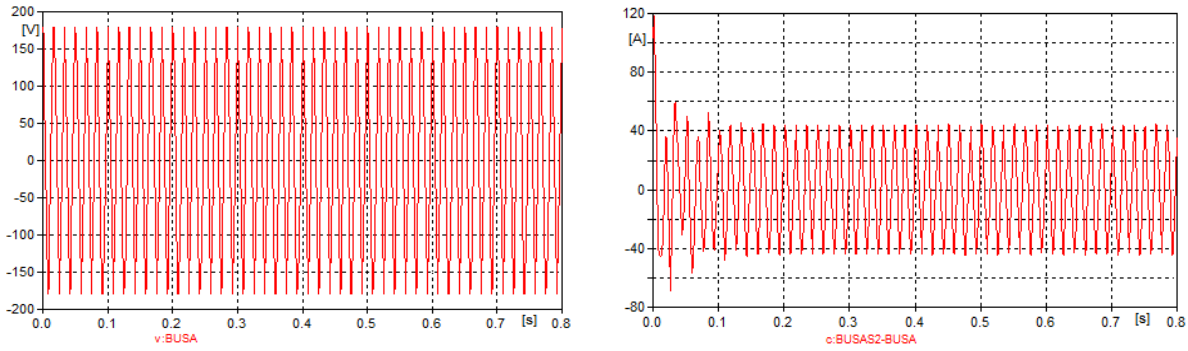


Figura 5.27 - Torque eletromecânico em [N.m] para o caso 3.

Com o aumento do número de polos a velocidade síncrona diminui, de acordo com a equação (5.15). A corrente do rotor $\dot{I}_2$ depende, além dos parâmetros do motor, da tensão aplicada no estator e do escorregamento. Como esses valores não foram alterados, a condição inicial do torque aumenta devido à redução da velocidade síncrona (ω_s), de acordo com a equação (5.12).

No regime estacionário, o torque atinge aproximadamente −102,79 [N.m]. O torque de atrito é menor, pois a velocidade reduziu em relação ao caso inicial e as perdas mecânicas foram mantidas. As Figuras 5.28 (a) e (b) mostram, respectivamente, a tensão e a corrente na fase A da alimentação do estator no caso 3.



(a) (b)

Figura 5.28 - Caso 3: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A].

A tensão de alimentação continua em 179,62 [V] de pico. A corrente de fase em regime, segundo a Figura 5.28 (b), estabiliza em 44,4 [V] de pico ou, em valor eficaz, 31,4 [V]. Inicialmente, com o escorregamento em 8%, a corrente solicitada pelo motor é a mesma em relação ao caso inicial. O escorregamento reduz rapidamente e, no estado estacionário, é igual a 2,385%. Na operação nominal, com menor escorregamento em comparação ao caso inicial, a corrente de alimentação exigida pelo motor também é reduzida.

5.2.3 *Simulação da Partida do Motor de Indução*

Nesta seção é analisada a partida do MIT simulado. Na condição de partida direta, o motor deve estar alimentado com a tensão nominal e conectado diretamente à rede elétrica [32]. Inicialmente, é feita a análise do circuito equivalente do MIT para a condição de partida, a fim de validar os resultados obtidos na simulação.

Na partida, o motor de indução está bloqueado, ou seja, a sua velocidade é nula e o escorregamento torna-se unitário, de modo que a resistência dinâmica $R_2.[(1-s)/s]$ é

anulada. Através da análise do circuito equivalente do motor de indução, com s = 1, pode-se determinar a operação do motor para tal condição.

A resistência para representação das perdas no ferro, R_M, não é incluída no modelo de circuito equivalente utilizado pelo programa ATP [25]. Para a configuração dos parâmetros utilizados no modelo UM3, na aba *Magnet* (Figura 5.6), somente são solicitados os valores das indutâncias de magnetização para os eixos d e q.

Nas máquinas de indução rotativas convencionais, as perdas no ferro com a máquina operando em regime podem ser atribuídas ao ferro do estator, pois o escorregamento do rotor em relação ao campo magnético girante é pequeno [31].

Muitos autores, em trabalhos envolvendo simulações de MIT no programa ATP, omitem essas perdas e utilizam o circuito equivalente simplificado, mostrado na Figura 5.29, para o MIT com rotor bloqueado.

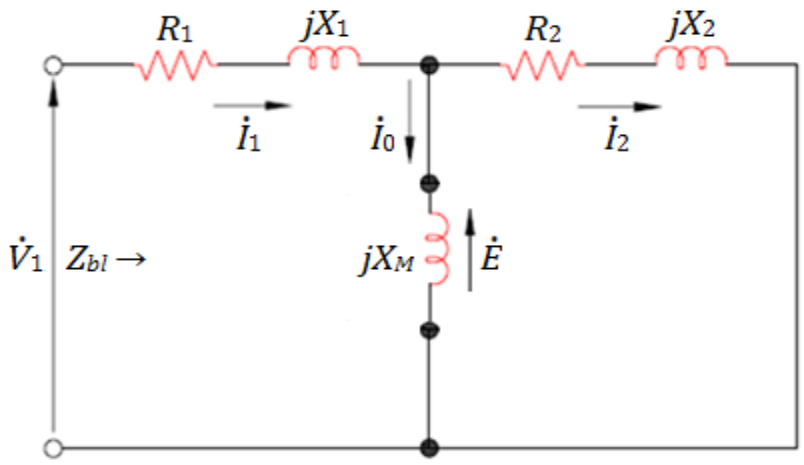


Figura 5.29 - Circuito equivalente simplificado por fase do MIT com rotor bloqueado.

As reatâncias indutivas de dispersão do estator (X_1) e do rotor (X_2), além da reatância de magnetização (X_M), são determinadas em (5.19), (5.20) e (5.21), de acordo com os respectivos valores de indutâncias, indicados na Tabela 5.2, que foram utilizados para a simulação do modelo UM3:

$$X_1 = L_1 \times 2\pi f = 0{,}0003925 \times 2\pi \times 60 = 0{,}148\ [\Omega] \qquad (5.19)$$

$$X_2 = L_2 \times 2\pi f = 0{,}0012 \times 2\pi \times 60 = 0{,}452\ [\Omega] \tag{5.20}$$

$$X_M = L_M \times 2\pi f = 0{,}02358 \times 2\pi \times 60 = 8{,}889\ [\Omega] \tag{5.21}$$

A Figura 5.30 ilustra o circuito equivalente da máquina de indução simulada, na condição de rotor bloqueado, com os respectivos valores das impedâncias do estator, do rotor e de magnetização, conforme os dados da Tabela 5.2 e os parâmetros determinados em (5.19), (5.20) e (5.21).

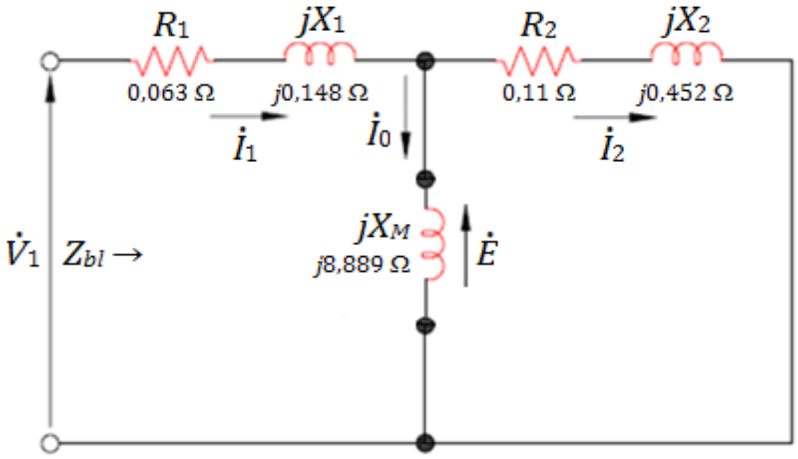


Figura 5.30 - Circuito equivalente simplificado por fase ($s = 1$) com os parâmetros do MIT.

Nessa situação, a impedância equivalente com o rotor bloqueado, Z_{bl}, é dada por (5.22):

$$Z_{bl} = (R_1 + jX_1) + \frac{[(R_2 + jX_2) \times jX_M]}{[(R_2 + jX_2) + jX_M]}$$

$$Z_{bl} = 0{,}1626 + j0{,}5793\ [\Omega] \tag{5.22}$$

A queda de tensão na resistência TR, utilizada para medir a corrente por fase, foi considerada nos cálculos. Dessa forma, a tensão eficaz em cada fase na alimentação do estator é igual a 127 [V]. A corrente na condição de partida ou rotor bloqueado é determinada em (5.23):

$$\dot{I}_p = \frac{\dot{V}_1}{Z_{bl}} = \frac{127\angle 0°}{0{,}1626 + j0{,}5793} = 57{,}04 - j203{,}22 = 211{,}07\angle -74{,}32°\ [A] \tag{5.23}$$

De acordo com o circuito da Figura 5.30, a corrente do rotor na partida é igual a:

$$\dot{I}_{2p} = \frac{\dot{E}}{R_2 + jX_2} \tag{5.24}$$

em que $\dot{E}$ é a tensão induzida no rotor, dada por (5.25):

$$\dot{E} = \dot{V}_1 - \dot{I}_p.(R_1 + jX_1)$$

$$\dot{E} = 127\angle 0° - (211{,}07\angle -74{,}32°) \times (0{,}063 + j0{,}148) = 93{,}432\angle +2{,}675° \; [V] \tag{5.25}$$

Substituindo (5.25) em (5.24):

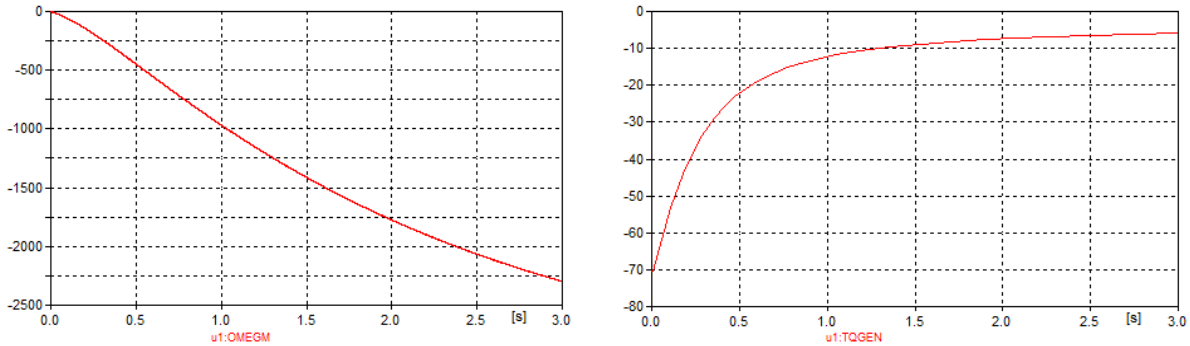
$$\dot{I}_{2p} = \frac{93{,}432\angle +2{,}675°}{0{,}11 + j0{,}452} = 200{,}845\angle -73{,}647° \; [A] \tag{5.26}$$

Dessa forma, o módulo do conjugado desenvolvido pelo motor de indução na partida pode ser verificado em (5.27):

$$T_p = \frac{3.R_2.(\dot{I}_{2p})^2}{\omega_s.s} = \frac{3 \times 0{,}11 \times (200{,}845)^2}{188{,}496 \times 1} = 70{,}62 \; [N.m] \tag{5.27}$$

A intensidade do torque resistente aplicado ao eixo do motor pela carga mecânica é igual a 100 [N.m]. Como a fonte de corrente que simula esse conjugado resistente é ligada em 0 [s], ou seja, a carga é aplicada ao eixo no momento da partida, o motor simulado não conseguirá acelerar a carga, pois o seu conjugado de partida, determinado em (5.27), é inferior ao conjugado solicitado pela carga mecânica.

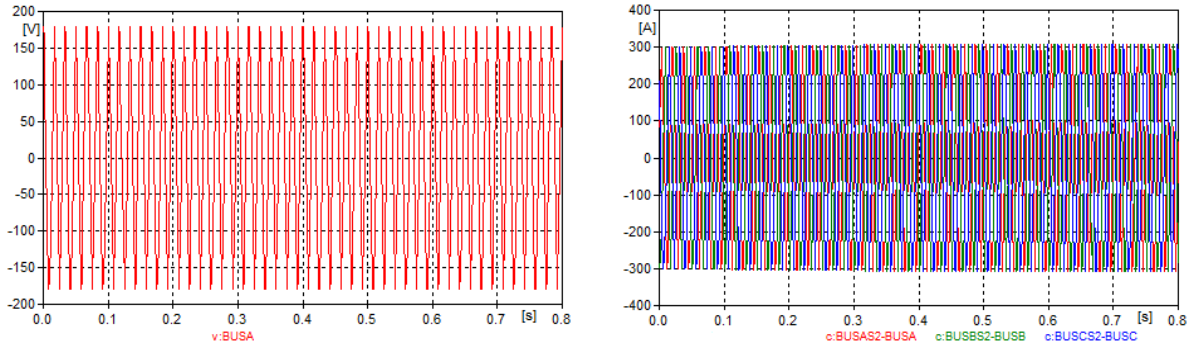
As Figuras 5.31 (a) e (b) ilustram, respectivamente, o comportamento da velocidade, em [rad/s], e do torque do motor, em [N.m], quando é aplicado ao seu eixo um conjugado resistente superior ao conjugado de partida.



(a) (b)

Figura 5.31 - Partida com torque de carga superior ao torque de partida: (a) Velocidade; (b) Torque.

Na sequência, as Figuras 5.32 (a) e (b) mostram, respectivamente, a tensão e a corrente trifásica de alimentação do estator durante a partida do MIT nessa circunstância.



(a) (b)

Figura 5.32 - Partida com torque de carga superior ao torque de partida: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente trifásica de alimentação em [A].

Verifica-se através das Figuras 5.31 e 5.32 que, na tentativa de acelerar a carga, o motor de indução solicita da rede uma elevada corrente de alimentação, o que contribui para aumentar a temperatura da máquina. Como o conjugado da carga é superior ao conjugado de partida do MIT simulado, o motor não consegue acelerar a carga e levá-la ao ponto de funcionamento nominal. Na prática, dispositivos de proteção devem atuar para desligar o motor.

A máquina de indução perde rotação, a aceleração fica negativa e o torque inercial mantém o movimento do rotor. À medida que o escorregamento aumenta, o torque desenvolvido pelo motor diminui, de acordo com a Figura 5.33, que mostra o comportamento do torque em função da velocidade. Embora o motor atenda às condições de funcionamento normal, ele não pode ser aplicado, pois não consegue efetivar a partida.

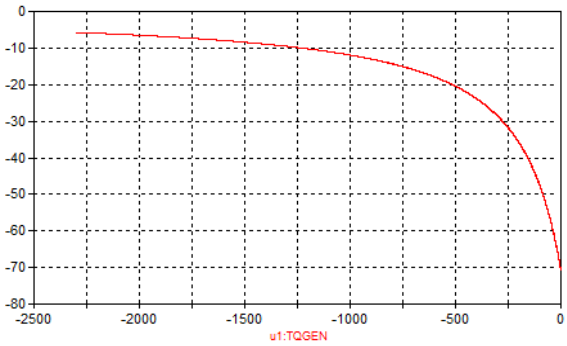


Figura 5.33 - Partida com torque de carga superior ao torque de partida: Torque × Velocidade.

Um motor somente consegue acelerar uma carga se apresentar um conjugado superior ao da carga em toda a faixa de rotação até o ponto de operação nominal [31]. Para a observação do comportamento do MIT simulado durante a partida, o manual ATP *Rule Book*, no exemplo proposto para a análise do modelo UM3, sugere que a fonte de inicialização seja desligada em 0,1 [s] e a fonte que simula o conjugado da carga seja ativada em 0,1 [s].

Essa variação no torque aplicado permite ao motor simulado partir a vazio até 0,1 [s], tempo suficiente para o motor superar o conjugado resistente e acelerar a carga, conduzindo-a ao ponto de funcionamento nominal e alcançando o estado de regime permanente.

A Figura 5.34 mostra a velocidade desenvolvida pelo rotor durante a partida até atingir a sua velocidade nominal, igual a 178,42 [rad/s].

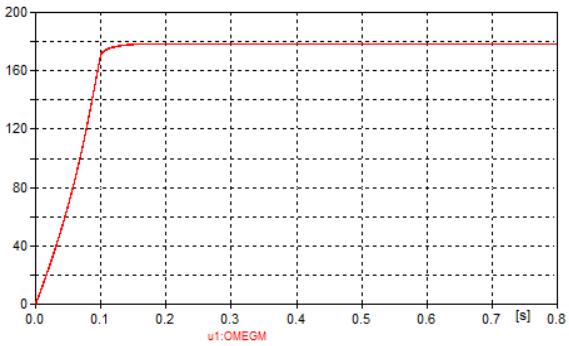


Figura 5.34 - Velocidade do rotor em [rad/s] durante a partida do motor.

A velocidade síncrona do motor é igual a 188,496 [rad/s], de acordo com a equação (5.2). O escorregamento para a condição nominal pode ser determinado em (5.28):

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \cdot 100\%$$

(5.28)

$$s_n = \frac{188{,}496 - 178{,}42}{188{,}496} = 0{,}05345 \times 100\% \rightarrow s_n(\%) = 5{,}345\%$$

A Figura 5.35 ilustra a posição angular do rotor em relação ao estator na simulação da partida do motor. Para a condição de partida, em t = 0,8 [s], a posição angular do rotor é igual a 132,99 [rad].

Essa redução em relação ao caso inicial era esperada e se justifica pelo tempo de aceleração necessário para o motor de indução partir, desde $\omega_r = 0$, até atingir a sua rotação nominal.

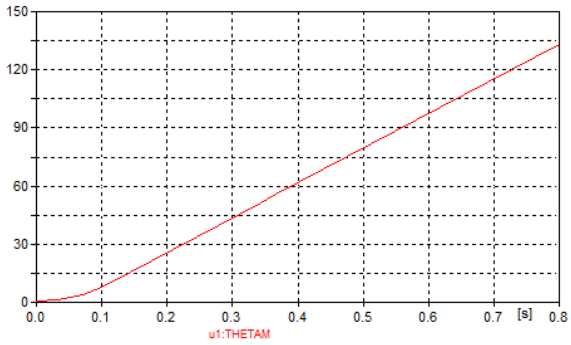


Figura 5.35 - Posição angular do rotor em [rad] durante a partida do motor.

A Figura 5.36 apresenta o comportamento do torque desenvolvido pelo rotor durante a partida até alcançar a condição nominal, igual a −105,41 [N.m]. O conjugado de partida é igual a −70,533 [N.m] e o conjugado máximo atinge −146,84 [N.m].

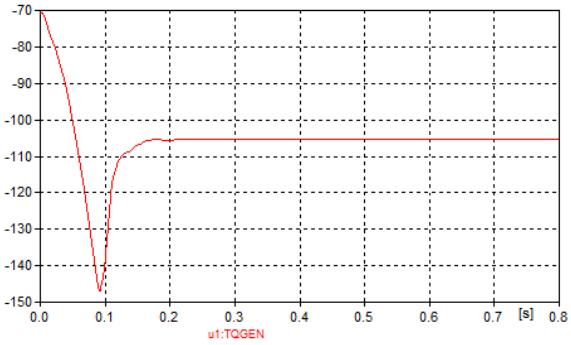
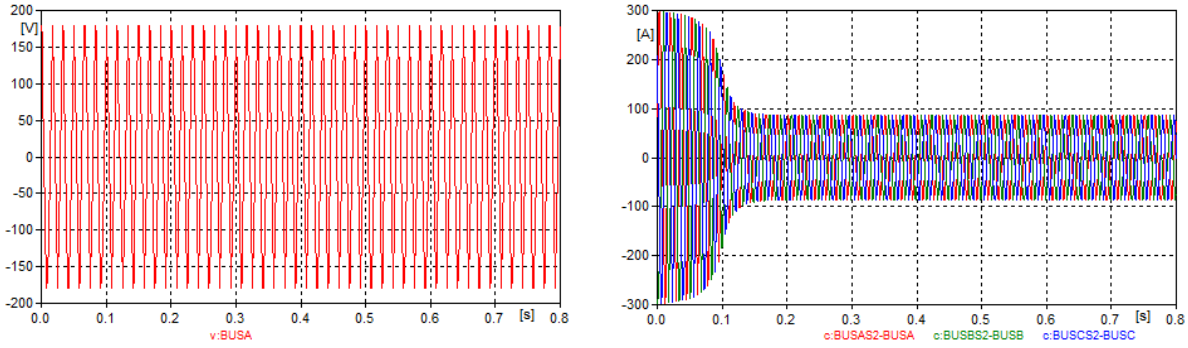


Figura 5.36 - Torque eletromecânico em [N.m] para a condição de partida.

Em 0,1 [s], instante de tempo no qual a carga é acionada, o conjugado desenvolvido pelo motor é igual a −136,86 [N.m], intensidade superior ao conjugado resistente da carga. Assim, o motor consegue vencer a inércia da carga e realizar a partida, alcançando a operação em regime permanente.

As Figuras 5.37 (a) e (b) mostram, respectivamente, a tensão e a corrente trifásica de alimentação do estator durante a partida do MIT simulado.



(a) (b)

Figura 5.37 - Partida do MIT: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente trifásica de alimentação em [A].

A corrente de partida simulada atinge 297,8 [A] de pico e em regime estabiliza em 86,314 [A] de pico. Em valores eficazes, a corrente de partida alcança 210,6 [A] e a corrente nominal é igual a 61,03 [A].

5.2.4 *Análise do Motor de Indução em Condições Anormais*

Esta seção apresenta uma análise do comportamento do motor de indução trifásico quando o seu funcionamento em regime permanente é perturbado por uma alteração nas suas condições operativas.

Essa variação súbita nas condições de operação do sistema elétrico conduz o MIT a um período transitório ou de adaptação, em que há uma redistribuição de energia entre os elementos da rede [33].

Dessa forma, o motor de indução deve atingir uma nova condição de equilíbrio, restabelecendo assim a sua operação em regime permanente.

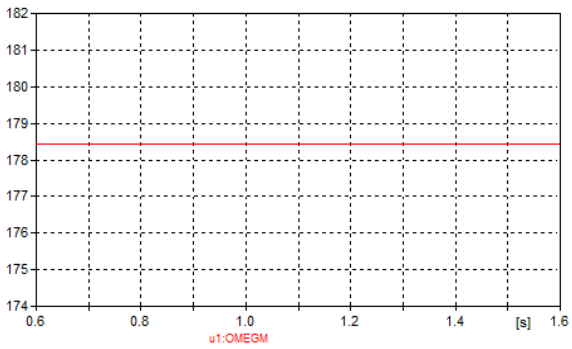
O motor de indução considerado para a análise é o simulado no caso inicial, com os dados obtidos no manual ATP *Rule Book*, na operação em regime permanente com uma carga de conjugado constante aplicada. Em 1,0 [s], é imposto ao funcionamento normal do MIT uma perturbação, de modo que o motor passará por um período transitório até alcançar sua nova condição de operação.

5.2.4.1 Operação Nominal do Motor de Indução

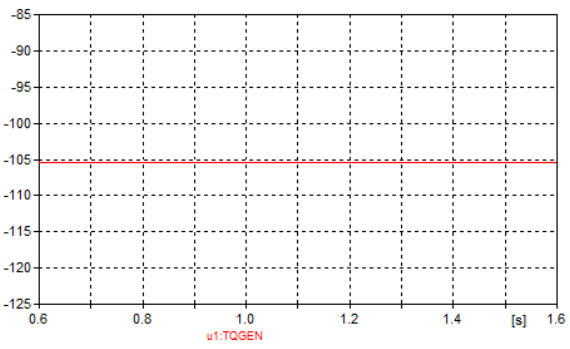
As Figuras 5.38 (a), (b), (c) e (d) mostram a operação em regime permanente, a partir de 0,6 [s], do motor de indução simulado no caso inicial.

A máquina está conectada em estrela sem aterramento e possui quatro polos, além de operar com escorregamento de 8%, frequência de 60 [Hz] e tensão eficaz de fase igual a 127 [V]. A carga aplicada ao eixo da máquina é do tipo conjugado constante, com intensidade igual a 100 [N.m] ou 10,2 [kgf.m].

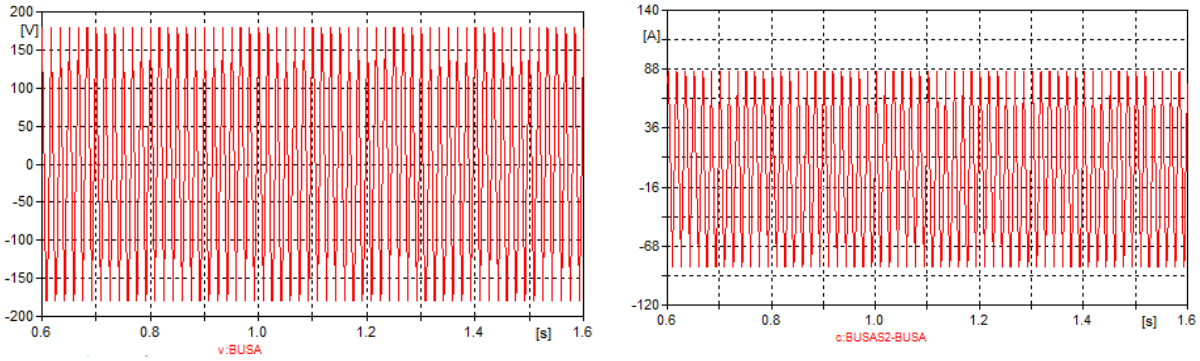
Observa-se a operação nominal do MIT simulado para as condições especificadas: velocidade igual a 178,42 [rad/s], escorregamento de 5,345%, torque de −105,41 [N.m], tensão eficaz de fase igual a 127 [V] e corrente eficaz por fase de 61,03 [A].



(a)



(b)



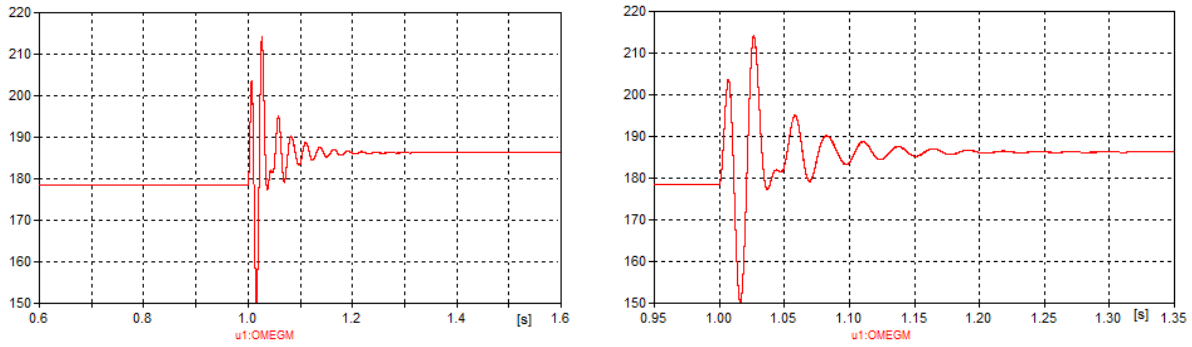
(c) (d)

Figura 5.38 - Operação nominal: (a) Velocidade; (b) Torque; (c) Tensão na fase A; (d) Corrente na fase A.

5.2.4.2 Caso 1 - Simulação com o Dobro da Tensão Nominal

Para o caso 1, a tensão nominal de alimentação do motor foi alterada em cada fase para 360 [V] de pico. Essa mudança faz com o que o MIT simulado deixe de operar no ponto de funcionamento nominal estabelecido anteriormente.

A Figura 5.39 apresenta a velocidade do rotor em [rad/s] nessa situação.

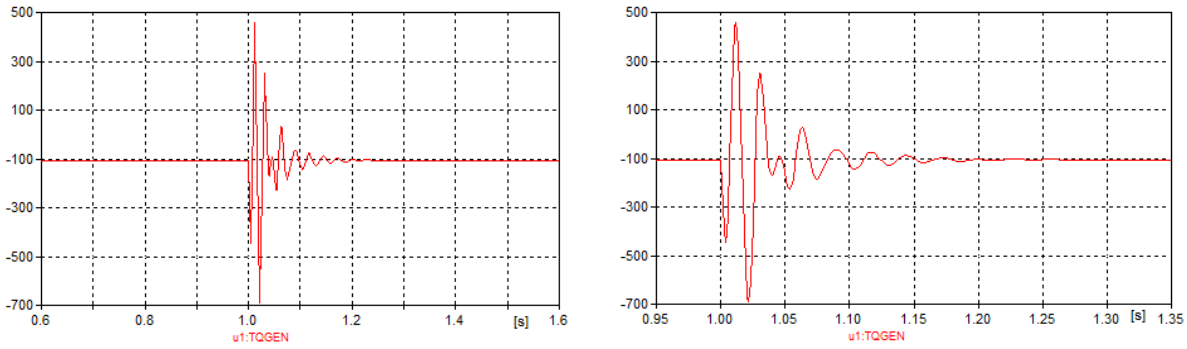


(a) (b)

Figura 5.39 - Velocidade do rotor em [rad/s] para a perturbação 1.

Após o transitório aplicado, o motor consegue restabelecer a sua operação em regime permanente, e sua a velocidade atinge, aproximadamente, 186,26 [rad/s]. Com o aumento da tensão de alimentação, a potência desenvolvida pelo motor também aumenta e, desse modo, a velocidade em regime cresce, proporcionalmente, com o aumento da potência.

A Figura 5.40 mostra o torque eletromecânico desenvolvido pelo rotor no caso 1.



(a) (b)

Figura 5.40 - Torque eletromecânico em [N.m] para a perturbação 1.

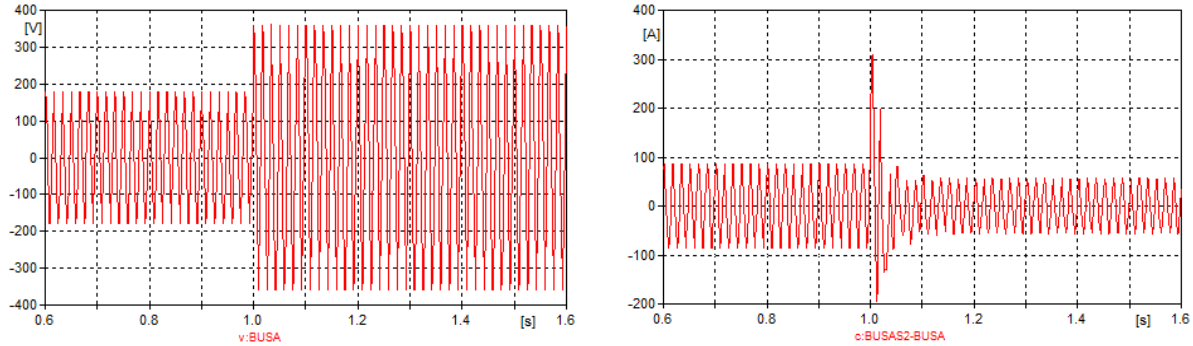
O torque do motor de indução varia aproximadamente com o quadrado da tensão aplicada em seus terminais [11]. Isso pode ser verificado através da equação que descreve o torque desenvolvido pelo motor de indução, apresentada no Capítulo 3, e mostrada novamente em (5.29):

$$T = K_1 . \phi_m . \dot{I}_2 . cos\varphi_2 \; [N.m] \tag{5.29}$$

A corrente $\dot{I}_2$ absorvida pelo rotor e o fluxo magnetizante são dependentes da tensão de alimentação. Dessa forma, a intensidade do torque médio desenvolvido pelo motor a partir do instante em que ocorre a sobretensão é, aproximadamente, quatro vezes maior em relação ao torque nominal, devido ao valor da tensão de alimentação duas vezes maior para a situação atual.

Após o período transitório, o torque na nova condição de regime, em comparação ao caso inicial, sofreu um pequeno aumento, para aproximadamente −105,7 [N.m]. De acordo a Figura 5.39, a velocidade em regime para o caso atual também aumentou, o que implica na redução do escorregamento para 1,186% e, consequentemente, no aumento do torque desenvolvido pelo motor.

As Figuras 5.41 (a) e (b) ilustram, respectivamente, a tensão e a corrente na fase A da alimentação do estator para o caso 1.



(a) (b)

Figura 5.41 - Perturbação 1: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A].

A tensão de fase foi alterada para 360 [V] de pico em 1,0 [s] e a corrente de fase, após o período transitório, diminuiu o seu valor de pico para aproximadamente 56 [A] ou, em valor eficaz, 39,6 [A].

A tensão de alimentação maior que a tensão nominal acarreta um alto valor de corrente no início do transitório e a redução do fator de potência. O incremento da velocidade diminui o escorregamento, que por sua vez eleva o valor da resistência dinâmica do rotor.

Assim, a corrente que flui pelo rotor é reduzida, de maneira que a corrente de alimentação solicitada pelo motor também diminui.

5.2.4.3 Caso 2 - Simulação com a Metade da Tensão Nominal

Para o caso 2, a tensão nominal de fase do MIT foi reduzida para 90 [V] de pico. Com a redução da tensão de alimentação, a potência desenvolvida no eixo da máquina também diminui e, assim, a velocidade do MIT é reduzida.

A Figura 5.42 mostra o comportamento da velocidade do rotor nessa condição. A velocidade começa a diminuir a partir do momento no qual ocorre a subtensão e a máquina não consegue retomar a sua operação.

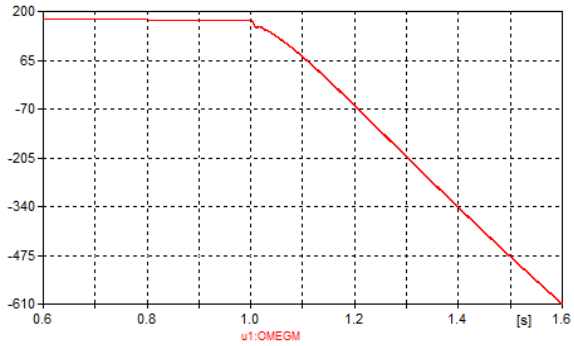
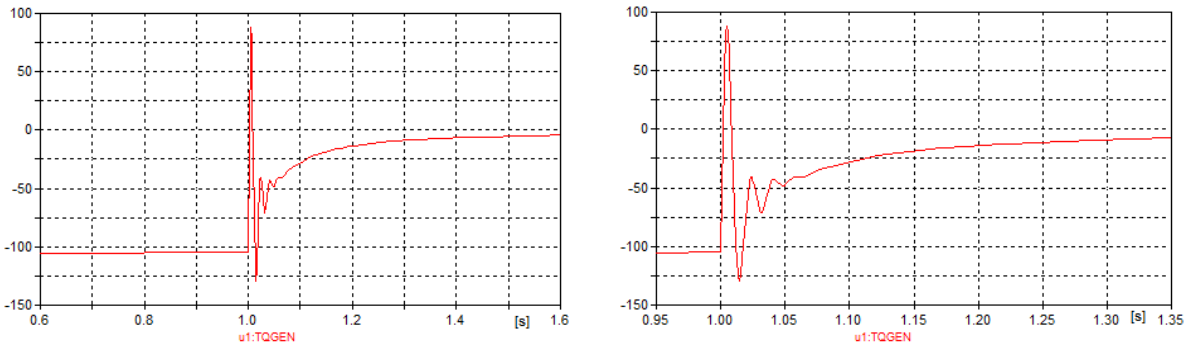


Figura 5.42 - Velocidade do rotor em [rad/s] para a perturbação 2.

O valor do conjugado, assim como no caso anterior, é alterado pela variação da tensão de alimentação do estator. Com a diminuição da tensão nominal à metade de seu valor inicial, o módulo do conjugado médio desenvolvido pela máquina é reduzido aproximadamente a um quarto do seu valor em comparação ao caso inicial.

A Figura 5.43 apresenta o comportamento do torque do motor para o caso 2.

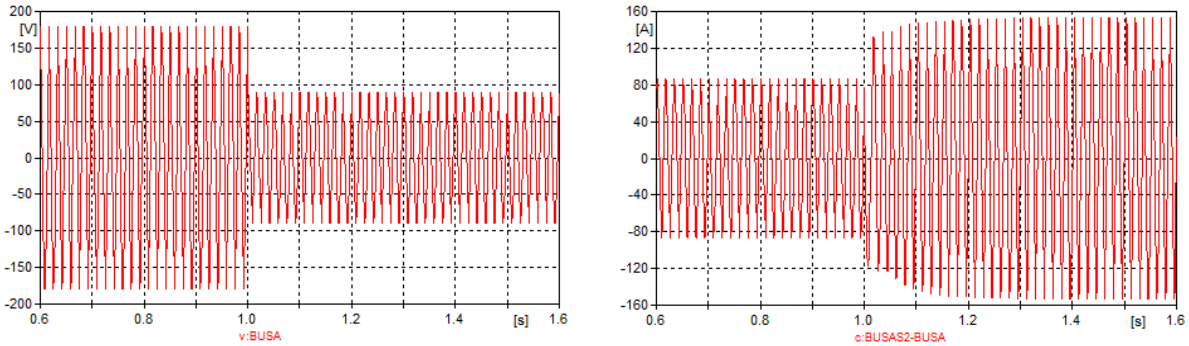


(a) (b)

Figura 5.43 - Torque eletromecânico em [N.m] para a perturbação 2.

Como a velocidade diminui, o conjugado do motor deve exceder o conjugado da carga, −100 [N.m], para promover a aceleração da máquina e restabelecer a operação em regime. Conforme a figura anterior, o conjugado médio desenvolvido pelo MIT a partir de 1,0 [s] é inferior ao conjugado da carga e, portanto, o motor perde rotação e não consegue vencer o conjugado resistente para acelerar a carga e atingir um novo ponto de funcionamento estável.

As Figuras 5.44 (a) e (b) mostram, respectivamente, a tensão e a corrente na fase A da alimentação do estator para o caso 2.



(a) (b)

Figura 5.44 - Perturbação 2: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A].

Como a tensão de fase foi reduzida, a corrente no início do período transitório também diminui. Em regime, a máquina aumenta a solicitação de corrente da rede de alimentação para tentar superar a inércia da carga.

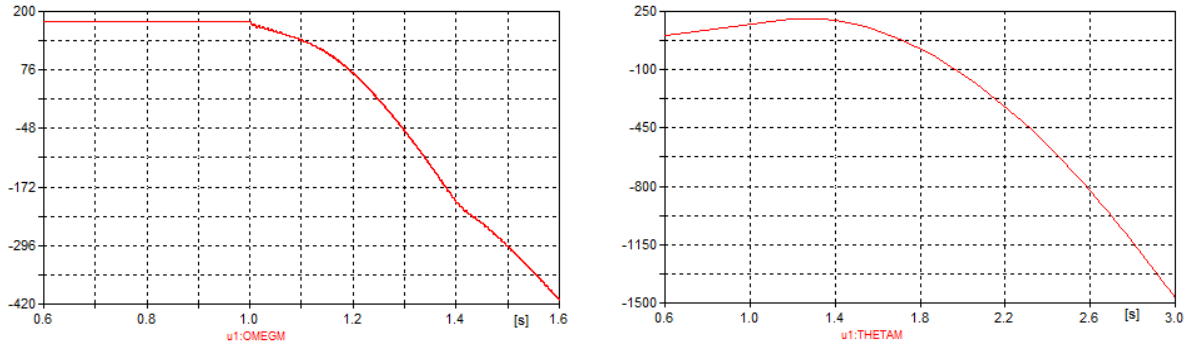
O comportamento do MIT no caso 2 é semelhante ao comportamento observado na partida da máquina com a carga acoplada em 0 [s].

5.2.4.4 Caso 3 - Simulação de um Curto-Circuito Monofásico

Para o caso 3, foi simulado um curto-circuito de uma fase (fase A) para terra, conhecido como curto-circuito monofásico. O curto-circuito mais comum é o monofásico: 80% das faltas são monofásicas, 15% são bifásicas e apenas 5% são trifásicas [26].

As principais causas dessas faltas são: defeitos mecânicos, como rompimento de condutores ou contato acidental entre duas fases, danos causados por umidade e corrosão, além da posição do MIT (interno ou externo a um equipamento ou painel de comando elétrico) [26].

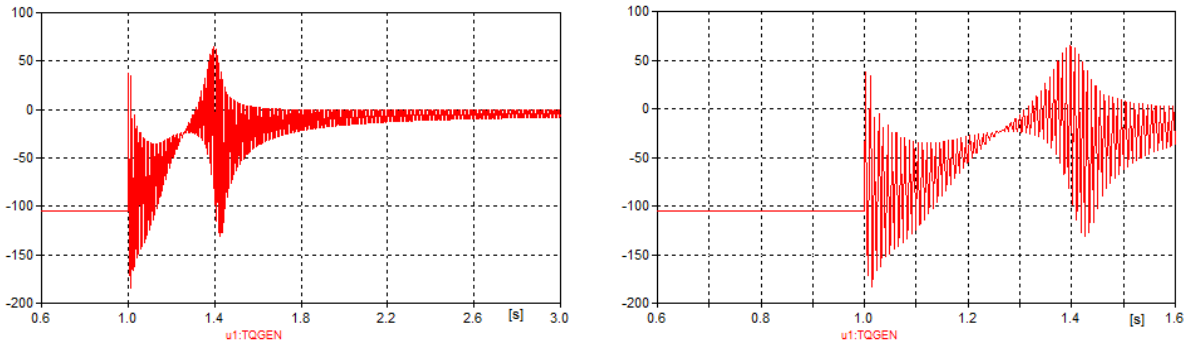
As Figuras 5.45 (a) e (b) mostram o comportamento da velocidade do rotor e da sua posição angular para o caso atual.



(a) (b)

Figura 5.45 - Perturbação 3: (a) Velocidade do rotor em [rad/s]; (b) Posição angular do rotor em [rad].

As Figuras 5.46 (a) e (b) ilustram o torque do motor, a partir de 0,6 [s] com 1,0 [s] e 2,4 [s] de simulação, para o caso 3.



(a) (b)

Figura 5.46 - Torque eletromecânico em [N.m] para a perturbação 3.

Um curto-circuito monofásico representa uma condição de desequilíbrio para o sistema trifásico de alimentação. Entre todos os tipos de curto-circuito, apenas o trifásico é dito equilibrado, ou seja, há simetria entre as fases antes e após a ocorrência do defeito [26].

A falta tipo fase-neutro possui grande influência na estabilidade da operação do MIT, pois a sua ocorrência causa flutuações na velocidade do motor e torna o conjugado instável [26].

O desequilíbrio em um sistema elétrico trifásico é uma condição de operação adversa, na qual as três fases apresentam valores diferentes de tensão em módulo ou defasagem angular entre fases diferente de 120° elétricos ou, ainda, as duas condições simultaneamente. Quando ocorre um desequilíbrio na tensão de alimentação, mesmo que reduzido, seja em módulo ou

ângulo, acontecem alterações nas características elétricas, mecânicas e térmicas dos motores de indução, que afetam o seu desempenho [7, 27, 40, 66].

Nessa situação, é inevitável a produção de esforços mecânicos axiais e radiais sobre o eixo da máquina, com o aparecimento de vibrações, ruídos, batimento, desgaste e sobreaquecimento do motor, comprometendo a sua vida útil [7, 27, 40, 66].

Na operação do MIT com tensões desequilibradas, há o aparecimento das componentes de sequência negativa. A tensão e a corrente de sequência negativa geram um torque negativo que produz um campo girante oposto ao de sequência positiva, com aproximadamente duas vezes a frequência da linha, ou seja, 120 [Hz]. A primeira consequência disso é a deformação do campo magnético girante: os efeitos produzidos pelas tensões de sequência negativa em composição com as tensões de sequência positiva resultam num torque pulsante no eixo da máquina [40].

Na curva do conjugado (Figura 5.46), próximo de 1,26 [s], é possível perceber a inversão do sentido de rotação do campo girante da máquina, com o torque de sequência negativa se sobrepondo ao de sequência positiva. Na curva da posição angular [Figura 5.45 (b)], também próximo de 1,26 [s], o ângulo do rotor atinge o seu valor máximo e começa a decrescer. Após a inversão de sentido, em 1,4 [s], o motor ainda esboça uma nova tentativa, sem sucesso, de atender o conjugado solicitado pela carga.

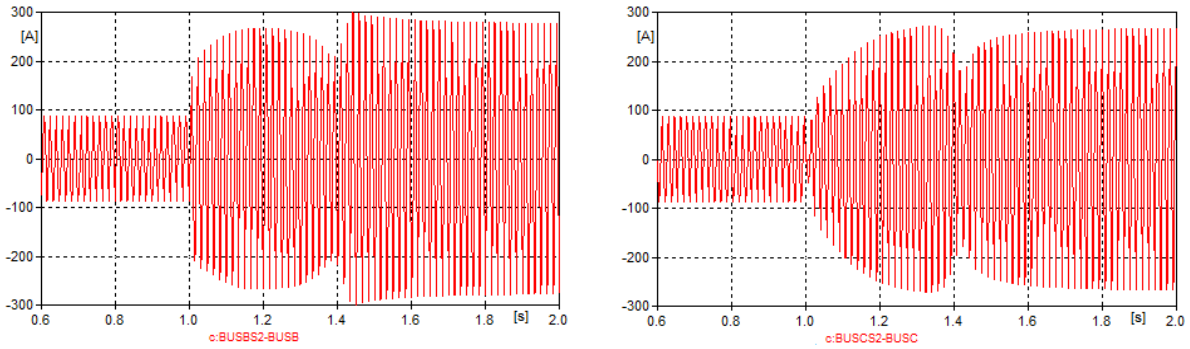
O torque médio será equivalente à soma algébrica dos torques gerados pelas componentes de sequência positiva e sequência negativa. Na condição de desequilíbrio, o torque produzido será menor que o torque desenvolvido em condições ideais [65, 66].

No caso atual, como o conjugado médio gerado pelo motor após a falta é menor que o conjugado requerido pela carga, o MIT não consegue acelerar a carga e continuar o seu funcionamento.

Através das figuras anteriores, observa-se que o MIT simulado não conseguiu restabelecer a sua operação após a falta, com o conjugado resistente da carga mantido em −100 [N.m]. A Figura 5.46 mostra que, no instante da falta, o torque do motor sofre uma redução severa e

passa a apresentar um comportamento pulsante ao longo do tempo, o que contribui para aumentar a vibração e a geração de ruído na máquina.

As Figuras 5.47 (a) e (b) apresentam, respectivamente, as correntes nas fases B e C para o caso 3.



(a) (b)

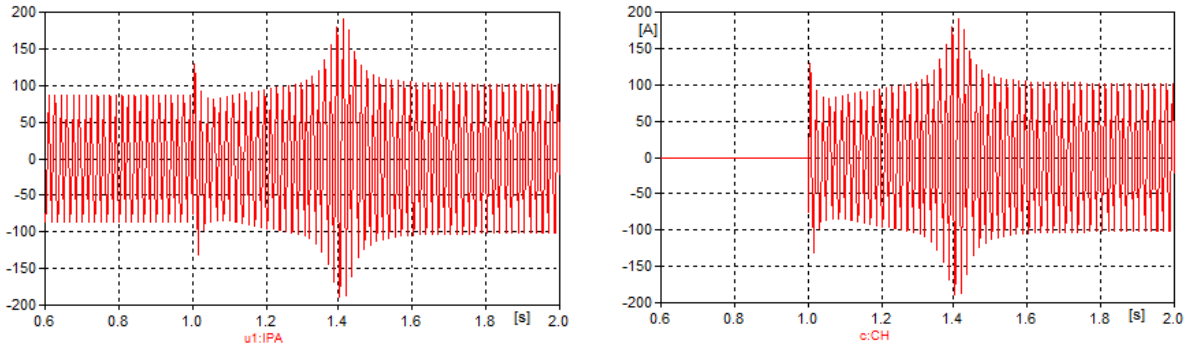
Figura 5.47 - Perturbação 3: (a) Corrente na fase B em [A]; (b) Corrente na fase C em [A].

A carga acionada requer do motor de indução um determinado conjugado. Após a ocorrência do defeito, o motor ainda tentará atender o torque requerido pela carga, ocasionando o aumento da corrente de alimentação. Esse aumento é bastante significativo nas correntes das fases que não foram afetadas, independentemente do tipo de ligação do motor (Y ou Δ) [7, 40].

O comportamento da corrente de alimentação nas fases B e C mostra a tentativa do MIT simulado de vencer o conjugado resistente da carga, aumentando a solicitação de corrente das duas fases que não foram comprometidas pelo defeito.

Na fase A haverá uma corrente fluindo pelo enrolamento da máquina. Cabe ressaltar que, na condição de falta, o motor de indução simulado comporta-se como gerador, fornecendo corrente para o defeito [78].

As Figuras 5.48 (a) e (b) a seguir mostram, respectivamente, a corrente que circula pelo enrolamento da fase A do motor e o destaque para a parcela da corrente que flui para o curto-circuito, a partir do instante do defeito, em [A].



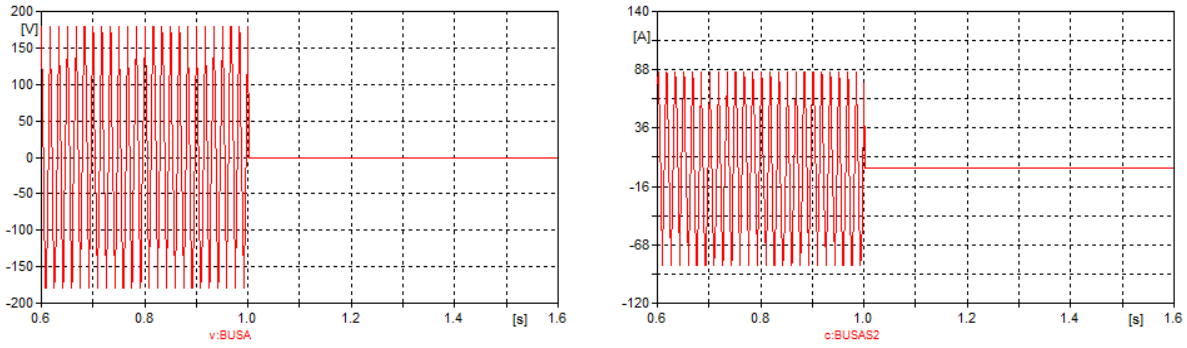
(a) (b)

Figura 5.48 - Perturbação 3: (a) Corrente na fase A; (b) Corrente fornecida pelo MIT ao curto-circuito.

Verifica-se que, com o MIT conectado em estrela, na situação de curto-circuito monofásico a corrente que circula pelo enrolamento da fase defeituosa (fase A) é igual à soma das correntes que circulam pelas fases intactas (fases B e C).

5.2.4.5 Caso 4 - Simulação de uma Falta de Fase

Para o caso 4, foi simulada a abertura de uma fase (fase A) durante a operação em regime permanente do motor. As Figuras 5.49 (a) e (b) apresentam a tensão e a corrente na fase A da alimentação do estator para o caso atual.



(a) (b)

Figura 5.49 - Perturbação 4: (a) Tensão na fase A em [V]; (b) Corrente na fase A em [A].

Da mesma forma que um curto-circuito monofásico, a abertura de uma fase também representa uma condição de desequilíbrio para o sistema trifásico de alimentação e, mais uma

vez, há o surgimento das componentes de sequência negativa, o que provoca a redução do torque desenvolvido e, consequentemente, a perda de velocidade, além de causar um zumbido na operação da máquina [40].

A abertura de uma das fases da linha pode acontecer, com o motor em funcionamento, pelo salto de um fusível ou avaria nos cabos de alimentação do motor ou nos contatores [40, 44].

Caso o motor esteja parado, com carga elevada ou plena carga, conectado em uma rede de alimentação com falta de fase, não irá partir. Quando a máquina está em vazio ou com carga leve, é possível efetivar a partida, sob o custo de um alto tempo de aceleração e operação inadequada com velocidade e torque pulsantes, além das avarias que essa operação imprópria pode causar ao equipamento [40, 44].

Por outro lado, se já estiver em movimento e perder uma fase, poderá parar ou continuar operando com velocidade reduzida, de acordo com a solicitação de carga em comparação ao torque do motor [40, 44].

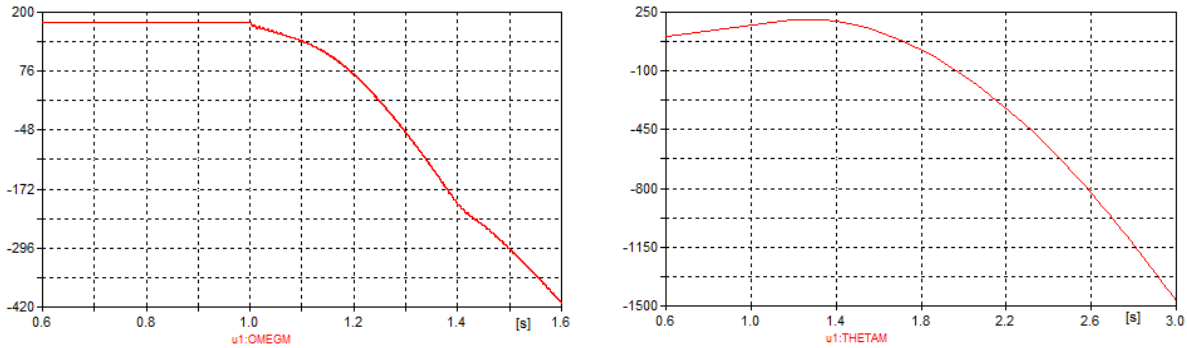
Nessa condição, é importante prever o torque e as correntes durante uma falta de fase, além de conhecer o tempo máximo permitido para o motor funcionar com uma fase desconectada, a fim de dimensionar um sistema de proteção para o MIT [27, 40].

Desse modo, quando um motor de indução está operando na sua potência nominal e o seu regime de funcionamento é perturbado pelo desligamento de uma fase, o MIT passará a operar em uma das seguintes condições [40]:

- Queda de rotação, devido ao torque requerido pela carga menor em relação ao torque oferecido pelo motor;

- Frenagem, quando motor não consegue fornecer o torque exigido pela carga.

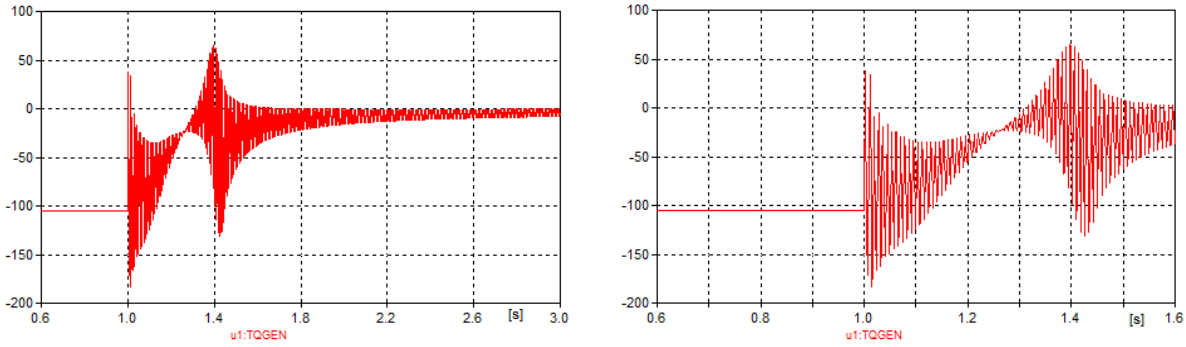
As Figuras 5.50 (a) e (b) ilustram, respectivamente, a velocidade do rotor em [rad/s] e a sua posição angular em [rad] para o caso 4.



(a) (b)

Figura 5.50 - Perturbação 4: (a) Velocidade do rotor em [rad/s]; (b) Posição angular do rotor em [rad].

A seguir, as Figuras 5.51 (a) e (b) mostram o torque eletromecânico desenvolvido pelo rotor, a partir de 0,6 [s] com 1,0 [s] e 2,4 [s] de simulação, no caso 4.



(a) (b)

Figura 5.51 - Torque eletromecânico em [N.m] para a perturbação 4.

Verifica-se, através das figuras anteriores, que o MIT simulado na situação de falta de fase apresentou um comportamento muito semelhante ao do caso anterior. A rigor, observou-se uma variação mínima nos valores de velocidade, posição angular e torque, em comparação ao caso do curto-circuito monofásico.

Porém, diante da natureza diferente dos defeitos simulados, a resposta do modelo UM3 foi a mesma em ambas as situações, sendo que para o caso da abertura de fase o comportamento apresentado não foi satisfatório.

As Figuras 5.52 (a), (b) e (c) mostram as correntes, em [A], nos enrolamentos da máquina nas fases A, B e C para o caso 4.

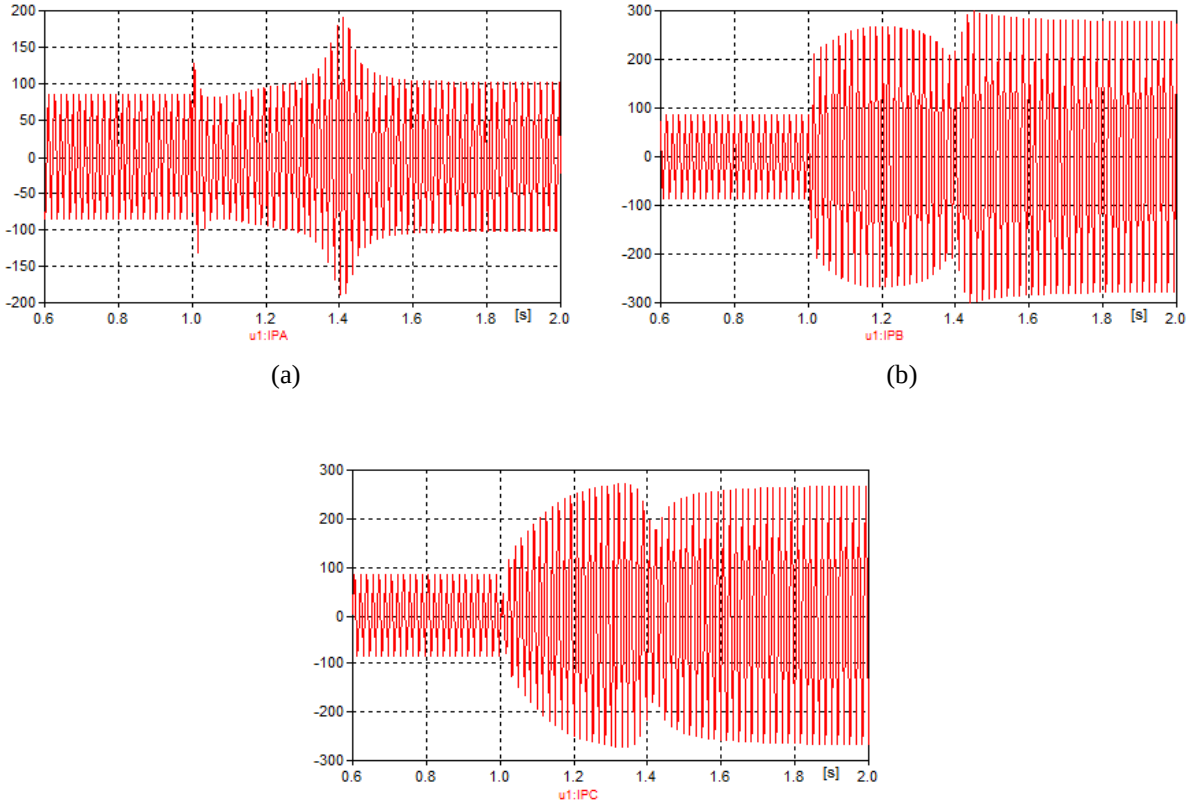


Figura 5.52 - Perturbação 4: (a) Corrente na fase A em [A]; (b) Corrente na fase B em [A]; (c) Corrente na fase C em [A].

Quando um motor de indução trifásico com rotor gaiola de esquilo em funcionamento normal, conectado em estrela, experimenta a falta de tensão de alimentação em uma das fases, a fase aberta terá corrente igual a zero e cada uma das duas fases remanescentes terá uma circulação de corrente de aproximadamente 173% (em Y, $V_L = \sqrt{3}.V_F$) da corrente de carga do motor, anterior à abertura da fase [7].

As figuras anteriores mostram que as correntes obtidas em cada fase para o caso atual, assim como as respostas de torque e velocidade, são muito similares ao caso do curto-circuito monofásico.

Na Figura 5.52 (a) observa-se que, mesmo após a abertura da fase A em 1,0 [s], o MIT simulado continuou apresentando uma corrente fluindo pelo enrolamento da fase defeituosa, realçando o comportamento inadequado do modelo UM3 perante a falta de fase.

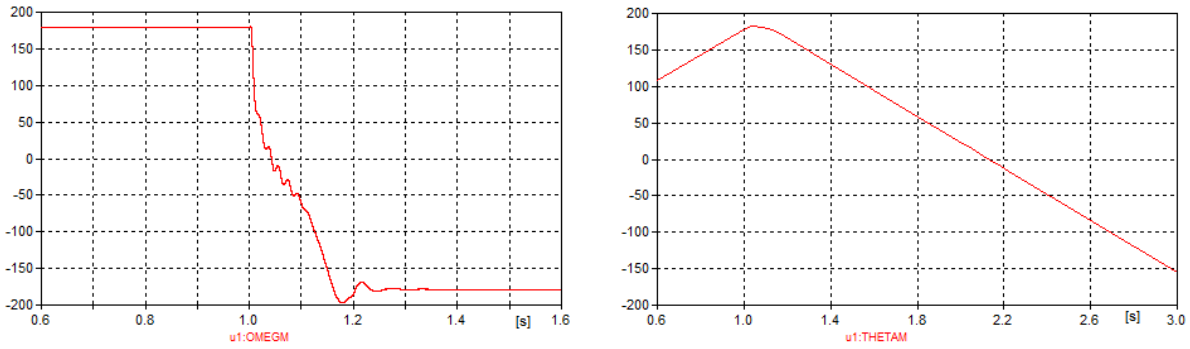
5.2.4.6 Caso 5 - Simulação com Alteração da Sequência de Fases da Alimentação

Para o caso 5, a sequência de fases da alimentação do motor foi invertida durante a operação em regime da máquina, ou seja, o sistema trifásico de alimentação foi reajustado com sequência de fases negativa ($A = 180\angle 0°$; $B = 180\angle +120°$; $C = 180\angle -120°$), conservando-se a amplitude da tensão nas fases.

Como o conjugado resistente da carga simulada é do tipo constante, modelado através de uma fonte de corrente, o sinal da fonte deve ser invertido para continuar a oposição do conjugado resistente ao movimento do rotor após a inversão de fases.

Essa mudança não pode acontecer instantaneamente (degrau), de maneira que o conjugado motor desenvolvido no sentido contrário possa superar o conjugado resistente e a máquina de indução consiga retomar a sua operação após o período transitório.

As Figuras 5.53 (a) e (b) apresentam o comportamento da velocidade do rotor e da sua posição angular no caso 5.



(a) (b)

Figura 5.53 - Perturbação 5: (a) Velocidade do rotor em [rad/s]; (b) Posição angular do rotor em [rad].

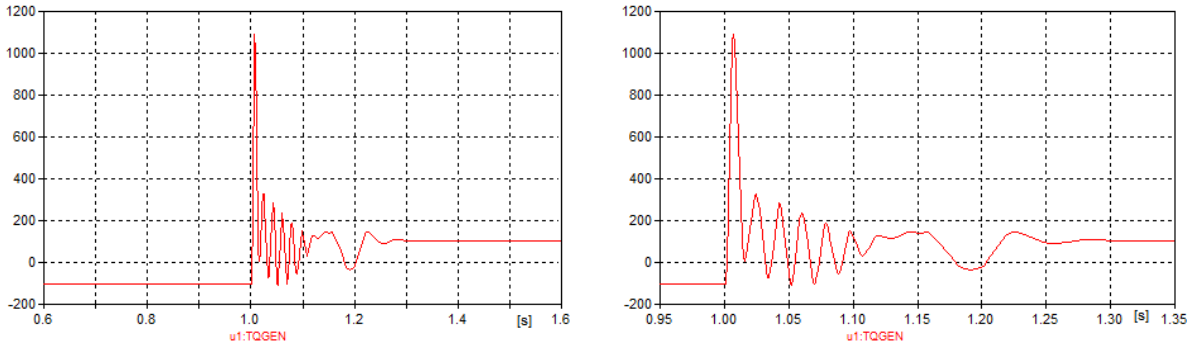
Nessa circunstância, ao permutar dois terminais do estator de um motor trifásico, a sequência de fases e, consequentemente, o sentido de rotação do campo magnético são invertidos. O escorregamento que era pequeno antes da inversão de fases torna-se um escorregamento próximo de dois após a inversão, definido como escorregamento de sequência negativa [34]:

$$s^{-} = 2 - s \tag{5.30}$$

Observa-se, através das figuras anteriores, que a velocidade da máquina após o chaveamento das fases alcança −178,42 [rad/s] e o ângulo do rotor começa a diminuir, indicando a operação da máquina com sentido de rotação invertido.

A principal utilização prática dessa condição está em, quando necessário, produzir uma parada rápida do motor de indução por um método denominado frenagem por inversão de fases. O motor é bloqueado pela inversão do campo girante e é desligado da linha antes que comece a girar no sentido oposto [34].

As Figuras 5.54 (a) e (b) mostram o torque eletromecânico desenvolvido pelo rotor no caso 5.



(a) (b)

Figura 5.54 - Torque eletromecânico em [N.m] para a perturbação 5.

De acordo com a Figura 5.54, o torque do motor para o caso atual, em regime permanente, é positivo e estabiliza em 105,41 [N.m]. A mudança de sinal é decorrência da inversão do sentido de rotação do campo magnético girante.

As Figuras 5.55 (a), (b) e (c) ilustram, respectivamente, as correntes em [A] nas fases A, B e C para o caso 5.

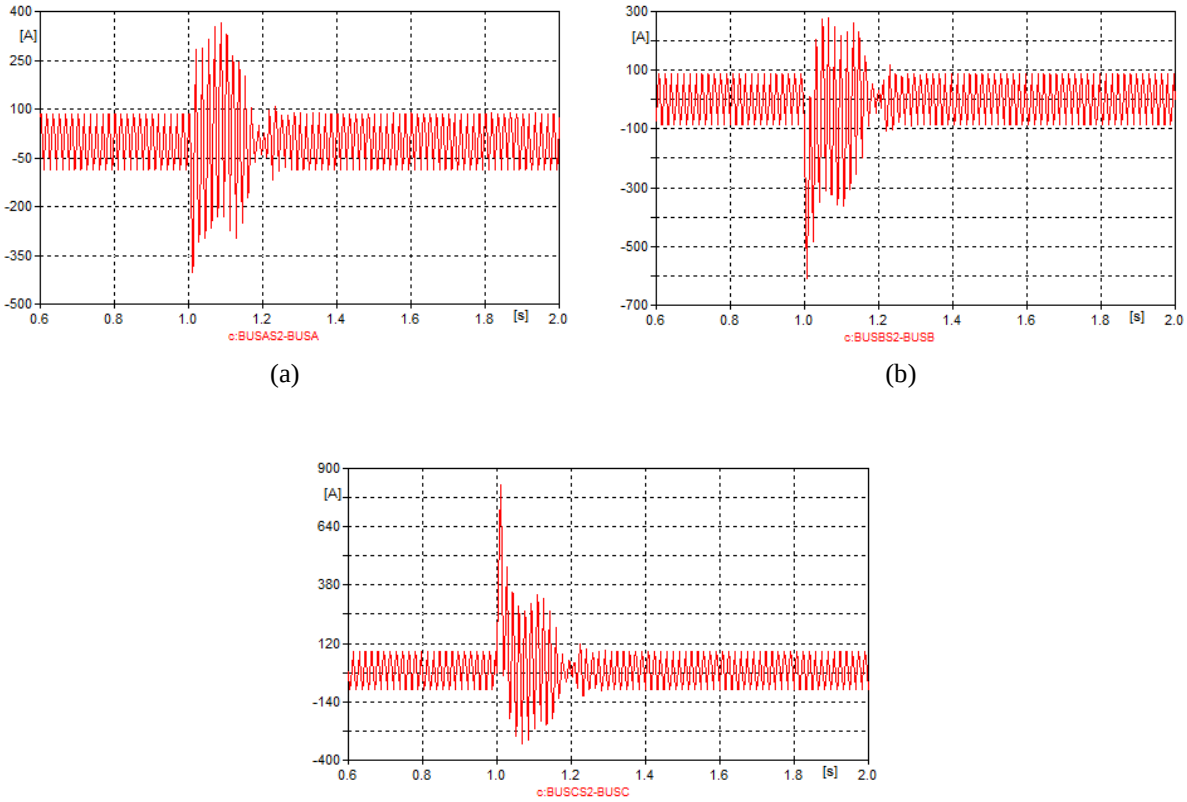


Figura 5.55 - Perturbação 5: (a) Corrente na fase A; (b) Corrente na fase B; (c) Corrente na fase C.

A impedância de sequência negativa é muito menor que a impedância de sequência positiva, portanto níveis elevados de corrente de sequência negativa surgem com a existência de níveis reduzidos de tensão de sequência negativa [7].

Segundo as figuras anteriores, as correntes de fase apresentam altos níveis de amplitude no início do transitório e estabilizam o seu valor de pico em 86,314 [A], mesmo valor em regime antes da inversão de fases.

5.2.5 *Estimativa dos Dados de Placa do Motor para o Modelo UM3 Simulado*

Conforme já mencionado anteriormente, os parâmetros utilizados na simulação do modelo UM3 foram obtidos no manual ATP *Rule Book*. Porém, o manual não fornece os dados de placa do motor necessários para a obtenção desses parâmetros, adequados à simulação do

MIT através do modelo UM3 disponível no programa ATP. A Tabela 5.4 lista os parâmetros utilizados para a simulação do modelo UM3 no caso inicial.

TABELA 5.4
Parâmetros utilizados na simulação do modelo UM3 no caso inicial [8].

Símbolo	Descrição	Valor
L_M	Indutância de magnetização	0,02358 [H]
R_1	Resistência série do estator	0,063 [Ω]
L_1	Indutância de dispersão do estator	0,0003925 [H]
R_2	Resistência série do rotor	0,11 [Ω]
L_2	Indutância de dispersão do rotor	0,0012 [H]
f	Frequência nominal	60 [Hz]
P	Número de polos	4 [polos]
$\dot{V}_1$	Tensão de fase (valor de pico)	180 [V]
s	Escorregamento	8%

As reatâncias indutivas de dispersão do estator (X_1) e do rotor (X_2), além da reatância de magnetização (X_M), foram calculadas conforme as equações (5.19), (5.20) e (5.21).

A Figura 5.56 apresenta o circuito equivalente simplificado do MIT simulado operando em regime permanente, com s_n = 0,05345, conforme determinado na equação (5.28).

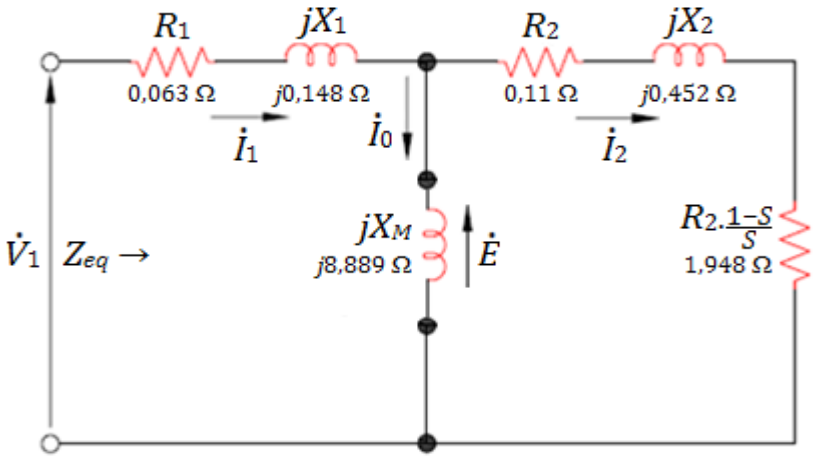


Figura 5.56 - Circuito equivalente simplificado por fase do MIT na operação nominal.

A corrente do estator pode ser determinada em (5.31):

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_1}{Z_{eq}} \tag{5.31}$$

onde Z_{eq} é a impedância equivalente do circuito dada por (5.32):

$$Z_{eq} = (R_1 + jX_1) + \frac{\left\{\left[R_2 \cdot \left(\frac{1-s}{s}\right) + R_2 + jX_2\right] \times jX_M\right\}}{\left\{\left[R_2 \cdot \left(\frac{1-s}{s}\right) + R_2 + jX_2\right] + jX_M\right\}}$$

$$Z_{eq} = 1{,}8404 + j0{,}9697\ [\Omega] \tag{5.32}$$

Substituindo (5.32) em (5.31), tem-se:

$$\dot{I}_1 = \frac{127\angle 0°}{1{,}8404 + j0{,}9697} = 54{,}012 - j28{,}46 = 61{,}05\angle -27{,}785°\ [A] \tag{5.33}$$

O ângulo de defasagem (φ_1) entre a tensão e a corrente na rede de alimentação do motor é igual a −27,785°. Assim, o fator de potência para o caso inicial considerado, $cos\varphi_1$, é igual a 0,8847.

A tensão nominal de alimentação (V_n) do motor de indução simulado é dada em (5.34):

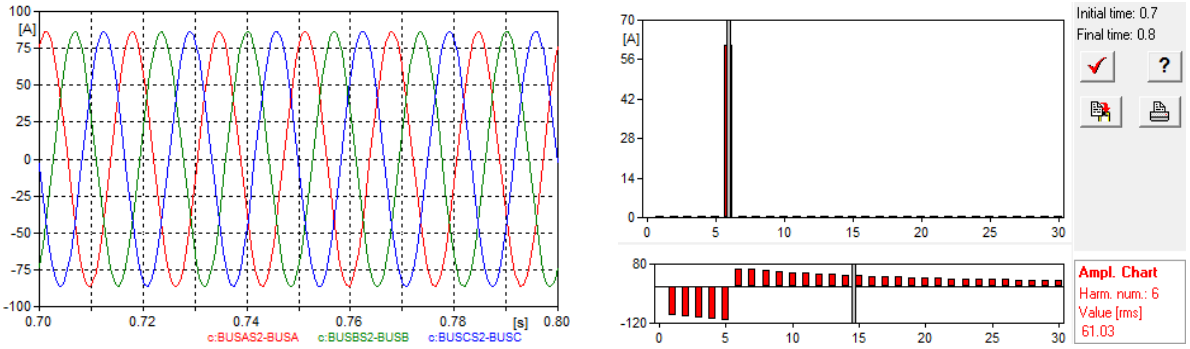
$$V_n = V_{L_{(rms)}} = \sqrt{3} \times V_{1_{(rms)}} = \sqrt{3} \times 127 = 219{,}97 \cong 220\ [V] \tag{5.34}$$

A corrente de linha (I_L) e a corrente de fase (I_1) serão iguais, visto que o motor de indução em questão está conectado em Y, de acordo com (5.35):

$$I_{L_{(rms)}} = I_{1_{(rms)}} = \frac{86{,}314}{\sqrt{2}} = 61{,}03\ [A] \tag{5.35}$$

As Figuras 5.57 (a) e (b) mostram, respectivamente, a corrente trifásica de alimentação em regime permanente e a análise de Fourier da corrente de fase A, de modo a verificar o seu valor eficaz.

Nota-se que o valor obtido através da simulação é muito próximo do valor calculado teoricamente em (5.33).



(a) (b)

Figura 5.57 - (a) Corrente trifásica de alimentação em regime; (b) Fourier da corrente de fase A.

A potência aparente pode ser calculada em (5.36) a partir da soma dos valores eficazes de tensão e corrente em cada fase [64]:

$$S = V_{a(rms)} . I_{a(rms)} + V_{b(rms)} . I_{b(rms)} + V_{c(rms)} . I_{c(rms)} \tag{5.36}$$

$$S = 3 \times \left(\frac{179{,}62}{\sqrt{2}}\right) \times \left(\frac{86{,}314}{\sqrt{2}}\right) = 23256\ [VA] = 23{,}256\ [kVA]$$

A Figura 5.58 ilustra a potência elétrica trifásica (aparente) fornecida ao MIT pela rede de alimentação.

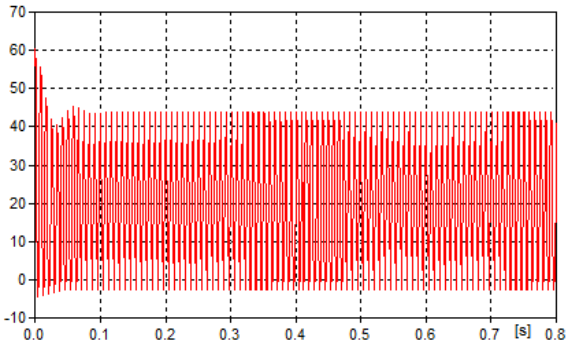


Figura 5.58 - Potência elétrica trifásica entregue ao motor de indução em [kVA].

A potência ativa trifásica de entrada (P_i), que é a parcela da potência aparente que realiza trabalho, é determinada em (5.37):

$$P_i = \sqrt{3}.V_L.I_L.cos\varphi_1 = S.cos\varphi_1$$

$$P_i = 23256 \times 0{,}8847 = 20575\ [W] = 20{,}575\ [kW] \tag{5.37}$$

O módulo da potência mecânica desenvolvida no eixo do rotor, segundo a equação (5.10), é igual a 18,807 [kW]. As perdas mecânicas, representadas pelas resistências D1 e D2, devem ser determinadas para a obtenção da potência mecânica útil.

Portanto, de acordo com a analogia eletromecânica adotada pelo programa ATP, a potência referente às perdas mecânicas e suplementares ($\Delta P_{mec} = P_{mec} + P_{sup}$) é determinada na equação (5.38) [41]:

$$\Delta P_{mec} = \frac{(\omega_r)^2}{R_{P_{mec}}} = \frac{(178{,}42)^2}{(16{,}5+16{,}5)} = 964{,}7\ [W] \tag{5.38}$$

onde ω_r é a velocidade angular desenvolvida em regime pelo rotor da máquina de indução e $R_{P_{mec}}$ é a resistência que representa as perdas mecânicas no sistema modelado. No circuito da Figura 5.10, $R_{P_{mec}}$ é a resistência série equivalente $(D_1 + D_2)$ no sistema mecânico.

Então, o módulo da potência mecânica útil de saída no eixo do motor é dado por (5.39):

$$P_o = P_d - \Delta P_{mec} = 18807 - 964{,}7 = 17842{,}3\ [W] = 17{,}8423\ [kW] \tag{5.39}$$

Cabe ressaltar que, como a máquina de indução simulada opera no modo motor, o sinal da potência P_o, segundo a convenção de sinais utilizada pelo ATP, é negativo, ou seja, indica potência disponível no eixo do motor. O rendimento do MIT simulado é calculado na equação (5.40):

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100\% = \frac{17842{,}3}{20575} = 0{,}867 \times 100\% = 86{,}7\% \tag{5.40}$$

A corrente nominal é a corrente que o motor absorve da rede de alimentação operando com potência, tensão e frequência nominais. O valor da corrente nominal é obtido em (5.41):

$$I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3}.V_n.\eta.cos\varphi_1} = \frac{17842,3}{\sqrt{3}\times 220\times 0,867\times 0,8847} = 61,04\ [A] \tag{5.41}$$

Segundo a distribuição de potências e perdas para o motor de indução, exposta no Capítulo 3, as perdas joule no estator podem ser calculadas conforme (5.42), desprezando-se as perdas no núcleo do estator referentes à resistência R_M:

$$P_e = 3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 = 3 \times 0,063 \times (61,05)^2 = 704,4\ [W] \tag{5.42}$$

Assim, a potência transferida do estator ao rotor através do entreferro, P_g, é igual ao valor da potência de entrada menos as perdas no estator:

$$P_g = P_i - P_e = 20575 - 704,4 = 19870,6\ [W] = 19,8706\ [kW] \tag{5.43}$$

Para determinar as perdas no rotor da máquina de indução, é necessário calcular a corrente que flui pelo rotor. De acordo com o circuito da Figura 5.56, a corrente do rotor é igual a:

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{E}}{\left[R_2.\left(\frac{1-s}{s}\right)+R_2+jX_2\right]} \tag{5.44}$$

em que $\dot{E}$ é a tensão induzida no rotor, dada por (5.45):

$$\dot{E} = \dot{V}_1 - \dot{I}_1.(R_1 + jX_1)$$

$$\dot{E} = 127\angle 0° - (61,05\angle -27,785°) \times (0,063 + j0,148) = 119,546\angle -2,97°\ [V] \tag{5.45}$$

Substituindo (5.45) em (5.44):

$$\dot{I}_2 = \frac{119,546\angle -2,97°}{1,948+0,11+j0,452} = 56,736\angle -15,36°\ [A] \tag{5.46}$$

Dessa forma, as perdas por efeito joule nos condutores do rotor são determinadas em (5.47):

$$P_r = 3.R_2.\left(\dot{I}_2\right)^2 = 3 \times 0{,}11 \times (56{,}736)^2 = 1062{,}3\ [W] \tag{5.47}$$

A potência mecânica desenvolvida no eixo do rotor, P_d, será igual ao valor da potência transferida do estator ao rotor menos a potência dissipada no próprio rotor:

$$P_d = P_g - P_r = 19870{,}6 - 1062{,}3 = 18808{,}3\ [W] = 18{,}8083\ [kW] \tag{5.48}$$

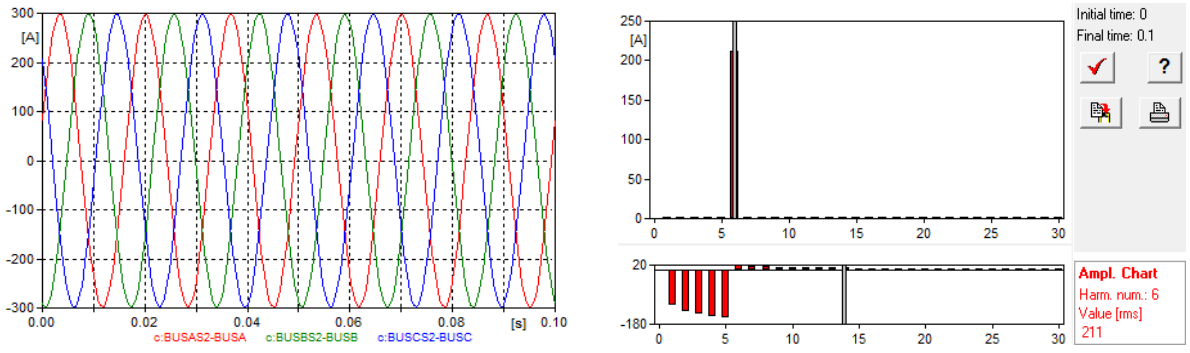
O resultado obtido teoricamente em (5.48) está de acordo com o resultado simulado, ilustrado na Figura 5.17. A intensidade do conjugado desenvolvido pelo motor de indução pode ser verificada em (5.49):

$$T_{el} = \frac{3.R_2.(\dot{I}_2)^2}{\omega_s.s} = \frac{3\times0{,}11\times(56{,}736)^2}{188{,}496\times0{,}05345} = 105{,}43\ [N.m] \tag{5.49}$$

A corrente que flui pelo ramo de magnetização é calculada em (5.50):

$$\dot{I}_0 = \dot{I}_1 - \dot{I}_2 = \frac{\dot{E}}{jX_M} = \frac{119{,}546\angle -2{,}97°}{j8{,}889} = 13{,}45\angle -92{,}97°\ [A] \tag{5.50}$$

A corrente de partida ou corrente de rotor bloqueado é determinada através do ensaio do MIT com o rotor bloqueado [34]. Por meio da análise do circuito equivalente do MIT com escorregamento unitário, mostrado na Figura 5.29, a corrente de partida calculada analiticamente em (5.23) é igual a $211{,}07\angle -74{,}32°$ [A]. Dessa forma, a relação I_p/I_n para o MIT simulado é igual a 3,458. A Figura 5.59 mostra a corrente de partida simulada.



(a) (b)

Figura 5.59 - (a) Corrente trifásica de alimentação na partida do MIT; (b) Fourier da corrente de fase A.

O valor a ser ajustado em [μF] no capacitor M1, na parte mecânica do modelo, deve ser igual ao momento de inércia total do sistema, ou seja, a soma dos momentos de inércia do motor e da carga. O valor utilizado, igual a 6×10^4 [μF] ou 0,06 [F], corresponde a um momento de inércia igual a 0,06 [kg.m^2].

A Tabela 5.5 resume os dados de placa estimados para o motor de indução simulado com carga de conjugado constante, igual a 100 [N.m], a partir dos parâmetros fornecidos no manual ATP *Rule Book* para a configuração do modelo UM3.

TABELA 5.5
Dados de placa estimados para o MIT simulado.

Símbolo	Descrição	Valor
V_n	Tensão nominal	220 [V]
I_n	Corrente nominal	61,03 [A]
P_n	Potência nominal	24,24 [cv]
η	Rendimento	86,7%
$cos\varphi_1$	Fator de potência	88,47%
I_p/I_n	Relação entre corrente de partida e corrente nominal	3,458
M1	Momento de inércia	0,06 [kg.m^2]

CAPÍTULO 6

A MÁQUINA DE INDUÇÃO TIPO 4

6.1 Introdução

Neste capítulo é apresentado o modelo UM4 (*Universal Machine - Type* 4), disponível no programa ATP, para a simulação de uma Máquina de Indução Duplamente Alimentada (MIDA).

A utilização da máquina de indução duplamente alimentada tem recebido um importante destaque, especialmente na operação como gerador, por sua flexibilidade e ampla possibilidade de controle. Na literatura, verifica-se um grande interesse no estudo da MIDA aplicada na geração e aproveitamento da energia eólica, e no controle de motores de forma mais robusta.

Na máquina de indução com rotor gaiola de esquilo, como as barras do rotor estão permanentemente curto-circuitadas, não há a possibilidade de ter acesso às variáveis do rotor (tensões e correntes) e, consequentemente, utilizá-las para o controle da velocidade e das potências ativa e reativa, por exemplo [10].

Também é conhecido que a máquina de indução funciona no modo motor apenas com velocidades abaixo da velocidade síncrona e, no modo gerador, apenas com velocidades acima da velocidade síncrona. Outro fator limitante é que, para o sistema elétrico que a alimenta, a máquina de indução é sempre uma carga reativa indutiva, independentemente de funcionar como motor ou gerador [10].

Todas essas desvantagens podem ser eliminadas se o rotor for do tipo bobinado. A conexão de um conversor de potência bidirecional aos seus terminais permite o controle da magnitude, da fase e da frequência de escorregamento das tensões e correntes do rotor. Dessa forma,

estende-se a operação do motor para velocidades supersíncronas e do gerador para velocidades subsíncronas, além de possibilitar o controle do fator de potência da máquina de indução [10].

A estrutura da máquina de indução duplamente alimentada, mostrada na Figura 6.1, é composta por enrolamentos trifásicos no estator e no rotor. O acesso aos terminais do rotor possibilita a atuação da MIDA em velocidades abaixo e acima da velocidade síncrona [81].

Na velocidade síncrona a excitação deve ser em corrente contínua e nas demais velocidades, subsíncrona e supersíncrona, o rotor deve ser alimentado em corrente alternada, cuja frequência e magnitude variam em função do escorregamento desejado [10, 81].

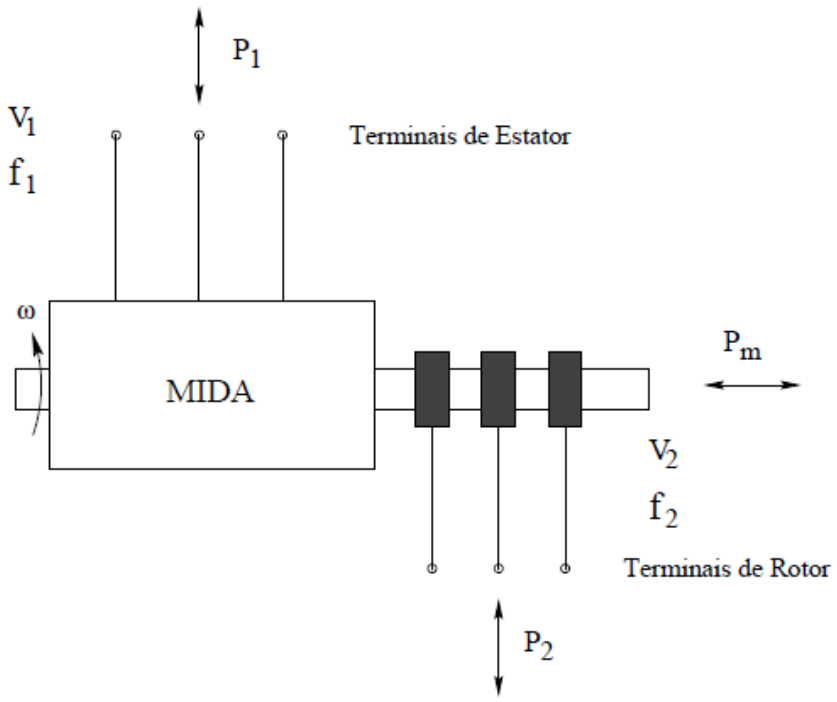


Figura 6.1 - Representação da máquina de indução duplamente alimentada (MIDA) [81].

A máquina de indução duplamente alimentada pode ser analisada a partir de seus três terminais: dois elétricos (estator e rotor) e um mecânico (eixo), conforme indicado na figura anterior.

O Gerador de Indução Duplamente Alimentado (GIDA), operando isolado da rede de alimentação, pode exigir o controle da magnitude e da frequência da tensão gerada, bem como

o controle das potências ativa e reativa. Se conectado ao barramento infinito, o controle torna-se mais simples, pois a magnitude e a frequência da tensão do estator são definidas pela rede e, desse modo, o controle do GIDA reduz-se às potências ativa e reativa [10].

Do mesmo modo que o gerador, o motor de indução duplamente alimentado pode atuar de forma isolada ou conectado ao barramento infinito. Operando isoladamente, o controle da velocidade ou do torque é realizado através de variações das grandezas elétricas do estator ou do rotor e, quando ligado ao barramento infinito, têm-se, apenas, as variáveis elétricas do rotor como variáveis de controle [10].

A grande vantagem da MIDA em relação à máquina de indução convencional é o fato de possuir mais variáveis de controle, tanto no estator quanto no rotor, o que resulta em maior flexibilidade de operação [81].

Além disso, a MIDA é capaz de funcionar e ser controlada eficientemente em sistemas que exigem velocidade variável e frequência constante, como, por exemplo, geradores eólicos [81].

A principal desvantagem da MIDA, comparada à máquina de indução convencional, é a sua operação que exige sistemas complexos de controle e dispositivos de potência para alimentar o rotor, o que torna a sua aplicação mais onerosa [81].

6.2 Operação em Regime Permanente

A Figura 6.2 mostra o circuito equivalente de uma máquina de indução duplamente alimentada, obtido em um referencial síncrono com o campo girante do estator, para a operação em regime permanente.

A descrição completa da máquina de indução duplamente alimentada através do seu modelo matemático no sistema de referência síncrono (dq) pode ser consultada em [10, 81].

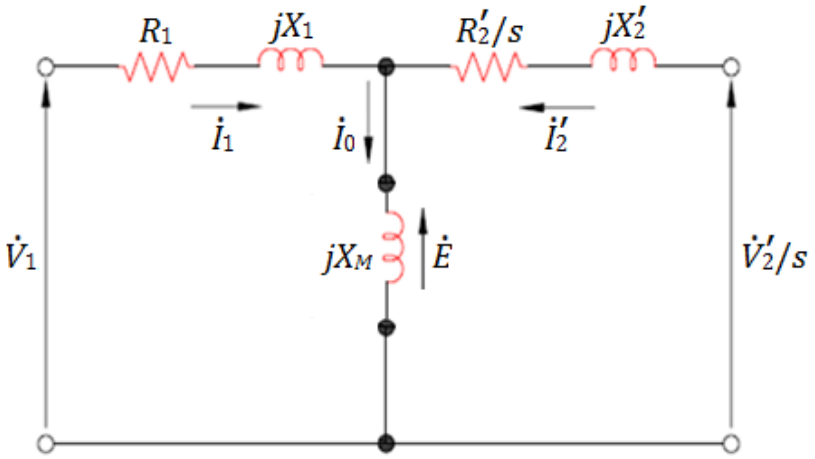


Figura 6.2 - Circuito equivalente em regime permanente da máquina de indução duplamente alimentada.

No circuito da figura anterior, os parâmetros do rotor encontram-se referidos ao estator, conforme as equações (6.1), (6.2), (6.3) e (6.4) [84]:

$$\dot{I}_2' = \frac{N_2}{N_1} \cdot \dot{I}_2 \tag{6.1}$$

$$\dot{V}_2' = \frac{N_1}{N_2} \cdot \dot{V}_2 \tag{6.2}$$

$$R_2' = \frac{(N_1)^2}{(N_2)^2} \cdot R_2 \tag{6.3}$$

$$X_2' = \frac{(N_1)^2}{(N_2)^2} \cdot X_2 \tag{6.4}$$

onde N_1 é o número de espiras do estator e N_2 é o número de espiras do rotor. A partir do circuito equivalente exibido na figura anterior, é possível estabelecer as relações que regem o comportamento da máquina de indução duplamente alimentada em regime estacionário [23]:

$$\dot{V}_1 = (R_1 + jX_1).\dot{I}_1 + \dot{E} \tag{6.5}$$

$$\frac{\dot{V}_2'}{s} = \left(\frac{R_2'}{s} + jX_2'\right).\dot{I}_2' + \dot{E} \tag{6.6}$$

em que a força eletromotriz $\dot{E}$ e o escorregamento s são dados, respectivamente, por:

$$\dot{E} = jX_M.\dot{I}_0 = jX_M.\left(\dot{I}_1 + \dot{I}_2'\right) \tag{6.7}$$

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} \tag{6.8}$$

O escorregamento será positivo se a velocidade angular síncrona (n_s) for superior à velocidade angular do rotor (n_r), e negativo caso contrário. As equações (6.5) e (6.6) também permitem caracterizar o regime permanente de máquinas de indução convencionais, desde que se considere $\dot{V}_2' = 0$. A frequência no circuito do rotor é dada por [84]:

$$f_2 = s.f_1 \tag{6.9}$$

Substituindo a equação (6.7) em (6.5) e (6.6), obtêm-se as equações da tensão do estator e do rotor em regime permanente:

$$\dot{V}_1 = (R_1 + jX_S).\dot{I}_1 + jX_M.\dot{I}_2' \tag{6.10}$$

$$\dot{V}_2' = (R_2' + jsX_R).\dot{I}_2' + jsX_M.\dot{I}_1 \tag{6.11}$$

em que X_S e X_R são iguais a:

$$X_S = X_1 + X_M \tag{6.12}$$

$$X_R = X_2' + X_M \tag{6.13}$$

A corrente do rotor é determinada em (6.14), após rearranjar a equação (6.10):

$$\dot{I}_2' = \frac{\dot{V}_1 - (R_1 + jX_S).\dot{I}_1}{jX_M} \tag{6.14}$$

A tensão do rotor pode ser calculada em função da velocidade e da tensão e corrente do estator, conforme (6.15):

$$\dot{V}_2' = \left(\frac{R_2' + jsX_R}{jX_M}\right) \cdot \dot{V}_1 - \left[\frac{(R_1 + jX_S).(R_2' + jsX_R) + s.(X_M)^2}{jX_M}\right] \cdot \dot{I}_1 \tag{6.15}$$

Para efeitos de simulação, considera-se que, na equação anterior, a tensão do estator $\dot{V}_1$ é imposta pela rede de alimentação na qual a máquina está conectada. Admitem-se conhecidos os parâmetros da máquina e o escorregamento. Arbitrando valores para $\dot{V}_2'$ é possível determinar a corrente do estator $\dot{I}_1$ na equação (6.15) e, a partir da equação (6.14), calcular o valor da corrente do rotor $\dot{I}_2'$. Dessa forma, é possível obter as potências ativa e reativa transferidas no estator e no rotor da MIDA [23].

6.3 Equilíbrio das Potências Ativas

Para destacar a conversão eletromecânica de energia na máquina de indução duplamente alimentada, são definidos, em termos de potência, três terminais [10, 81]:

- Terminal elétrico do estator, caracterizado pelas potências totais P_1 e Q_1;
- Terminal elétrico do rotor, caracterizado pelas potências totais P_2' e Q_2';
- Terminal mecânico, representado pelo eixo da máquina, e identificado pela potência mecânica desenvolvida no eixo do rotor, P_d.

As equações que expressam a potência ativa total nos terminais, tanto do estator quanto do rotor da máquina, são descritas a seguir [10, 81]:

$$P_1 = P_e + P_g = 3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 + P_g \tag{6.16}$$

$$\frac{P_2'}{s} = P_r + P_g = 3 \cdot \frac{R_2'}{s} \cdot \left(\dot{I}_2'\right)^2 - P_g \tag{6.17}$$

Comparando as equações (6.16) e (6.17), obtém-se a relação entre as potências ativas do estator e do rotor, de acordo com (6.18):

$$P_2' = 3.R_2'.\left(\dot{I}_2'\right)^2 - s.\left[P_1 - 3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2\right] \tag{6.18}$$

A partir das equações (6.16) e (6.18), pode-se escrever:

$$-s.P_g = P_2' - 3.R_2'.\left(\dot{I}_2'\right)^2 \tag{6.19}$$

A equação (6.19) permite concluir que, da potência P_g que é transferida através do entreferro, a parcela $-s.P_g$ é transferida no rotor da máquina, após subtraídas as perdas por efeito joule. A equação do fluxo de potência ativa na máquina de indução duplamente alimentada é definida pela soma das potências ativas nos terminais da máquina:

$$P_1 + P_2' + P_d = 3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 + 3.R_2'.\left(\dot{I}_2'\right)^2 \tag{6.20}$$

Manipulando as equações (6.16), (6.19) e (6.20), obtém-se a equação que define a potência mecânica desenvolvida no rotor da máquina:

$$P_d = -(1-s).\left[P_1 - 3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2\right] = -(1-s).P_g \tag{6.21}$$

A potência mecânica desenvolvida ainda pode ser dividida em duas parcelas, uma referente à potência mecânica útil de saída e outra às perdas mecânicas e suplementares:

$$P_d = P_o + \Delta P_{mec} \tag{6.22}$$

Substituindo a relação (6.22) em (6.20), a equação do fluxo de potência ativa na MIDA torna-se igual a (6.23):

$$P_1 + P_2' + P_o = 3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 + 3.R_2'.\left(\dot{I}_2'\right)^2 - \Delta P_{mec} \tag{6.23}$$

As perdas mecânicas e suplementares em uma máquina de indução são sempre positivas e, geralmente, verifica-se que $|\Delta P_{mec}| \ll |P_d|$. Então, de acordo com a convenção de receptor e o modo de operação, conclui-se que [10]:

- Funcionamento no modo motor: $P_o < 0$, $P_d < 0$;
- Funcionamento no modo gerador: $P_o > 0$, $P_d > 0$.

Independentemente do modo de operação, a potência ΔP_{mec} é sempre positiva, assim como as perdas por efeito joule nos enrolamentos do estator e do rotor.

6.3.1 *Regiões de Funcionamento*

A análise dos sinais das potências elétricas e mecânica, ou seja, se são fornecidas ou absorvidas, é realizada a partir dos valores de escorregamento (velocidades sub e supersíncrona) e do torque eletromecânico desenvolvido. Neste ponto, é necessário definir as expressões das potências ativas reais nos terminais do estator e do rotor, descontadas as perdas por efeito joule nos enrolamentos [10]:

$$P_{sg} = P_g = P_1 - P_e = P_1 - 3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 \tag{6.24}$$

$$P_{rg} = P_2' - P_r = P_2' - 3.R_2'.\left(\dot{I}_2'\right)^2 \tag{6.25}$$

A relação entre P_{sg} e P_{rg} definida pelo escorregamento é dada por:

$$P_{rg} = -s.P_{sg} \tag{6.26}$$

Uma relação útil à análise que se segue é obtida substituindo a equação (6.24) em (6.21):

$$P_d = -(1-s).P_{sg} \tag{6.27}$$

Portanto, as potências elétricas P_{sg} e P_{rg}, além da potência mecânica desenvolvida P_d, são as potências efetivamente associadas à conversão eletromecânica de energia.

Com base nas equações (6.26) e (6.27), e nos valores do escorregamento e do torque eletromecânico desenvolvido T_{el}, seis regiões de funcionamento podem ser definidas [10]:

- Região 1: $0 < s < 1$ e $T_{el} > 0$ (motor convencional);

Na primeira região, a máquina de indução funciona no modo motor com velocidades abaixo da síncrona. Dado que $P_d < 0$ e $(1 - s) > 0$, tem-se, a partir da equação (6.27), $P_{sg} > 0$ e, consequentemente, $P_{rg} < 0$, empregando a equação (6.26). A potência elétrica P_{sg} divide-se entre o rotor e o eixo. No caso de rotor gaiola, $P_{rg} < 0$ significa que a potência é fornecida à resistência do rotor. Cabe ressaltar ainda, que $|P_{sg}| > |P_{rg}|$.

- Região 2: $0 < s < 1$ e $T_{el} < 0$ (gerador subsíncrono);

Na região 2 tem-se a operação no modo gerador com velocidades abaixo da síncrona. Verifica-se, mais uma vez através das equações (6.26) e (6.27), que $P_{sg} < 0$ e $P_{rg} > 0$. Nessa situação, o circuito do rotor absorve potência ativa do conversor bidirecional de potência conectado aos seus terminais.

- Região 3: $s < 0$ e $T_{el} > 0$ (motor supersíncrono);

Na região 3 obtêm-se $P_{sg} > 0$ e $P_{rg} > 0$. O funcionamento do motor supersíncrono exige que, além da potência ativa do estator, a potência ativa de entrada pelos terminais do rotor seja convertida em potência mecânica.

- Região 4: $s < 0$ e $T_{el} < 0$ (gerador supersíncrono);

Na região 4 o modo de operação é o gerador convencional, ou seja, com velocidades acima da velocidade síncrona. Verifica-se nessa região de operação que $P_{rg} < 0$.

- Região 5: $s > 1$ e $T_{el} > 0$;

Na região 5 a máquina de indução funciona no modo motor, com a potência elétrica P_{sg} negativa e P_{rg} positiva. Portanto, parte da potência P_{rg} é transferida ao terminal mecânico ($P_d < 0$) e outra parte, ao terminal elétrico do estator. Em relação ao motor convencional, há uma permuta de funções entre as potências P_{sg} e P_{rg}, sendo $|P_{sg}| < |P_{rg}|$.

- Região 6: $s > 1$ e $T_{el} < 0$.

Na última região possível de operação, a máquina funciona no modo gerador, e a análise dos sinais das potências do estator e do rotor mostra que $P_{sg} > 0$ e $P_{rg} < 0$. Da mesma forma como ocorreu para a operação do motor com $s > 1$, as potências P_{sg} e P_{rg} do gerador também trocaram de sinais, ou seja, o circuito do rotor passou a ser o terminal fornecedor de potência ativa ao meio externo.

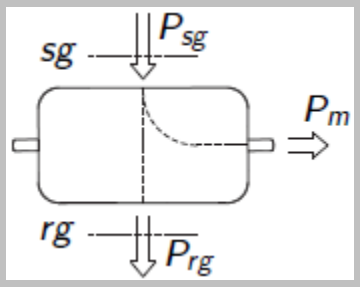
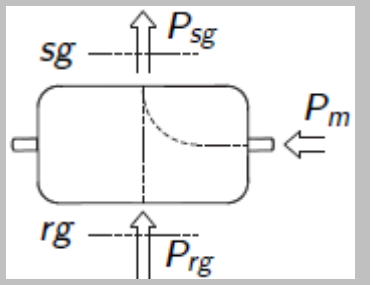
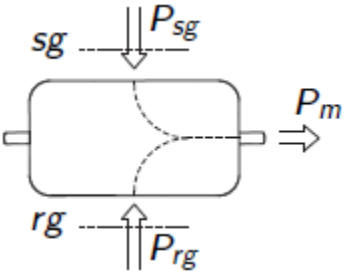
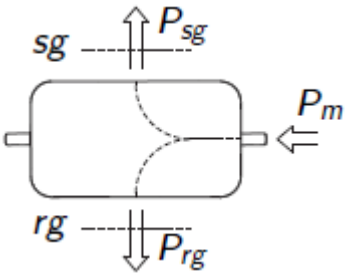
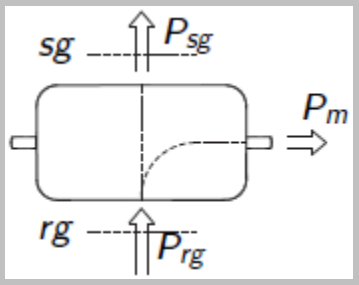
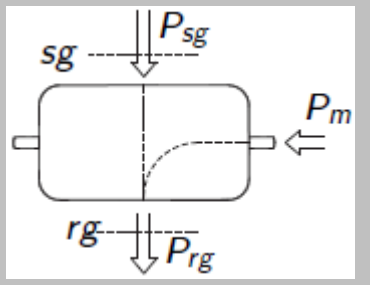
Verifica-se a possibilidade da máquina de indução duplamente alimentada operar como gerador para valores positivos de escorregamento, ou seja, em situações em que a velocidade angular do campo girante é maior que a velocidade angular do rotor. Para isso, é necessário que a máquina de indução receba potência através do circuito do rotor.

Outra situação que merece destaque é que, para escorregamentos negativos na operação como gerador, a máquina de indução pode fornecer potência ativa à rede tanto pelo estator quanto através do rotor.

Neste ponto, é importante ressaltar que o programa ATP, de acordo com a convenção de sinais utilizada, mostra na operação da máquina de indução como motor o torque com sinal negativo (máquina fornece torque para a carga), e apresenta no funcionamento da máquina de indução no modo gerador o torque com sinal positivo (máquina recebe torque da carga).

A Tabela 6.1 resume as seis regiões possíveis de funcionamento para a máquina de indução duplamente alimentada.

TABELA 6.1
Regiões de funcionamento da MIDA [10].

Escorregamento	**Motor** $T_{el} > 0$	**Gerador** $T_{el} < 0$
$0 < s < 1$	 Região 1: convencional, $\lvert P_{sg}\rvert > \lvert P_{rg}\rvert$	 Região 2: subsíncrona, $P_{rg} > 0$
$s < 0$	 Região 3: supersíncrona, $P_{rg} > 0$	 Região 4: convencional, $P_{rg} < 0$
$s > 1$	 Região 5: $\lvert P_{sg}\rvert < \lvert P_{rg}\rvert$	 Região 6: $\lvert P_{sg}\rvert < \lvert P_{rg}\rvert$

6.4 Equilíbrio das Potências Reativas

A potência reativa é de natureza elétrica e, portanto, está presente apenas nos terminais elétricos da máquina (estator e rotor). A soma das potências reativas dos terminais do estator (Q_1) e do rotor (Q_2') resulta na equação de equilíbrio da potência reativa, dada por (6.28) [10]:

$$Q_0 = Q_1 + \frac{Q_2'}{s} \tag{6.28}$$

onde a potência reativa Q_2'/s está em função de grandezas referidas ao estator. Isso significa que a potência reativa do rotor, dada por Q_2', quando "vista" pelo estator torna-se Q_2'/s.

A potência Q_0 é a potência reativa total, associada aos fluxos magnéticos de dispersão do estator e do rotor, e também ao fluxo magnético do entreferro, ou seja, é a potência absorvida nas reatâncias de dispersão do estator (X_1), do rotor (X_2') e na reatância de magnetização do entreferro (X_M), de acordo com (6.29):

$$Q_0 = 3.\left[X_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 + X_2'.\left(\dot{I}_2'\right)^2 + X_M.\left(\dot{I}_0\right)^2\right] \tag{6.29}$$

Como a potência Q_0 é sempre positiva, conhecendo-se a natureza do fator de potência desejado no terminal do estator, podem ser determinados o valor e a natureza da potência Q_2', a partir do emprego da equação (6.28) [10]:

- Fator de potência capacitivo $(Q_1 < 0)$: neste caso, o estator entrega potência reativa à fonte externa e, para que essa condição seja atendida, deve-se verificar:

$$\frac{Q_2'}{s} > Q_0 \tag{6.30}$$

- Fator de potência indutivo $(Q_1 > 0)$: para que o estator absorva potência reativa da fonte externa que o alimenta, é necessário que:

$$\frac{Q_2'}{s} < Q_0 \tag{6.31}$$

- Fator de potência unitário $(Q_1 = 0)$: nesta situação, o estator não troca potência reativa com a fonte externa e, portanto, a potência reativa necessária para que a máquina de indução funcione é fornecida pela fonte conectada ao rotor, o que significa ter:

$$\frac{Q_2'}{s} = Q_0 \tag{6.32}$$

Desse modo, verifica-se que o valor e a natureza de Q_2' (capacitiva, indutiva ou resistiva), além do escorregamento, definem o fator de potência no terminal do estator para a máquina de indução duplamente alimentada.

No caso da máquina de indução com rotor gaiola, como as extremidades do rotor estão curto-circuitadas, a máquina possui sempre um fator de potência capacitivo. A dedução completa das equações (6.28) e (6.29) pode ser obtida no material complementar da referência bibliográfica [10].

6.5 Simulação da Máquina de Indução Duplamente Alimentada - Modelo UM4

Para a análise do modelo UM4 também foi utilizado o caso-teste disponível no manual ATP *Rule Book*. A Figura 6.3 mostra um pequeno sistema elétrico, proposto na documentação do programa, com o objetivo de simular uma máquina de indução duplamente alimentada, utilizando o modelo UM4, e descrever os parâmetros necessários para a sua configuração.

O sistema elétrico apresentado considera a máquina de indução conectada a um barramento infinito através de uma linha de transmissão curta, simulada com parâmetros RL concentrados [8].

Novamente, o torque (fonte de corrente), o momento de inércia (capacitor) e o atrito/amortecimento viscoso (resistência) estão incluídos na representação do sistema mecânico. E, do mesmo modo, o barramento infinito é estabelecido por um conjunto equilibrado de três fontes senoidais de tensão, do tipo 14, disponíveis no programa [8].

Neste exemplo, as bobinas do rotor também são alimentadas por um conjunto equilibrado de três fontes de tensão do tipo 14 [8].

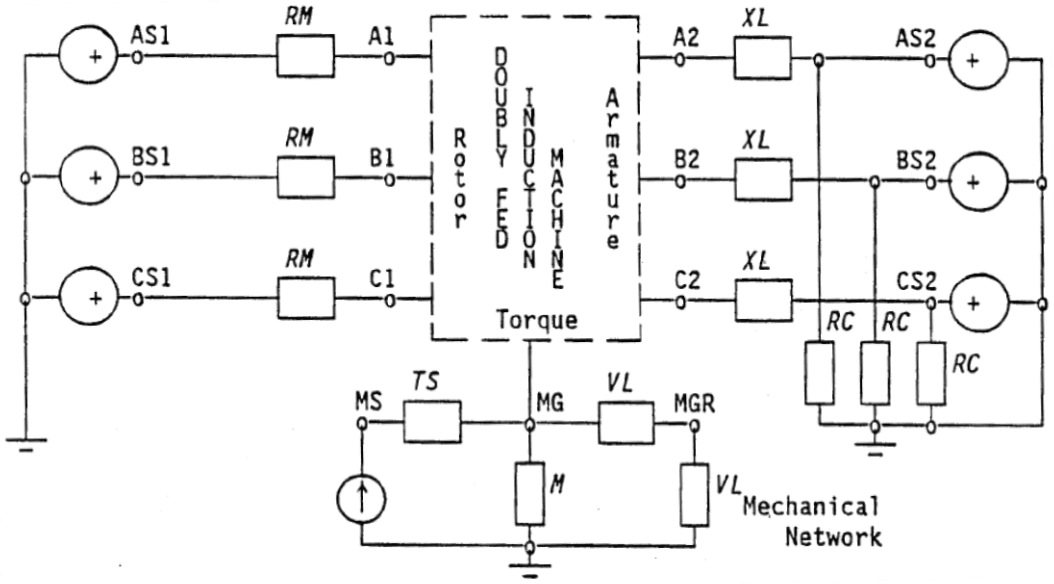


Figura 6.3 - Modelo para a simulação da máquina de indução duplamente alimentada (UM4) [8].

Os elementos de rede e do sistema mecânico para a simulação da máquina de indução duplamente alimentada, mostrados na Figura 6.3, são definidos a seguir [8]:

- M: capacitor equivalente ao momento de inércia do conjunto máquina/carga;
- RC: resistência elevada para fornecer a conectividade exigida pelo programa ATP;
- RM: resistor com valor reduzido utilizado para medir a corrente terminal;
- TS: resistor usado para medir o torque;
- VL: resistores para representar uma carga com atrito viscoso;
- XL: elementos RL usados como aproximação para simular uma linha de transmissão curta.

Cabe ressaltar que a analogia eletromecânica utilizada pelo programa ATP, exibida na Tabela 5.1 do Capítulo 5, também é válida para a utilização do modelo UM4.

6.5.1 *Parâmetros do Modelo UM4*

O componente UM4 possui cinco terminais, um a mais que o componente UM3, que são identificados na Figura 6.4, que mostra a representação do modelo UM4 no ATPDraw.

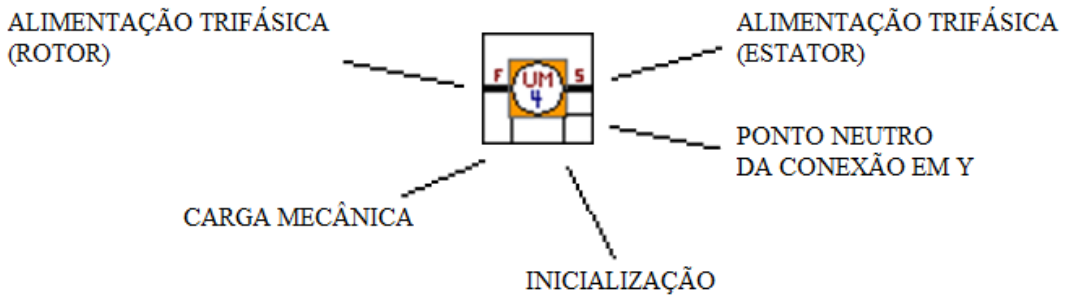


Figura 6.4 - Modelo UM4 e seus terminais para conexão no programa ATPDraw.

A janela de atributos para o modelo UM4 possui as mesmas cinco abas descritas anteriormente para o modelo UM3: *General*, *Magnet*, *Stator*, *Rotor* e *Init*. A única diferença é que a máquina de indução tipo 4 não apresenta, na aba *General*, o grupo *Rotor coils* [47].

No modelo UM4, essa opção está bloqueada para três, não sendo possível alterar o número de eixos d (direto) e q (quadratura). Os demais parâmetros configuráveis são iguais ao da máquina de indução tipo 3 (UM3) [47].

6.5.2 *Simulação do Modelo UM4 no Modo Motor*

O sistema elétrico apresentado na Figura 6.3 foi empregado para a simulação e análise do comportamento da máquina de indução com dupla alimentação utilizando o modelo UM4 no programa ATP. A representação desse sistema no ATPDraw está ilustrada na Figura 6.5.

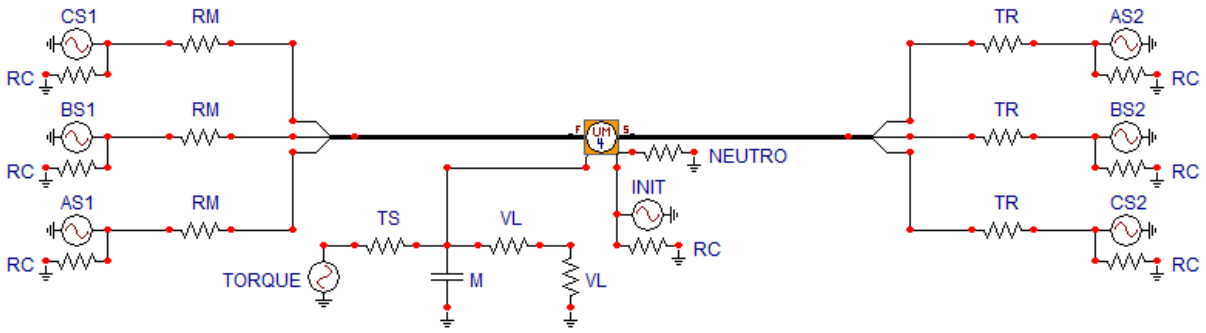


Figura 6.5 - Simulação do modelo UM4 no ATPDraw.

Para a simulação do modelo UM4, todos os parâmetros necessários para a configuração da máquina, do sistema mecânico e do ramo de inicialização, além da alimentação do estator e do rotor, também foram retirados do Capítulo IX - DINAMIC UNIVERSAL MACHINE (U. M.; TYPE 19) CARDS do manual ATP *Rule Book*.

O arquivo *ATP-file* com os dados de entrada para o caso-teste do modelo UM4 na operação como motor está disponível no Anexo II.

Os parâmetros configuráveis no modelo UM4 para a simulação do caso-teste são descritos a seguir. Na aba *General*, mostrada na Figura 6.6, tem-se:

- *Pole pairs*: 2;
- *Tolerance*: 0,001885;
- *Frequency*: 60 [Hz];
- *Stator coupling*: Y.

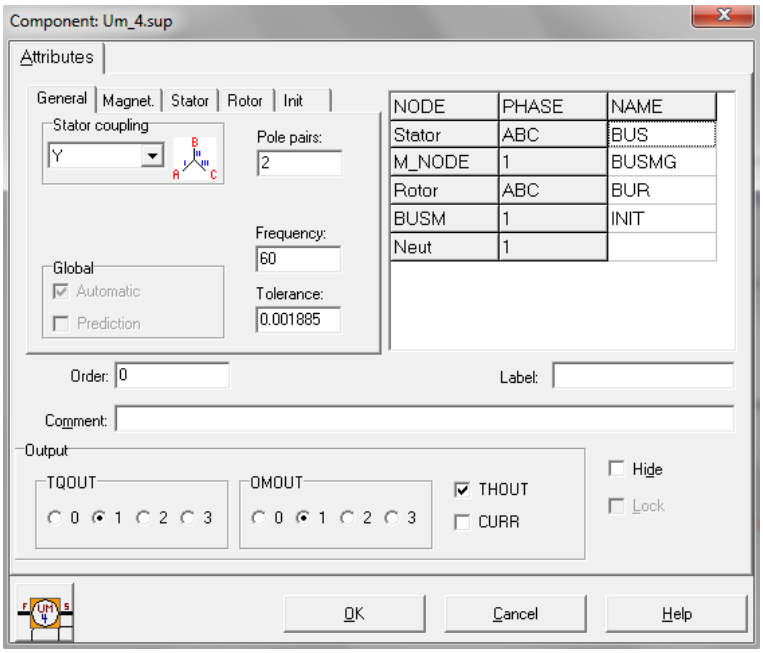


Figura 6.6 - Configuração dos parâmetros gerais para o caso UM4-motor.

Na próxima aba, *Magnet*, são fornecidos os valores das indutâncias de magnetização dos eixos d e q, ambas iguais a 0,02358 [H].

A Figura 6.7 mostra a aba *Magnet* configurada para o caso UM4-motor.

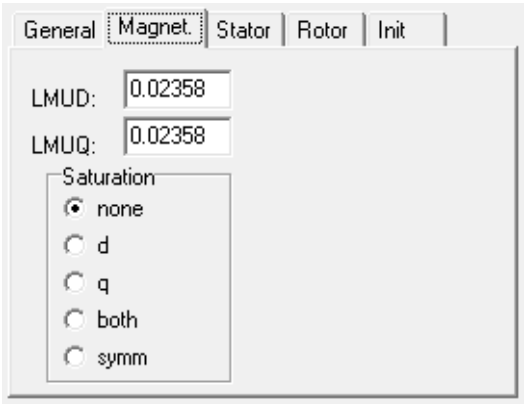


Figura 6.7 - Configuração dos parâmetros de magnetização para o caso UM4-motor.

Na aba seguinte, *Stator*, destacada na Figura 6.8, são configurados os valores de resistência e indutância dos eixos d e q. Para ambos os eixos, a resistência é igual a 0,412 [Ω] e a indutância tem o valor de 0,0012 [H].

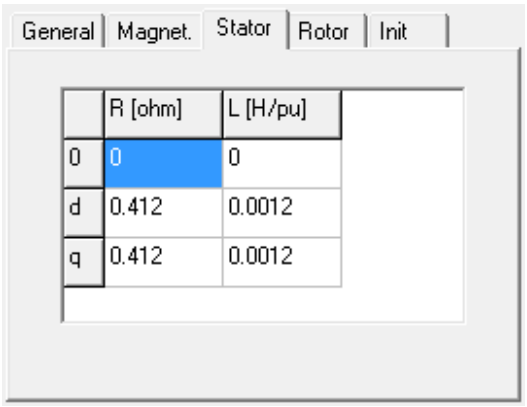


Figura 6.8 - Configuração dos parâmetros do estator para o caso UM4-motor.

Na aba *Rotor*, ilustrada na Figura 6.9, também devem ser fornecidas a resistência e a indutância para os eixos d e q. Para o rotor, a resistência é igual a 0,11 [Ω] e a sua indutância tem o mesmo valor do estator, ou seja, 0,0012 [H].

Desse modo, as reatâncias indutivas de dispersão do estator (X_1) e do rotor (X_2) são iguais a 0,452 [Ω].

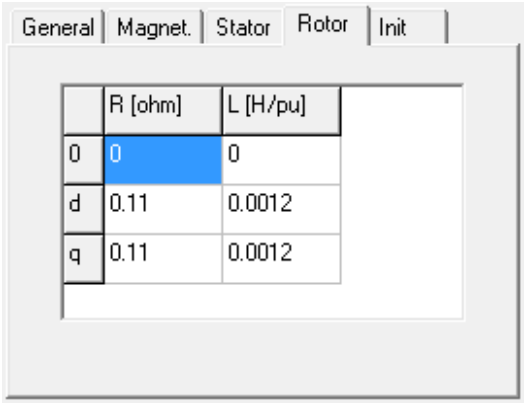


Figura 6.9 - Configuração dos parâmetros do rotor para o caso UM4-motor.

Na última aba, *Init*, mostrada na Figura 6.10, o escorregamento (SLIP) é ajustado para 2%.

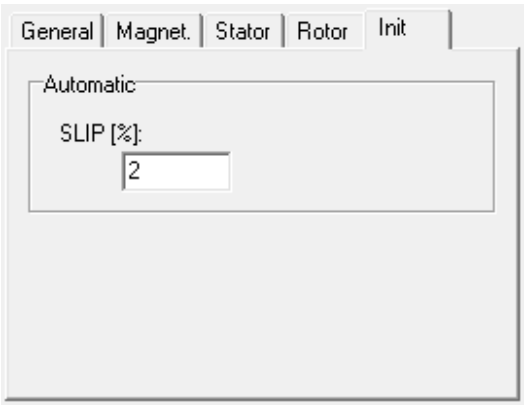


Figura 6.10 - Configuração do escorregamento para o caso UM4-motor.

A alimentação trifásica do estator foi estabelecida por um conjunto equilibrado de três fontes de tensão AC (tipo 14, defasadas entre si de 120°). As fontes foram configuradas com amplitude de pico igual a 3000 [V] ou, em valor eficaz, 2121,32 [V] por fase, o que corresponde a uma tensão eficaz de linha igual a 3674,23 [V]. A frequência é de 60 [Hz] e a sequência de fases é positiva ($A = 3000\angle 0°$; $B = 3000\angle -120°$; $C = 3000\angle +120°$).

A alimentação trifásica do rotor também foi configurada através de um conjunto equilibrado de três fontes de tensão AC (tipo 14, defasadas entre si de 120°). As fontes de alimentação do rotor foram ajustadas com amplitude de pico igual a 308,6 [V] ou, em valor eficaz, 218,21 [V] por fase, o que é equivalente a uma tensão eficaz de linha de 378 [V]. A sequência de fases configurada para a alimentação do rotor é positiva ($A = 308{,}6\angle +30°$; $B = 308{,}6\angle -90°$; $C = 308{,}6\angle +150°$).

A frequência do rotor ou frequência de escorregamento é definida em (6.33):

$$f_2 = s.f_1 = 0{,}02 \times 60 = 1{,}2\ [Hz] \tag{6.33}$$

A linha de transmissão curta na rede elétrica de alimentação do estator, para simplificação dos cálculos e redução do tempo de simulação para o modelo atingir o regime permanente, foi substituída por uma resistência reduzida, representada pelo resistor TR (Figura 6.5), de valor igual a 0,01 [mΩ]. Essa resistência foi utilizada para medir a corrente em cada fase do sistema de alimentação do estator.

Na rede de alimentação do rotor, também foram utilizadas resistências reduzidas com valor de 0,01 [mΩ] com a finalidade de medir a corrente. Esses elementos estão identificados na Figura 6.5 pelos resistores RM. Para atender os requisitos de conectividade exigidos pelo programa ATP foram conectadas, em paralelo com cada fonte de alimentação, resistências elevadas, indicadas na Figura 6.5 pelos resistores RC, com valor típico de 1 [MΩ].

A configuração e a função do ramo de inicialização são similares ao caso-teste do modelo UM3. A fonte de corrente (INIT - Figura 6.5) foi ajustada com amplitude de 1 [μA], frequência de 1×10^{-5} [Hz] e tempo de desligamento (T_{Stop}) igual a 0,02 [s].

A máquina de indução está conectada em estrela sem aterramento, de modo que no terminal do modelo UM4 que representa o ponto neutro da conexão em Y é conectado um resistor (NEUTRO - Figura 6.5) de 10 [MΩ]. Essa resistência elevada é utilizada para garantir o comportamento da máquina sem a ligação do ponto neutro. Assim, da mesma forma que a análise realizada para o modelo UM3, os parâmetros referentes ao eixo 0 não terão influência nos resultados e foram configurados iguais a zero.

Na parte mecânica, a fonte de corrente (TORQUE - Figura 6.5) foi configurada com amplitude de −3900 [A], frequência de 1×10^{-5} [Hz] e tempo de acionamento (T_{Start}) igual a 0,02 [s]. A fonte de corrente simula um conjugado de carga do tipo constante e o sinal negativo da amplitude, em função da convenção de sinais utilizada pelo programa ATP, serve para garantir a oposição do conjugado da carga em relação ao conjugado motor. Essa fonte foi

conectada ao terminal BUSMG através de uma resistência reduzida (TS - Figura 6.5), igual a 1 [μΩ], com a finalidade de medir a corrente que circula neste ramo.

O capacitor M foi ajustado com o valor de $9{,}8\times10^{7}$ [μF] e corresponde ao momento de inércia do conjunto motor/carga igual a 98,0 [kg.m^2]. Os resistores VL foram configurados com valor de 0,4548 [Ω]. As resistências representam as perdas mecânicas da máquina, que incluem as perdas por atrito e ventilação.

No menu principal *ATP/Settings/Switch/UM*, as seguintes opções foram habilitadas:

- *Initialization*: *Automatic*;
- *Units*: *SI*;
- *Interface*: *Compensation*.

Assim como para a simulação do modelo UM3, no menu principal *ATP/Settings/Output* a opção *Steady-state phasors* deve ser desabilitada. O passo de integração (delta T) foi ajustado para 1×10^{-5} [ms].

6.5.2.1 Análise em Regime Permanente para o Caso UM4-Motor

Nesta seção é analisada a operação em regime permanente do sistema elétrico apresentado na Figura 6.5, utilizando o modelo UM4 no modo motor configurado com os parâmetros descritos anteriormente, sem nenhum tipo de perturbação aplicada.

A Figura 6.11 apresenta um resumo dos resultados obtidos através do arquivo de extensão .LIS da simulação para o caso do modelo UM4 funcionando como motor.

```
Step      Time      BUSMG      BUSA       BURA       BUSAS2     BUSAS1     BUSAS2     BUSAS1     UM-1       UM-1       UM-1
                                                                          BUSA       BURA       TQGEN      OMEGM      THETAM
      0       0.0  184.725648 3000.00528 267.231759      3000.  267.25544 -527.54162 2368.08802 25455.0858 184.725648 .785398163
    500      .005  183.429471 -927.03436 261.226476 -927.05098 261.249952 -1662.4584 2347.58974 24833.1319 183.429469 1.70577559
   1000       .01  182.186669 -2427.0658 254.849831  -2427.051 254.873214 1478.26631 2338.28077 23320.8707 182.186667 2.61978392
   1500      .015   181.04832 2427.04186 248.110819 2427.05098 248.134287 911.910411 2346.83298 20715.0258  181.04832 3.52781591
   2000       .02  180.069328 927.070485 241.019068 927.050983 241.042748 -1950.2198  2368.0139 17130.6616 180.069328 4.43053367
   2500      .025  179.093655 -2999.9993 233.584677     -3000. 233.608674 -70.205328 2399.71099 12826.8731 179.093654 5.32834995
   3000       .03  178.350094 927.030361 225.818204 927.050983 225.842629 2062.24602 2442.50107 8074.42259 178.350094  6.2218582
   3500      .035  177.855315 2427.05881 217.730717 2427.05098  217.75565 -782.41656  2493.2664 3115.37538 177.855315 7.11226619
   4000       .04  177.613418 -2427.0323 209.333773  -2427.051 209.359228 -1864.2134 2545.42814  -1793.801 177.613418 8.00083357
   4500      .045  177.615558 -927.06731 200.639374 -927.05098 200.665294 1632.52014 2592.07399 -6417.0449 177.615557 8.88880767
   5000       .05  177.842639 2999.98749 191.659939      3000. 191.686205 1251.38826 2626.57979 -10590.101 177.842639 9.77736442
   5500      .055  178.268853  -927.0279 182.408288 -927.05098 182.434719 -2308.3941 2643.04292 -14211.178 178.268853 10.6675662
   6000       .06   178.86448 -2427.0492 172.897613  -2427.051 172.923983  -174.0405 2636.97796 -17226.818 178.864478 11.5603354
   6500      .065   179.59808 2427.02627 163.141456 2427.05098 163.167513 2470.86695 2605.71172 -19620.922 179.598078 12.4564409
   7000       .07  180.438066  927.06246 153.153689 927.050983 153.179173 -1147.6439 2548.40418 -21401.517 180.438064 13.3564935
   7500      .075  181.353607 -2999.9816 142.948498     -3000. 142.973156 -1840.8303 2465.83076 -22588.361 181.353605 14.2609474
   8000       .08  182.314984 927.028947 132.540367 927.050983 132.563968 2203.63355 2360.02624 -23204.081 182.314983 15.1701059
   8500      .085  183.293594 2427.04619 121.944059 2427.05098 121.966398 479.700143 2233.87845 -23269.073 183.293593 16.0841259
   9000       .09  184.261775 -2427.0267   111.1746  -2427.051 111.195508 -2430.4733  2090.7528 -22799.893 184.261774 17.0030244
   9500      .095  185.192641 -927.06195  100.24726 -927.05098 100.266602 1096.57069 1934.19908 -21810.736 185.192639 17.9266815
  10000       0.1  186.060049 2999.98412 89.1775349      3000. 89.1952125 1588.21624 1767.75929 -20317.395 186.060047  18.854845
  10500      .105  186.838824 -927.02981 77.9811229 -927.05098 77.9970716 -2117.5265 1594.87053 -18342.908 186.838822 19.7871342
  11000       .11  187.505287 -2427.0508 66.6739041  -2427.051 66.6880925 -20.393932 1418.83978 -15923.998 187.505286 20.7230459
  11500      .115  188.038119 2427.03081 55.2719174 2427.05098  55.284346 2017.49871 1242.85799 -13117.196 188.038118 21.6619641
  12000       .12  188.419491 927.065562 43.7913373 927.050983 43.8020374 -1457.9301 1070.01826 -10003.446 188.419491 22.6031744
  12500      .125  188.636375 -2999.9915 32.2484507     -3000. 32.2574838 -850.13815 903.307806 -6689.9716 188.636373 23.5458845
  13000       .13  188.681855  927.03044 20.6596349 927.050983 20.6670904 2054.31717   745.5537 -3308.4282 188.681856 24.4892521
  13500      .135  188.556237 2427.05807 9.04133489 2427.05098 9.04732806 -709.08747 599.317422 -8.9182179 188.556237 25.4324175
  14000       .14  188.267752 -2427.0358 -2.5899586  -2427.051 -2.5852911 -1519.7382 466.748255 3049.85442 188.267752 26.3745425
  14500      .145  187.832685 -927.06925 -14.217731 -927.05098 -14.214236 1826.88301 349.418147  5713.2068 187.832685 27.3148503
  15000       .15  187.274815  2999.9975 -25.825464      3000. -25.822982 249.773588 248.166728 7844.18457 187.274815 28.2526644
% % % % % %   Final time step,  PLTFIL  dumps plot data to ".PL4" disk file.
   Done dumping plot points to C-like disk file.
  500000       5.0  184.725648 2999.99126 267.229057      3000.  267.25544  874.41369 2638.27034 -4103.0843 184.725648 924.123408

Extrema of output variables follow.   Order and column positioning are the same as for the preceding time-step loop output.
Variable maxima :  188.686684 3000.00528 308.574594      3000.      308.6  2516.8849 2696.87244 25455.0858 188.686685 924.123408
Times of maxima :      .12882        0.0      .76389       0.0      .76389      .08134      .80937       0.0       .1288        5.0
Variable minima :  177.584963 -3000.0022 -308.57458     -3000.     -308.6 -2539.2265 -2737.0354 -23308.119 177.584963 .785398163
Times of minima :      .04244      .00833    1.18055       .025    4.51389      .07296      .38484      .08309      .04245        0.0
```

Figura 6.11 - Impressão parcial dos resultados para o caso UM4-motor no arquivo *LIS-file*.

As colunas listadas na Figura 6.11 fornecem os valores para os seguintes parâmetros selecionados [8]:

- BUSMG: tensão em [V] no terminal onde está conectada a carga mecânica;
- BUSA: tensão em [V] na fase A da alimentação do estator;
- BURA: tensão em [V] na fase A da alimentação do rotor;
- BUSAS2: tensão em [V] na saída da fonte conectada na fase A do estator;
- BUSAS1: tensão em [V] na saída da fonte conectada na fase A do rotor;
- BUSAS2−BUSA: corrente em [A] na fase A da alimentação do estator;
- BUSAS1−BURA: corrente em [A] na fase A da alimentação do rotor;
- TQGEN: torque eletromecânico desenvolvido pelo rotor em [N.m];
- OMEGM: velocidade do eixo do rotor em [rad/s];
- THETAM: posição angular do rotor em [rad].

A seguir, o comportamento do MIT com dupla alimentação simulado é avaliado através da sua resposta em termos de velocidade, torque, corrente e potência.

A Figura 6.12 apresenta a velocidade desenvolvida pelo eixo do rotor em [rad/s] para o caso UM4-motor.

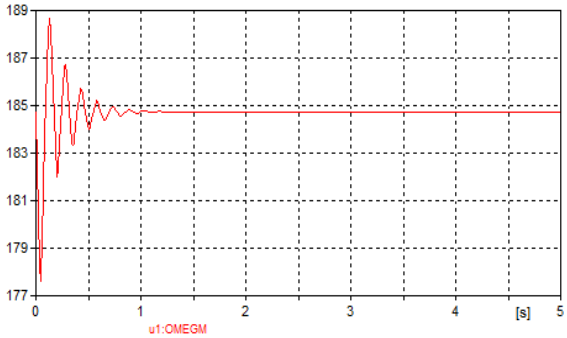


Figura 6.12 - Velocidade do rotor em [rad/s] para o caso UM4-motor.

A alimentação do circuito do rotor, mostrada na Figura 6.5, está configurada estaticamente, ou seja, não há nenhum tipo de controle implementado sobre as variáveis do rotor. Nessa situação, como a alimentação do rotor estimada depende, entre outros parâmetros, do escorregamento ajustado, a velocidade alcançada pela máquina em regime permanente é definida em função do valor do escorregamento configurado.

Por meio das Figuras 6.11 (coluna OMEGM) e 6.12 verifica-se que a velocidade inicial e em regime permanente do rotor é igual a 184,726 [rad/s] ou 1764 [rpm]. A MIDA simulada opera com frequência de 60 [Hz] e possui dois pares de polos. A velocidade síncrona da máquina é calculada na equação (6.34):

$$n_s = 120 \cdot \frac{f}{P} = 120 \times \frac{60}{4} = 1800\ [rpm]$$

$$\omega_s = 1800 \times \frac{2\pi}{60} = 188{,}496\ [rad/s] \tag{6.34}$$

O escorregamento ajustado para a simulação é igual a 2%. Então, a velocidade do rotor pode ser determinada segundo a equação (6.35):

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \cdot 100\%$$

$$2\% = \frac{188{,}496 - \omega_r}{188{,}496} \times 100\% \rightarrow \omega_r = 184{,}726\ [rad/s] \tag{6.35}$$

A Figura 6.13 mostra a posição angular do rotor em relação ao estator, fornecida em [rad], para a MIDA simulada.

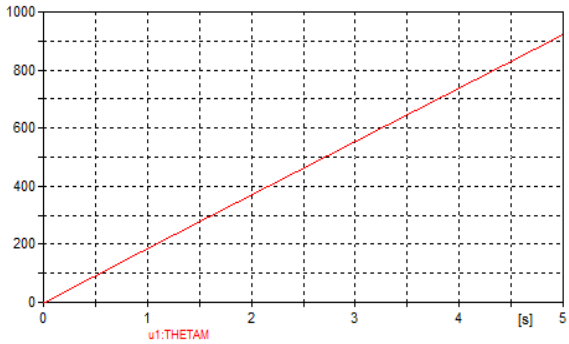


Figura 6.13 - Posição angular do rotor em [rad] para o caso UM4-motor.

Mais uma vez, a Função Horária Angular do MCU pode ser utilizada para determinar a posição angular do rotor em um determinado instante de tempo. De acordo com a Figura 6.12, em t = 5,0 [s] a velocidade do rotor é igual a 184,726 [rad/s] e, conforme a Figura 6.11 (coluna THETAM), a posição inicial do rotor φ_0 é igual a 0,7854 [rad]. Então, segundo a equação (6.36):

$$\varphi = \varphi_0 + \omega t = 0{,}7854 + 184{,}726 \times 5{,}0 \;\rightarrow\; \varphi = 924{,}4\,[rad] \qquad (6.36)$$

A Figura 6.14 ilustra o torque eletromecânico desenvolvido pelo rotor para o caso UM4-motor.

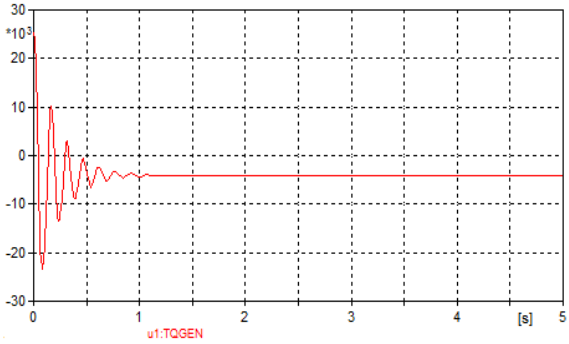


Figura 6.14 - Torque eletromecânico em [N.m] para o caso UM4-motor.

Segundo a figura anterior, o torque desenvolvido pelo rotor na partida com escorregamento igual a 2% é igual a −25455 [N.m] e, em regime permanente, atinge −4103,1 [N.m]. Outra

vez, o princípio de D'Alembert pode ser aplicado para averiguar o torque desenvolvido pelo motor. A equação (5.8), apresentada no Capítulo 5, é mostrada novamente em (6.37) por conveniência:

$$T_{el} = T_{cm} - J.\left(d\omega_r/_{dt}\right) - D.\,\omega_r \tag{6.37}$$

Em regime permanente, a velocidade angular do rotor é constante e, portanto, a sua aceleração é nula. Logo, a parcela referente ao torque inercial, na equação anterior, é igual à zero.

O torque de atrito é determinado através da analogia que o programa ATP faz entre o coeficiente de atrito e a condutância equivalente (VL-VL) no ramo que representa as perdas mecânicas.

Assim, o torque em regime pode ser determinado utilizando a equação (6.37), substituindo os valores para o caso UM4-motor, de acordo com (6.38):

$$T_{el} = -3900 - [(1\ /\ 0{,}9096) \times 184{,}73] = -4103{,}09\ [N.m] \tag{6.38}$$

A diferença entre o torque desenvolvido pelo rotor em regime e o torque requerido pela carga, igual a 203,09 [N.m], corresponde ao torque resistente devido às perdas mecânicas. O sinal negativo no resultado indica que a MIDA simulada fornece torque para a carga.

A potência mecânica desenvolvida, obtida através da relação entre conjugado e velocidade, é dada por (6.39):

$$P_d = T_{el}.\,\omega_r = -4103{,}09 \times 184{,}73 = -757{,}964\ [kW] \tag{6.39}$$

O sinal negativo da potência desenvolvida, obtido na equação anterior, também indica, assim como o sinal do torque, a operação no modo motor da MIDA simulada. A Figura 6.15 mostra a potência mecânica desenvolvida no eixo do rotor para o caso UM4-motor.

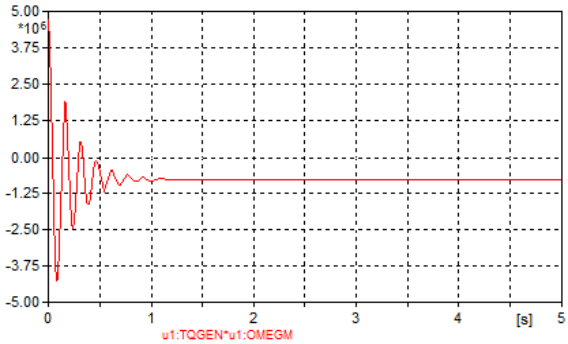
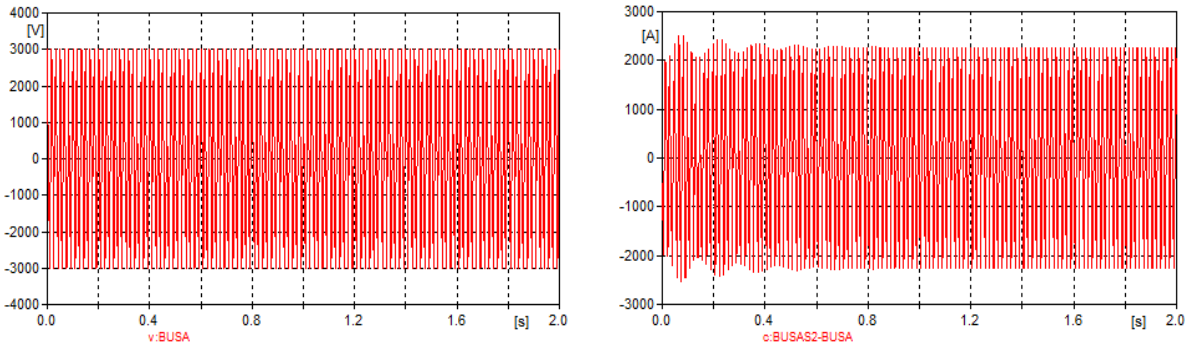


Figura 6.15 - Potência mecânica desenvolvida no eixo do rotor em [MW] para o caso UM4-motor.

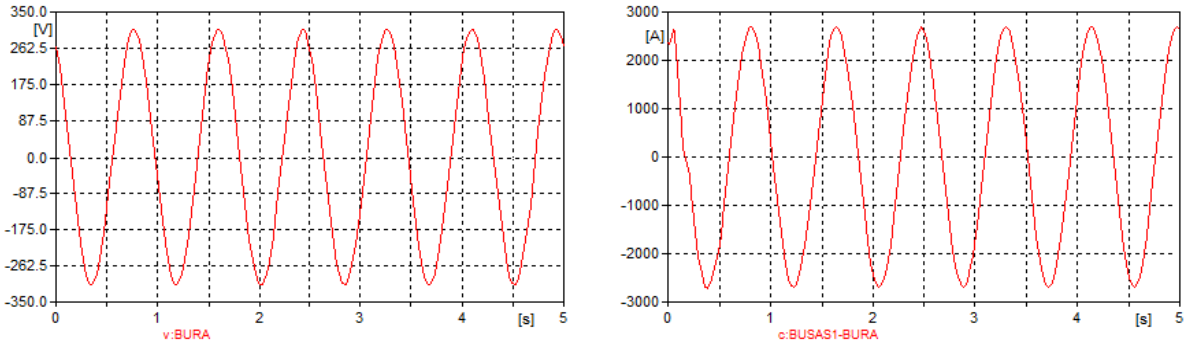
As Figuras 6.16 (a) e (b) ilustram, pela ordem, a tensão e a corrente na fase A da alimentação do estator. A tensão de fase é igual a 3000 [V] e a corrente de fase em regime é igual a 2261,7 [A] em valores de pico ou, em valores eficazes, V_{1a} = 2121,32 [V] e I_{1a} = 1599,26 [A].



(a) (b)

Figura 6.16 - Caso UM4-motor: (a) Tensão na fase A do estator; (b) Corrente na fase A do estator.

As Figuras 6.17 (a) e (b) mostram a tensão e a corrente na fase A da alimentação do rotor. Para o rotor, a tensão de fase é igual a 308,57 [V] e a corrente de fase em regime atinge 2688,2 [A] em valores de pico ou, em valores eficazes, V_{2a} = 218,19 [V] e I_{2a} = 1900,84 [A].



(a) (b)

Figura 6.17 - Caso UM4-motor: (a) Tensão na fase A do rotor; (b) Corrente na fase A do rotor.

6.5.2.2 Equilíbrio das Potências Ativas para o Caso UM4-Motor

A potência aparente do estator (S_1) pode ser calculada em (6.40):

$$S_1 = V_{1a_{(rms)}}.I_{1a_{(rms)}} + V_{1b_{(rms)}}.I_{1b_{(rms)}} + V_{1c_{(rms)}}.I_{1c_{(rms)}}$$

$$S_1 = 3 \times \left(\frac{3000}{\sqrt{2}}\right) \times \left(\frac{2261{,}7}{\sqrt{2}}\right) = 10177650\ [VA] = 10{,}177650\ [MVA] \quad (6.40)$$

A Figura 6.18 mostra a potência elétrica trifásica (aparente) fornecida à MIDA pela rede de alimentação do estator.

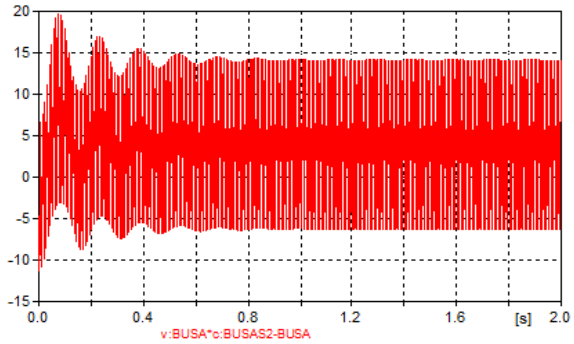


Figura 6.18 - Potência elétrica trifásica do estator em [MVA] para o caso UM4-motor.

Graficamente, é possível determinar, de forma aproximada, o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente na fase de alimentação do estator e, por consequência, o fator de potência. O ângulo de defasagem (φ_1) é igual a 67,26° e o fator de potência do estator, $cos\varphi_1$, é 0,3866. Assim, a potência ativa trifásica de entrada do estator (P_1) é determinada em (6.41):

$$P_1 = \sqrt{3}.V_{1L}.I_{1L}.cos\varphi_1 = S_1.cos\varphi_1$$

$$P_1 = 10177650 \times 0{,}3866 = 3934680\ [W] = 3{,}93468\ [MW] \quad (6.41)$$

A potência aparente do rotor (S_2') é obtida em (6.42):

$$S_2' = V_{2a(rms)}.I_{2a(rms)} + V_{2b(rms)}.I_{2b(rms)} + V_{2c(rms)}.I_{2c(rms)}$$

$$S_2' = 3 \times \left(\frac{308{,}57}{\sqrt{2}}\right) \times \left(\frac{2688{,}2}{\sqrt{2}}\right) = 1244247\ [VA] = 1{,}244247\ [MVA] \tag{6.42}$$

A Figura 6.19 mostra a potência elétrica trifásica (aparente) recebida pela MIDA através do circuito do rotor.

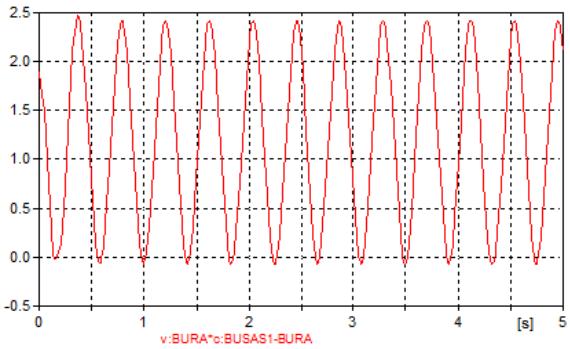


Figura 6.19 - Potência elétrica trifásica do rotor em [MVA] para o caso UM4-motor.

Da mesma forma que para o estator, pode-se obter o fator de potência para o rotor. O ângulo de defasagem (φ_2) entre a tensão e a corrente na fase de alimentação do rotor é, aproximadamente, −18,88° e o fator de potência do rotor, $cos\varphi_2$, é igual a 0,9462. Então, a potência ativa trifásica do rotor (P_2') é calculada em (6.43):

$$P_2' = \sqrt{3}.V_{2L}.I_{2L}.cos\varphi_2 = S_2'.cos\varphi_2$$

$$P_2' = 1244247 \times 0{,}9462 = 1177307\ [W] = 1{,}177307\ [MW] \tag{6.43}$$

As perdas por efeito joule nos enrolamentos do estator e do rotor são calculadas de acordo com as equações (6.44) e (6.45):

$$P_e = 3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 = 3 \times 0{,}412 \times (1599{,}26)^2 = 3{,}161234\ [MW] \tag{6.44}$$

$$P_r = 3.R_2'.\left(\dot{I}_2'\right)^2 = 3 \times 0{,}11 \times (1900{,}84)^2 = 1{,}192354\ [MW] \tag{6.45}$$

A potência transferida através do entreferro, P_g, é determinada em (6.46):

$$P_g = P_1 - 3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 = 3934680 - 3161234 = 773446\ [W] \tag{6.46}$$

Assim, a potência mecânica desenvolvida pelo rotor, mostrada na Figura 6.15, pode ser verificada segundo a equação (6.47):

$$P_d = -(1-s).P_g = -(1-0{,}02) \times 773446 = -757977\ [W] \tag{6.47}$$

A parcela referente às perdas mecânicas e suplementares, ΔP_{mec}, é dada por (6.48):

$$\Delta P_{mec} = \frac{(\omega_r)^2}{R_{P_{mec}}} = \frac{(184{,}726)^2}{(0{,}4548+0{,}4548)} = 37515\ [W] \tag{6.48}$$

A potência mecânica útil de saída no eixo do motor, P_o, é igual a (6.49):

$$P_o = P_d - \Delta P_{mec} = 757977 - 37515 = 720462\ [W] \tag{6.49}$$

É importante destacar que o sinal da potência P_o é negativo, pois a MIDA simulada opera como motor. O balanço das potências ativas pode ser verificado através da equação (6.23), substituindo os valores determinados de acordo com as equações (6.50) e (6.51):

$$3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 + 3.R_2'.\left(\dot{I}_2'\right)^2 + \Delta P_{mec} = 4{,}391103\ [MW] \tag{6.50}$$

$$P_1 + P_2' - P_o = 4{,}391525\ [MW] \tag{6.51}$$

No funcionamento da máquina como motor, a potência P_d é negativa e, consequentemente, na equação (6.23), a potência P_o é negativa e a parcela ΔP_{mec} passa para o segundo membro da equação com sinal positivo.

Observa-se uma pequena diferença entre o somatório das potências ativas nos terminais da máquina e as perdas totais, em função de simplificações e arredondamentos utilizados nos

cálculos. Porém, através dos resultados obtidos em (6.50) e (6.51), é possível verificar que o comportamento da MIDA simulada está coerente com a análise exposta na seção 6.3.

As potências ativas reais nos terminais do estator e do rotor, descontadas as perdas por efeito joule nos enrolamentos, são obtidas a seguir:

$$P_{sg} = P_g = P_1 - P_e = 3934680 - 3161234 = 773446\ [W] \tag{6.52}$$

$$P_{rg} = P_2' - P_r = 1177307 - 1192354 = -15047\ [W] \tag{6.53}$$

As relações anteriores mostram que $P_{sg} > 0$ ("entra" na máquina), $P_{rg} < 0$ ("sai" da máquina) e $|P_{sg}| > |P_{rg}|$. Como o escorregamento é positivo e menor que a unidade (0,02) e o sinal do torque desenvolvido pelo rotor é negativo, segundo a representação utilizada pelo programa, conclui-se que a MIDA simulada opera na região 1 (Tabela 6.1), ou seja, motor convencional.

6.5.2.3 Equilíbrio das Potências Reativas para o Caso UM4-Motor

A potência reativa do estator (Q_1) é determinada na equação (6.54):

$$Q_1 = \sqrt{3}.V_{1L}.I_{1L}.sen\varphi_1 = S_1.sen\varphi_1$$
$$Q_1 = 10177650 \times 0{,}9223 = 9386847\ [var] = 9{,}386847\ [Mvar] \tag{6.54}$$

Do mesmo modo, a potência reativa do rotor (Q_2') é definida conforme a equação (6.55):

$$Q_2' = \sqrt{3}.V_{2L}.I_{2L}.sen\varphi_2 = S_2.sen\varphi_2$$
$$Q_2' = 1244247 \times (-0{,}3236) = -402638\ [var] \tag{6.55}$$

A condição de equilíbrio das potências reativas, apresentada na equação (6.28), resulta em:

$$Q_0 = 9386847 - \frac{402638}{0{,}02} = -10745053\ [var] = -10{,}745053\ [Mvar] \qquad (6.56)$$

Posto que a potência Q_0 é sempre positiva, o sinal negativo no resultado anterior reflete o "ponto de vista" da rede de alimentação. Considerando o "ponto de vista" da máquina, a potência Q_1 é negativa e Q_2' é positiva, de modo que o estator entrega potência reativa à fonte externa, ou seja, o seu fator de potência é capacitivo.

Para determinar a potência reativa total (Q_0), segundo a equação (6.29), é necessário conhecer a corrente que flui pelo ramo de magnetização. A força eletromotriz $\dot{E}$, conforme análise do circuito mostrado na Figura 6.2, pode ser calculada substituindo os valores determinados para as variáveis do circuito em (6.57):

$$\dot{E} = \dot{V}_1 - \dot{I}_1.(R_1 + jX_1) \qquad (6.57)$$

$$\dot{E} = 2121{,}32\angle 0° - (1599{,}26\angle 67{,}26°) \times (0{,}412 + j0{,}452) = 2684{,}13\angle -19{,}3°\ [V]$$

A corrente $\dot{I}_0$ é definida em (6.58):

$$\dot{I}_0 = \frac{\dot{E}}{jX_M} = \frac{2684{,}13\angle -19{,}3°}{j8{,}889} = 301{,}96\angle -109{,}3°\ [A] \qquad (6.58)$$

Enfim, a potência reativa total pode ser verificada através da equação (6.59):

$$Q_0 = 3.\left[X_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 + X_2'.\left(\dot{I}_2'\right)^2 + X_M.\left(\dot{I}_0\right)^2\right]$$

$$Q_0 = 3 \times [0{,}452 \times (1599{,}26)^2 + 0{,}452 \times (1900{,}84)^2 + 8{,}889 \times (301{,}96)^2] \qquad (6.59)$$

$$Q_0 = 10799132\ [var] = 10{,}799132\ [Mvar]$$

Evidentemente que as simplificações consideradas no circuito equivalente e nos cálculos realizados acarretam uma imprecisão aos resultados obtidos, o que justifica a diferença encontrada no valor de Q_0 nas equações (6.56) e (6.59). Porém, a análise realizada permite verificar que o comportamento do modelo UM4 simulado está coerente com o previsto na literatura.

6.5.3 *Simulação do Modelo UM4 no Modo Gerador*

Para a simulação do modelo UM4 na operação como gerador foi utilizado o mesmo sistema apresentado na Figura 6.5 e, mais uma vez, os parâmetros disponíveis no manual ATP *Rule Book*. Assim, os parâmetros configuráveis nas abas *General*, *Magnet*, *Stator* e *Rotor* permanecem como mostrados nas Figuras 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9.

A única alteração realizada na configuração do modelo UM4, em relação ao caso do UM4-motor, foi na aba *Init*, na qual o escorregamento da máquina foi alterado para −2%. Essa alteração implica em uma segunda alteração, na sequência de fases da alimentação do rotor.

Para o funcionamento do modelo UM4 como gerador, para valores negativos de escorregamento, a rede de alimentação do rotor deve estar configurada com sequência de fases negativa. Para valores positivos de escorregamento, a sequência de fases ajustada na alimentação do rotor deve ser positiva. Caso essa condição não seja respeitada, o programa ATP não permite que a simulação seja realizada e apresenta uma mensagem de erro no arquivo *LIS-file*, que orienta o usuário para realizar a alteração necessária.

Assim, para a simulação do caso UM4-gerador, com escorregamento igual a −2%, as fontes de alimentação do rotor foram ajustadas invertendo-se as fases B e C ($A = 308{,}6\angle + 30°$; $B = 308{,}6\angle + 150°$; $C = 308{,}6\angle - 90°$).

Uma terceira e última mudança é requerida para a simulação do modelo UM4 como gerador. O sinal da fonte de corrente que simula o torque da carga deve ser invertido, ou seja, alterado de negativo para positivo. No funcionamento como gerador, a máquina de indução recebe

conjugado mecânico e, por isso a corrente no terminal da rede mecânica "entra" na máquina de indução, de modo que o sinal da fonte deve ser positivo para que o torque mecânico simulado seja a favor do movimento do rotor.

As configurações realizadas no menu principal *ATP/Settings*, incluindo o passo de integração, permanecem as mesmas em relação ao caso do modelo UM4 operando como motor.

6.5.3.1 Análise em Regime Permanente para o Caso UM4-Gerador

Esta seção apresenta uma avaliação da operação em regime permanente do sistema apresentado na Figura 6.5, utilizando o modelo UM4 no funcionamento como gerador, sem qualquer tipo de perturbação aplicada. O arquivo *ATP-file* com os dados de entrada para o caso-teste do modelo UM4 no funcionamento como gerador está disponível no Anexo III.

A Figura 6.20 apresenta um resumo dos resultados obtidos através do arquivo de extensão .LIS da simulação para o caso do modelo UM4 no funcionamento como gerador.

```
Step      Time      BUSMG      BUSA       BURA       BUSAS2     BUSAS1     BUSAS2     BUSAS1     UM-1       UM-1       UM-1
                                                                                      BUSA       BURA       TQGEN      OMEGM      THETAM
      0       0.0   192.26547  2999.9964 267.228783      3000.  267.25544 359.659628 2665.68039 8161.65817  192.26547 .785398163
    500      .005 191.842112 -927.02863 261.223502 -927.05098 261.249952 -2234.8444  2644.9923  7980.8274 191.842111 1.74566421
   1000       .01 191.434033 -2427.0609 254.846975  -2427.051 254.873214 992.542959 2623.95627 7545.81339 191.434031 2.70384538
   1500      .015 191.056701  2427.0343 248.108268 2427.05098 248.134287 1668.61904 2601.95311 6762.53306 191.056699 3.66005554
   2000       .02 190.728372 927.070746 241.016995 927.050983 241.042748  -1976.243  2575.3079 5638.81894 190.728372 4.61449429
   2500      .025 190.661453 -2999.9944 233.583243     -3000. 233.608674 -563.70525 2543.10392 4342.50097 190.661453 5.56794083
   3000       .03 190.662995  927.02774 225.817602 927.050983 225.842629 2324.34109 2502.76027 2974.25604 190.662995 6.52122281
   3500      .035 190.733758 2427.05851 217.731109 2427.05098  217.75565 -752.75096 2454.06714 1648.24437 190.733758 7.47468648
   4000       .04  190.86933 -2427.0319 209.335242  -2427.051 209.359228 -1907.9656 2398.54688 440.964225  190.86933 8.42866853
   4500      .045 191.062632 -927.06955 200.641924 -927.05098 200.665294 1856.42605 2337.08954 -608.71857 191.062632 9.38347611
   5000       .05   191.3046 2999.99181 191.663498      3000. 191.686205 819.050395 2270.65364 -1460.6329   191.3046 10.3393761
   5500      .055 191.584234  -927.0277 182.412714 -927.05098 182.434719 -2328.7482 2200.44691 -2081.2918 191.584234  11.296585
   6000       .06 191.889139 -2427.0569 172.902706  -2427.051 172.923983 588.721434 2127.71554 -2449.1858 191.889139 12.2552606
   6500      .065 192.206083 2427.03163 163.146976 2427.05098 163.167513 1935.12531 2053.68283 -2552.7676 192.206083 13.2154964
   7000       .07 192.521487 927.068753 153.159378 927.050983 153.179173 -1776.9632 1979.50684 -2389.9725 192.521487 14.1773188
   7500      .075 192.821916 -2999.9922 142.954094     -3000. 142.973156 -777.69897 1906.19962  -1968.554 192.821916 15.1406863
   8000       .08 193.094582 927.028635 132.545622 927.050983 132.563968 2234.86113  1834.5464 -1305.9907 193.094582 16.1054917
   8500      .085 193.327831 2427.05784 121.948748 2427.05098 121.966398 -685.50763 1765.03475 -429.24194 193.327831 17.0715663
   9000       .09  193.51162 -2427.0336  111.17853  -2427.051 111.195508 -1739.3172 1697.79725  625.64124  193.51162 18.0386874
   9500      .095 193.637963  -927.0692 100.250276 -927.05098 100.266602  1822.0293 1632.57804 1814.27352 193.637963 19.0065867
  10000       0.1 193.701325   2999.995 89.1795252      3000. 89.1952125 500.470846 1568.73252 3085.19724 193.701325 19.9749619
  10500      .105  193.69894 -927.02963 77.9820189 -927.05098 77.9970716 -2135.0612  1505.2652 4381.71664  193.69894 20.9434902
  11000       .11 193.631019 -2427.0603 66.6736834  -2427.051 66.6880925 926.947018 1440.90578 5644.31159 193.631019 21.9118419
  11500      .115 193.500818 2427.03583 55.2706038 2427.05098  55.284346 1514.87434 1374.21849 6813.54719 193.500818 22.8796964
  12000       .12 193.314558 927.070258 43.7890001 927.050983 43.8020374 -1927.4843 1303.73368 7833.30223 193.314558 23.8467565
  12500      .125 193.081165 -2999.9973 32.2452029     -3000. 32.2574838 -269.11648 1228.08694  8654.0669 193.081165 24.8127633
  13000       .13 192.811858  927.02978 20.6556289 927.050983 20.6670904 2120.32624 1146.14972 9236.01765 192.811858 25.7775082
  13500      .135 192.519582 2427.06166  9.0367567 2427.05098 9.04732806 -1068.0025  1057.1364 9551.57357 192.519582 26.7408435
  14000       .14 192.218339 -2427.0361 -2.5948978  -2427.051 -2.5852911 -1489.1822 960.676758 9587.17541 192.218339 27.7026891
  14500      .145 191.922442 -927.07094 -14.222805 -927.05098 -14.214236 1995.57037 856.848015 9344.10203 191.922442 28.6630358
  15000       .15 191.645765 2999.99683 -25.830444      3000. -25.822982 316.509857  746.16638 8838.23842 191.645765 29.6219456
% % % % % %   Final time step,  PLTFIL  dumps plot data to ".PL4" disk file.
  Done dumping plot points to C-like disk file.
1000000       10.  192.265453 2999.99469 267.229126      3000.  267.25544 531.499809 2631.36232 3688.84314 192.265453 1923.40777

Extrema of output variables follow.   Order and column positioning are the same as for the preceding time-step loop output.
Variable maxima :  193.708452 2999.99683 308.575023      3000.      308.6 2343.51135 2701.43272 9606.87669 193.708454 1923.40777
Times of maxima :      .10232       .15    1.59722       0.0    8.26389     .04676     .79565     .13813     .10231        10.
Variable minima :  190.653462 -2999.9973 -308.5749     -3000.     -308.6 -2341.2309 -2706.5072 -2554.4598 190.653461 .785398163
Times of minima :      .02739       .125    2.01389      .025    9.51389     .03834    1.22206     .06444     .02741        0.0
```

Figura 6.20 - Impressão parcial dos resultados para o caso UM4-gerador no arquivo *LIS-file*.

As colunas listadas na Figura 6.20 indicam os valores para os mesmos parâmetros selecionados no caso UM4-motor (Figura 6.11).

A Figura 6.21 mostra a velocidade desenvolvida pelo rotor da máquina em [rad/s] no caso UM4-gerador.

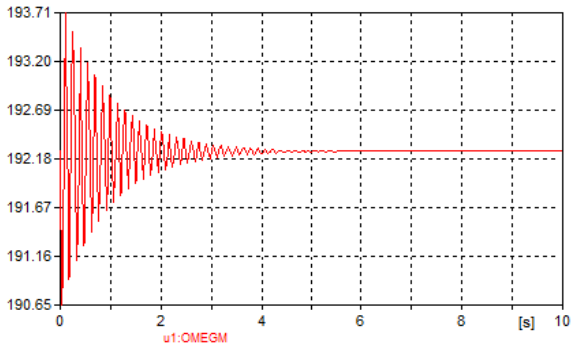


Figura 6.21 - Velocidade do rotor em [rad/s] para o caso UM4-gerador.

Da mesma forma que para o caso UM4-motor, a alimentação do rotor é estática, ou seja, a velocidade em regime permanente do gerador é função apenas do escorregamento definido. Através das Figuras 6.20 (coluna OMEGM) e 6.21 verifica-se que a velocidade inicial e em regime permanente do rotor é igual a 192,265 [rad/s] ou 1836 [rpm].

Como a frequência e o número de polos não foram alterados, a velocidade síncrona da máquina permanece igual a 188,496 [rad/s] ou 1800 [rpm]. O escorregamento ajustado para a simulação é igual a −2%. Então, a velocidade do rotor pode ser determinada conforme a equação (6.60):

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \cdot 100\% \qquad (6.60)$$

$$-2\% = \frac{188{,}496 - \omega_r}{188{,}496} \times 100\% \rightarrow \omega_r = 192{,}265\ [rad/s]$$

A Figura 6.22 apresenta a posição angular do rotor em relação ao estator, fornecida em [rad], para o GIDA simulado.

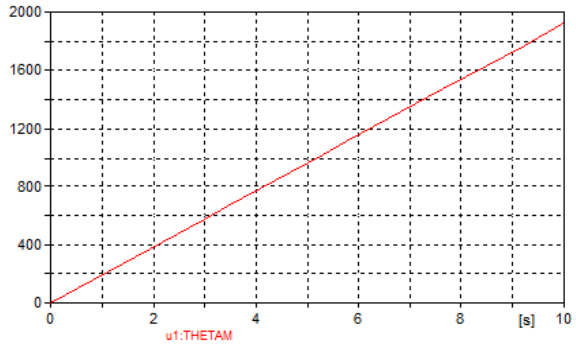


Figura 6.22 - Posição angular do rotor em [rad] para o caso UM4-gerador.

De acordo com a Figura 6.21, em t = 10,0 [s] a velocidade do rotor é igual a 192,265 [rad/s] e, conforme a Figura 6.20 (coluna THETAM), a posição inicial do rotor φ_0 é igual a 0,7854 [rad]. Então, segundo a equação (6.61):

$$\varphi = \varphi_0 + \omega t = 0{,}7854 + 192{,}265 \times 10{,}0 \;\rightarrow\; \varphi = 1923{,}4\,[rad] \qquad (6.61)$$

A Figura 6.23 mostra o torque eletromecânico desenvolvido pelo rotor para o caso do modelo UM4 operando como gerador.

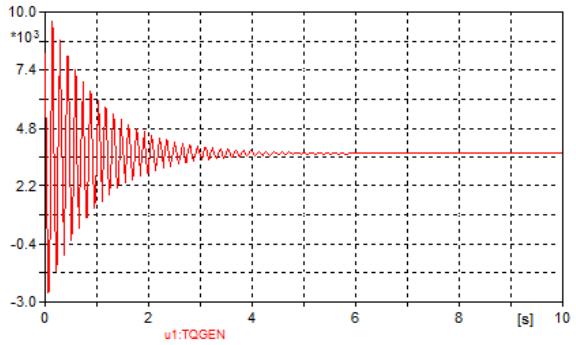


Figura 6.23 - Torque eletromecânico em [N.m] para o caso UM4-gerador.

Segundo a figura anterior, o torque desenvolvido pelo rotor na partida com escorregamento igual a −2% é igual a 8161,7 [N.m] e, em regime permanente, atinge 3688,6 [N.m]. A equação (6.37) pode ser aplicada, novamente, para verificar o torque desenvolvido pela máquina de indução.

Conforme já mencionado anteriormente, em regime a aceleração do rotor é nula e a parcela referente ao torque inercial é igual à zero. O torque de atrito é igual à condutância equivalente

(VL-VL) no ramo que representa as perdas mecânicas. Logo, o torque em regime para o caso UM4-gerador pode ser determinado em (6.62):

$$T_{el} = T_{cm} - J.\left(d\omega_r/_{dt}\right) - D.\omega_r \tag{6.62}$$

$$T_{el} = 3900 - [(1/0{,}9096) \times 192{,}265] = 3688{,}6\ [N.m]$$

O torque resistente devido às perdas mecânicas é equivalente à diferença entre o torque desenvolvido pelo rotor em regime e o torque requerido pela carga, ou seja, 211,4 [N.m]. O sinal positivo evidencia a operação da máquina como gerador, recebendo torque da carga, o que pode ser verificado pelo sentido de circulação da corrente no ramo que conecta a rede mecânica ao modelo, que flui do sistema mecânico em direção à máquina de indução, ao contrário do que ocorre no funcionamento do modelo como motor.

A potência mecânica desenvolvida, obtida através da relação entre conjugado e velocidade, é dada por (6.63):

$$P_d = T_{el}.\omega_r = 3688{,}6 \times 192{,}265 = 709{,}189\ [kW] \tag{6.63}$$

O sinal positivo da potência mecânica desenvolvida, obtido na equação anterior, indica que a máquina recebe potência mecânica da carga. A Figura 6.24 ilustra a potência desenvolvida no eixo do rotor, para o caso UM4-gerador.

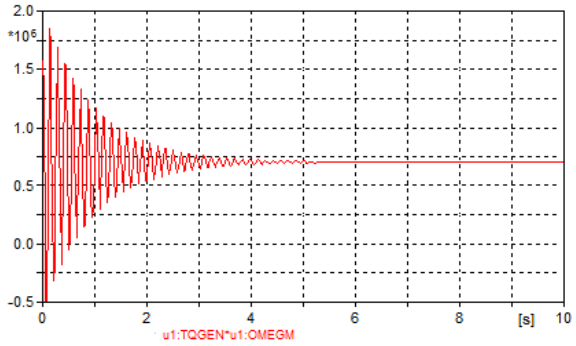
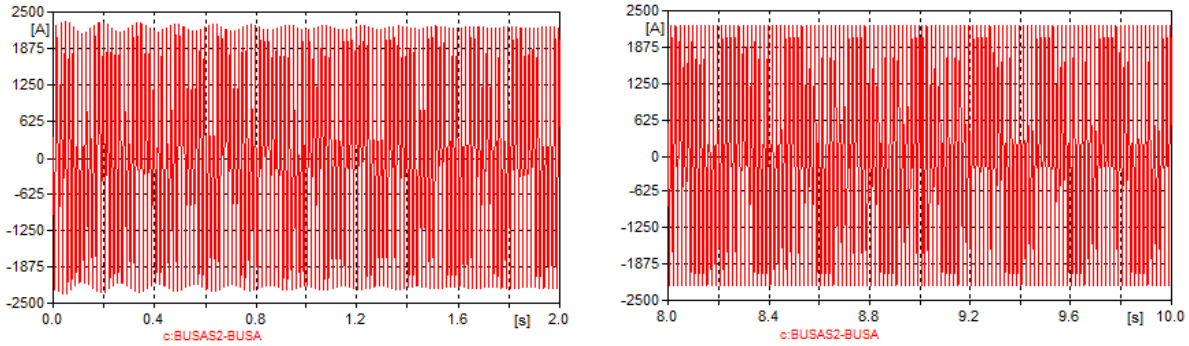


Figura 6.24 - Potência mecânica desenvolvida no eixo do rotor em [MW] para o caso UM4-gerador.

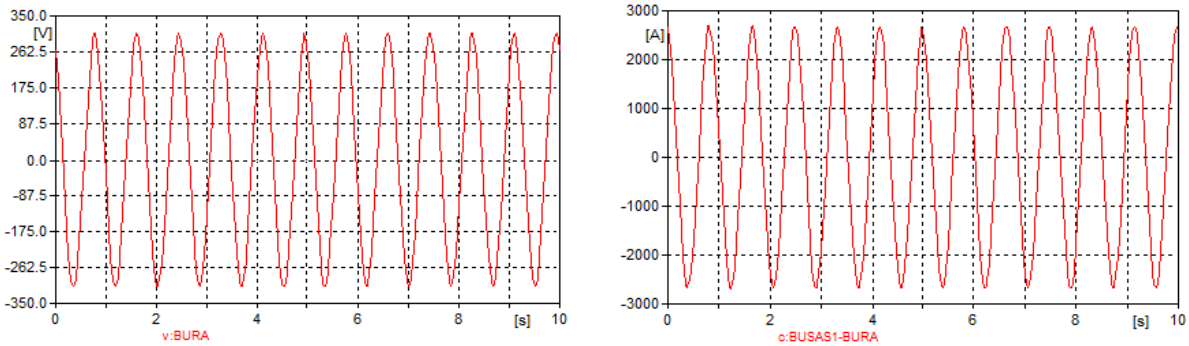
A tensão de fase permanece igual a 3000 [V] ou, em valor eficaz, 2121,32 [V]. As Figuras 6.25 (a) e (b) mostram a corrente na fase A da alimentação do estator para o caso atual, no início da simulação e em regime permanente, quando a corrente atinge 2235 [A] ou, em valor eficaz, 1580,38 [A].



(a) (b)

Figura 6.25 - Corrente na fase A do estator em [A]: (a) No período transitório; (b) Em regime permanente.

As Figuras 6.26 (a) e (b) apresentam a tensão e a corrente na fase A da alimentação do rotor para o caso do gerador. A tensão de fase é a mesma do caso anterior, ou seja, 308,57 [V] de pico ou, em valor eficaz, 218,19 [V]. A corrente de fase em regime atinge 2676,6 [A] ou, em valor eficaz, 1892,64 [A].



(a) (b)

Figura 6.26 - Caso UM4-gerador: (a) Tensão na fase A do rotor; (b) Corrente na fase A do rotor.

6.5.3.2 Equilíbrio das Potências Ativas para o Caso UM4-Gerador

A potência aparente fornecida ao estator (S_1) pode ser determinada em (6.64):

$$S_1 = V_{1a(rms)}.I_{1a(rms)} + V_{1b(rms)}.I_{1b(rms)} + V_{1c(rms)}.I_{1c(rms)}$$

(6.64)

$$S_1 = 3 \times \left(\frac{3000}{\sqrt{2}}\right) \times \left(\frac{2235}{\sqrt{2}}\right) = 10057500\ [VA] = 10{,}0575\ [MVA]$$

A Figura 6.27 ilustra a potência elétrica trifásica (aparente), em regime, fornecida à MIDA pela rede de alimentação do estator.

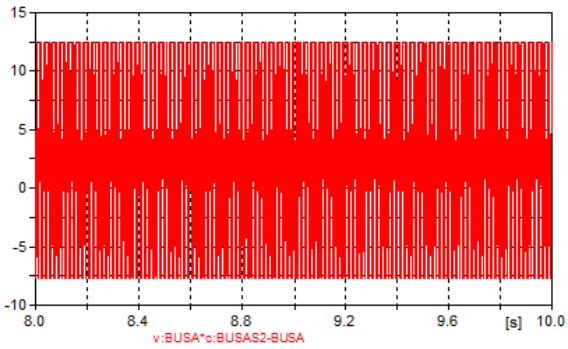


Figura 6.27 - Potência elétrica trifásica do estator em [MVA] para o caso UM4-gerador.

O ângulo de defasagem (φ_1) entre a tensão e a corrente na fase do estator é aproximadamente 76,24° e, consequentemente, o fator de potência do estator, $cos\varphi_1$, é igual a 0,2378. Dessa forma, a potência ativa trifásica de entrada do estator (P_1) é calculada em (6.65):

$$P_1 = \sqrt{3}.V_{1L}.I_{1L}.cos\varphi_1 = S_1.cos\varphi_1$$

(6.65)

$$P_1 = 10057500 \times 0{,}2378 = 2391674\ [W] = 2{,}391674\ [MW]$$

A potência aparente do rotor (S_2') para o caso do gerador é determinada em (6.66):

$$S_2' = V_{2a(rms)}.I_{2a(rms)} + V_{2b(rms)}.I_{2b(rms)} + V_{2c(rms)}.I_{2c(rms)}$$

(6.66)

$$S_2' = 3 \times \left(\frac{308{,}57}{\sqrt{2}}\right) \times \left(\frac{2676{,}6}{\sqrt{2}}\right) = 1238878\ [VA] = 1{,}238878\ [MVA]$$

A Figura 6.28 mostra a potência elétrica trifásica (aparente) recebida pela máquina através do circuito do rotor.

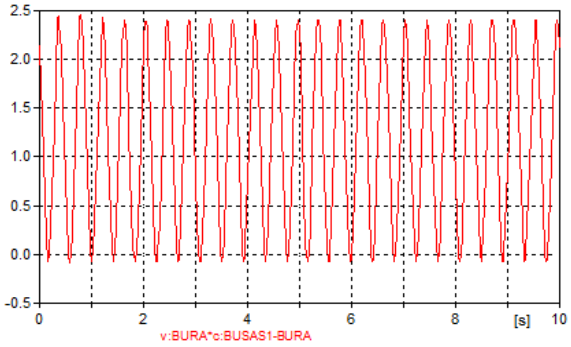


Figura 6.28 - Potência elétrica trifásica do rotor em [MVA] para o caso UM4-gerador.

O ângulo de defasagem (φ_2) entre a tensão e a corrente na fase de alimentação do rotor, obtido graficamente, é igual a $-19{,}44°$ e o fator de potência do rotor, $cos\varphi_2$, é 0,9430. Assim, a potência ativa trifásica do rotor (P_2') pode ser calculada conforme a equação (6.67):

$$P_2' = \sqrt{3}.V_{2L}.I_{2L}.cos\varphi_2 = S_2'.cos\varphi_2$$

$$P_2' = 1238878 \times 0{,}9430 = 1168262\ [W] = 1{,}168262\ [MW] \tag{6.67}$$

As perdas por efeito joule nos enrolamentos do estator e do rotor para o caso do gerador são determinadas segundo as equações (6.68) e (6.69):

$$P_e = 3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 = 3 \times 0{,}412 \times (1580{,}38)^2 = 3{,}087035\ [MW] \tag{6.68}$$

$$P_r = 3.R_2'.\left(\dot{I}_2'\right)^2 = 3 \times 0{,}11 \times (1892{,}64)^2 = 1{,}182088\ [MW] \tag{6.69}$$

A potência transferida no entreferro, P_g, é obtida em (6.70):

$$P_g = P_1 - 3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 = 2391674 - 3087035 = -695361\ [W] \tag{6.70}$$

A potência mecânica desenvolvida pelo rotor, mostrada na Figura 6.24, pode ser verificada em (6.71):

$$P_d = -(1-s).P_g = -(1+0{,}02) \times (-695361) = 709268\ [W] \tag{6.71}$$

O sinal positivo da potência mecânica, no resultado anterior, ratifica a operação da máquina como gerador, indicando que a mesma recebe potência mecânica. A parcela referente às perdas mecânicas e suplementares, ΔP_{mec}, é calculada por (6.72):

$$\Delta P_{mec} = \frac{(\omega_r)^2}{R_{P_{mec}}} = \frac{(192{,}265)^2}{(0{,}4548+0{,}4548)} = 40640\ [W] \tag{6.72}$$

A potência mecânica útil de saída no eixo do motor, P_o, é igual a (6.73):

$$P_o = P_d - \Delta P_{mec} = 709268 - 40640 = 668628\ [W] \tag{6.73}$$

O equilíbrio das potências ativas pode ser verificado através da equação (6.23), substituindo os valores calculados em (6.74) e (6.75):

$$3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 + 3.R'_2.\left(\dot{I}'_2\right)^2 - \Delta P_{mec} = 4{,}228483\ [MW] \tag{6.74}$$

$$P_1 + P'_2 + P_o = 4{,}228564\ [MW] \tag{6.75}$$

As potências ativas reais nos terminais do estator e do rotor, descontadas as perdas por efeito joule nos enrolamentos, são calculadas a seguir:

$$P_{sg} = P_g = P_1 - P_e = 2391674 - 3087035 = -695361\ [W] \tag{6.76}$$

$$P_{rg} = P'_2 - P_r = 1168262 - 1182088 = -13826\ [W] \tag{6.77}$$

As relações anteriores mostram que $P_{sg} < 0$ e $P_{rg} < 0$, ou seja, a máquina simulada fornece potência ativa à rede pelo estator e pelo rotor.

Como o escorregamento é negativo e o sinal do torque desenvolvido pelo rotor é positivo, de acordo com a convenção utilizada pelo ATP, verifica-se que máquina de indução simulada opera na região 4 (Tabela 6.1), ou seja, gerador convencional.

6.5.3.3 Equilíbrio das Potências Reativas para o Caso UM4-Gerador

Na convenção de gerador, a corrente do estator flui no sentido inverso ao indicado no circuito equivalente da Figura 6.2, e a corrente do rotor é adotada no mesmo sentido mostrado na referida figura [23].

Desse modo, para o cálculo da potência reativa, que utiliza a função seno, a determinação do ângulo de defasagem ($\varphi_1 = 76{,}24° - 180° = -103{,}76°$) deve considerar a corrente do estator no sentido adotado na convenção para representação do circuito equivalente para o modo gerador.

A potência reativa do estator (Q_1) para o caso do gerador é calculada de acordo com a equação (6.78):

$$Q_1 = \sqrt{3}.V_{1L}.I_{1L}.sen\varphi_1 = S_1.sen\varphi_1$$

$$Q_1 = 10057500 \times (-0{,}9713) = -9768850\ [var] = -9{,}76885\ [Mvar] \tag{6.78}$$

A potência reativa do rotor (Q_2') é definida segundo a equação (6.79):

$$Q_2' = \sqrt{3}.V_{2L}.I_{2L}.sen\varphi_2 = S_2'.sen\varphi_2$$

$$Q_2' = 1238878 \times (-0{,}3328) = -412299\ [var] \tag{6.79}$$

A condição de equilíbrio das potências reativas, apresentada na equação (6.28), resulta em:

$$Q_0 = -9768850 + \frac{412299}{0{,}02} = 10846100\ [var] = 10{,}846100\ [Mvar] \qquad (6.80)$$

Assim como para o caso do modelo UM4 operando como motor, do "ponto de vista" da máquina, a potência Q_1 é negativa e a potência Q_2' é positiva, além de $Q_2'/s > Q_0$, o que mostra que o estator entrega potência reativa à fonte externa e, dessa forma, fator de potência definido é capacitivo.

A força eletromotriz $\dot{E}$ para o caso em análise, de acordo com o circuito da Figura 6.2 e considerando o sentido da corrente $\dot{I}_1$ invertido, é determinada em (6.81):

$$\dot{E} = \dot{V}_1 + \dot{I}_1.(R_1 + jX_1) \qquad (6.81)$$

$$\dot{E} = 2121{,}32\angle 0° + (1580{,}38\angle -103{,}76°) \times (0{,}412 + j0{,}452) = 2778{,}64\angle -16{,}78°\ [V]$$

A corrente $\dot{I}_0$ é calculada em (6.82):

$$\dot{I}_0 = \frac{\dot{E}}{jX_M} = \frac{2778{,}64\angle -16{,}78°}{j8{,}889} = 312{,}59\angle -106{,}78°\ [A] \qquad (6.82)$$

Finalmente, a potência reativa total para o gerador pode ser verificada em (6.83):

$$Q_0 = 3.\left[X_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 + X_2'.\left(\dot{I}_2'\right)^2 + X_M.\left(\dot{I}_0\right)^2\right]$$

$$Q_0 = 3 \times [0{,}452 \times (1580{,}38)^2 + 0{,}452 \times (1892{,}64)^2 + 8{,}889 \times (312{,}59)^2] \qquad (6.83)$$

$$Q_0 = 10849755\ [var] = 10{,}849755\ [Mvar]$$

CAPÍTULO 7

DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DA MÁQUINA DE INDUÇÃO PARA A SIMULAÇÃO NO ATP

7.1 Introdução

O circuito equivalente monofásico do motor de indução pode ser utilizado para determinar uma ampla variedade de características de desempenho das máquinas de indução polifásicas em regime permanente, incluindo variações de corrente, velocidade e perdas, que ocorrem quando as exigências de carga e conjugado são alteradas. Também é possível avaliar o conjugado máximo e de partida [34].

Para isso, é necessário determinar os parâmetros elétricos que compõem o circuito equivalente do MIT: as resistências e indutâncias do estator e do rotor, além da resistência de perdas no ferro e da reatância de magnetização.

Entretanto, a identificação desses parâmetros não é uma tarefa simples. Diversos trabalhos têm sido publicados sobre a estimativa dos parâmetros do motor de indução usando diferentes métodos e algoritmos. Em geral, o uso de técnicas de estimação baseadas na dinâmica do modelo do motor de indução, em termos do sistema de referência dq, não permite determinar todos os parâmetros elétricos da máquina [63].

Existem outras técnicas que exploram a estimação de todos os parâmetros elétricos da máquina de indução, porém em condições de operação especiais ou sob um esforço computacional significativo para aplicações em tempo real [63].

Embora muitas soluções diferentes para a estimação dos parâmetros elétricos do motor de indução trifásico tenham sido propostas, há poucos trabalhos focados em métodos para a

determinação desses parâmetros com o objetivo de simular o motor de indução utilizando o programa ATP.

Procedimentos clássicos de laboratório permitem a medição direta e indireta dos parâmetros elétricos do MIT mediante ensaios sem carga acoplada e com o rotor bloqueado. Mesmo considerando condições e equipamentos de laboratório adequados, é importante observar que os parâmetros elétricos obtidos, através de ensaios com o motor de indução, apresentam valores aproximados [62, 83].

Neste capítulo são apresentados dois métodos para a estimação dos parâmetros elétricos do motor de indução trifásico, necessários para a configuração e simulação do MIT no programa ATP.

O primeiro método faz uso de resultados obtidos através de ensaios laboratoriais realizados com o motor de indução. Já o segundo, que também oferece resultados aproximados, utiliza apenas informações do fabricante a respeito das características de operação do motor de indução, que podem ser obtidas por meio da consulta da placa de identificação da máquina ou do catálogo do fabricante.

7.2 Determinação dos Parâmetros do Circuito Equivalente a Partir de Ensaios

O circuito equivalente da máquina de indução, apresentado no Capítulo 3 e mostrado novamente na Figura 7.1, é utilizado para a análise do comportamento da máquina de indução trifásica operando em regime permanente. É importante ressaltar que o circuito equivalente é definido por fase e admite-se que o estator esteja sempre conectado em Y [10].

Os parâmetros do circuito equivalente, indispensáveis para a avaliação do desempenho de um motor de indução trifásico submetido a uma carga, e a sua simulação no programa ATP, podem ser determinados, de forma aproximada, através dos resultados de ensaios realizados com a máquina em laboratório: um ensaio de circuito aberto, um ensaio de curto-circuito e a medição das resistências DC dos enrolamentos do estator [34].

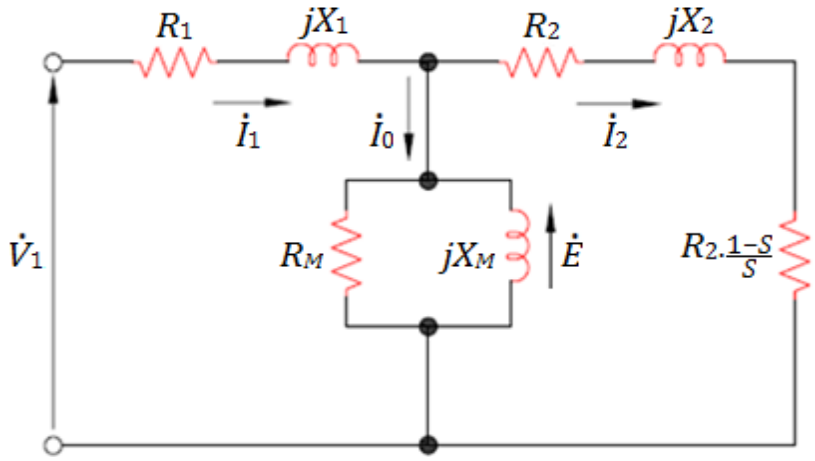


Figura 7.1 - Circuito equivalente por fase do MIT para um escorregamento *s* qualquer [24].

As perdas suplementares, que precisam ser consideradas quando valores exatos de rendimento devem ser obtidos, também podem ser avaliadas por ensaios a vazio com o motor [34]. No entanto, os ensaios de perdas suplementares não são abordados neste trabalho. Para informações sobre métodos de ensaios em máquinas de indução polifásicas, recomenda-se consultar a referência bibliográfica [49].

Nos ensaios, a corrente medida é sempre considerada como a de fase, não importando o fato do estator estar conectado em Y ou Δ. Na realidade, se o estator estiver conectado em Δ, ao se admitir a corrente de linha como sendo a de fase, o que será determinado a partir dos ensaios são os parâmetros do estator Y equivalentes ao estator Δ [10].

O ensaio de circuito aberto é o ensaio a vazio, onde não há uma carga mecânica aplicada ao eixo. Nessa situação, o escorregamento é muito baixo ($s \to 0$) e o motor irá girar numa velocidade próxima à de sincronismo. O ramo direito do circuito na Figura 7.1 tende a ser um circuito aberto. Na prática, haverá uma carga mecânica pequena devido aos atritos e ao acionamento do sistema de ventilação [31, 76].

O ensaio de curto-circuito ou ensaio com o rotor bloqueado considera o escorregamento unitário e, dessa forma, a resistência variável no circuito da Figura 7.1 corresponde a um curto-circuito. Assim, o ramo direito do circuito equivalente passa a ter uma impedância significativamente menor em relação ao ramo central [31, 76].

7.2.1 *Ensaio a Vazio*

O ensaio a vazio de um motor de indução fornece informações em relação à corrente de excitação e às perdas a vazio. Uma máquina elétrica opera a vazio quando o seu rotor gira sem qualquer carga externa acoplada ao seu eixo [34].

No caso de uma máquina de indução, a execução do ensaio a vazio consiste em aplicar a tensão nominal (magnitude e frequência) nos terminais do estator e, através de um multimedidor digital, realizar medidas por fase da tensão em [V], corrente em [A], potência ativa em [W] e potência reativa em [var]. É recomendável considerar sempre a média das tensões e correntes medidas [31, 34]. A Figura 7.2 apresenta o circuito esquemático para o ensaio a vazio.

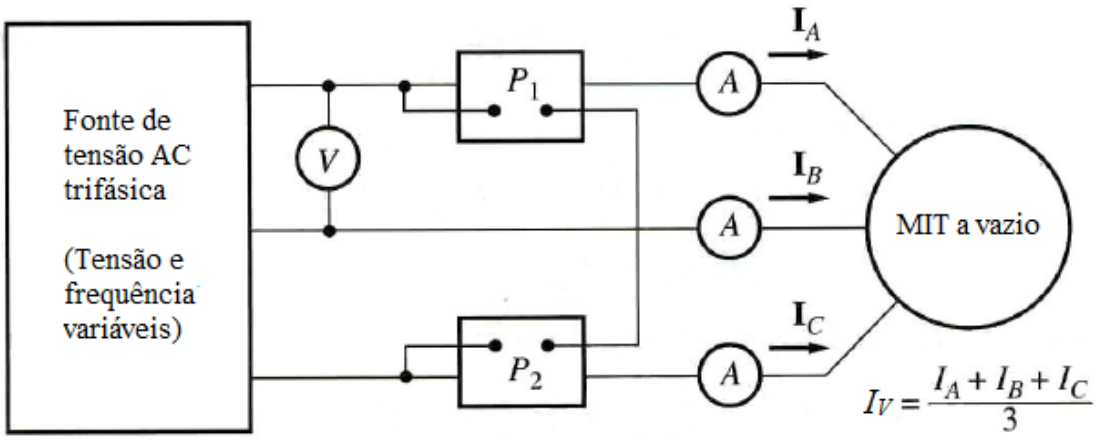


Figura 7.2 - Circuito esquemático para a realização do ensaio a vazio [17].

Como o escorregamento é reduzido, o motor gira próximo à velocidade síncrona e a impedância no ramo direito do circuito equivalente tende ao infinito, o que resulta em valores insignificantes para a corrente do rotor [31].

Nessas condições, pode-se desprezar a impedância do circuito do rotor, e a corrente do estator medida é igual a corrente de magnetização a vazio. Assim, pode ser considerado que toda a corrente flui pelo ramo central, através de R_M e X_M, que são calculadas conforme (7.1) e (7.2) [31]:

$$R_M = \frac{(\dot{V}_{1v})^2}{P_{1v}} \tag{7.1}$$

$$X_M = \frac{(\dot{V}_{1v})^2}{Q_{1v}} \tag{7.2}$$

onde P_{1v} é a potência ativa medida a vazio e Q_{1v} é a potência reativa a vazio. Como o motor é alimentado com a tensão nominal e opera próximo à velocidade nominal, é razoável assumir que R_M representa todas as perdas no ferro e que X_M inclui todo o efeito de magnetização [31].

Conforme discutido no Capítulo 5, a resistência para a representação das perdas no ferro, R_M, não é incluída no modelo de circuito equivalente utilizado pelo programa ATP [25]. A Figura 7.3 apresenta o modelo de circuito equivalente da máquina de indução utilizado pelo programa ATP.

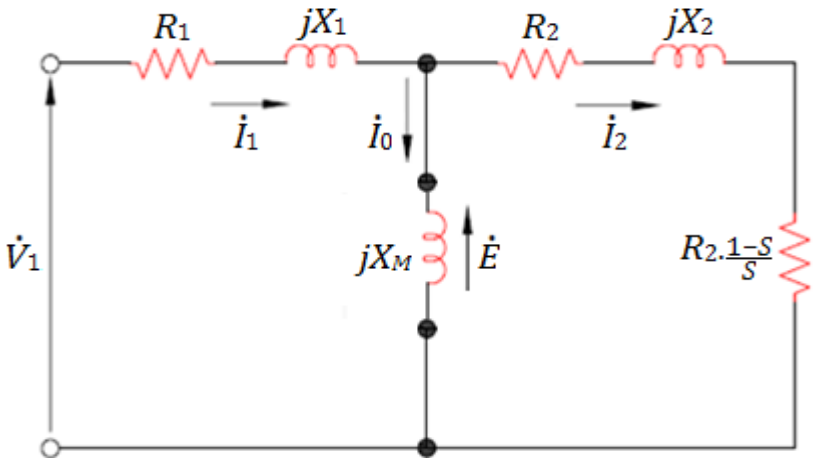


Figura 7.3 - Circuito equivalente aproximado por fase do MIT utilizado pelo ATP para o modelo UM3 [25].

Desprezando-se as perdas joule no rotor, as perdas rotacionais ou perdas a vazio, que incluem as perdas no núcleo (ferro) e as perdas mecânicas, podem ser encontradas subtraindo-se as perdas joule no estator da potência de entrada medida a vazio, de acordo com a equação (7.3) [10, 34]:

$$P_{rot} = P_{1v} - 3.R_1.\left(\dot{I}_{1v}\right)^2 \tag{7.3}$$

As perdas rotacionais totais com carga aplicada, em tensão e frequência nominais, são usualmente consideradas constantes e iguais ao seu valor a vazio. A resistência do estator (R_1) varia conforme a temperatura do seu enrolamento e, assim, ao aplicar-se a equação anterior deve-se garantir que o valor de R_1 foi medido na temperatura correspondente à do ensaio a vazio [34].

Desde que a máquina de indução esteja operando próximo da velocidade e tensão nominais, não é necessário o refinamento de separar as perdas no núcleo das perdas mecânicas e incorporá-las especificamente ao circuito equivalente, na forma de uma resistência para representar as perdas no núcleo, pois não implicará diferença significativa nos resultados da análise [34].

Vários ensaios podem ser realizados para separar as perdas mecânicas das perdas no núcleo. Por exemplo, se o motor não estiver energizado, um motor de acionamento externo poderá ser usado para impulsionar o rotor até que a velocidade a vazio seja atingida. As perdas mecânicas (atrito e ventilação) serão iguais à potência de saída que é requerida do motor de acionamento. Em [34], é apresentado um método para o cálculo, de forma separada, das perdas rotacionais e das perdas no núcleo.

Caso somente a informação da potência ativa medida a vazio esteja disponível, é possível obter a potência reativa a vazio através da equação (7.4) [10, 34]:

$$Q_{1v} = \sqrt{(S_{1v})^2 - (P_{1v})^2} \tag{7.4}$$

em que a potência aparente a vazio é igual a (7.5):

$$S_{1v} = 3.V_{1v}.I_{1v} \tag{7.5}$$

Conhecida a potência reativa a vazio, determina-se a reatância própria do estator segundo a equação (7.6):

$$X_1 + X_M = \frac{Q_{1v}}{3.(I_{1v})^2} \tag{7.6}$$

De forma alternativa, essa reatância pode ser calculada a partir do módulo da impedância a vazio, Z_v, dado por (7.7) [10, 34]:

$$|Z_v| = \sqrt{(R_1)^2 + (X_1 + X_M)^2} = \frac{\dot{V}_{1v}}{\sqrt{3}.\dot{I}_{1v}} \tag{7.7}$$

Como o escorregamento na operação a vazio é muito pequeno, a resistência do rotor refletida ao estator (R_2/s) é muito elevada. A combinação em paralelo dos ramos do rotor e de magnetização torna-se, então, jX_M em paralelo com a combinação em série da reatância de dispersão do rotor, X_2, e uma resistência muito elevada. A reatância dessa associação em paralelo estará então muito próxima de X_M. Consequentemente, a reatância aparente X_v, medida nos terminais do estator a vazio, estará muito próxima de $X_1 + X_M$, que é a reatância própria do estator [34]. Desse modo, pode-se escrever:

$$|Z_v| \approx X_v = X_1 + X_M \tag{7.8}$$

Os dados colhidos no ensaio a vazio não são suficientes para a determinação dos valores individuais de X_1 e X_M, como o circuito equivalente exige. Desse modo, é necessário realizar o ensaio com o rotor bloqueado.

7.2.2 *Ensaio de Rotor Bloqueado*

O ensaio de rotor bloqueado ou travado de um motor de indução fornece informações sobre as impedâncias de dispersão da máquina. Para as condições de rotor bloqueado, o circuito equivalente é idêntico ao de um transformador em curto-circuito [34].

Entretanto, um motor de indução é mais complexo que um transformador, pois a impedância de dispersão pode ser afetada pela saturação magnética dos caminhos do fluxo de dispersão e pela frequência do rotor. A impedância de rotor bloqueado também pode ser influenciada pela posição do rotor, embora geralmente esse efeito seja reduzido em rotores do tipo gaiola de esquilo [34].

O princípio fundamental é realizar o ensaio de rotor bloqueado nas condições em que a corrente e a frequência do rotor são aproximadamente iguais as da máquina de indução quando a mesma está operando nas condições para as quais o desempenho deverá ser calculado posteriormente [34].

A norma IEEE 112 sugere uma frequência para o ensaio de rotor bloqueado igual a 25% da frequência nominal. A reatância de dispersão total na frequência normal pode ser obtida do valor desse ensaio considerando que a reatância seja proporcional à frequência. Os efeitos da frequência são desprezados comumente em motores com potência nominal abaixo de 25 [hp] e, então, a impedância de rotor bloqueado pode ser medida diretamente na frequência normal. Como as reatâncias de dispersão são afetadas de forma significativa pela saturação, é importante manter as correntes de ensaio próximas de seus valores nominais [10, 34, 49].

Com o eixo do motor bloqueado, é aplicada uma tensão reduzida em seus terminais e essa tensão é aumentada até que se atinja a corrente nominal. Como o rotor está bloqueado (s = 1), a resistência variável é anulada e o ramo direito do circuito passa a ter uma impedância muito menor que o ramo central. A magnetização e as perdas no ferro são desprezíveis, uma vez que a tensão aplicada é baixa, e não há perdas mecânicas por atrito e ventilação, pois o motor está bloqueado. São feitas medidas por fase da tensão [V], corrente [A], potência ativa [W] e potência reativa [var] [31].

A Figura 7.4 mostra o circuito esquemático para o ensaio de rotor bloqueado.

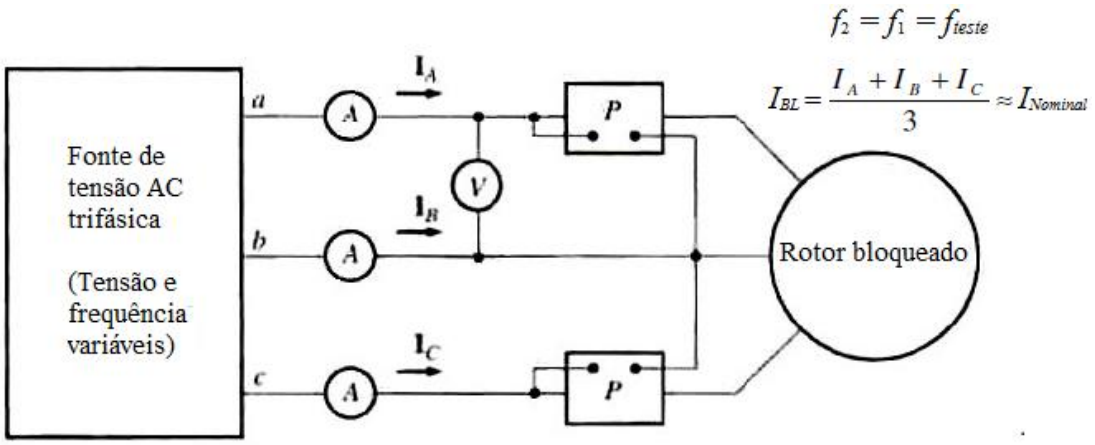


Figura 7.4 - Circuito esquemático para a realização do ensaio de rotor bloqueado [17].

Caso a medida da potência reativa com o rotor bloqueado não seja fornecida, pode-se determiná-la por meio da equação (7.9) [10, 34]:

$$Q_{1bl} = \sqrt{(S_{1bl})^2 - (P_{1bl})^2} \tag{7.9}$$

onde a potência aparente com o rotor bloqueado é dada por (7.10):

$$S_{1bl} = 3.V_{1bl}.I_{1bl} \tag{7.10}$$

A reatância de rotor bloqueado, corrigida para a frequência nominal, pode ser calculada de acordo com a equação (7.11) [10, 34]:

$$X_{bl} = \left(\frac{f_n}{f_{bl}}\right) \cdot \frac{Q_{1bl}}{3.(I_{1bl})^2} \tag{7.11}$$

em que f_{bl} é a frequência do ensaio de rotor bloqueado. A resistência de rotor bloqueado é determinada a partir da potência ativa com o rotor bloqueado, conforme a equação (7.12):

$$R_{bl} = \frac{P_{1bl}}{3.(I_{1bl})^2} \tag{7.12}$$

A partir da análise do circuito equivalente mostrado na Figura 7.3, com s = 1, pode-se obter uma expressão para a impedância de rotor bloqueado (Z_{bl}), segundo (7.13):

$$Z_{bl} = (R_1 + jX_1) + \frac{[(R_2 + jX_2) \times jX_M]}{[(R_2 + jX_2) + jX_M]}$$

$$Z_{bl} = R_1 + R_2 \cdot \left[\frac{(X_M)^2}{(R_2)^2 + (X_M + X_2)^2}\right] + j\left\{X_1 + \frac{X_M.[(R_2)^2 + X_2.(X_M + X_2)]}{(R_2)^2 + (X_M + X_2)^2}\right\} \tag{7.13}$$

Neste ponto, supõe-se que as reatâncias são fornecidas para seus valores de frequência nominal. Em máquinas de indução típicas, X_M é muito maior que R_2 e, desse modo, podem ser feitas as seguintes aproximações [10, 34]:

$$(R_2)^2 + (X_M + X_2)^2 \approx (X_M + X_2)^2 \tag{7.14}$$

$$(R_2)^2 + X_2.(X_M + X_2) \approx X_2.(X_M + X_2) \tag{7.15}$$

Substituindo as relações (7.14) e (7.15) em (7.13), tem-se:

$$Z_{bl} = R_1 + R_2 \cdot \left(\frac{X_M}{X_M+X_2}\right)^2 + j\left[X_1 + X_2 \cdot \left(\frac{X_M}{X_M+X_2}\right)\right] \tag{7.16}$$

Assim, a componente resistiva da impedância de rotor bloqueado é dada por:

$$R_{bl} = R_1 + R_2 \cdot \left(\frac{X_M}{X_M+X_2}\right)^2 \tag{7.17}$$

e a reatância de rotor bloqueado, na frequência nominal, é:

$$X_{bl} = X_1 + X_2 \cdot \left(\frac{X_M}{X_M+X_2}\right) \tag{7.18}$$

Manipulando as equações (7.17) e (7.18), obtêm-se a resistência do rotor (R_2) e a reatância de dispersão do rotor (X_2), que são definidas de acordo com (7.19) e (7.20):

$$R_2 = (R_{bl} - R_1) \cdot \left(\frac{X_M+X_2}{X_M}\right)^2 \tag{7.19}$$

$$X_2 = (X_{bl} - X_1) \cdot \left(\frac{X_M}{X_M+X_1-X_{bl}}\right) \tag{7.20}$$

Também para o ensaio de rotor bloqueado, é recomendável, quando possível, que a resistência do estator (R_1) seja corrigida em função do valor correspondente da temperatura durante o ensaio de rotor bloqueado, para maior precisão nos resultados obtidos. Usando a equação (7.8) para substituir o parâmetro X_M na equação (7.20), tem-se:

$$X_2 = (X_{bl} - X_1) \cdot \left(\frac{X_v-X_1}{X_v-X_{bl}}\right) \tag{7.21}$$

A equação (7.21) expressa a reatância de dispersão do rotor, X_2, em termos das grandezas medidas X_v e X_{bl}, além da reatância de dispersão do estator X_1. Não é possível realizar uma medida adicional da qual X_1 e X_2 possam ser determinados de forma única. Felizmente, o desempenho do motor é pouco afetado pelo modo de distribuição da reatância de dispersão total entre o estator e o rotor [34].

A norma IEEE 112 recomenda utilizar a distribuição empírica apresentada na Tabela 7.1. Na mesma tabela pode ser verificada a correspondência entre as classificações propostas pelas normas IEEE 112 e ABNT NBR 17094-1 [5, 49]. Se a classe do motor for desconhecida, costuma-se assumir que X_1 e X_2 sejam iguais.

TABELA 7.1
Distribuição empírica das reatâncias de dispersão em motores de indução [34].

Categoria de Motor		**Descrição da Categoria - Norma IEEE 112**	**Fração de $(X_1 + X_2)$**	
Norma IEEE 112	**Norma ABNT NBR 17094-1**		X_1	X_2
A	**N**	Conjugado de partida normal, corrente de partida normal	0,5	0,5
B	**-**	Conjugado de partida normal, corrente de partida baixa	0,4	0,6
C	**H**	Conjugado de partida elevado, corrente de partida baixa	0,3	0,7
D	**D**	Conjugado de partida elevado, escorregamento elevado	0,5	0,5
Rotor bobinado	-	Desempenho varia segundo a resistência do rotor	0,5	0,5

Determinada a relação fracionária entre X_1 e X_2, pode-se substituí-la na equação (7.21) para calcular X_2 (e consequentemente X_1) em termos de X_v e X_{bl}, resolvendo a equação quadrática resultante. A reatância de magnetização, X_M, pode ser calculada a partir da equação (7.8), conforme (7.22):

$$X_M = X_v - X_1 \tag{7.22}$$

Finalmente, usando a resistência do estator e os valores de X_M e X_2, já conhecidos, a resistência do rotor (R_2) pode ser encontrada a partir da equação (7.19).

Os cálculos da reatância de rotor bloqueado podem ser simplificados se for admitido que $X_M \gg X_2$ [34]. Com essa condição, a equação (7.18) é reduzida para:

$$X_{bl} = X_1 + X_2 \tag{7.23}$$

Então, é possível determinar as reatâncias X_1 e X_2 a partir da equação anterior e de uma estimativa da relação fracionária entre X_1 e X_2 (Tabela 7.1). A mesma consideração não pode ser aplicada para a equação (7.19), que fornece R_2, pois a razão $(X_M + X_2)/X_M$ é ao quadrado e, nesse caso, a aproximação tende a produzir erros significativos [34].

7.2.3 *Medição da Resistência do Estator*

Em bobinas estacionárias, excitadas por corrente contínua, não ocorre a indução de tensões porque não há variação de fluxo magnético e, portanto, as reatâncias dessas bobinas são nulas. Para a máquina de indução, a excitação contínua nos terminais do estator não produz um campo magnético girante e, dessa forma, o rotor estará estacionário e não haverá a indução de tensões no circuito do rotor [10].

A Figura 7.5 ilustra o circuito esquemático para a medição da resistência DC do estator.

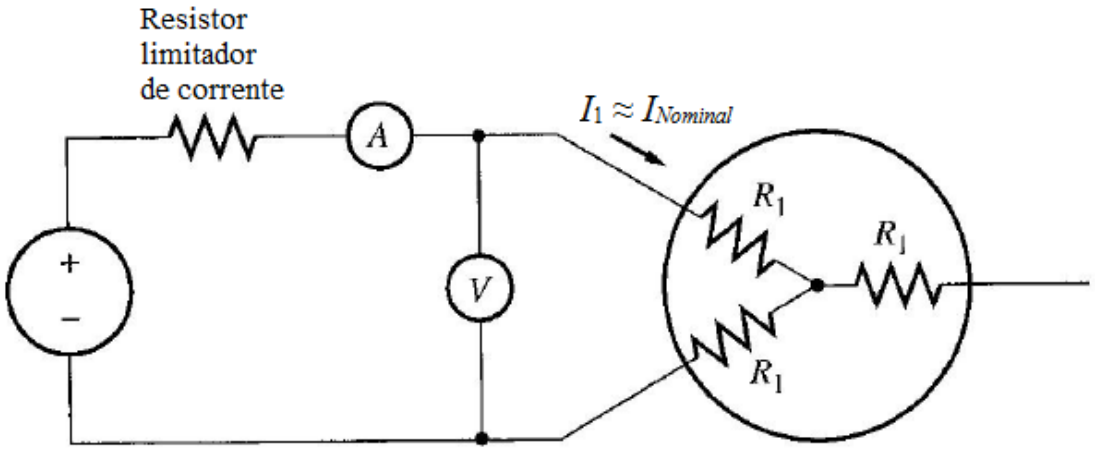


Figura 7.5 - Circuito esquemático para a medição da resistência DC do estator [17].

O circuito equivalente da máquina de indução resume-se, então, à resistência do estator. Aplicando-se uma tensão contínua no estator da máquina, a resistência elétrica por fase, para as conexões em Y e Δ, pode ser determinada pelas seguintes equações [10]:

$$R_{1Y} = \frac{V_{dc}}{2.I_{dc}} \tag{7.24}$$

$$R_{1\Delta} = \frac{3.V_{dc}}{2.I_{dc}} \tag{7.25}$$

Deve-se considerar a média dos valores medidos em cada fase para o cálculo de R_1. Como a resistência é função da temperatura, essa medição deve ser realizada na temperatura esperada de funcionamento da máquina. Uma limitação desse método é o fato de que o efeito pelicular não é considerado e, portanto, pode ser necessária uma correção para o valor de R_1 determinado [10].

7.2.4 *Aplicação do Método de Estimativa dos Parâmetros a Partir dos Dados de Ensaios*

Nesta seção é avaliada a técnica para estimar os parâmetros do circuito equivalente do MIT utilizando os resultados obtidos em ensaios realizados com a máquina de indução em laboratório.

Após a estimação dos parâmetros elétricos, o comportamento do motor em regime permanente, na operação nominal, é investigado por meio da análise do circuito equivalente obtido e da sua simulação no programa ATP usando o modelo UM3.

7.2.4.1 **Obtenção dos Parâmetros Equivalentes a Partir dos Dados de Ensaios**

As especificações do motor de indução e os resultados dos ensaios que são utilizados nesta análise foram extraídos da referência bibliográfica [34].

A Tabela 7.2 lista os resultados fornecidos para os ensaios realizados com a máquina de indução sem carga acoplada e com rotor bloqueado, além do teste com excitação contínua para a medição da resistência elétrica do estator.

TABELA 7.2
Resultados dos ensaios DC, a vazio e com rotor bloqueado [34].

Teste DC para Medição da Resistência Elétrica	
Resistência DC média do estator $= 0{,}262\ [\Omega]/\text{fase}$	
Ensaio a Vazio	
$V_{1v} = 219\ [V]$	$I_{1v} = 5{,}7\ [A]$ (média)
$f_v = 60\ [Hz]$	$P_{1v} = 380\ [W]$
Ensaio com Rotor Bloqueado	
$V_{1bl} = 26{,}5\ [V]$	$I_{1bl} = 18{,}57\ [A]$ (média)
$f_{bl} = 15\ [Hz]$	$P_{1bl} = 675\ [W]$

A Tabela 7.3 apresenta as características de um motor de indução trifásico da categoria A (N), conectado em Y, para o qual são aplicados os resultados dos ensaios exibidos na tabela anterior.

TABELA 7.3
Especificações do MIT submetido aos ensaios [34].

Símbolo	**Descrição**	**Valor**
$\boldsymbol{V_n}$	Tensão nominal	220 [V]
$\boldsymbol{I_n}$	Corrente nominal	19 [A]
$\boldsymbol{P_n}$	Potência nominal	7,5 [hp]
$\boldsymbol{f_n}$	Frequência nominal	60 [Hz]
$\boldsymbol{P}$	Número de polos	4 [polos]
$\boldsymbol{n_n}$	Velocidade nominal	1670 [rpm]
$\boldsymbol{T_n}$	Conjugado ou torque nominal	32 [N.m]

A informação da potência nominal, fornecida no manual do fabricante, é equivalente à potência mecânica útil de saída no eixo do motor, quando o mesmo opera em condições nominais.

Como a potência nominal foi informada em [hp] (*horsepower*), deve ser feita a sua conversão para [W] (watts), dada pela relação (7.26):

$$P_n = P_o = 7{,}5 \times 746 = 5595\ [W] \tag{7.26}$$

O valor da resistência média do estator (R_1), medida por fase, é igual a 0,262 [Ω] e a corrente de fase média no ensaio a vazio é de 5,7 [A]. Assim, as perdas rotacionais podem ser calculadas em (7.27):

$$P_{rot} = P_{1v} - 3.R_1.\left(\dot{I}_{1v}\right)^2 = 380 - 3 \times 0{,}262 \times (5{,}7)^2 = 354{,}46\ [W] \qquad (7.27)$$

A potência aparente a vazio é determinada em (7.28):

$$S_{1v} = 3.V_{1v}.I_{1v} = 3 \times \left(\frac{219}{\sqrt{3}}\right) \times 5{,}7 = 2162\ [VA] \qquad (7.28)$$

A potência reativa a vazio pode, então, ser obtida através da equação (7.29):

$$Q_{1v} = \sqrt{(S_{1v})^2 - (P_{1v})^2} = \sqrt{(2162)^2 - (380)^2} = 2128{,}34\ [var] \qquad (7.29)$$

Conhecida a potência reativa a vazio, pode-se estimar a reatância própria do estator:

$$X_1 + X_M = \frac{Q_{1v}}{3.(\dot{I}_{1v})^2} = \frac{2128{,}34}{3 \times (5{,}7)^2} = 21{,}84\ [\Omega] \qquad (7.30)$$

No ensaio com o rotor bloqueado, realizado na frequência de 15 [Hz] (25% da frequência nominal), a corrente de fase média obtida é igual a 18,57 [A] e a tensão de linha reduzida aplicada é de 26,5 [V]. Então, a potência aparente com o rotor bloqueado pode ser obtida em (7.31):

$$S_{1bl} = 3.V_{1bl}.I_{1bl} = 3 \times \left(\frac{26{,}5}{\sqrt{3}}\right) \times 18{,}57 = 852{,}35\ [VA] \qquad (7.31)$$

A potência reativa no ensaio de rotor bloqueado é calculada em (7.32):

$$Q_{1bl} = \sqrt{(S_{1bl})^2 - (P_{1bl})^2} = \sqrt{(852{,}35)^2 - (675)^2} = 520{,}457\ [var] \qquad (7.32)$$

Determinada a potência reativa com o rotor bloqueado, a reatância X_{bl}, corrigida para a frequência nominal, é estimada em (7.33):

$$X_{bl} = \left(\frac{f_n}{f_{bl}}\right) \cdot \frac{Q_{1bl}}{3.(\dot{I}_{1bl})^2} = \left(\frac{60}{15}\right) \times \frac{520{,}457}{3 \times (18{,}57)^2} = 2{,}012\ [\Omega] \qquad (7.33)$$

A seguir, a resistência de rotor bloqueado é calculada como:

$$R_{bl} = \frac{P_{bl}}{3.(I_{1bl})^2} = \frac{675}{3\times(18{,}57)^2} = 0{,}652\ [\Omega] \tag{7.34}$$

O motor de indução analisado é da categoria A e, de acordo com a Tabela 7.1, recomenda-se adotar:

$$X_1 = X_2 = \frac{X_{bl}}{2} = \frac{2{,}012}{2} = 1{,}006\ [\Omega] \tag{7.35}$$

A partir do resultado obtido em (7.35), a reatância do ramo de magnetização pode ser encontrada em (7.36):

$$X_1 + X_M = 21{,}84 \ \rightarrow\ X_M = 21{,}84 - 1{,}006 = 20{,}834\ [\Omega] \tag{7.36}$$

Finalmente, a resistência do rotor pode ser determinada segundo a equação (7.37):

$$R_2 = (R_{bl} - R_1) \cdot \left(\frac{X_M + X_2}{X_M}\right)^2$$

$$R_2 = (0{,}652 - 0{,}262) \cdot \left(\frac{20{,}834 + 1{,}006}{20{,}834}\right)^2 = 0{,}429\ [\Omega] \tag{7.37}$$

A partir dos resultados obtidos em (7.35) e (7.36), é possível calcular as indutâncias do estator (L_1) e do rotor (L_2), além da indutância de magnetização (L_M), de acordo com as equações a seguir:

$$L_1 = \frac{X_1}{2\pi f} = \frac{1{,}006}{2\pi f} = 2{,}6685\ [mH] \tag{7.38}$$

$$L_2 = L_1 = 2{,}6685\ [mH] \tag{7.39}$$

$$L_M = \frac{X_M}{2\pi f} = \frac{20{,}834}{2\pi f} = 0{,}05526\ [H] \tag{7.40}$$

A Tabela 7.4 lista os parâmetros do circuito equivalente calculados, para o motor de indução analisado, a partir dos resultados de ensaios.

TABELA 7.4
Parâmetros do MIT estimados a partir dos dados de ensaios.

Símbolo	Descrição	Valor
L_M	Indutância de magnetização	0,05526 [H]
R_1	Resistência série do estator	0,262 [Ω]
L_1	Indutância de dispersão do estator	2,6685 [mH]
R_2	Resistência série do rotor	0,429 [Ω]
L_2	Indutância de dispersão do rotor	2,6685 [mH]

A Figura 7.6 mostra o circuito equivalente monofásico estimado para a operação nominal (s = 0,072) do motor de indução especificado na Tabela 7.3.

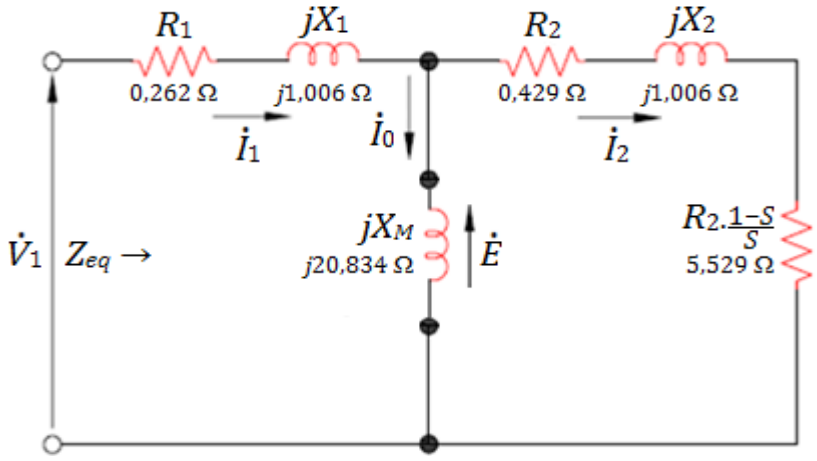


Figura 7.6 - Circuito equivalente estimado para o MIT (Tabela 7.3) a partir dos dados de ensaios.

7.2.4.2 Estimativa dos Componentes da Rede Mecânica

Como já mencionado no Capítulo 5, os parâmetros da parte mecânica podem ser representados por um sistema elétrico simplificado equivalente. Os elementos que compõem a rede mecânica são estimados para a condição nominal do motor. Para a representação do momento de inércia do conjunto MIT/carga é utilizado um capacitor (J), cujo valor no ATPDraw deve ser ajustado em [μF], considerando que 1 [kg.m^2] é igual a 1 [F].

Em [34], não foi fornecido o valor do momento de inércia para o MIT especificado na Tabela 7.3. Assim, o valor do momento de inércia foi extraído do catálogo de um fabricante nacional, disponível em [93], observando-se as mesmas especificações do motor de indução analisado (Tabela 7.3). Conhecido o valor do momento de inércia, o capacitor pode ser ajustado conforme (7.41):

$$J = 0{,}03379\ [kg.m^2] = 0{,}03379\ [F] = 0{,}03379 \times 10^6\ [\mu F] \tag{7.41}$$

As perdas mecânicas (atrito e ventilação) são representadas por uma resistência, calculada em (7.42):

$$R_{P_{mec}} = \frac{(\omega_r)^2}{\Delta P_{mec}} = \frac{\left(1670 \times \frac{2\pi}{60}\right)^2}{354{,}46} = 86{,}28\ [\Omega] \tag{7.42}$$

A carga mecânica modelada será do tipo conjugado linear, que também é simulada através de uma resistência, determinada em (7.43):

$$R_{carga} = \frac{(\omega_r)^2}{P_o} = \frac{\left(1670 \times \frac{2\pi}{60}\right)^2}{5595} = 5{,}466\ [\Omega] \tag{7.43}$$

7.2.4.3 Configuração e Simulação do MIT Estimado com o Modelo UM3

A Figura 7.7 mostra o sistema usado para simular a partida direta do motor de indução trifásico utilizando o modelo UM3 no programa ATP.

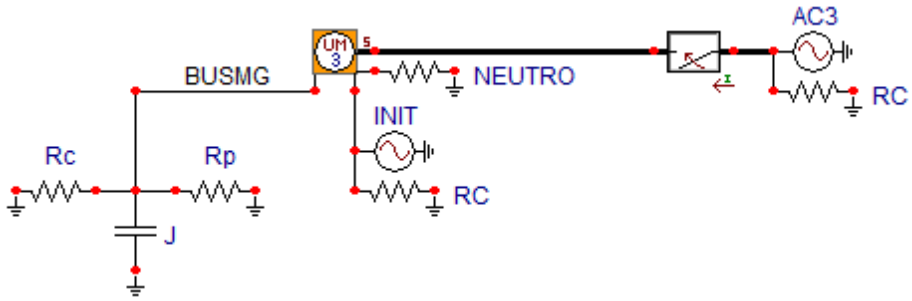


Figura 7.7 - Simulação da partida direta do MIT utilizando o modelo UM3 no ATPDraw.

Os elementos do sistema elétrico que representa a parte mecânica do modelo foram configurados conforme os resultados obtidos em (7.41), (7.42) e (7.43).

O ramo de inicialização foi configurado usando uma fonte de corrente AC (tipo 14) com amplitude de 1 [μA], frequência de 1×10^{-5} [Hz] e tempo de desligamento (T_{Stop}) igual a 0 [s], além de um resistor de conectividade (RC) em paralelo, exigido pelo programa ATP, com valor de 1 [MΩ].

No terminal do ponto neutro, é conectada uma resistência elevada, com valor de 10 [MΩ], para simular o motor conectado em Y sem a ligação do ponto neutro.

O motor é alimentado através de uma fonte de tensão AC trifásica (também do tipo 14) conectada ao modelo UM3 através de uma chave trifásica, com o objetivo de medir a corrente de alimentação. De acordo com a Tabela 7.3, a fonte de tensão foi ajustada com amplitude de pico igual a 180 [V] ou, em valor eficaz, 127 [V] fase-neutro, o que equivale à tensão nominal de linha igual a 220 [V]. A frequência configurada é de 60 [Hz] e a sequência de fases é positiva.

Os parâmetros do estator, do rotor e de magnetização foram configurados segundo a Tabela 7.4 e o escorregamento ajustado em 100%, para que o comportamento do MIT possa ser avaliado desde a sua partida. O passo de integração (delta T) foi definido igual a 1×10^{-5} [ms].

Os parâmetros gerais utilizados são descritos a seguir:

- *Pole pairs*: 2;
- *Tolerance*: 0,001885;
- *Frequency*: 60 [Hz];
- *Stator coupling*: Y.

A Figura 7.8 apresenta a velocidade do rotor, em [rad/s], para o MIT estimado a partir dos dados de ensaios.

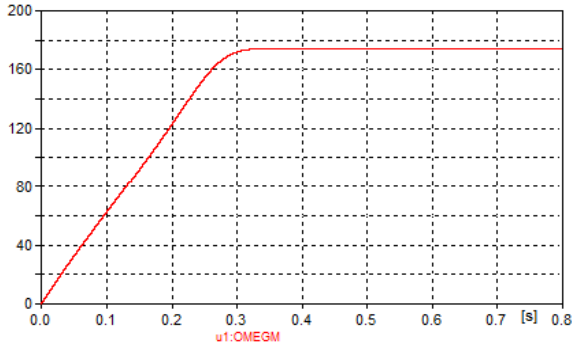


Figura 7.8 - A partir dos dados de ensaios: velocidade do rotor em [rad/s].

Em regime permanente, a velocidade do motor de indução simulado atingiu 174,44 [rad/s]. A Figura 7.9 mostra o conjugado eletromecânico desenvolvido pela máquina.

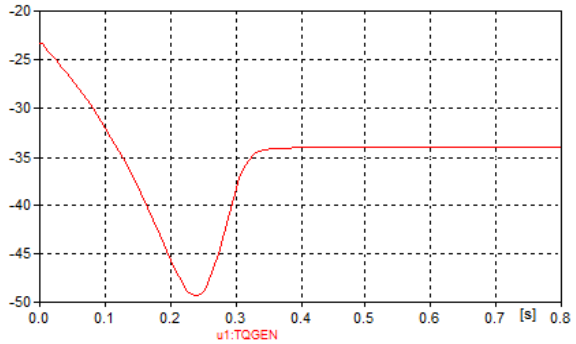


Figura 7.9 - A partir dos dados de ensaios: torque eletromecânico em [N.m].

Na partida, o conjugado desenvolvido pela máquina é igual a −23,294 [N.m]. Nessa condição ($s = 1$), a resistência dinâmica no circuito do rotor se anula e a impedância equivalente é dada por (7.44):

$$Z_{bl} = (R_1 + jX_1) + \frac{[(R_2 + jX_2) \times jX_M]}{[(R_2 + jX_2) + jX_M]}$$

$$Z_{bl} = 0{,}6522 + j1{,}9733\ [\Omega] \tag{7.44}$$

A corrente atingida pelo motor durante a partida é, então, calculada em (7.45):

$$\dot{I}_p = \frac{\dot{V}_1}{Z_{bl}} = \frac{127\angle 0°}{0{,}6522 + j1{,}9733} = 19{,}177 - j58{,}02 = 61{,}108\angle -71{,}71°\ [A] \tag{7.45}$$

Determinada a corrente do estator, pode-se obter a tensão induzida no circuito rotórico:

$$\dot{E} = \dot{V}_1 - \dot{I}_p.(R_1 + jX_1)$$

$$\dot{E} = 127\angle 0° - (61{,}108\angle -71{,}71°) \times (0{,}262 + j1{,}006) = 63{,}738\angle -3{,}68° \; [V] \tag{7.46}$$

Logo, a corrente do rotor na partida, $\dot{I}_{2p}$, pode ser estimada em (7.47):

$$\dot{I}_{2p} = \frac{\dot{E}}{R_2 + jX_2} = \frac{63{,}738\angle -3{,}68°}{0{,}429 + j1{,}006} = 58{,}28\angle -70{,}58 \; [A] \tag{7.47}$$

O módulo do conjugado motor, desenvolvido na partida da máquina de indução simulada, pode ser verificado em (7.48):

$$T_p = \frac{3.R_2.(\dot{I}_2)^2}{\omega_s.s} = \frac{3 \times 0{,}429 \times (58{,}28)^2}{188{,}496 \times 1} = 23{,}19 \; [N.m] \tag{7.48}$$

Em regime estacionário, o torque do motor estabiliza em −33,935 [N.m]. Na operação nominal, a resistência dinâmica é igual a 5,511 [Ω]. Por meio da análise do circuito equivalente, verifica-se que a corrente que flui pelo rotor atinge 18,68∠−16,985° [A]. Dessa forma, a intensidade do conjugado desenvolvido em regime é estimada em (7.49):

$$T_{el} = \frac{3.R_2.(\dot{I}_2)^2}{\omega_s.s} = \frac{3 \times 0{,}429 \times (18{,}68)^2}{188{,}496 \times 0{,}072} = 33{,}09 \; [N.m] \tag{7.49}$$

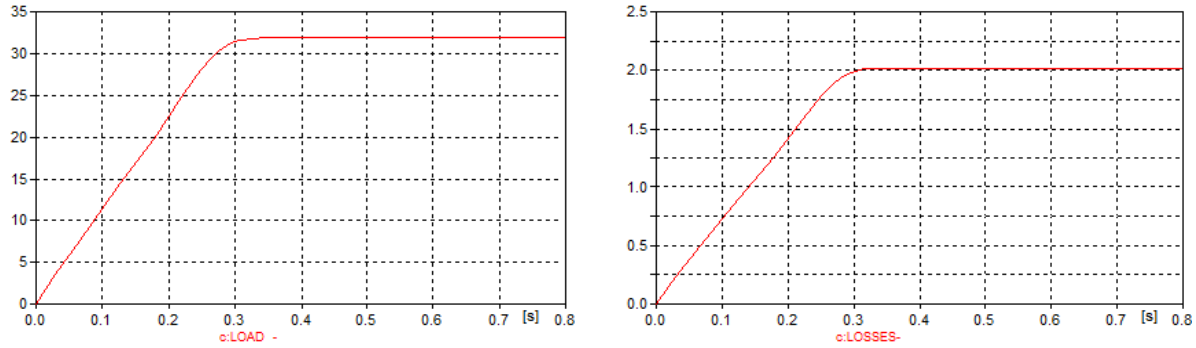
A diferença entre o torque da máquina em regime e o torque requerido pela carga, correspondente ao torque resistente devido às perdas mecânicas, é calculada na equação (7.50), de acordo com a analogia eletromecânica que o programa ATP utiliza:

$$T_{P_{mec}} = D.\omega_r = \frac{1}{86{,}28} \times 174{,}44 = 2{,}0218 \; [N.m] \tag{7.50}$$

Assim, o torque simulado requerido pela carga é igual a:

$$T_{cm} = T_{el} - D.\omega_r = 33{,}935 - 2{,}0218 = 31{,}913\ [N.m] \tag{7.51}$$

Cabe ressaltar que o sinal negativo para T_{el}, conforme mostra a Figura 7.9, indica a operação da máquina de indução simulada no modo motor. As Figuras 7.10 (a) e (b) ilustram, respectivamente, o torque requisitado pela carga e o torque resistente, em [N.m].



(a) (b)

Figura 7.10 - A partir dos dados de ensaios: (a) Torque da carga; (b) Torque resistente.

A potência desenvolvida no eixo da máquina, apresentada na Figura 7.11, é calculada em (7.52):

$$P_d = T_{el}.\omega_r = -33{,}935 \times 174{,}44 = -5919{,}6\ [W] \tag{7.52}$$

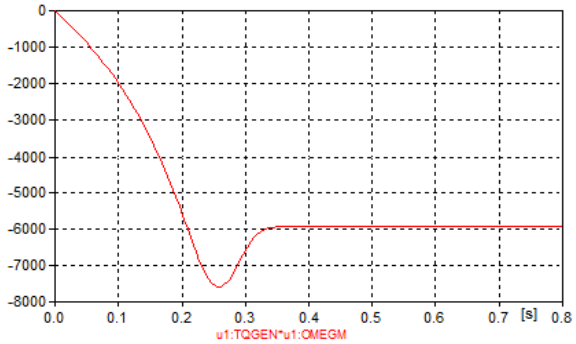


Figura 7.11 - A partir dos dados de ensaios: potência desenvolvida em [W].

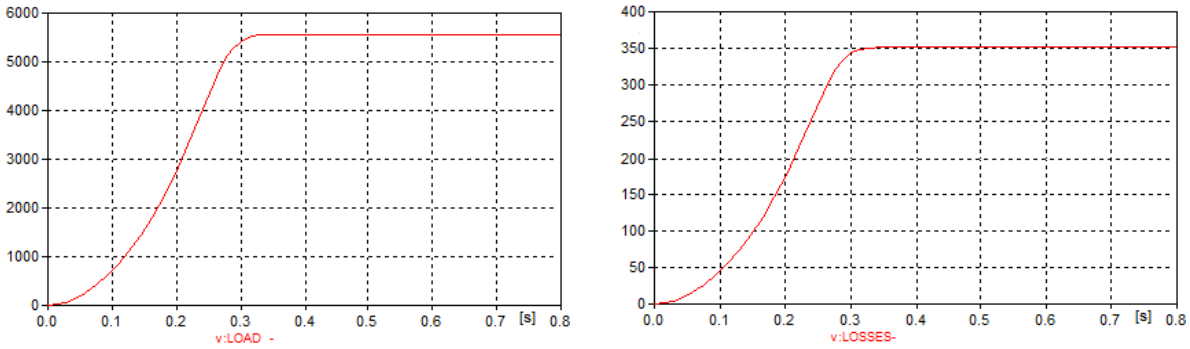
As perdas mecânicas são obtidas por meio da equação (7.53):

$$\Delta P_{mec} = \frac{(\omega_r)^2}{R_{P_{mec}}} = \frac{(174{,}44)^2}{86{,}28} = 352{,}68\ [W] \tag{7.53}$$

A potência útil de saída, ou seja, a potência entregue pelo motor à carga é determinada em (7.54):

$$P_o = P_d - \Delta P_{mec} = 5919{,}6 - 352{,}68 = 5566{,}92\ [W] \cong 5567\ [W] \qquad (7.54)$$

As Figuras 7.12 (a) e (b) apresentam, respectivamente, a potência mecânica útil de saída e as perdas mecânicas.



(a) (b)

Figura 7.12 - A partir dos dados de ensaios: (a) Potência útil de saída em [W]; (b) Perdas mecânicas em [W].

A Figura 7.13 mostra a corrente trifásica de alimentação do estator.

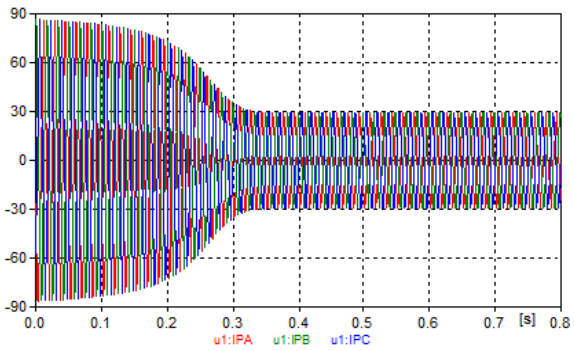


Figura 7.13 - A partir dos dados de ensaios: corrente trifásica de alimentação em [A].

Na partida do motor de indução simulado, a corrente atinge 86,507 [A] e, em regime permanente, estabiliza em 29,515 [A]. Em valores eficazes, a corrente de partida é igual a 61,17 [A] e no regime alcança 20,87 [A]. A corrente de partida simulada está coerente com o resultado obtido teoricamente em (7.45). A corrente no regime também pode ser verificada pela análise do circuito equivalente, de acordo com (7.55):

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_1}{Z_{eq}} = \frac{127\angle 0°}{5{,}295 + j3{,}3345} = 17{,}174 - j10{,}815 = 20{,}3\angle -32{,}2° \; [A] \qquad (7.55)$$

A Tabela 7.5 compara os valores nominais especificados para o motor de indução avaliado e os resultados da simulação utilizando os parâmetros do circuito equivalente calculados a partir dos dados de ensaios.

TABELA 7.5
Dados de ensaios: comparação entre os valores nominais e os resultados obtidos no ATP.

Descrição da Grandeza	Símbolo	Unidade	Valor Nominal	Simulação no ATP
Velocidade do rotor	ω_r	[rad/s]	174,88	174,44
Conjugado motor	T_{cm}	[N.m]	32	31,913
Corrente em regime permanente	$\dot{I}_1$	[A]	19	20,87
Potência mecânica útil de saída	P_o	[W]	5595	5567

7.3 Determinação dos Parâmetros do Circuito Equivalente a Partir dos Dados de Catálogo

Nesta seção é analisado um método que pode ser utilizado para se obter, também de modo aproximado, os parâmetros do circuito equivalente do motor de indução trifásico, necessários para a configuração e simulação da máquina de indução no programa ATP, sem a necessidade de utilizar resultados obtidos através de ensaios com a máquina de indução em laboratório.

De acordo com o fluxo de potências e perdas para o motor de indução, apresentado no Capítulo 3, as perdas totais em um motor de indução trifásico podem ser definidas pela diferença entre a potência de entrada fornecida pela rede de alimentação e a potência mecânica útil na saída do motor:

$$\Delta P_t = P_i - P_o = \sqrt{3}.V_L.I_L.cos\varphi_1 - P_o \qquad (7.56)$$

Na prática, as perdas totais em uma máquina de indução podem ser distribuídas em três parcelas mais significativas [18]:

- P_e - Potência referente às perdas joule no estator;
- P_r - Potência referente às perdas joule no rotor;
- ΔP_{mec} - Potência referente às perdas mecânicas e suplementares.

Sem a realização de um ensaio a vazio para a determinação das perdas mecânicas, é necessário, neste ponto, fazer uma estimativa de ordem prática. Alguns autores [41, 75] consideram que, na operação do motor em condições nominais, as perdas elétricas ($P_e + P_r$) são, aproximadamente, iguais às perdas mecânicas. Então, pode-se definir a equação (7.57):

$$\Delta P_{mec} = k.\Delta P_t = k.(\Delta P_{mec} + P_e + P_r) \tag{7.57}$$

Como o método descrito para a obtenção dos parâmetros do circuito equivalente, a partir dos dados de catálogo do MIT, é aproximado, o valor da constante k, na equação anterior, pode ser ajustado de acordo com as especificações do fabricante para o motor utilizado.

Ressalta-se que a distribuição das perdas elétricas e mecânicas em motores de indução pode variar em função das características nominais da máquina e da carga aplicada ao eixo.

Ainda segundo o balanço de potências da máquina de indução, a potência mecânica desenvolvida no eixo do rotor é dada pela soma da potência de saída e das perdas mecânicas (atrito e ventilação):

$$P_d = P_o + \Delta P_{mec} \tag{7.58}$$

Para calcular a parcela da corrente que flui pelo circuito do rotor ($\dot{I}_2$) e a parcela que percorre o ramo de magnetização ($\dot{I}_0$), o circuito da Figura 7.3 passa por uma simplificação. As resistências ôhmicas e reatâncias indutivas do estator e do rotor são agrupadas, conforme ilustra a Figura 7.14, de maneira que $R = R_1 + R_2$ e $jX = jX_1 + jX_2$.

Como já referido no Capítulo 3, essa simplificação ocasiona erros, que são considerados aceitáveis para a análise do comportamento do motor de indução.

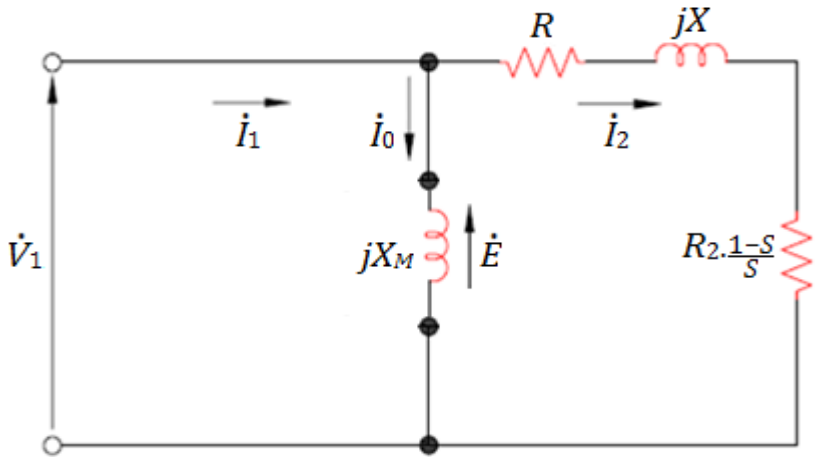


Figura 7.14 - Circuito equivalente aproximado por fase do MIT para a simplificação dos cálculos [31].

Dessa forma, as correntes do rotor e de magnetização podem ser estimadas de acordo com as relações (7.59) e (7.60) [41, 64, 75]:

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_1 . cos\varphi_1 \tag{7.59}$$

$$\dot{I}_0 = \dot{I}_1 . sen\varphi_1 \tag{7.60}$$

Para calcular a resistência do rotor (R_2) é necessário, outra vez, recorrer ao fluxo de potências da máquina de indução. A potência transferida do estator para o rotor através do entreferro, P_g, é definida em (7.61):

$$P_g = 3 \cdot \frac{R_2}{s} \cdot \left(\dot{I}_2\right)^2 \tag{7.61}$$

As perdas por efeito joule no rotor são calculadas através da equação (7.62):

$$P_r = 3 . R_2 . \left(\dot{I}_2\right)^2 \tag{7.62}$$

A potência mecânica desenvolvida, de forma alternativa, pode ser obtida em (7.63):

$$P_d = P_g - P_r \tag{7.63}$$

Na condição nominal de operação, o escorregamento é reduzido e o termo $R_2.[(1-s)/s]$ torna-se muito maior que os demais parâmetros do rotor, o que permite considerar o circuito rotórico praticamente resistivo [41, 64]. Assim, a resistência do rotor pode ser determinada substituindo as equações (7.61) e (7.62) em (7.63). Após algumas manipulações algébricas, tem-se:

$$R_2 = \frac{s.P_d}{3.(\dot{I}_2)^2.(1-s)} \tag{7.64}$$

Estimado o valor de R_2, é possível calcular as perdas joule no rotor e, consequentemente, determinar as perdas joule no estator, após rearranjar a equação (7.57), segundo (7.65):

$$P_e = \frac{\Delta P_{mec}.(1-k)-k.P_r}{k} \tag{7.65}$$

Em seguida, a resistência do estator (R_1) é obtida em (7.66):

$$\begin{gathered} P_e = 3.R_1.\left(\dot{I}_1\right)^2 \\ R_1 = \frac{P_e}{3.\left(\dot{I}_1\right)^2} \end{gathered} \tag{7.66}$$

Com as resistências do estator e do rotor calculadas, a próxima etapa consiste em obter as reatâncias de dispersão X_1 e X_2. Sem os resultados de um ensaio de curto-circuito, a impedância e a reatância de rotor bloqueado devem ser estimadas com base na análise do circuito equivalente aproximado do MIT, mostrado na Figura 7.14.

Na condição de partida, o rotor está parado e o escorregamento é unitário. Assim, o módulo da impedância de rotor bloqueado pode ser avaliado, de forma aproximada para as condições nominais, através da equação (7.67) [41, 64, 75]:

$$|Z_{bl}| = \frac{V_n}{\sqrt{3}.\dot{I}_p} \tag{7.67}$$

A reatância de rotor bloqueado é estimada a partir do triângulo de impedâncias da máquina de indução com o rotor bloqueado [41, 64, 75]:

$$X_{bl} = \sqrt{(|Z_{bl}|)^2 - (R_1 + R_2)^2} \tag{7.68}$$

A separação das reatâncias X_1 e X_2 pode ser realizada conforme o procedimento descrito na seção 7.2.2. A expressão abaixo, apresentada em [75] e [94], também pode ser utilizada para encontrar os valores de X_1 e X_2, caso a categoria do motor de indução seja desconhecida:

$$\frac{R_1}{X_1} = \frac{R_2}{X_2} = \frac{R_{bl}}{X_{bl}} \tag{7.69}$$

Finalmente, a reatância do ramo magnetizante pode ser obtida, em condições nominais, por meio da equação (7.70) [41, 64, 75]:

$$X_M = \frac{V_n}{\sqrt{3}.\dot{I}_0} \tag{7.70}$$

7.3.1 *Aplicação do Método de Estimativa dos Parâmetros a Partir dos Dados de Catálogo*

Esta seção apresenta uma aplicação do método descrito anteriormente para a estimação dos parâmetros do circuito equivalente do motor de indução trifásico. Com os parâmetros do motor estimados, o seu desempenho pode ser avaliado, nas condições nominais de operação, através da sua simulação no programa ATP utilizando o modelo UM3.

7.3.1.1 <u>Obtenção dos Parâmetros Equivalentes a Partir dos Dados de Catálogo</u>

O modelo selecionado para a aplicação do método é um motor de indução trifásico da linha W22 Plus ($I_p/I_n \leq 6{,}0$) da categoria N, produzido pela fabricante nacional Weg S. A., e as

suas especificações podem ser consultadas em [93]. A Tabela 7.6 apresenta os dados elétricos especificados pelo fabricante para o referido modelo.

TABELA 7.6
Especificações do fabricante para o modelo W22 Plus selecionado [93].

Símbolo	Descrição	Valor
V_n	Tensão nominal	220 [V]
I_n	Corrente nominal	38,2 [A]
P_n	Potência nominal	15 [cv]
f_n	Frequência nominal	60 [Hz]
P	Número de polos	4 [polos]
n_n	Velocidade nominal	1755 [rpm]
s_n	Escorregamento nominal	2,5%
$\eta_{100\%}$	Rendimento 100%	91,0%
$cos\varphi_{100\%}$	Fator de potência 100%	83,0%
I_p/I_n	Relação entre corrente de partida e corrente nominal	6,0
T_n	Conjugado ou torque nominal	59,9 [N.m]
J	Momento de inércia	0,09737 [kg.m^2]

A potência nominal foi informada pelo fabricante em [cv] (cavalos-vapor) e, portanto, é necessária a sua conversão para [W] (watts):

$$P_n = P_o = 15 \times 736 = 11040\ [W] \tag{7.71}$$

Para a análise em questão, considera-se o motor de indução conectado em Y equilibrado, de modo que a corrente de linha e a corrente de fase são iguais. A potência ativa de entrada é dada por (7.72):

$$P_i = \sqrt{3}.V_L.I_L.cos\varphi_1 = \sqrt{3} \times 220 \times 38{,}2 \times 0{,}83 = 12081{,}6\ [W] \tag{7.72}$$

A diferença entre a potência de entrada e a potência de saída resulta nas perdas totais da máquina de indução:

$$\Delta P_t = P_i - P_o = 12081{,}6 - 11040 = 1041{,}6\ [W] \tag{7.73}$$

Neste ponto, sem a realização de um ensaio a vazio para a determinação das perdas rotacionais, é necessário arbitrar um valor para a constante k na equação (7.57) a fim de estimar as perdas mecânicas. Os resultados simulados mostraram que k = 0,5 é uma boa aproximação para as características do motor escolhido. Então, as perdas mecânicas são estimadas em (7.74):

$$\Delta P_{mec} = k.\Delta P_t = 0{,}5 \times 1041{,}6 = 520{,}8\ [W] \tag{7.74}$$

A potência mecânica desenvolvida é, então, obtida em (7.75):

$$P_d = 11040 + 520{,}8 = 11560{,}8\ [W] \tag{7.75}$$

As correntes do rotor e de magnetização são determinadas, respectivamente, em (7.76) e (7.77):

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_1.cos\varphi_1 = 38{,}2 \times 0{,}83 = 31{,}7\ [A] \tag{7.76}$$

$$\dot{I}_0 = \dot{I}_1.sen\varphi_1 = 38{,}2 \times 0{,}5578 = 21{,}3\ [A] \tag{7.77}$$

A resistência do rotor é calculada na equação (7.78):

$$R_2 = \frac{s.P_d}{3.(\dot{I}_2)^2.(1-s)} = \frac{0{,}025 \times 11560{,}8}{3 \times (31{,}7)^2 \times (1-0{,}025)} = 0{,}098\ [\Omega] \tag{7.78}$$

Determinada a resistência R_2, é possível estimar as perdas joule no rotor em (7.79):

$$P_r = 3.R_2.\left(\dot{I}_2\right)^2 = 3 \times 0{,}098 \times (31{,}7)^2 = 295{,}44\ [W] \tag{7.79}$$

O próximo passo é calcular as perdas joule no estator da máquina. Da equação (7.65), com a constante k = 0,5, tem-se:

$$P_e = \Delta P_{mec} - P_r = 520{,}8 - 295{,}44 = 225{,}36\ [W] \tag{7.80}$$

A resistência do estator é obtida segundo a equação (7.81):

$$R_1 = \frac{P_e}{3.(\dot{I}_1)^2} = \frac{225{,}36}{3\times(38{,}2)^2} = 0{,}05\ [\Omega] \tag{7.81}$$

A relação I_p/I_n fornecida é 6,0 (seis), de modo que a corrente de partida nominal é igual a 229,2 [A]. Assim, o módulo da impedância de rotor bloqueado é determinado em (7.82):

$$|Z_{bl}| = \frac{V_n}{\sqrt{3}.\dot{I}_p} = \frac{220}{\sqrt{3}\times 229{,}2} = 0{,}55\ [\Omega] \tag{7.82}$$

A reatância de rotor bloqueado é estimada em (7.83):

$$X_{bl} = \sqrt{(|Z_{bl}|)^2 - (R_1 + R_2)^2}$$

$$X_{bl} = \sqrt{(0{,}55)^2 - (0{,}05 + 0{,}098)^2} = 0{,}53\ [\Omega] \tag{7.83}$$

Como o motor selecionado é da categoria N, a divisão empírica de X_{bl} para as reatâncias de dispersão do estator e do rotor, proposta na Tabela 7.1, supõe que $X_1 = X_2 = 0{,}265\ [\Omega]$. A reatância do ramo magnetizante é calculada em (7.84):

$$X_M = \frac{V_n}{\sqrt{3}.\dot{I}_0} = \frac{220}{\sqrt{3}\times 21{,}3} = 5{,}963\ [\Omega] \tag{7.84}$$

A partir dos resultados obtidos anteriormente, é possível calcular as indutâncias do estator (L_1) e do rotor (L_2), além da indutância de magnetização (L_M), de acordo com as relações a seguir:

$$L_1 = \frac{X_1}{2\pi f} = \frac{0{,}265}{2\pi f} = 0{,}7029\ [mH] \tag{7.85}$$

$$L_2 = L_1 = 0{,}7029\ [mH] \tag{7.86}$$

$$L_M = \frac{X_M}{2\pi f} = \frac{5{,}963}{2\pi f} = 0{,}0158\ [H] \tag{7.87}$$

A Tabela 7.7 lista os parâmetros do circuito equivalente calculados para o motor selecionado, a partir dos dados fornecidos pelo fabricante.

TABELA 7.7
Parâmetros do MIT estimados a partir dos dados de catálogo (W22 Plus).

Símbolo	Descrição	Valor
L_M	Indutância de magnetização	0,0158 [H]
R_1	Resistência série do estator	0,05 [Ω]
L_1	Indutância de dispersão do estator	0,7029 [mH]
R_2	Resistência série do rotor	0,098 [Ω]
L_2	Indutância de dispersão do rotor	0,7029 [mH]

A Figura 7.15 apresenta o circuito equivalente monofásico estimado para a operação nominal (s = 0,025) do motor de indução discriminado na Tabela 7.6.

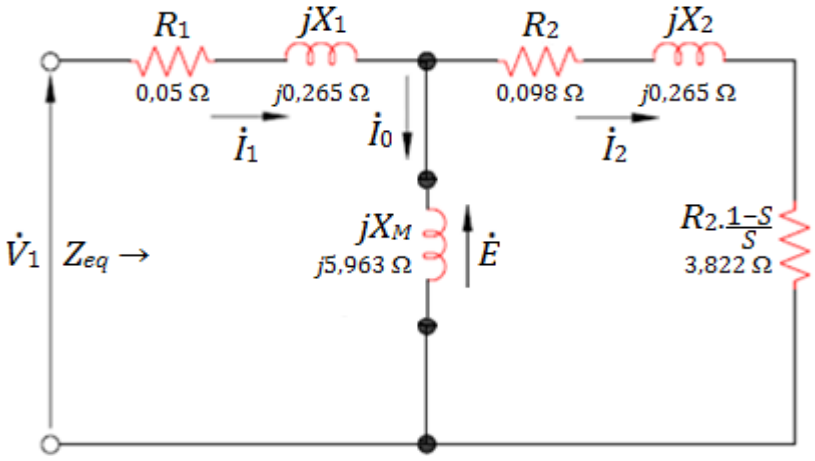


Figura 7.15 - Circuito equivalente estimado para o MIT (Tabela 7.6) a partir dos dados de catálogo.

7.3.1.2 Estimativa dos Componentes da Rede Mecânica

Os elementos do sistema elétrico equivalente à rede mecânica são estimados a seguir, de acordo com as especificações apresentadas na Tabela 7.6. O valor do capacitor (J) é ajustado como:

$$J = 0{,}09737\ [kg.m^2] = 0{,}09737\ [F] = 0{,}09737 \times 10^6\ [\mu F] \qquad (7.88)$$

O resistor para a simulação das perdas mecânicas é calculado em (7.89):

$$R_{P_{mec}} = \frac{(\omega_r)^2}{\Delta P_{mec}} = \frac{\left(1755 \times \frac{2\pi}{60}\right)^2}{520{,}8} = 64{,}85\ [\Omega] \tag{7.89}$$

A resistência para a representação de uma carga mecânica com conjugado linear é determinada em (7.90):

$$R_{carga} = \frac{(\omega_r)^2}{P_o} = \frac{\left(1755 \times \frac{2\pi}{60}\right)^2}{11040} = 3{,}059\ [\Omega] \tag{7.90}$$

De outra forma, quando a informação do conjugado nominal estiver disponível, a resistência que representa a carga mecânica pode ser obtida através da relação entre velocidade angular (tensão) e conjugado (corrente), conforme a equação (7.91):

$$R_{carga} = \frac{\omega_r}{T_n} = \frac{\left(1755 \times \frac{2\pi}{60}\right)}{59{,}9} = 3{,}068\ [\Omega] \tag{7.91}$$

7.3.1.3 Configuração e Simulação do MIT Estimado com o Modelo UM3

O sistema utilizado para a simulação do MIT estimado a partir dos dados de catálogo é o mesmo apresentado na Figura 7.7, incluindo a configuração do ramo de inicialização e do ponto neutro. Os parâmetros gerais e o passo de integração também foram mantidos.

Os elementos do sistema elétrico foram ajustados segundo os valores obtidos em (7.88), (7.89) e (7.91). A fonte trifásica de alimentação foi configurada com 180 [V] de pico, frequência de 60 [Hz] e sequência de fases positiva. Os parâmetros do estator, do rotor e de magnetização foram ajustados conforme a Tabela 7.7 e o escorregamento é igual a 100%.

A Figura 7.16 mostra a velocidade do rotor, em [rad/s], para o MIT simulado a partir dos dados de catálogo.

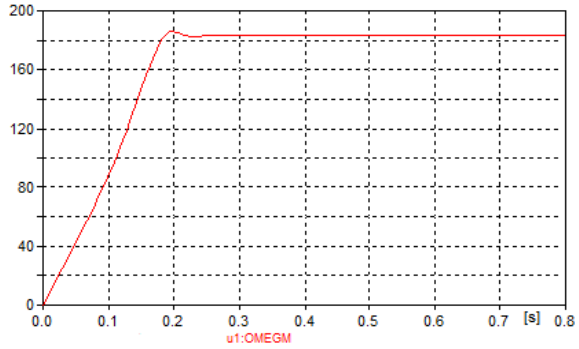


Figura 7.16 - A partir dos dados de catálogo (W22 Plus): velocidade do rotor em [rad/s].

A velocidade do motor de indução, em regime estacionário, alcançou 183,38 [rad/s]. A Figura 7.17 ilustra o torque eletromecânico desenvolvido pelo motor.

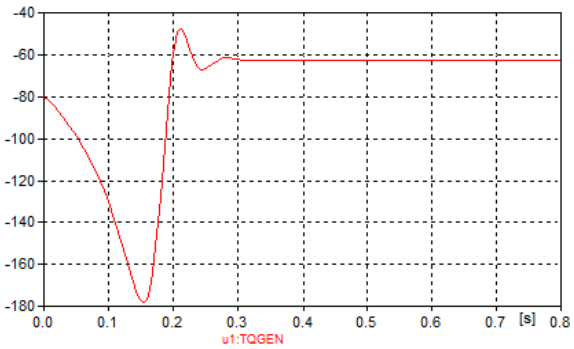


Figura 7.17 - A partir dos dados de catálogo (W22 Plus): torque eletromecânico em [N.m].

No instante da partida, o torque desenvolvido pela máquina é igual a −79,831 [N.m]. Nessa situação ($s = 1$), a resistência variável no circuito do rotor é nula e a impedância equivalente é igual a (7.92):

$$Z_{bl} = (R_1 + jX_1) + \frac{[(R_2 + jX_2) \times jX_M]}{[(R_2 + jX_2) + jX_M]}$$

$$Z_{bl} = 0{,}1398 + j0{,}5201\ [\Omega] \tag{7.92}$$

A corrente atingida pelo MIT na partida é estimada em (7.93):

$$\dot{I}_p = \frac{\dot{V}_1}{Z_{bl}} = \frac{127\angle 0°}{0{,}1398 + j0{,}5201} = 61{,}213 - j227{,}73 = 235{,}81\angle -74{,}95°\ [A] \tag{7.93}$$

A tensão induzida no circuito do rotor é igual a:

$$\dot{E} = \dot{V}_1 - \dot{I}_p.(R_1 + jX_1)$$

$$\dot{E} = 127\angle 0° - (235{,}81\angle -74{,}95°) \times (0{,}05 + j0{,}265) = 63{,}78\angle -4{,}35° \; [V] \tag{7.94}$$

A seguir, a corrente do rotor na partida é calculada em (7.95):

$$\dot{I}_{2p} = \frac{\dot{E}}{R_2 + jX_2} = \frac{63{,}78\angle -4{,}35°}{0{,}098 + j0{,}265} = 225{,}74\angle -74{,}06° \; [A] \tag{7.95}$$

A intensidade do conjugado motor, desenvolvido na partida do MIT simulado, é verificada em (7.96):

$$T_p = \frac{3.R_2.(\dot{I}_2)^2}{\omega_s.s} = \frac{3 \times 0{,}098 \times (225{,}74)^2}{188{,}496 \times 1} = 79{,}48 \; [N.m] \tag{7.96}$$

No regime, o torque do motor estabiliza em −62,597 [N.m]. A partir da análise do circuito equivalente apresentado na Figura 7.14, o módulo da corrente que flui pelo rotor, em regime, pode ser verificado através da equação (7.97):

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{V}_1}{\sqrt{\left[R + R_2.\left(\frac{1-s}{s}\right)\right]^2 + X^2}}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{127}{\sqrt{\left[(0{,}05 + 0{,}098) + 0{,}098.\left(\frac{1 - 0{,}025}{0{,}025}\right)\right]^2 + (0{,}53)^2}} = 31{,}7 \; [A] \tag{7.97}$$

Assim, a intensidade do torque desenvolvido pela máquina em regime é estimada em (7.98):

$$T_{el} = \frac{3.R_2.(\dot{I}_2)^2}{\omega_s.s} = \frac{3 \times 0{,}098 \times (31{,}7)^2}{188{,}496 \times 0{,}025} = 62{,}69 \; [N.m] \tag{7.98}$$

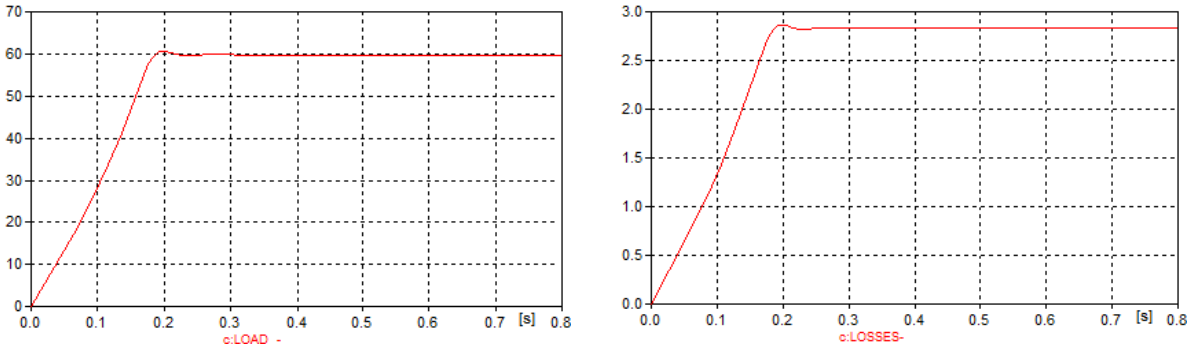
A diferença entre o conjugado desenvolvido pelo motor em regime e o torque exigido pela carga, equivalente ao torque de atrito, é calculada na equação (7.99):

$$T_{P_{mec}} = D.\omega_r = \frac{1}{64{,}85} \times 183{,}38 = 2{,}8277\ [N.m] \tag{7.99}$$

Então, o torque solicitado pela carga mecânica é obtido em (7.100):

$$T_{cm} = T_{el} - D.\omega_r = 62{,}597 - 2{,}8277 = 59{,}769\ [N.m] \tag{7.100}$$

As Figuras 7.18 (a) e (b) mostram, respectivamente, o torque requerido pela carga e o torque resistente, em [N.m].



(a) (b)

Figura 7.18 - A partir dos dados de catálogo (W22 Plus): (a) Torque da carga; (b) Torque resistente.

A potência desenvolvida no eixo do rotor, mostrada na Figura 7.19, é determinada na equação (7.101):

$$P_d = T_{el}.\omega_r = -62{,}597 \times 183{,}38 = -11{,}479\ [kW] \tag{7.101}$$

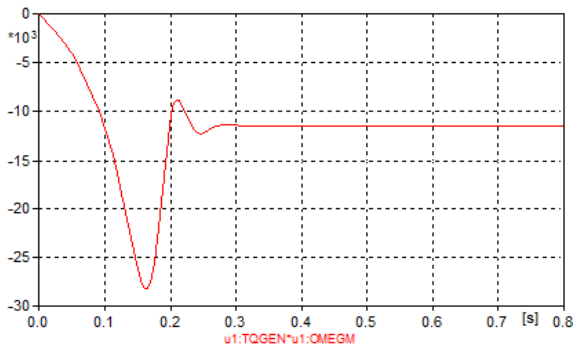


Figura 7.19 - A partir dos dados de catálogo (W22 Plus): potência desenvolvida em [kW].

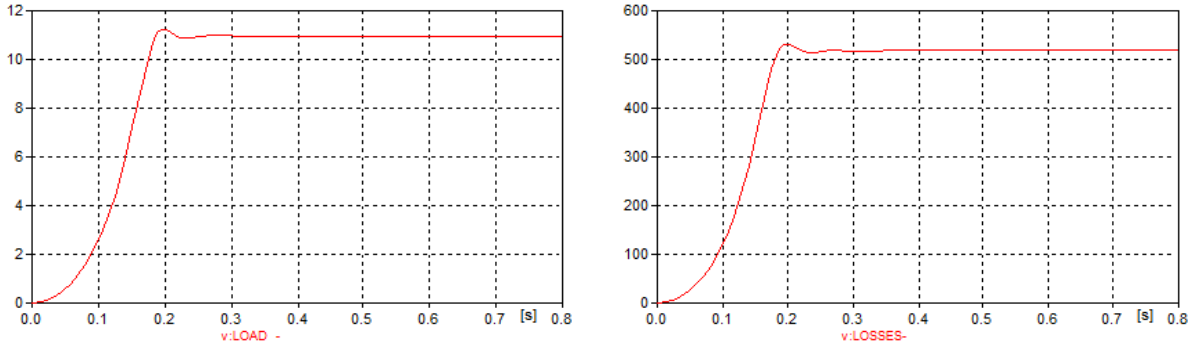
As perdas mecânicas são calculadas em (7.102):

$$\Delta P_{mec} = \frac{(\omega_r)^2}{R_{P_{mec}}} = \frac{(183{,}38)^2}{64{,}85} = 518{,}55\ [W] \qquad (7.102)$$

A potência mecânica útil de saída é determinada em (7.103):

$$P_o = P_d - \Delta P_{mec} = 11479 - 518{,}55 = 10960{,}45\ [W] \cong 10{,}960\ [kW] \qquad (7.103)$$

As Figuras 7.20 (a) e (b) ilustram a potência útil de saída e as perdas mecânicas.



(a) (b)

Figura 7.20 - A partir dos dados de catálogo (W22 Plus): (a) Potência útil de saída em [kW]; (b) Perdas mecânicas em [W].

A Figura 7.21 apresenta a corrente trifásica de alimentação do estator.

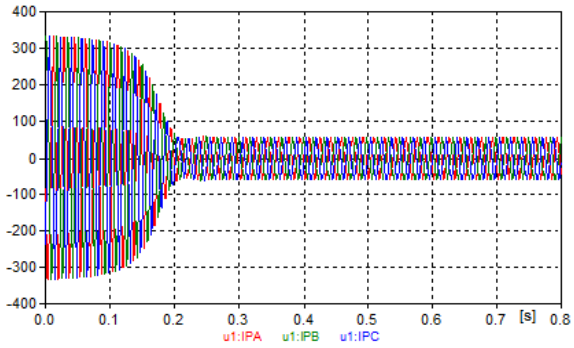


Figura 7.21 - A partir dos dados de catálogo (W22 Plus): corrente trifásica de alimentação em [A].

Na partida do MIT a corrente atingiu 333,78 [A] e, em regime permanente, estabilizou em 56,376 [A]. Em valores eficazes, a corrente de partida é igual a 236,018 [A] e no regime

atinge 39,86 [A]. A corrente de partida simulada está próxima do resultado obtido teoricamente em (7.93). A corrente do estator em regime pode ser avaliada em (7.104):

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_1}{Z_{eq}} = \frac{127\angle 0°}{2{,}6238 + j2{,}1387} = 29{,}08 - j23{,}7 = 37{,}52\angle -39{,}184° \; [A] \qquad (7.104)$$

7.3.1.4 Comparação dos Resultados para os Métodos de Estimativa dos Parâmetros do MIT

Nesta seção são avaliados os resultados obtidos na estimativa dos parâmetros do circuito equivalente, a partir dos dados de catálogo e de ensaios, para o MIT especificado na Tabela 7.6. Em [31], o autor fornece alguns dados de ensaios referentes ao motor de indução analisado na seção 7.3.1.1.

A Tabela 7.8 apresenta os resultados dos ensaios DC, a vazio e com rotor bloqueado para o motor de indução descrito na Tabela 7.6.

TABELA 7.8
Resultados dos ensaios DC, a vazio e com rotor bloqueado (W22 Plus) [31].

Teste DC para Medição da Resistência Elétrica	
Resistência DC média do estator = 0,039 [Ω]/fase	
Ensaio a Vazio	
$I_{1v} = 15\ [A]$	
$P_{1v} = 860\ [W]$	$Q_{1v} = 5600\ [var]$
Ensaio com Rotor Bloqueado	
$P_{1bl} = 600\ [W]$	$Q_{1bl} = 1040\ [var]$

O método para a estimativa dos parâmetros do circuito equivalente do MIT a partir dos dados de ensaios, descrito na seção 7.2.4.1, foi aplicado aos resultados mostrados na Tabela 7.8. A partir dos resultados do ensaio a vazio, têm-se:

- Perdas rotacionais, $P_{rot} = 833{,}675\ [W]$;
- Reatância própria do estator, $X_1 + X_M = 8{,}3\ [\Omega]$;

- Resistência para simular as perdas mecânicas, $R_{P_{mec}} = 40{,}5\ [\Omega]$.

E do ensaio com o rotor bloqueado:

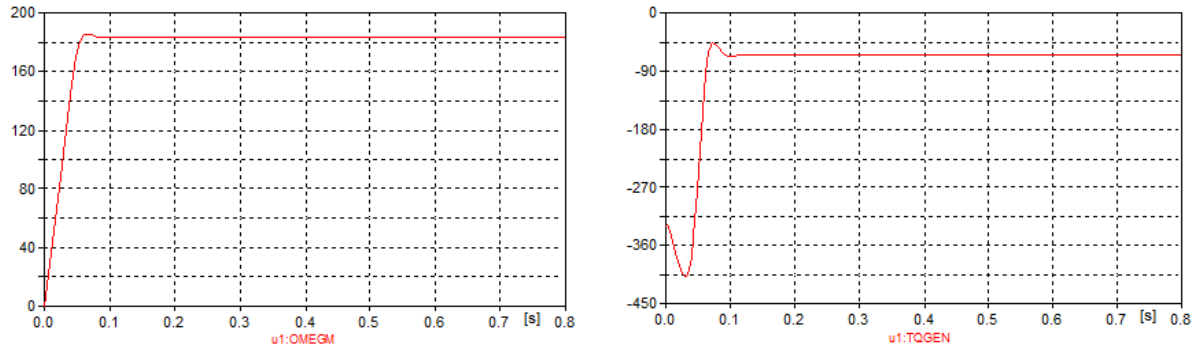
- Resistência de rotor bloqueado, $R_{bl} = 0{,}137\ [\Omega]$;
- Reatância de rotor bloqueado, $X_{bl} = 0{,}24\ [\Omega]$.

A Tabela 7.9 lista os parâmetros do circuito equivalente estimados a partir dos dados de ensaios para o MIT analisado (Tabela 7.6).

TABELA 7.9
Parâmetros do MIT estimados a partir dos dados de ensaios (W22 Plus).

Símbolo	Descrição	Valor
L_M	Indutância de magnetização	0,02169 [H]
R_1	Resistência série do estator	0,039 [Ω]
L_1	Indutância de dispersão do estator	0,3183 [mH]
R_2	Resistência série do rotor	0,1 [Ω]
L_2	Indutância de dispersão do rotor	0,3183 [mH]

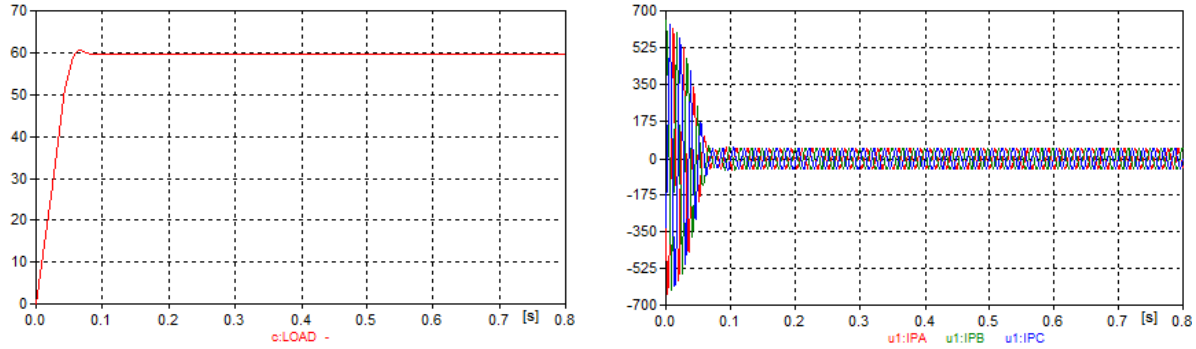
O MIT configurado com os parâmetros listados na tabela anterior foi simulado no programa ATP utilizando o modelo UM3. As Figuras 7.22 (a) e (b) mostram, respectivamente, a velocidade do rotor e o torque eletromecânico desenvolvido pela máquina.



(a) (b)

Figura 7.22 - A partir dos dados de ensaios (W22 Plus): (a) Velocidade em [rad/s]; (b) Torque em [N.m].

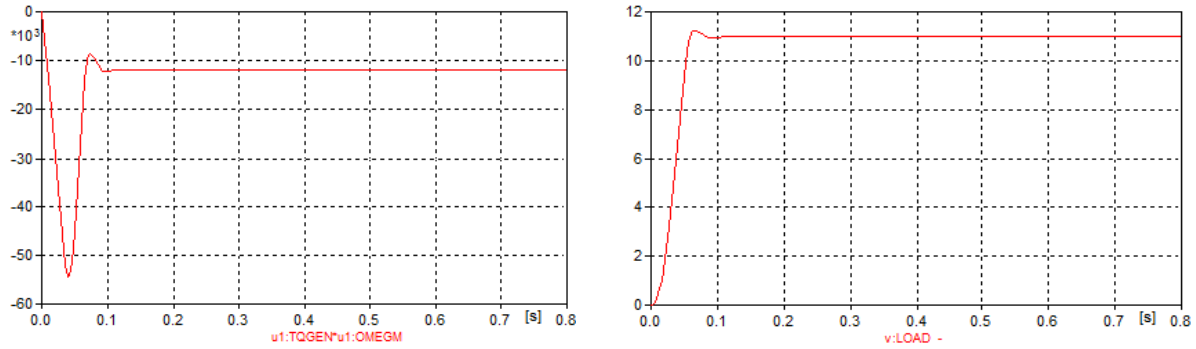
A seguir, as Figuras 7.23 (a) e (b) ilustram, em sequência, o torque requerido pela carga e a corrente trifásica de alimentação do estator.



(a) (b)

Figura 7.23 - A partir dos dados de ensaios (W22 Plus): (a) Torque da carga em [N.m];
(b) Corrente trifásica de alimentação em [A].

As Figuras 7.24 (a) e (b) apresentam a potência desenvolvida no eixo da máquina e a potência mecânica útil de saída.



(a) (b)

Figura 7.24 - A partir dos dados de ensaios (W22 Plus): (a) Potência desenvolvida em [kW];
(b) Potência útil de saída em [kW].

A Tabela 7.10 confronta os resultados obtidos na simulação do MIT W22 Plus (Tabela 7.6) utilizando os parâmetros do circuito equivalente estimados a partir dos dados de catálogo e de ensaios.

Os resultados apresentados na Tabela 7.10 mostram que ambos os métodos aplicados, para a estimativa dos parâmetros elétricos do circuito equivalente do MIT selecionado, ofereceram uma aproximação adequada para a análise do desempenho da máquina de indução em regime permanente.

TABELA 7.10
Comparação dos resultados: dados de catálogo × dados de ensaios (W22 Plus).

Descrição da Grandeza	Símbolo	Unidade	Simulação Dados de Catálogo	Simulação Dados de Ensaios
Velocidade do rotor	ω_r	[rad/s]	183,38	183,54
Conjugado desenvolvido	T_{el}	[N.m]	62,597	64,355
Conjugado motor	T_{cm}	[N.m]	59,769	59,823
Corrente em regime permanente	$\dot{I}_1$	[A]	39,86	36,4
Potência desenvolvida	P_d	[W]	11479	11811
Potência mecânica útil de saída	P_o	[W]	10960	10980
Perdas mecânicas	ΔP_{mec}	[W]	518,55	831,74
Conjugado de partida	T_p	[N.m]	79,831	330,1
Corrente de partida	I_p	[A]	236,018	458,389

Entretanto, quando a análise realizada abrange um amplo intervalo de velocidades, como é o caso da partida de um motor, verificou-se que os parâmetros estimados, especialmente os do rotor, são significativamente diferentes nas condições de partida, o que pode ser observado na tabela anterior através dos valores do conjugado e da corrente de partida.

A Tabela 7.11 compara alguns resultados exibidos na tabela anterior com os valores nominais fornecidos pelo fabricante do motor de indução analisado (Tabela 7.6).

TABELA 7.11
Comparação: valores nominais × dados de catálogo × dados de ensaios (W22 Plus).

Descrição da Grandeza	Símbolo	Unidade	Valor Nominal	Simulação Dados de Catálogo	Diferença [%] Nominal × Catálogo	Simulação Dados de Ensaios	Diferença [%] Nominal × Ensaios
Velocidade do rotor	ω_r	[rad/s]	183,783	183,38	0,219	183,54	0,132
Conjugado motor	T_{cm}	[N.m]	59,9	59,769	0,219	59,823	0,129
Corrente em regime permanente	$\dot{I}_1$	[A]	38,2	39,86	4,346	36,4	4,712
Potência mecânica útil de saída	P_o	[W]	11040	10960	0,725	10980	0,543

Por meio da Tabela 7.11 é possível constatar que o método de estimativa dos parâmetros do circuito equivalente que utiliza os resultados de ensaios com o MIT apresentou, para as grandezas consideradas, valores mais próximos (exceto a corrente em regime) das

especificações nominais fornecidas pelo fabricante. Evidentemente que a maior ou menor precisão dos resultados, obtidos a partir dos dados de ensaios, depende da confiabilidade dos dados que serão utilizados para a estimativa dos parâmetros. As condições do ambiente e os equipamentos utilizados para a realização dos ensaios com a máquina de indução, além da metodologia de ensaio aplicada, podem influenciar nos valores das medições realizadas.

Em função disso, o método que utiliza somente os dados de catálogo fornecidos pelo fabricante do motor, mostrou-se uma boa alternativa para a estimativa dos parâmetros da máquina quando não é possível a realização de ensaios ou as curvas de desempenho do motor e os resultados das medições (DC, a vazio e com rotor bloqueado) não estão disponíveis.

CAPÍTULO 8

CONCLUSÕES

8.1 Introdução

Esta dissertação de mestrado apresentou uma avaliação detalhada sobre o funcionamento e a modelagem da máquina de indução trifásica com rotor gaiola de esquilo e bobinado, utilizando os modelos disponíveis (UM3 e UM4) no programa ATP. O trabalho analisou alguns estudos de casos propostos para averiguar o comportamento e o desempenho dos modelos em questão, na operação em regime permanente e quando a mesma é submetida a diferentes perturbações.

O estudo realizado com cada um dos modelos de máquinas de indução trifásicas, UM3 e UM4, fez uso da análise do circuito equivalente monofásico e seu equacionamento matemático, incluindo o fluxo de potências da máquina.

Também foram discutidos e comparados dois métodos para a identificação, de forma aproximada, dos parâmetros elétricos do circuito equivalente da máquina de indução com rotor tipo gaiola de esquilo. Uma técnica utiliza somente dados fornecidos pelo fabricante sobre as características operacionais da máquina, enquanto a outra emprega resultados de ensaios realizados com a máquina em laboratório.

8.2 Conclusões e Considerações Finais

Na revisão de literatura realizada, observou-se que há uma escassez significativa de trabalhos publicados abordando a atuação da máquina de indução no programa ATP, utilizando os modelos UM3 e UM4. Na biblioteca digital do IEEE *Xplore*, uma importante fonte de

consulta na área da Engenharia, essa carência ficou evidente, com o número de artigos sobre o assunto inferior a 0,5% do total de publicações referentes à máquina de indução. Com relação ao modelo UM4, a bibliografia é ainda mais rara e, na pesquisa realizada, foi encontrado apenas um trabalho onde a máquina de indução foi simulada através do referido modelo.

A respeito da estimativa dos parâmetros da máquina de indução, a literatura registra vários trabalhos sobre o tema, que apresentam e discutem diferentes técnicas ou algoritmos para a obtenção desses parâmetros. Porém, verificou-se que ainda não há um consenso sobre qual método é mais adequado ou oferece maior precisão, principalmente para aplicação em motores de grande porte.

Os resultados teóricos e os obtidos nas simulações realizadas apresentaram coerência e mostraram que o circuito equivalente por fase pode ser empregado para determinar várias características de desempenho em regime permanente, tanto para o modelo UM3 quanto para o UM4.

Porém, quando o circuito equivalente da máquina de indução trifásica é aplicado, deve-se ter em mente as idealizações nas quais foi baseado, principalmente quando as análises são desenvolvidas para um amplo intervalo de velocidades, como é o caso da partida da máquina.

Além disso, a frequência das correntes do rotor é a de escorregamento, variando desde a frequência do estator, para a velocidade nula, até um baixo valor, para a velocidade de plena carga. A distribuição das correntes nas barras do rotor gaiola de esquilo pode variar significativamente em função da frequência, dando origem a variações importantes de resistência no circuito do rotor. Erros devidos a essas causas podem ser mantidos em um mínimo quando são usados parâmetros de circuito equivalente que correspondem tão próximo quanto possível aos das condições de funcionamento propostas.

Um ponto importante para a simulação da máquina de indução no programa ATP é a representação do sistema mecânico (carga, inércia e perdas) através de um circuito elétrico equivalente. O programa permite simular cargas mecânicas de naturezas diferentes e, caso o sistema mecânico seja estimado de forma inadequada, os resultados alcançados serão insatisfatórios ou incoerentes.

Também foi efetuada uma análise do comportamento do modelo UM3 quando a sua operação em regime permanente é afetada por diferentes tipos de transitórios. Com exceção do caso referente à falta de fase, o motor de indução simulado apresentou um comportamento satisfatório diante das perturbações impostas ao seu funcionamento.

Especificamente para o caso que simulou uma abertura de uma fase da alimentação do MIT, a resposta do modelo UM3 não foi apropriada. Nessa situação, o MIT com rotor gaiola de esquilo simulado, conectado em Y, não poderia apresentar uma corrente fluindo pela fase aberta e cada uma das duas fases remanescentes deveria ter uma circulação de corrente de aproximadamente 173% da corrente de carga do motor, anterior à abertura da fase.

Os resultados mostraram que, mesmo após a abertura da fase, o MIT simulado continuou apresentando uma corrente fluindo pelo enrolamento da fase defeituosa. Além disso, as demais curvas do motor (torque, velocidade e corrente nas duas fases intactas) apresentaram um comportamento muito similar ao do caso onde foi simulado um curto-circuito monofásico.

Esse resultado evidencia que, do "ponto de vista" do motor, os dois defeitos simulados (falta de fase e curto-circuito monofásico), que possuem naturezas distintas, foram interpretados da mesma forma pelo modelo UM3 e, no caso da abertura ou falta de fase, a resposta fornecida pelo modelo foi inadequada.

Outro ponto relevante na simulação do MIT é a estimativa dos parâmetros do circuito equivalente, necessários para a configuração dos modelos UM3 e UM4 no programa ATP. As duas técnicas avaliadas proporcionaram uma aproximação satisfatória para a análise do desempenho da máquina de indução em regime permanente.

Constatou-se que a técnica de estimação dos parâmetros elétricos que utiliza resultados de ensaios tende a apresentar resultados mais próximos das especificações nominais fornecidas pelo fabricante. Isso, evidentemente, depende das condições do ambiente e dos equipamentos utilizados para a realização dos ensaios com a máquina de indução, além da metodologia de ensaio aplicada.

Não obstante, o método que faz uso dos dados de catálogo fornecidos pelo fabricante do MIT mostrou-se uma boa opção para a estimação dos parâmetros em virtude da dificuldade de se obter as curvas de desempenho do motor, que são de conhecimento do fabricante e dificilmente são disponibilizadas, ou quando não é possível realizar os ensaios necessários, seja pela falta de um laboratório adequado ou pela impossibilidade de interromper a operação da máquina a ser avaliada.

8.3 Trabalhos Futuros

Para o desenvolvimento de trabalhos futuros, são feitas as seguintes sugestões:

- Muitos autores discutem sobre a modelagem da máquina de indução com rotor gaiola de esquilo e defendem que o modelo com rotor de gaiola dupla oferece melhores resultados, em comparação ao de gaiola simples, quando a simulação abrange uma ampla gama de velocidades. Propõe-se avaliar um modelo de circuito equivalente para a máquina de indução com rotor de gaiola dupla e adequar um método de estimação dos parâmetros elétricos para esse modelo, verificando a possibilidade de aplicar os resultados obtidos na simulação do modelo UM3 no programa ATP;

- Recomenda-se a revisão dos métodos disponíveis na literatura para a estimação dos parâmetros do circuito equivalente do MIT, ou a proposta de um novo método, para a simulação de motores de indução de grande porte no programa ATP, utilizando o modelo UM3. Muitas considerações e/ou aproximações que são feitas em algumas técnicas de identificação de parâmetros, para motores de pequeno porte, implicam em erros desprezíveis ou aceitáveis. Porém, para motores de grande porte, algumas simplificações consideradas por esses métodos podem acarretar erros significativos e invalidar os resultados das simulações;

- Finalmente, sugere-se investigar o desempenho do modelo UM4 quando submetido aos fenômenos transitórios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ALTERNATIVE TRANSIENTS PROGRAM. **Alternative transients program features**. Disponível em: <http://www.emtp.org/>. Acesso em: 21 fev. 2012.

[2] ALVES, Mário Ferreira. **ABC das máquinas eléctricas**. Instituto Superior de Engenharia do Porto, Porto, 2003.

[3] APUNTES CIENTÍFICOS. **Motores eléctricos**. Disponível em: <http://apuntescientificos.org/motores.html>. Acesso em: 12 mar. 2012.

[4] ARAÚJO, Antônio E. A.; NEVES, Washington L. A. **Cálculo de transitórios eletromagnéticos em sistemas de energia**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 261 p.

[5] Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 17094-1: 2008. **Máquinas elétricas girantes - Motores de indução - Parte 1: trifásicos**. 2008.

[6] Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 5383-1: 2002. **Máquinas elétricas girantes - Parte 1: motores de indução trifásicos - Ensaios**. 2002.

[7] ASSUNÇÃO, Frederico de Oliveira. **Técnicas de análise preditiva para falhas elétricas em motores de indução trifásicos**. 2006. 94 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2006.

[8] **Alternative transients program rule book**. KU Leuven. Leuven EMTP Center, 1987.

[9] BABYPRIYA B.; ANITA R. **Modeling, simulation and analysis of doubly fed induction generator for wind turbines**. Journal of Electrical Engineering, v. 60, n. 2, p. 79-85, 2009.

[10] BIM, Edson. **Máquinas elétricas e acionamento**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2012. 547 p.

[11] BONATTO, Benedito Donizeti *et al*. **Modelagem, simulação e análise do desempenho de motores de indução trifásicos com o programa ATPDraw**. In: IX CBQEE - CONFERÊNCIA BRASILEIRA SOBRE QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA, 2011, Cuiabá.

[12] CAD, Marcelo Machado. **Estratégias de modelagem dinâmica e simulação computacional do motor de indução trifásico**. 2000. 171 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000.

[13] CALZOLARI, G. R.; SALDAÑA, C. R. **Modeling of doubly fed induction machine based wind turbines in ATP: challenges and experiences**. In: IPST - INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER SYSTEMS TRANSIENTS, 2013, Vancouver.

[14] CAMARGO, Ricardo. **Desempenho de motores de indução trifásicos alimentados por inversores de frequência**. 2010. 74 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2010.

[15] CAN/AM EMTP USERS GROUP. **ATPDraw - Graphical preprocessor to ATP-EMTP**. Disponível em: <http://www.ece.mtu.edu/atp/>. Acesso em: 11 fev. 2012.

[16] CARCASI, Diodomiro Baldomero Luque. **Modelagem matemática para avaliação do comportamento elétrico de motores de indução trifásicos em regime permanente: um modelo neural**. 2005. 98 f.

Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.

[17] CHAPMAN, Stephen J. **Electric machinery fundamentals**. 2. ed. New York: McGraw-Hill, Inc., 1991. 716 p.

[18] CHIOVATTO, Ciciane. **Metodologia de avaliação das condições de funcionamento dos motores de indução trifásicos sob o enfoque da eficiência energética**. 2011. 186 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011.

[19] CHIOVATTO, Ciciane *et al*. **Metodologia de avaliação das condições de funcionamento dos motores de indução**. In: IV CBEE - CONGRESSO BRASILEIRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, 2011, Juiz de Fora.

[20] DA SILVA, Sérgio Ferreira. **Identificação de torque de carga em motores de indução usando abordagem baseada em sistemas fuzzy**. 2007. 117 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.

[21] DAVIES, Simon Quail. **The effect of voltage dips on wound rotor induction motors used in slip energy recovery drives - implications for converters**. 2005. 56 f. Dissertação (Mestrado) - Faculty of Engineering and the Built Environment, University of the Witwatersrand, Johannesburg, 2005.

[22] DE ALMEIDA, Bernanci Pedroso. **Comportamento elétrico, mecânico e hidráulico de um sistema de bombeamento sob o enfoque da qualidade de energia elétrica e eficiência energética**. 2010. 155 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2010.

[23] DE JESUS, J. M. Ferreira; CASTRO, Rui M. G. **Máquina de indução duplamente alimentada (MIDA) em aproveitamentos de energia eólica**. Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2007.

[24] DE SÁ, J. S. *et al*. **Determinação do circuito equivalente de motores de indução trifásicos a partir de dados de listas técnicas de fabricantes, e considerando-se o efeito da saturação**. GSI Engenharia e Consultoria Ltda. Curso de Engenharia Elétrica, Escola Federal de Engenharia de Itajubá, Itajubá, 2001.

[25] DOMMEL, H. W. **Electromagnetic transients program reference manual: EMTP theory book**. Portland, Bonneville Power Administration, 1986.

[26] DOS SANTOS, Vanessa Malaco. **Estudo de caso de curto-circuito em um sistema elétrico industrial**. 2009. 131 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica com Ênfase em Sistemas de Energia e Automação, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009.

[27] DUNKI-JACOBS, J. R.; KERR, Robert H. **A quantitative analysis of grouped single-phased induction motors**. Industry Applications, IEEE Transactions on, n. 2, p. 125-132, 1981.

[28] EUROPEAN EMTP-ATP USERS GROUP ASSOCIATION. **Alternative transients program (ATP)**. Disponível em: <http://www.eeug.org/>. Acesso em: 08 out. 2012.

[29] FERREIRA, Antônio Carlos; SOUZA, Luciano Moraes de; WATANABE, Edson H. **Variable speed synchronous condenser using doubly-fed induction machine**. SBA: Controle & Automação - Sociedade Brasileira de Automática, v. 15, n. 2, p. 172-180, 2004.

[30] FERREIRA, Cláudio. **Transitórios elétricos em sistemas de potência**. Curso de Especialização em Proteção de Sistemas Elétricos. Campinas, 2005.

[31] FILHO, Guilherme Filippo. **Motor de indução**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2013. 296 p.

[32] FILHO, João Mamede. **Instalações elétricas industriais**. 8. ed. São Paulo: LTC, 2010. 792 p.

[33] FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY JR., Charles; KUSKO, Alexander. **Máquinas elétricas: conversão eletromecânica da energia, processos, dispositivos e sistemas**. Rio de Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, 1975. 623 p.

[34] FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY JR., Charles; UMANS, Stephen D. **Máquinas elétricas: com introdução à eletrônica de potência**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 648 p.

[35] FRANCHI, Claiton Moro. **Acionamentos elétricos**. 4. ed. São Paulo: Érica, 2008. 256 p.

[36] FUKUSHIMA, Junichi *et al*. **A study of transient torque analysis in the squirrel-cage induction motor with reactor and damping resistor starter**. In: UNIVERSITIES POWER ENGINEERING CONFERENCE (UPEC), 2009. Proceedings of the 44th International. IEEE, p. 1-4, 2009, Glasgow.

[37] GIBELLI, Gerson Bessa. **Resposta dinâmica dos motores de indução trifásicos a afundamentos de tensão na rede de alimentação**. 2009. 87 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009.

[38] GIBO, N.; NODA, T.; TAKENAKA, K. **An induction motor model for transient simulation**. In: ELECTRICAL MACHINES (ICEM), 2010 XIX INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, p. 1-6, 2010, Rome.

[39] GOEDTEL, Alessandro. **Estimativa de conjugado de carga aplicado em eixos de motores de indução trifásicos através de redes neurais artificiais**. 2003. 123 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Industrial, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Bauru, 2003.

[40] GONÇALEZ, Fábio Gonçalves. **Estudo do motor de indução trifásico e desenvolvimento de um dispositivo de proteção efetiva de motores operando em condições anormais: rotor bloqueado e falta de fase**. 2007. 123 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

[41] GONÇALVES, Felipe Adriano da Silva. **Estimativa dos parâmetros do circuito equivalente e análise das condições de partida de um motor de indução trifásico**. Relatório Técnico - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012.

[42] GONÇALVES, José Antônio Ribeiro. **Estudo do comportamento do motor de indução trifásico sujeito a perturbações na qualidade da energia**. 2008. 183 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 2008.

[43] GONÇALVES, José *et al*. **Simulation of the effect of voltage transients on an induction motor with ATP/EMTP**. In: ICREPQ'09 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER QUALITY, 2009, Valencia.

[44] GRUHL, Elizabeth M. **Torques e correntes no religamento e sincronização fora de fase de motores de indução**. Trabalho Tecnologia TT-85.008. WEG Indústrias S/A, Jaraguá do Sul, 1985.

[45] GUEDES, Manuel Vaz. **O motor de indução trifásico: modelização**. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, 1993.

[46] HADDAD, Jamil *et al*. **Conservação de energia: eficiência energética de equipamentos e instalações**. 3. ed. Itajubá: FUPAI, 2006. 596 p.

[47] HOIDALEN, Hans K.; PRIKLER, L. **ATPDraw version 5.6 for Windows 9X/NT/2000/XP/Vista users' manual**. Norway: NTNU and SINTEF Energy Research, 2009.

[48] HOLLANDA, Dante Luiz da Ros. **Análise comportamental do motor de indução trifásico submetido a desequilíbrios de tensão sob o ponto de vista de conjugado e rendimento**. 2012. 89 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Departamento de Engenharia Elétrica, Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2012.

[49] Institute of Electrical and Electronics Engineers. **Standard test procedure for polyphase induction motors and generators**. IEEE Standard 112-1984. IEEE, New York, 1984.

[50] International Electrotechnical Commission - IEC 60034-1: 2010. **Rotating electrical machines - Part 1: rating and performance**. 2010.

[51] ISONI, M. **Impacto dos conversores de frequência PWM sobre o rendimento dos motores**. Eletricidade Moderna, Maio, 2006.

[52] JOHNSON, David E.; HILBURN, John L.; JOHNSON, Johnny R. **Fundamentos de análise de circuitos elétricos**. 4. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1994. 552 p.

[53] KOSOW, Irving L. **Máquinas elétricas e transformadores**. 4. ed. Porto Alegre: Globo, 1982. 668 p.

[54] LAUW, Hian K.; MEYER, W. Scott. **Universal machine modeling for the representation of rotating electric machinery in an electromagnetic transients program**. Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on, n. 6, p. 1342-1351, 1982.

[55] LEIRIA, Andreia *et al*. **Induction motor response to voltage dips**. Electric Power Systems Research, v. 76, n. 8, p. 676-680, 2006.

[56] LINDENMEYER, D. *et al*. **An induction motor parameter estimation method**. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, v. 23, n. 4, p. 251-262, 2001.

[57] LISITA, Luiz Roberto *et al*. **Determinação com precisão das perdas e dos parâmetros de motores de indução trifásicos**. HOLOS-ISSN 1807-1600, v. 3, p. 58-68, 2010.

[58] LOUIE, K. W.; MARTI, J. R.; DOMMEL, H. W. **Aggregation of induction motors in a power system based on some special operating conditions**. In: ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, 2007. CCECE 2007. CANADIAN CONFERENCE ON, IEEE, p. 1429-1432, 2007, Vancouver.

[59] MARTI, J. R.; MYERS, T. O. **Phase-domain induction motor model for power system simulators**. In: WESCANEX 95. Communications, Power, and Computing. Conference Proceedings, IEEE. IEEE, v. 2, p. 276-282, 1995, Winnipeg.

[60] MOHAMMED, O. A.; LIU, Z.; LIU, S. **A novel sensorless control strategy of doubly fed induction motor and its examination with the physical modeling of machines**. Magnetics, IEEE Transactions on, v. 41, n. 5, p. 1852-1855, 2005.

[61] MONTEIRO, Joaquim; PALMA, João; MARQUES, G. D. **Using simplified observers in torque control of an induction machine without speed sensor**. 11th IMEKO TC-4 Symposium - Trends in Electrical Measurement and Instrumentation, p. 140-144, 2001.

[62] MURPHY, J. M. D.; TURNBULL, F. G. **Power electronic control of AC motors**. Pergamon Press. Oxford and New York, 1988.

[63] NETTO, Antônio Jerônimo *et al*. **Estimação dos parâmetros elétricos de um motor de indução em malha fechada**. SBA: Controle & Automação - Sociedade Brasileira de Automática, v. 16, n. 4, p. 495-502, 2005.

[64] NEVES JÚNIOR, Nestor José Pimenta. **Análise do comportamento de máquinas de indução submetidas a distúrbios de qualidade da energia elétrica**. 2013. 103 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013.

[65] OLIVEIRA, José Eduardo Alves *et al*. **Modelagem de um motor de indução trifásico acionado com tensões desequilibradas por meio de redes neurais artificiais**. In: 9th IEEE/IAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRY APPLICATIONS, 2010, São Paulo.

[66] PAULILO, Gilson. **Capítulo III - Desequilíbrios de tensão**. Revista O Setor Elétrico, São Paulo, n. 86, p. 42-48, mar. 2013.

[67] PEDRA, J.; CANDELA, I.; SAINZ, L. **Modeling of squirrel-cage induction motors for electromagnetic transient programs**. IET Electric Power Applications, v. 3, n. 2, p. 111-122, 2009.

[68] PEDRA, Joaquín. **On the determination of induction motor parameters from manufacturer data for electromagnetic transient programs**. Power Systems, IEEE Transactions on, v. 23, n. 4, p. 1709-1718, 2008.

[69] PEREIRA, Marco Polo. **Comitê latino americano de usuários do EMTP**. Revista Iberoamericana del ATP, Rio de Janeiro, v. 0, n. 1, p. 1-7, mar. 1998.

[70] PEREIRA, Marco Polo. **Introdução ao ATP (Alternative Transients Program)**. Revista Iberoamericana del ATP, Rio de Janeiro, v. 0, n. 2, p. 1-15, jul. 1998.

[71] PEREIRA, Marco Polo *et al*. **Análise transitória de sistemas de controle e modelagem de sistemas não convencionais no programa ATP**. In: XIII SNPTEE - SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 1995, Camboriú.

[72] PINTO, Vandilberto Pereira *et al*. **Análise teórica e experimental da máquina de indução atuando como gerador eólico**. In: III SBSE - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS ELÉTRICOS, 2010, Belém.

[73] POWERSYS CORPORATE. **The development coordination group (DCG)**. Disponível em: <http://emtp.com/content/about-us>. Acesso em: 17 fev. 2012.

[74] RAMOS, Mário César do Espírito Santo. **Implementação de motores de alto rendimento em uma indústria de alimentos: estudo de caso**. 2005. 95 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia de Energia, Instituto de Eletrotécnica e Energia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

[75] REZENDE, Paulo Henrique Oliveira. **Análise econômica em motores de indução trifásicos**. 2009. 136 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2009.

[76] RIEHL, Rudolf Ribeiro. **Uma metodologia para determinação das capacitâncias parasitas de motores de indução trifásicos de rotor em gaiola**. 2010. 126 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Elétrica, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010.

[77] ROGERS, G. J.; SHIRMOHAMMADI, D. **Induction machine modeling for electromagnetic transient program**. Energy Conversion, IEEE Transactions on, n. 4, p. 622-628, 1987.

[78] ROTHE, F. S. **An introduction to power system analysis**. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1953.

[79] SAMUEL NETO, Antônio; FERNANDES, Alécio Barreto. **Efeito da modelagem da carga para estudos de transitórios eletromagnéticos em sistemas de transmissão**. In: XIII ERIAC ENCONTRO REGIONAL IBEROAMERICANO DE CIGRÉ, 2009, Puerto Iguazú.

[80] SEDIKI, H. *et al*. **Steady-state analysis and control of double feed induction motor**. World academy of science, engineering and technology, International Science Index 61, p. 152-161, 2012.

[81] SEGNINI, Helio Henrique de Agostini. **Controle do fluxo de potência da máquina de indução duplamente alimentada**. 2006. 109 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006.

[82] SHINDO, Reinaldo. **Cálculo de parâmetros de motor de indução trifásico utilizando o método dos elementos finitos**. 2003. 188 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003.

[83] SOARES, Alessandro; CORTÊS JÚNIOR, Francisco Roberto; ROMERO, Jesus Franklin Andrade. **Identificação dos parâmetros elétricos de um motor de corrente alternada**. In: XII ENCITA - ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DO ITA. Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2006, São José dos Campos.

[84] SOENS, Joris *et al*. **Doubly fed induction machine: operating regions and dynamic simulation**. EPE 2003 - 10th European Conference on Power Electronics and Applications, Toulouse, 2003.

[85] SOUSA, G. C. D. *et al*. **Loss modeling of converter induction machine system for variable speed drive**. In: INDUSTRIAL ELECTRONICS, CONTROL, INSTRUMENTATION, AND AUTOMATION, 1992. POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL. Proceedings of the 1992 International Conference on. IEEE, p. 114-120, 1992, San Diego.

[86] SOUTO, Olívio Carlos Nascimento. **Modelagem e análise do desempenho térmico de motores de indução sob condições não ideais de alimentação**. 2001. 399 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2001.

[87] TEIXEIRA, Lorena Marques. **Análise computacional do motor de indução trifásico: regime transitório e permanente**. 2009. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009.

[88] TORO, Vincent Del. **Fundamentos de máquinas elétricas**. São Paulo: LTC, 1994. 568 p.

[89] VELASCO, Juan Martinez. **Simulación digital de procesos transitorios en sistemas eléctricos de potencia**. Revista Iberoamericana del ATP, Barcelona, v. 0, n. 1, p. 1-14, mar. 1998.

[90] WANG, L. *et al*. **Methods of interfacing rotating machine models in transient simulation programs**. Power Delivery, IEEE Transactions on, v. 25, n. 2, p. 891-903, 2010.

[91] WANG, Li; LIU, Lih-Shyh. **Analyses of unbalanced voltages on startup transients of a three-phase induction motor using EMTP MODELS**. In: POWER ENGINEERING SOCIETY WINTER MEETING, 2000. IEEE, v. 1, p. 308-312, 2000.

[92] WEG S. A. **Motores elétricos: guia de especificação**. Grupo Weg, Jaraguá do Sul, 2012.

[93] WEG S. A. **Seleção de motores elétricos**. Disponível em: <http://ecatalog.weg.net/tec_cat/tech_motor_sel_web.asp>. Acesso em: 18 set. 2013.

[94] ZAPPELINI, Alexandre Borges. **Análise de eficiência energética em sistemas de ar comprimido**. 2008. 157 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008.

APÊNDICE A

ATP - ALTERNATIVE TRANSIENTS PROGRAM

A.1 Histórico

O programa para a simulação de transitórios eletromagnéticos da *Bonneville Power Administration* (BPA), denominado EMTP (*Electromagnetic Transients Program*), foi desenvolvido por Herman W. Dommel na década de 1960, com base no trabalho de Frey e Althammer (*Brown Boveri*, Suíça), no Instituto de Tecnologia de Munique, Alemanha [73].

Inicialmente, o programa somente permitia a modelagem de circuitos monofásicos utilizando modelos de resistências, capacitâncias, indutâncias e linhas de transmissão sem perdas, incluindo uma chave e uma fonte de excitação. Os elementos com parâmetros concentrados utilizavam a regra de integração trapezoidal e as linhas de transmissão, o método das características, também conhecido como Método de *Bergeron* [70].

Dommel trabalhou na BPA, em vários períodos entre 1964 e 1973, no desenvolvimento de modelos que foram incorporados ao programa EMTP com a ajuda de diversos colaboradores. A partir de 1973, Dommel foi para a Universidade de *British Columbia* (UBC) no Canadá e W. Scott Meyer assumiu a coordenação do desenvolvimento do programa na BPA [4, 70].

O programa continuou sendo aprimorado na UBC e na BPA, atraindo a atenção de engenheiros da América do Norte e de toda a parte e, com o tempo, várias contribuições foram nele incorporadas para aumentar a sua capacidade de simulação e modelagem. Hoje, existem grupos de usuários do EMTP na América do Norte, Europa, Índia, Japão, Austrália e América Latina [4, 70].

Em 1982, o *Electric Power Research Institute* (EPRI) decidiu investir no programa EMTP, com base numa pesquisa realizada entre os usuários norte-americanos do programa. Foi

criado então, o grupo de coordenação do desenvolvimento do EMTP (DCG - *Development Coordination Group*), com a participação da BPA, *US Bureau of Reclamation*, *Western Area Power Administration* (WAPA), *Canadian Electrical Association* (CEA), *Ontario Hydro* e *Hydro-Quebec*, com a finalidade de melhorar os modelos existentes, criar novos modelos e aperfeiçoar a documentação do programa [70, 73].

Atualmente, os membros norte-americanos do DCG incluem: *Western Area Power Administration* (WAPA), *US Bureau of Reclamation*, *American Electric Power Service Corporation* (AEPSC), *Electrical Power Research Institute* (EPRI), *Canadian Electrical Association* (CEA), *Hydro One Networks* e *Hydro-Quebec*. Os membros não norte-americanos do DCG compreendem a CRIEPI (*Central Research Institute of Electric Power Industry*) do Japão e a *Electricité* da França [73].

Em 1984, Scott Meyer e Tsu-huei Liu, então presidente do DCG, não aprovaram a proposta de comercialização do programa EMTP, desenvolvido na BPA, pela DCG e EPRI. Essas divergências levaram à criação, a partir de uma cópia de domínio público do EMTP/BPA (versão M39), de uma nova versão do EMTP denominada ATP (*Alternative Transients Program*), que foi enviada para a Bélgica, onde foi instalado o *Leuven* EMTP *Center* (LEC). O LEC centralizou a distribuição mundial do programa até o final de 1992 quando, então, a BPA e Scott Meyer decidiram novamente exercer a coordenação do programa [1, 70].

O ATP (*Alternative Transients Program*) é um programa computacional para a simulação de transitórios eletromagnéticos, assim como fenômenos de natureza eletromecânica em sistemas elétricos de potência e sistemas DC [28].

Consiste em uma versão do EMTP adaptada para a utilização em microcomputadores, completamente livre de "*royalties*", e é difundido em diversas partes do mundo pelo grupo de usuários do EMTP. No Brasil, o programa ATP é distribuído pelo Comitê Latino Americano de Usuários do EMTP (CLAUE), com sede em Buenos Aires, Argentina [1].

O programa ATP tem sido continuamente desenvolvido através de contribuições internacionais, que são coordenadas por Scott Meyer e Tsu-huei Liu, co-presidentes do grupo de usuários EMTP canadense/americano [1].

A.2 O Programa ATP

A área de transitórios eletromagnéticos compreende uma grande variedade de fenômenos, que são provocados por variações súbitas de tensão ou corrente em um sistema elétrico de potência, inicialmente, em regime permanente na grande maioria dos casos. Essas variações repentinas de tensão e corrente são provocadas por descargas atmosféricas, faltas no sistema ou manobra de disjuntores [70].

Um estudo sobre transitórios eletromagnéticos pode determinar os motivos que causaram uma perturbação no sistema e ajudar na especificação de dispositivos de proteção para os equipamentos em um sistema elétrico [70].

O programa ATP permite a simulação de transitórios eletromagnéticos em redes polifásicas, com configurações arbitrárias, através de um procedimento que reduz o circuito analisado em fontes de corrente e resistências. Com base nesse circuito equivalente da rede, é construída a matriz de admitâncias das barras que compõem o sistema [70].

O ATP utiliza a regra de integração trapezoidal, um método numericamente estável e robusto, para converter equações diferenciais de uma rede elétrica em equações algébricas. Durante a solução, são utilizadas técnicas de esparsidade e de fatoração triangular otimizada de matrizes [70].

Como o ATP é um programa digital, não é possível simular fenômenos transitórios de forma contínua, mas somente de forma discreta em intervalos de tempo de duração Δt. Isso conduz a erros de truncamento, que são acumulados a cada passo de integração e causam divergências com a verdadeira solução. A utilização de um método de integração numericamente estável evita esse erro acumulado [25].

O programa permite representar uma grande diversidade de elementos que podem ser interconectados em uma rede elétrica, como resistências, indutâncias, capacitâncias, não linearidades, elementos com parâmetros concentrados e com parâmetros distribuídos, chaves, transformadores, reatores, entre outros [30].

Os modelos disponíveis no ATP são descritos na seção A.5. De maneira geral, o programa considera parâmetros em componentes de fase e de sequências zero, positiva e negativa, dependendo do modelo utilizado [70].

O ATP também permite a realização de simulações no domínio da frequência para um determinado sistema, através de uma ferramenta denominada *Frequency Scan*. Essa ferramenta possibilita verificar o comportamento da impedância do sistema com a frequência, $Z(j\omega)$, a partir de um ponto específico, e assim determinar a contribuição de equipamentos para a resposta em frequência do sistema analisado [8, 69].

O programa ATP é dimensionado para uma determinada quantidade de componentes e variáveis da rede elétrica. As tabelas ATP são dimensionadas dinamicamente no início da execução para satisfazer as necessidades dos usuários e de hardware (por exemplo, memória RAM). A versão padrão do ATP tem limites, em média, mais de 20 vezes o tamanho da tabela de dimensionamento padrão [1].

Atualmente, as maiores simulações estão sendo realizadas em computadores que utilizam processadores Intel [1]. A Tabela A.1 mostra os limites máximos para a distribuição padrão EEUG (*European EMTP-ATP Users Group*) do programa ATP.

TABELA A.1
Limites do número de componentes para a distribuição padrão EEUG do ATP [1].

Componentes ou Elementos da Rede Elétrica	**Quantidade**
Barras	6000
Ramos	10000
Chaves	1200
Fontes	900
Elementos não lineares	2250
Máquinas síncronas	90

A documentação do ATP consiste, basicamente, de um manual (ATP *Rule Book*) e de um livro (ATP *Theory Book*), onde estão todas as informações sobre a estrutura e o funcionamento do programa, além dos modelos disponíveis.

A.3 ATPDraw

O ATPDraw é um pré-processador gráfico do programa EMTP/ATP na plataforma MS Windows. No ATPDraw o usuário pode construir um circuito elétrico para ser simulado, usando o *mouse*, escolhendo os componentes pré-definidos a partir de uma extensa lista. Baseado no desenho gráfico do circuito, o ATPDraw gera um arquivo de ATP no formato apropriado [15, 47].

Todos os tipos de facilidades na edição padrão de circuitos (copiar/colar, agrupar, girar, exportar/importar) são suportados. A nomeação dos nós do circuito é administrada pelo ATPDraw e o usuário somente necessita dar nomes aos nós principais do circuito [15, 47].

Estão disponíveis mais de 65 componentes e 25 objetos TACS e, além disso, o usuário pode criar novos objetos utilizando a rotina de suporte MODELS. O ATPDraw possui um *layout* padrão do Windows, suporta vários documentos e oferece um vasto sistema de arquivos para auxiliar o usuário (*help*), que apresenta informações sobre como iniciar a utilização do programa, a interface do usuário com os objetos do programa e a rotina MODELS [15, 47].

Outras facilidades do ATPDraw são: a área de trabalho para a edição de um arquivo ATP, apoio da área de transferência do Windows para arquivos *bitmap/metafile*[1], o tamanho do circuito configurado não se limita ao tamanho da janela Windows, um novo módulo para permitir a leitura dos arquivos *punch*[2] das rotinas LINE CONSTANTS e CABLE CONSTANTS diretamente no ATPDraw, uma barra de ferramentas abaixo do menu principal com os botões mais utilizados em conjunto com os nove últimos componentes selecionados, suporta até 100 passos para os comandos desfazer/refazer, etc [15, 47].

A Figura A.1 apresenta o layout do ATPDraw com a janela principal mostrando a maioria dos objetos pré-definidos no programa.

[1] Formato de arquivo gráfico utilizado no sistema MS Windows.
[2] Arquivo com os parâmetros necessários para a modelagem de um determinado componente, que é utilizado na montagem do caso completo.

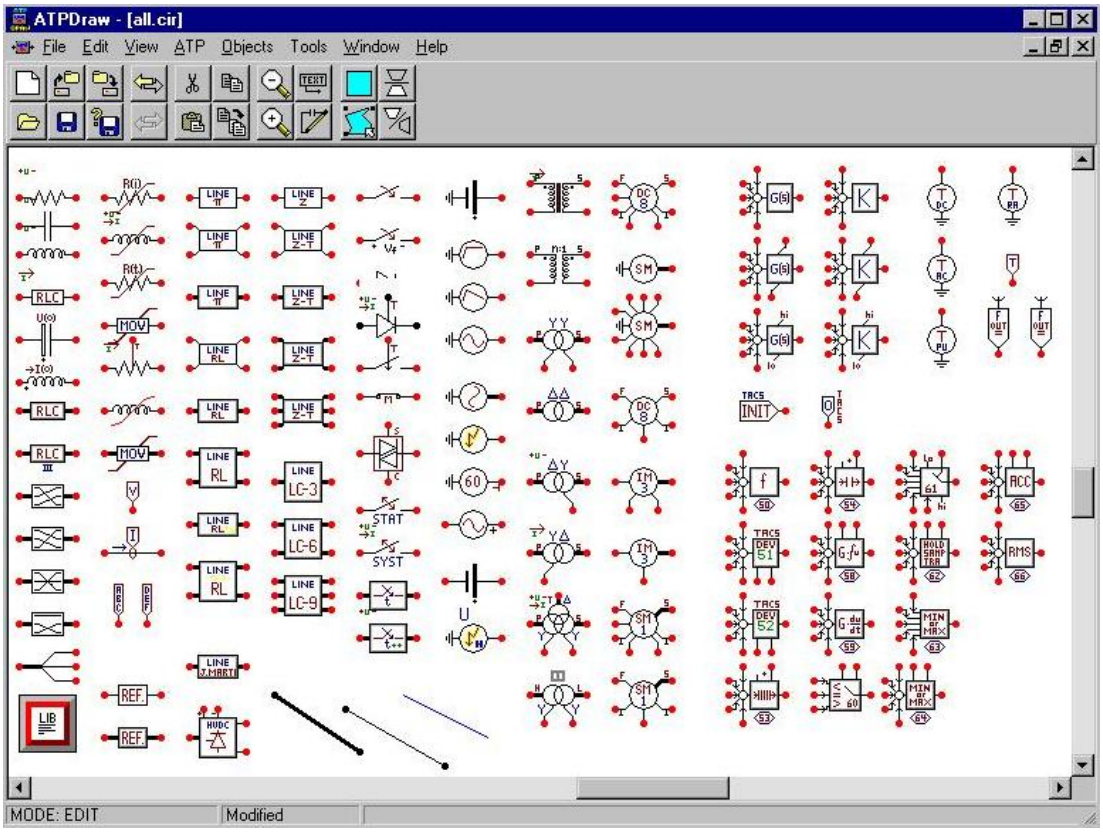


Figura A.1 - Janela principal do ATPDraw mostrando os principais objetos [15].

Quatro tipos de objetos estão disponíveis no ATPDraw [15, 47]:

- Componentes padrões pré-definidos, incluindo a rotina TACS;
- Conexões entre nós do circuito, incluindo objetos especiais para três fases, como os blocos de transposição de fases e o *splitter*;
- MODELS, que possibilita modelar novos componentes do circuito;
- *User Specified Objects* - Objetos especificados pelo usuário, que pode criar novos objetos para o ATPDraw usando o Data Base Modularization e $INCLUDE.

Quatro tipos de arquivos estão associados com o ATPDraw [15, 47]:

- *Circuit file* (.CIR): arquivo onde o esquema real do circuito é armazenado. Contém todas as informações necessárias para criar um arquivo do ATP;
- *Support file* (.SUP): arquivo definido para cada tipo de componente do circuito. Esse arquivo contém a especificação de todos os nós e os dados dos componentes do circuito, o ícone de cada componente e o texto de ajuda;

- ATP *file*: arquivo de resultados criado pelo ATPDraw e executável no ATP;
- *Model e User Specified Objects*: precisam de um arquivo adicional contendo as informações do objeto (*Model*: .MOD, *User Specified*: .LIB).

Como o ATPDraw suporta múltiplos documentos, é possível trabalhar em vários circuitos ao mesmo tempo e copiar informações entre os circuitos, sob o custo de requisitos de memória. Os dados para a configuração do componente são fornecidos em uma caixa de diálogo do componente, que tem o mesmo tamanho e layout semelhante para todos os modelos do programa [15].

A.4 Estrutura Geral do ATP

De modo geral, o ATP pode ser dividido em três partes: um arquivo de entrada, um conjunto de instruções e um arquivo de saída. Os arquivos de entrada contêm cartões obrigatórios de informações gerais (passo de integração, tempo máximo de simulação, frequência de saída dos resultados, etc), cartões para ramos lineares e não lineares, cartões para chaves, para fontes, entre outros. Os cartões obrigatórios devem ser encerrados com um cartão em branco, que consiste da palavra "BLANK", escrita a partir da primeira coluna [1].

O conjunto de instruções é composto por cartões opcionais, onde podem ser informados comentários e resultados sob a forma de corrente, potência, energia e etc, além de cartões complementares, cuja definição depende de informações contidas em cartões anteriores [1].

Os arquivos de saída podem ser de dois tipos: extensão .PL4 para a visualização gráfica dos resultados e extensão .LIS para a impressão dos resultados. Para a apresentação dos resultados através de gráficos, o ATP utiliza os programas TPPLOT e PCPLOT. O programa ATP permite a obtenção dos resultados no domínio do tempo para tensões em barras e ramos, e correntes em ramos, graficamente ou por meio de uma tabela de resultados [1].

Para a solução em regime permanente, o programa disponibiliza resultados para tensões em barras, correntes em ramos e os fluxos de potência. Em elementos específicos da rede,

também é possível obter os valores de potência e energia. Para estudos estatísticos de transitórios eletromagnéticos, os resultados são apresentados sob a forma de distribuições, sendo fornecidos para as grandezas especificadas: o valor médio, o desvio padrão e o histograma [1].

A Figura A.2 apresenta um diagrama em blocos que representa a estrutura geral do programa ATP, com as rotinas TACS e MODELS e as demais rotinas auxiliares.

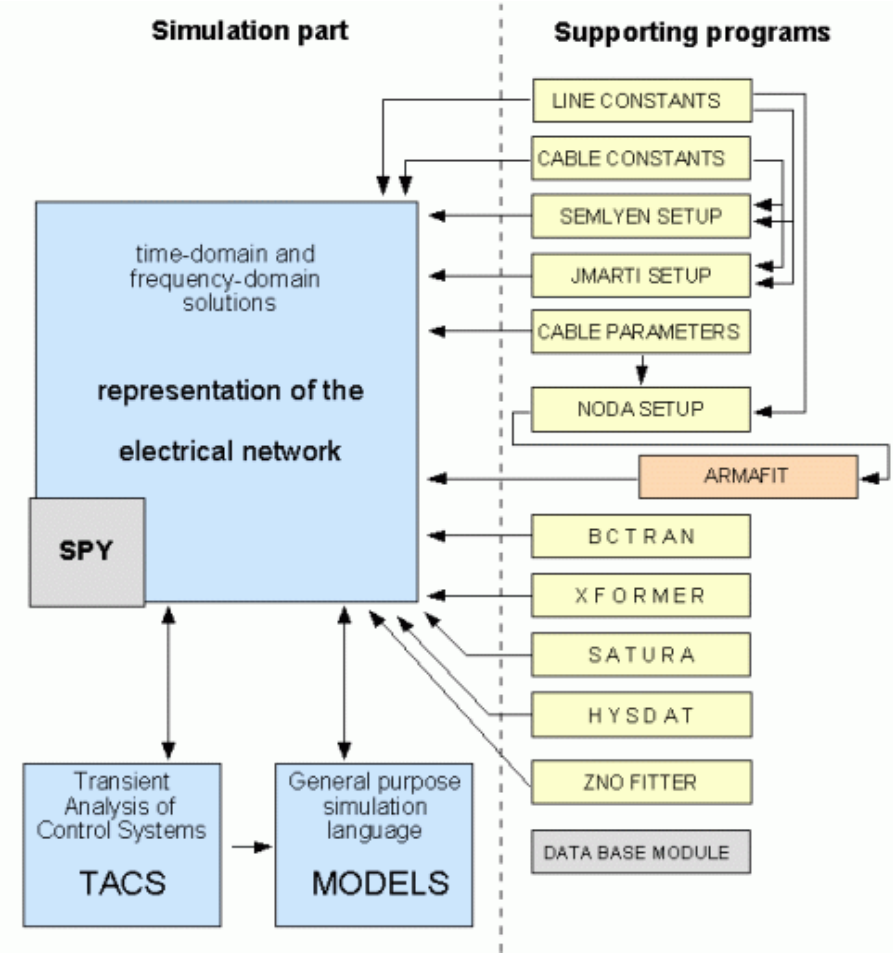


Figura A.2 - Estrutura geral do ATP [1].

A.4.1 *Módulos de Simulação*

O programa ATP dispõe de dois módulos de simulação, TACS e MODELS, que são descritos a seguir.

A.4.1.1 TACS (*Transient Analysis of Control Systems*)

A TACS é um módulo de simulação para análise dos sistemas de controle no domínio do tempo. A rotina TACS foi originalmente desenvolvida para simular os controles dos conversores HVDC (*High Voltage Direct Current*). Posteriormente, além dessa finalidade, verificou-se que a TACS seria utilizada em outras aplicações, como sistemas de excitação das máquinas síncronas, *gaps* para a limitação de correntes em para-raios, arcos elétricos em disjuntores e de falha, etc [1].

A rotina TACS foi desenvolvida para simular interações dinâmicas entre a rede elétrica e os sistemas de controle de um determinado equipamento. A TACS estabelece a interface com o sistema elétrico por meio de sinais provenientes de tensões de nós, correntes em chaves, fontes de tensão e corrente, etc [30].

A.4.1.2 MODELS

A rotina MODELS é uma versão moderna da rotina TACS. A linguagem de simulação MODELS foi construída de forma similar à linguagem *Pascal*, apoiada por um extenso conjunto de ferramentas de simulação, com a inclusão de funções e sintaxes específicas de aplicação para a representação de sistemas variantes no tempo. O usuário não fica restrito a um conjunto pré-definido de componentes, podendo criar bibliotecas de modelos e submodelos em função de cada aplicação [28, 71].

Ela apresenta vantagens na representação de sistemas de controle complexos. Permite modelar um sistema de controle no domínio do tempo e no domínio da frequência e utiliza as variáveis da mesma forma que a rotina TACS [28].

A MODELS foi concebida recentemente, e ainda está em desenvolvimento, com uma formulação moderna, sendo uma ferramenta mais completa que a TACS [70].

A.4.2 *Rotinas Auxiliares*

O ATP utiliza rotinas auxiliares para a aquisição de parâmetros de determinados elementos de rede. Essas rotinas tem uma estrutura semelhante à da maioria dos casos, porém as regras particulares de cada caso devem ser consideradas. A execução dessas rotinas é independente do caso onde os dados serão utilizados para a modelagem dos elementos da rede elétrica. As seguintes rotinas de suporte estão disponíveis [8, 30, 70]:

- XFORMER: rotina para a obtenção de uma representação linear de transformadores monofásicos, bifásicos e trifásicos, por meio de ramos *R-L* acoplados;

- BCTRAN: rotina para a obtenção dos parâmetros *R* e *L*, sob a forma matricial, para a representação de transformadores, monofásicos e trifásicos, utilizando dados de testes a vazio e de curto-circuito nos transformadores;

- SATURATION: rotina para a obtenção da curva de saturação ($\phi \times i$) a partir da curva característica ($V \times i$) ou ($L \times i$) de elementos saturáveis;

- HYSTERESIS: rotina para a obtenção da característica magnética de transformadores, considerando a histerese do núcleo;

- SEMLYEN SETUP: rotina para a obtenção de modelos de linhas de transmissão aéreas e cabos, incluindo a dependência dos parâmetros com a frequência. Utiliza as rotinas LINE CONSTANTS e CABLE CONSTANTS;

- JMARTI SETUP: rotina para a obtenção de modelos de alta ordem, dependentes da frequência, de linhas de transmissão aéreas e cabos. Utiliza as rotinas LINE CONSTANTS e CABLE CONSTANTS;

- NODA SETUP: rotina para a obtenção de modelos de linhas de transmissão aéreas e cabos, dependentes da frequência. Utiliza as rotinas LINE CONSTANTS e CABLE PARAMETERS e o programa ARMAFIT;

- DATA BASE MODULE: rotina para a obtenção de modelos de seções do circuito, com um ou mais elementos, empregáveis através do comando $INCLUDE;

- LINE CONSTANTS: rotina para o cálculo dos parâmetros elétricos de linhas de transmissão aéreas;

- CABLE CONSTANTS/CABLE PARAMETERS: rotina para o cálculo dos parâmetros elétricos de cabos;

- ZNO FITTER: rotina para a obtenção de uma representação não linear para para-raios de ZnO (óxido de zinco), a partir dos dados do fabricante.

A.4.3 *Estrutura dos Arquivos de Entrada de Dados*

Cada caso no programa ATP é descrito por um conjunto de cartões de dados que é denominado "*data case*". Para a simulação de transitórios as seguintes classes estão envolvidas, na ordem listada abaixo [8]:

- Cartões para começar um novo caso de dados. Estão incluídos o cartão "BEGIN NEW DATA CASE", cartões "*special request*" de vários tipos (se houver), cartões de dados "*miscellaneous*" e quaisquer extensões para esses cartões;

- Cartões para definir qualquer modelagem usando a rotina TACS;

- Cartões para ramos lineares, não lineares, transformadores e linhas de transmissão ou cabos. São terminados por um cartão em branco ("*blank card*");

- Cartões para chaves, como diodos e tiristores. São terminados por um cartão em branco ("*blank card*");

- Cartões para fontes de tensão, fontes de corrente e máquinas rotativas dinâmicas. São terminados por um cartão em branco ("*blank card*");

- Cartões para a análise de fluxo de potência na rede elétrica;

- Cartões para a definição das condições iniciais de tensão e corrente nos componentes da rede elétrica;

- Cartões para especificar as variáveis de saída do programa sob a forma de tabelas e/ou gráficos. São terminados por um cartão em branco ("*blank card*");

- Cartões para especificar os tipos de fontes de excitação especiais, definidas ponto a ponto. Existe um cartão para cada passo de tempo, terminado por um cartão "9999";

- Cartões para a especificação de gráficos das variáveis de saída, através da impressora ou de plotadoras contínuas do tipo CALCOMP.

Devido à natureza do problema em consideração, nem todos os cartões são utilizados na simulação de um determinado caso no programa ATP. Um arquivo de entrada de dados no programa ATP é sempre iniciado pelo cartão "BEGIN NEW DATA CASE". Os cartões "*special request*" contém informações sobre rotinas que serão executadas pelo programa ATP ou sobre o formato dos cartões de dados [70].

Os cartões "*miscellaneous*" são as primeiras instruções obrigatórias e contém dados miscelâneos de ponto flutuante para o processamento do caso e dados inteiros para a especificação básica da saída de resultados. Os cartões em branco, terminando as classes de dados e o caso, nunca podem ser desprezados. Também podem ser inseridos cartões comentários em qualquer parte dos dados, sendo que os dados desses cartões são ignorados pelo ATP [70].

A Figura A.3 lista as classes distintas de informações que compõem um caso para a simulação de uma rede elétrica no ATP.

```
1.BEGIN NEW DATA CASE

 2.C First of an arbitrary number of comment cards at start
                < <  Etc... > >
   C Last of an arbitrary number of comment cards at start

 3.Special request cards ( if any )

 4.Miscellaneous data cards and extensions

 5.TACS HYBRID or TACS STAND ALONE or MODELS    --.
                                                  |         present
   cards that define TACS or MODELS modeling :    |         only
   tranfer function blocks, integrators, etc...   |  =====> if
                                                  |         TACS or MODELS
                                                  |         usage
   BLANK card terminating all TACS data         --'

 6.Cards for linear and nonlinear branchs, transformers and transmission lines

   BLANK card ending all BRANCH cards

 7.Cards for electric network switches

   BLANK card ending all SWITCH cards

 8.Source cards for the electrical network

   BLANK card ending all SOURCE cards

 9.Load flow cards for "FIX SOURCE" usage

10.Cards for over-riding the internally calculated initial conditions

11.Output variable specification cards

   BLANK card ending all OUTPUT cards

12.cards for specifying typpe 1-10 EMTP source functions point by point

13.Batch-mode plotting cards

   BLANK card ending all batch-mode PLOT cards

14.BEGIN NEW DATA CASE

   BLANK
```

Figura A.3 - Estrutura resumida para a entrada de dados no programa ATP [70].

A.5 Modelos Disponíveis no ATP

Nesta seção são apresentados os diversos modelos disponíveis de elementos de rede que podem ser utilizados para a simulação de um sistema elétrico de potência através do programa ATP.

A.5.1 *Elementos Lineares Concentrados sem Acoplamento entre Fases*

Os elementos lineares concentrados utilizados no programa ATP são resistores (*R*), indutores (*L*) e capacitores (*C*), que podem ser representados sem acoplamento entre fases. Esses elementos geralmente aparecem como partes de circuitos equivalentes, que podem representar geradores, transformadores, bancos de capacitores, reatores de linha, seções curtas de linhas de transmissão ou outros componentes de um sistema elétrico de potência, ou até mesmo, podem representar um componente por si só [25].

A.5.1.1 Conexões em Série de *R*, *L* e *C*

Os elementos concentrados *R*, *L* e *C* frequentemente ocorrem em pares como uma conexão série *R-L*, *R-C* ou *L-C*, ou como uma ligação em série de três elementos *R-L-C*, conforme apresentado na Figura A.4. Torna-se mais eficiente tratar a conexão série como um único ramo e assim, reduzir o número de nós e equações nodais [25].

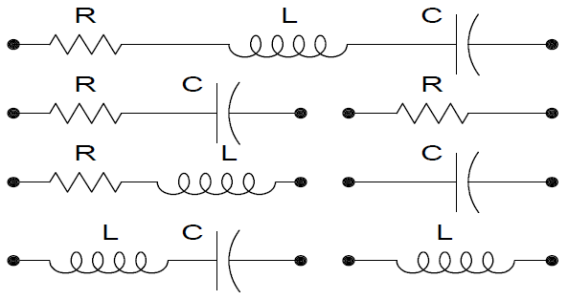


Figura A.4 - Reatâncias, indutâncias e capacitâncias no ATP [70].

A.5.2 *Elementos Lineares Concentrados com Acoplamento entre Fases*

Aparecem principalmente em circuitos equivalentes π polifásicos, que podem ser representados conforme a Figura A.5, onde está ilustrado um circuito trifásico. Os circuitos

equivalentes π são utilizados na representação de linhas de transmissão, transformadores com acoplamento de impedâncias, e como impedâncias de fontes em casos onde os parâmetros de sequência zero e positiva não são iguais [25].

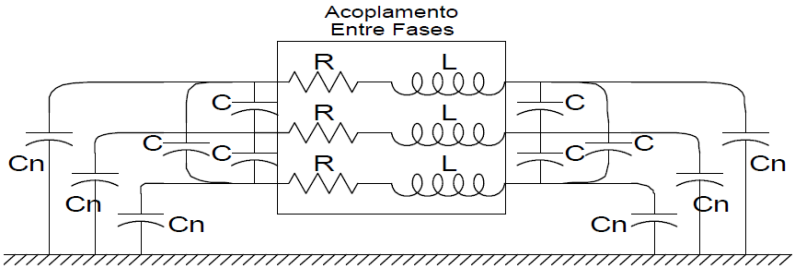


Figura A.5 - Circuito π equivalente [70].

Dependendo do estudo a ser realizado, o programa ATP oferece a opção de conectar vários circuitos equivalentes π em cascata, através da opção "CASCADED PI". Com essa opção, a conexão completa em cascata é convertida em um único circuito *π*, que é um equivalente exato para a conexão em cascata representada.

Esse recurso mantém o esforço computacional na solução de regime permanente o mais baixo possível, por não ter que utilizar as equações nodais para os nós internos da conexão em cascata, em detrimento do esforço computacional extra para o processo em cascata [25].

Os elementos *R-L* acoplados entre as fases, destacados na Figura A.6, são utilizados na representação de circuitos equivalentes de rede como, por exemplo, na Figura A.5 e em parâmetros de sequência zero e positiva [25].

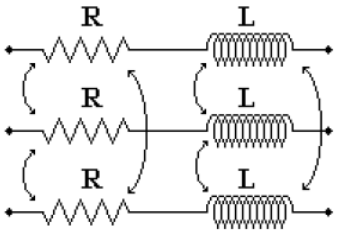


Figura A.6 - Elementos *R-L* acoplados [70].

A.5.3 *Linhas de Transmissão*

Os parâmetros *R*, *L* e *C* de linhas de transmissão são distribuídos uniformemente ao longo da linha e, em geral, não devem ser tratados como parâmetros concentrados. Como alguns parâmetros variam com a frequência, o termo "parâmetros de linha" é preferido ao termo "constantes de linha" [25].

Para estudos de fluxo de potência e curto-circuito somente os parâmetros de sequência zero e positiva são necessários, e estão disponíveis a partir de tabelas em manuais ou podem ser facilmente calculados a partir de fórmulas simples [25].

Para os modelos de linhas normalmente necessários aos estudos de transitórios em sistemas elétricos de potência, essas fórmulas simples não são suficientes. Geralmente, os parâmetros de linhas de transmissão devem ser computados, com qualquer uma das duas rotinas de apoio, LINE CONSTANTS ou CABLE CONSTANTS [25].

Para soluções de regime permanente, as linhas de transmissão podem ser modeladas com razoável precisão utilizando circuitos π nominal, ou rigorosamente com circuitos equivalentes π [25].

Para soluções de transitórios, os modelos de linhas com parâmetros distribuídos apresentam resultados satisfatórios e são utilizados na maioria dos estudos de transitórios em sistemas elétricos de potência, não sendo essencial a utilização de modelos com parâmetros dependentes da frequência. O programa ATP possui diversos modelos de linhas de transmissão para esse tipo de estudo [70].

A modelagem de linhas por parâmetros distribuídos pode ser realizada com ou sem a variação dos parâmetros com a frequência. As linhas modeladas por parâmetros distribuídos com frequência constante podem ser dos tipos com ou sem distorção. O tipo com distorção considera a resistência da linha, distribuindo-a em 25% para cada extremidade e 50% para o meio da linha, o que simplifica as equações de propagação da linha [70].

Experiências realizadas verificaram que a subdivisão da linha em mais pontos não se mostrou eficaz. A quantidade de seções de linha necessárias depende do nível de distorção que pode ser admitido no estudo a ser realizado, sendo importante a faixa de frequências provocada pelo fenômeno em análise. Uma quantidade maior de seções de linha produz menor distorção e vice-versa [70].

A.5.4 *Transformadores*

Os modelos propostos para representar os transformadores podem ser divididos em três grupos [89]:

- A representação do transformador é aproximada mediante uma matriz de impedâncias ou admitâncias. Essa aproximação não permite incluir os efeitos não lineares do núcleo saturável, que podem ser incorporados através de indutâncias não lineares entre os terminais dos enrolamentos. A sub-rotina XFORMER fornece os elementos para essa finalidade;

- Modelos detalhados que incorporam as não linearidades do núcleo podem ser desenvolvidos utilizando o princípio da dualidade a partir de um modelo magnético. Esse método é muito útil para criar modelos precisos em transitórios de baixa frequência, especialmente para estudos de casos de ferrorressonância;

- Os modelos que levam em consideração a dependência dos parâmetros com a frequência podem ser divididos em dois subgrupos: modelos com uma descrição interna detalhada e modelos terminais, que representam um transformador através de um circuito equivalente com a mesma resposta que o transformador apresenta em seus terminais.

Os parâmetros de um transformador são não lineares e dependentes da frequência. As principais causas da não linearidade são a saturação e a histerese. As correntes parasitas são uma das principais razões da dependência dos parâmetros do transformador com a frequência.

Vários modelos de transformadores que incorporam todos esses efeitos têm sido desenvolvidos para análises em baixas e altas frequências [89].

A Figura A.7 apresenta um modelo equivalente utilizado para transformadores monofásicos com N enrolamentos, onde são representadas as impedâncias de dispersão de cada enrolamento, o ramo magnetizante com saturação e perdas no núcleo e a relação de transformação entre os enrolamentos. Os transformadores trifásicos também podem ser construídos a partir da conexão de transformadores monofásicos [70].

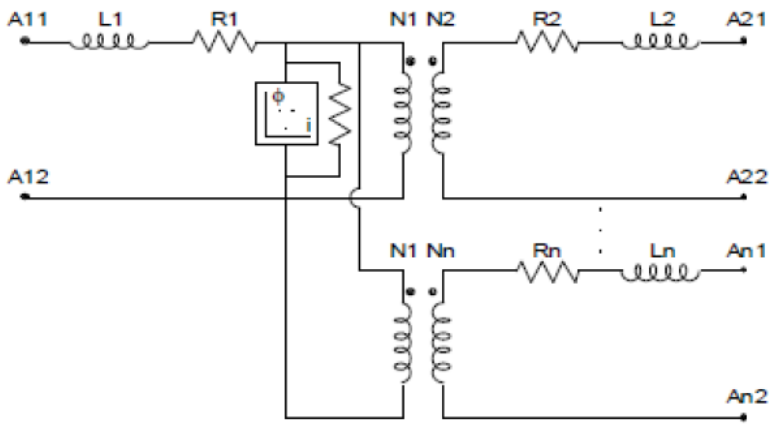


Figura A.7 - Circuito equivalente para um transformador de N enrolamentos [70].

A.5.5 *Elementos Não Lineares*

Os tipos mais comuns de elementos não lineares são as indutâncias não lineares, utilizadas na representação do transformador e da saturação do reator *shunt*, e as resistências não lineares, utilizadas na representação dos para-raios [25].

As resistências não lineares são representadas pela curva no plano tensão-corrente ($V \times i$). Também há a possibilidade de representar as resistências variáveis em função do tempo ($R \times t$). As indutâncias não lineares podem ser representadas através de uma curva no plano fluxo-corrente ($\phi \times i$) [70].

As curvas características que podem ser modeladas no programa ATP são apresentadas na Figura A.8.

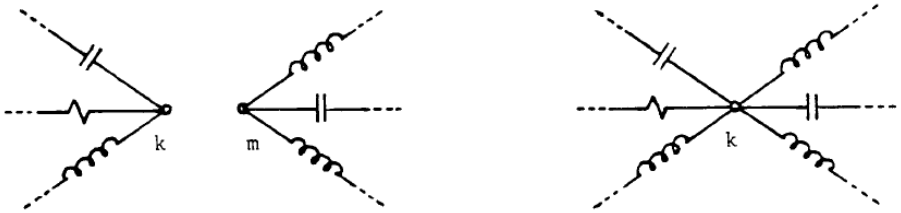


Figura A.8 - Curvas características não lineares básicas [70].

A.5.6 *Chaves*

Qualquer operação de chaveamento em sistemas elétricos de potência pode potencialmente produzir transitórios. Para a simulação de transitórios é necessário modelar diversos dispositivos de chaveamento, tais como: disjuntores, disjuntores de carga, disjuntores DC, seccionadores, *gaps* de proteção, tiristores, etc [25].

Todos esses dispositivos são representados como chaves ideais no programa ATP, com corrente nula ($R = \infty$) na posição "aberta" e tensão nula ($R = 0$) na posição "fechada". Se a chave entre os nós *k* e *m* estiver na posição "aberta", ambos os nós são representados no sistema de equações nodais, enquanto que para a posição "fechada", os nós *k* e *m* se tornam um único nó, conforme ilustra a Figura A.9.



(a) (b)

Figura A.9 - Representação da chave nas posições (a) aberta e (b) fechada (nó *m* descartado) [25].

Existem cinco tipos básicos de chaves no ATP, que são modeladas como chaves ideais. Elas diferem apenas em critérios utilizados para determinar quando devem abrir ou fechar [25].

A.5.6.1 Chaves Controladas por Tempo

Este tipo de chave é destinado para a modelagem de disjuntores, seccionadores e dispositivos similares de comutação, assim como curtos-circuitos. A chave está inicialmente aberta e fecha em T_{close}. Ela abre novamente após T_{open} (se $T_{open} < t_{max}$), ou assim que o valor absoluto da corrente que atravessa a chave cair abaixo de uma margem definida pelo usuário, ou ainda, quando a corrente atravessar o zero de corrente (detectado por uma mudança de sinal).

Para a simulação de disjuntores, o último critério de abertura deve ser utilizado. As características do arco no disjuntor ainda não são modeladas pelo programa [25].

A.5.6.2 *Gap Switch*

Esta chave é usada para simular *gaps* de proteção, *gaps* em para-raios, formação de arcos em isoladores, etc. Está sempre na posição "aberta" na solução de regime permanente. Na simulação de transitórios, é normalmente aberta, e fecha assim que o valor absoluto da tensão através da chave exceda o valor da tensão de ruptura definida pelo usuário.

Para verificar esse procedimento, os valores da tensão são calculados sobre os dois últimos passos de integração, para filtrar as oscilações numéricas. A abertura da chave ocorre no primeiro zero de tensão atual, desde que um tempo de atraso definido pelo usuário já tenha decorrido.

O ciclo de fechamento e abertura da chave se repete sempre que a tensão sobre a mesma exceder a tensão de ruptura novamente [25].

A.5.6.3 Chave Diodo

Esta chave é usada para simular diodos, que são dispositivos onde a corrente pode fluir em uma única direção, do ânodo (*m*) para o cátodo (*k*). A chave diodo fecha sempre que a tensão no ânodo (v_m) for maior ou igual à tensão no cátodo (v_k), e abre após decorrido um tempo de atraso definido pelo usuário assim que a corrente i_{mk} se torne negativa, ou tão logo a magnitude da corrente se torne inferior à uma margem definida pelo usuário. Na solução de regime permanente, a chave diodo pode ser especificada como aberta ou fechada [25].

A.5.6.4 Chave Tiristor

Esta chave é a base para as estações conversoras HVDC. Ela se comporta de maneira semelhante ao diodo, exceto que a ação de fechamento da chave na condição de $v_m \geq v_k$ somente ocorre se um sinal de disparo da TACS tiver sido recebido [25].

A.5.6.5 Chave de Medição

A chave de medição está sempre na posição "fechada", tanto na simulação de transitórios quanto na solução de regime permanente. Ela é utilizada para obter valores de corrente, potência ou energia, em locais onde essas grandezas não estão disponíveis [25].

A.5.7 *Fontes*

O programa ATP disponibiliza alguns tipos de fontes de excitação, em tensão ou corrente, que são definidos analiticamente dentro do programa. Usualmente, as fontes de excitação são

simuladas com as funções degrau, rampa, senoidal e impulso [25], conforme ilustrado na Figura A.10. A associação de dois ou mais tipos de fontes permite obter uma função composta.

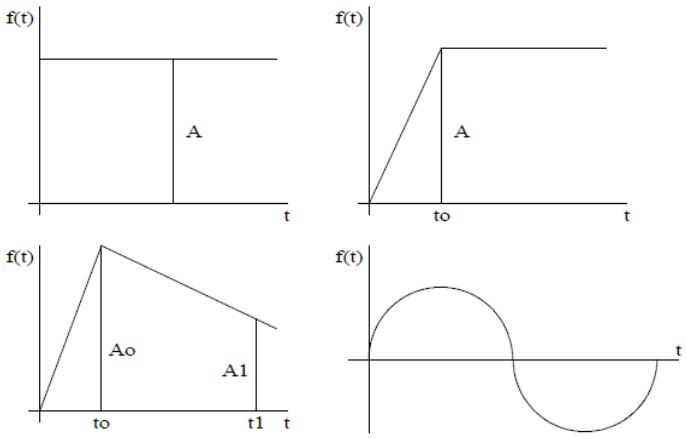


Figura A.10 - Formas de ondas básicas das fontes de excitação [70].

Além das funções internas, o programa ATP permite ao usuário definir funções através de sub-rotinas FORTRAN e declarar variáveis de saída através da TACS como funções de fontes de tensão ou corrente [70].

Também é possível a utilização de fontes do tipo exponencial dupla e de máquinas girantes, sejam elas máquinas síncronas, motores de indução ou máquinas de corrente contínua. A modelagem de máquinas girantes pelo programa ATP compreende a parte elétrica e a parte mecânica do dispositivo [25].

A.5.8 *Para-raios*

Existem dois tipos básicos de para-raios: de carboneto de silício e de óxido de zinco. Até 10 anos atrás, os para-raios de carboneto de silício eram mais utilizados, porém, atualmente, os para-raios de óxido de zinco estão substituindo o primeiro, pois alguns fabricantes estão produzindo apenas o para-raios de óxido de zinco [25].

Algumas opções estão disponíveis no ATP para a modelagem de uma resistência não linear sem centelhadores em série, que seria o equivalente ao para-raios de ZnO, e com

centelhadores em série, equivalente ao para-raios de carboneto de silício. Existem duas possibilidades principais: o uso direto de um determinado número de pontos no plano tensão/corrente ou a determinação de equações que representam a característica não linear do para-raios de ZnO [25, 70].

A.5.9 *Compensadores Estáticos, Válvulas Conversoras e Relés de Proteção*

O programa ATP não possui modelos para a representação de compensadores estáticos, válvulas conversoras e relés. O programa utiliza as rotinas TACS e MODELS, que contêm todos os componentes necessários à modelagem desses dispositivos, tanto para a interação desses dispositivos com a rede elétrica quanto para a análise de componentes utilizados para executar determinadas funções dentro do dispositivo como, por exemplo, sistemas de controle, sistemas de disparo de válvulas, sistemas de medição, etc [70].

Os principais problemas nesta modelagem são a falta de informações detalhadas a respeito do dispositivo de cada fabricante e a sua complexidade, o que dificulta o desenvolvimento de modelos para serem utilizados no ATP [70].

A.6 Simulação de um Circuito *RLC*

O circuito *RLC* mostrado na Figura A.11 foi utilizado para exemplificar o funcionamento do programa ATP.

O circuito é composto por uma fonte de tensão alternada com amplitude de pico igual a 100 [V] e frequência de 60 [Hz], um resistor de 0,1 [Ω], um indutor de 1 [mH], um capacitor de 40 [μF] e uma chave, que inicialmente encontra-se fechada [30].

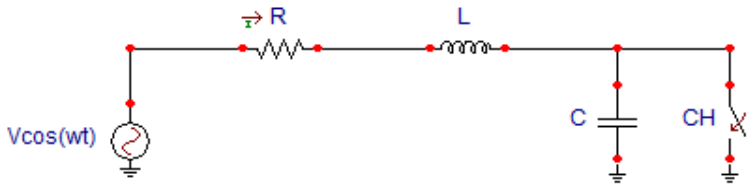


Figura A.11 - Circuito *RLC* [30].

Antes da abertura da chave, a tensão no circuito é dada por:

$$Vcos(\omega t) = Ri + L\frac{di}{dt} \tag{A.1}$$

No circuito, a chave CH encontra-se fechada há algum tempo e será dado um comando para abrir a chave. Como o sistema em análise opera em regime senoidal, utilizando a notação fasorial, tem-se a corrente no circuito igual a:

$$\dot{I} = \frac{\dot{V}}{R + jXL} = \frac{100\angle 0°}{0{,}1 + j0{,}377} = 256{,}386\angle -75{,}144° \; [A]$$

$$i(t) = 256{,}386cos(377t - 75{,}144°) \; [A] \tag{A.2}$$

A Figura A.12 ilustra a corrente calculada na equação (A.2).

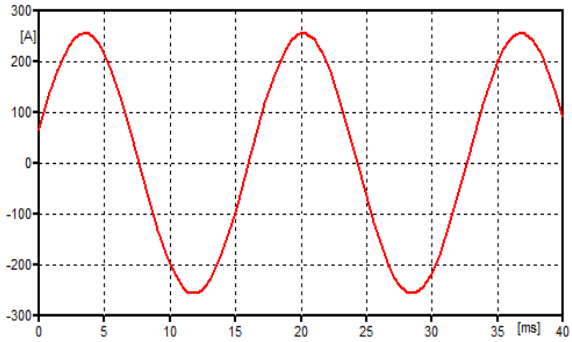


Figura A.12 - Corrente no circuito *RLC* antes da abertura da chave.

Após um comando para a abertura da chave CH, a mesma irá ocorrer quando a corrente que a atravessa passar novamente por zero [A]. A Figura A.13 ilustra um instante "t" em que ocorre a abertura da chave. Esse instante acontece em t = 7,64 [ms].

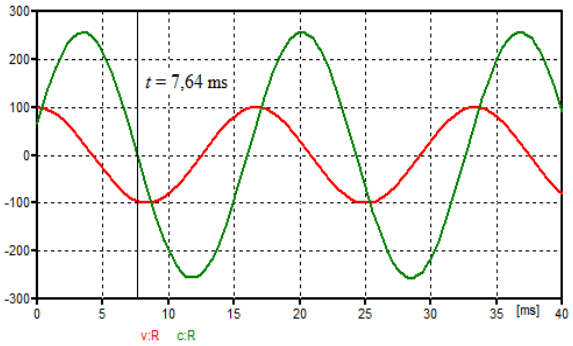


Figura A.13 - Instante "t" da abertura da chave.

Quando a corrente pela chave CH passa por zero, a tensão aplicada no circuito não é $Vcos(\omega t)$ e sim, $Vcos(\omega t + \phi)$, sendo "ϕ" correspondente ao ângulo da tensão quando a corrente passar por zero. Dessa forma, tem-se:

$$\phi = 2\pi ft = 2 \times 180° \times 60 \times 7{,}64 \times 10^{-3} = 165{,}024° \cong 165° \tag{A.3}$$

O ângulo "ϕ" é positivo, pois o instante t = 0 [ms] é no momento da abertura da chave e o tempo para a fonte de tensão iniciou 7,64 [ms] antes. Logo, a tensão na fonte passa a ser:

$$v_F(t) = Vcos(\omega t + \phi) = 100cos(377t + 165°)\ [V]$$

$$\dot{V}_F = 100\angle + 165°\ [V] \tag{A.4}$$

Após a abertura da chave, tem-se o circuito da Figura A.14:

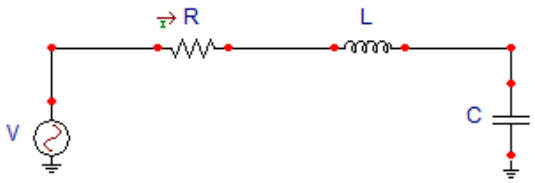


Figura A.14 - Circuito após a abertura da chave.

A tensão no circuito acima resulta em:

$$Vcos(\omega t' + \phi) = Ri + L\frac{di}{dt'} + \frac{1}{C}\int_0^{t'} idt' \tag{A.5}$$

onde $t' = t - t_{chave}$, ou seja, t' contabiliza o tempo a partir da abertura da chave (t_{chave}). Aplicando a transformada de *Laplace* na equação (A.5), tem-se:

$$V \cdot \left(\frac{scos\phi - \omega sen\phi}{s^2 + \omega^2}\right) = RI(s) + sLI(s) + \frac{I(s)}{sC}$$

$$I(s) = V \cdot \left(\frac{scos\phi - \omega sen\phi}{s^2 + \omega^2}\right) \cdot \left(\frac{1}{R + sL + \frac{1}{sC}}\right) \tag{A.6}$$

Substituindo os valores dos parâmetros do circuito na equação da corrente $I(s)$ em (A.6):

$$I(s) = 100 \times \left(\frac{scos165° - \omega sen165°}{s^2 + \omega^2}\right) \times \left(\frac{1}{0{,}1 + 0{,}001s + \frac{10^6}{40s}}\right)$$

$$I(s) = \left(\frac{-96{,}593s - 25{,}882\omega}{s^2 + \omega^2}\right) \times \left(\frac{1000s}{s^2 + 100s + 25 \times 10^6}\right) \tag{A.7}$$

A tensão no capacitor $V_C(s)$ será:

$$V_C(s) = \frac{I(s)}{sC} = \frac{I(s)}{40\times10^{-6}s} = \frac{25000\times I(s)}{s} \tag{A.8}$$

Substituindo (A.7) em (A.8), tem-se:

$$V_C(s) = \left(\frac{-96{,}593s - 25{,}882\omega}{s^2+\omega^2}\right) \times \left(\frac{25\times10^6}{s^2+100s+25\times10^6}\right) \tag{A.9}$$

A expressão em (A.9) deve ser desmembrada em frações parciais:

$$V_C(s) = \frac{(-2414{,}825s - 243937{,}85)\times10^6}{(s^2+\omega^2)\times(s^2+100s+25\times10^6)} = \frac{As+B}{(s^2+377^2)} + \frac{Cs+D}{(s^2+100s+25\times10^6)} \tag{A.10}$$

Manipulando algebricamente a igualdade em (A.10), obtém-se:

$$V_C(s) = \frac{-97{,}1056s - 9868{,}826}{(s^2+377^2)} + \frac{97{,}1056s + 19579{,}38}{(s^2+100s+25\times10^6)} \quad \text{(A.11)}$$

A expressão de $V_C(s)$ em (A.11) deve ser rearranjada de forma a permitir a aplicação da antitransformada de *Laplace*, segundo a equação (A.12) [52]:

$$\frac{scos\phi - \omega sen\phi}{s^2+\omega^2} + \frac{(s+a)cos\phi - \omega sen\phi}{(s+a)^2+\omega^2} = cos(\omega t + \phi) + e^{-at} \cdot cos(\omega t + \phi) \quad \text{(A.12)}$$

Assim, $V_C(s)$ fica:

$$V_C(s) = \frac{-97{,}1056s - 26{,}177\omega}{(s^2+\omega^2)} + \frac{97{,}1056(s+50) + 14724{,}104}{(s+50)^2+(4999{,}75)^2}$$

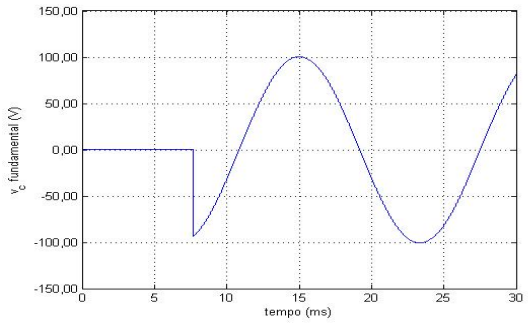
$$= 100{,}572\,\frac{(-cos15{,}087°s - sen15{,}087°\omega)}{(s^2+\omega^2)} + \frac{97{,}1056(s+50)+(2{,}945\times4999{,}75)}{(s+50)^2+(4999{,}75)^2} \quad \text{(A.13)}$$

$$= -100{,}572\,\frac{[\cos(-15{,}087°)s - sen(-15{,}087°)\omega]}{(s^2+\omega^2)} + 97{,}15\,\frac{[\cos(-1{,}74°)(s+50) - sen(-1{,}74°)\times4999{,}75]}{(s+50)^2+(4999{,}75)^2}$$

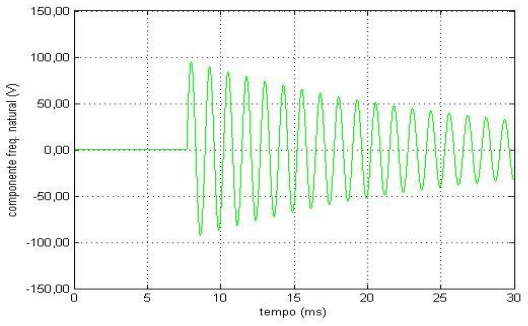
Finalmente, aplicando a antitransformada de *Laplace*:

$$v_C(t) = -100{,}572cos(\omega t - 15{,}087°) + 97{,}15e^{-50t}.cos(4999{,}75t - 1{,}74°)\ [V] \quad \text{(A.14)}$$

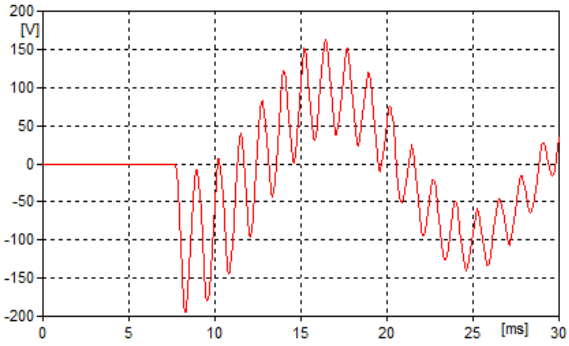
A expressão completa de $v_C(t)$ em (A.14) é composta por duas partes, sendo a primeira $-100{,}572cos(\omega t - 15{,}087°)$ a resposta do circuito na frequência da fonte, e a segunda $+97{,}15e^{-50t}.cos(4999{,}75t - 1{,}74°)$ a resposta na frequência natural do circuito. As Figuras A.15 (a), (b) e (c) apresentam as respostas parciais e a expressão completa de $v_C(t)$.



(a)



(b)



(c)

Figura A.15 - (a) Resposta na frequência da fonte; (b) Resposta na frequência natural; (c) Resposta completa.

Cabe ressaltar que as Figuras A.15 (a) e (b) foram obtidas com o auxílio da ferramenta Matlab.

Como $C < 4L/R^2$, o circuito em análise é subamortecido [52]. Nesse caso, a frequência de ressonância é:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1 \times 10^{-3} \times 40 \times 10^{-6}}} = 5000\ rad/s$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 795{,}77\ Hz \tag{A.15}$$

E o coeficiente de amortecimento será:

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{0{,}1}{2 \times 0{,}001} = 50\ s \tag{A.16}$$

A Figura A.16 ilustra o circuito, após a abertura da chave, com os respectivos valores de impedância para cada elemento.

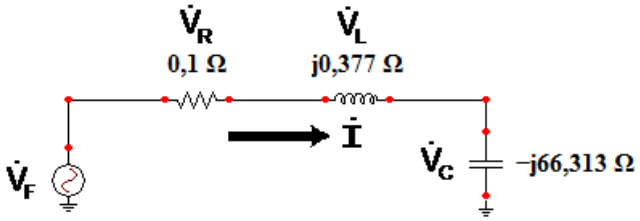


Figura A.16 - Circuito *RLC* com os valores de impedância indicados.

Na análise do circuito em regime permanente, têm-se:

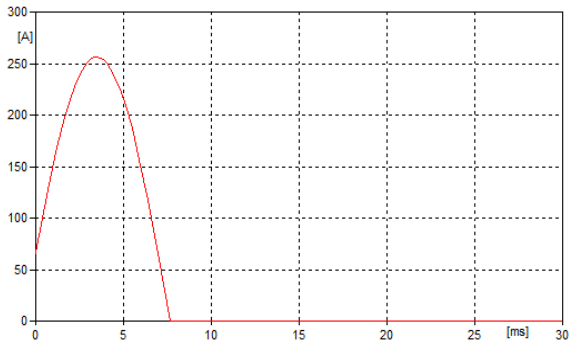
$$\dot{I} = \frac{\dot{V}_F}{Z_R+Z_L+Z_C} = \frac{100\angle 165°}{0{,}1+j0{,}377+\frac{10^6}{j377\times 40}} = \frac{100\angle 165°}{65{,}936\angle -89{,}913°} = 1{,}5166\angle +254{,}9° \; [A] \quad \text{(A.17)}$$

$$\dot{V}_R = R \times \dot{I} = 0{,}1 \times 1{,}5166\angle 254{,}9° = 0{,}1517\angle +254{,}9° \; [V] \quad \text{(A.18)}$$

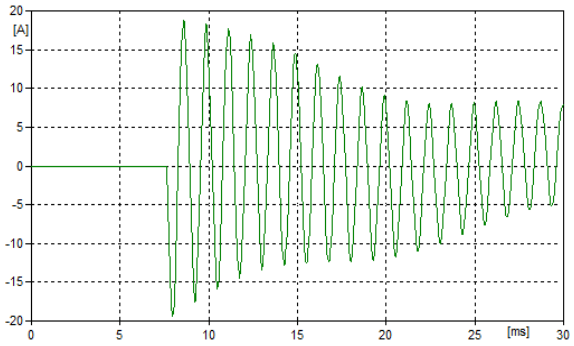
$$\dot{V}_L = Z_L \times \dot{I} = j0{,}377 \times 1{,}5166\angle 254{,}9° = 0{,}5718\angle +344{,}9° \; [V] \quad \text{(A.19)}$$

$$\dot{V}_C = Z_C \times \dot{I} = -j66{,}313 \times 1{,}5166\angle 254{,}9° = 100{,}57\angle +164{,}9° \; [V] \quad \text{(A.20)}$$

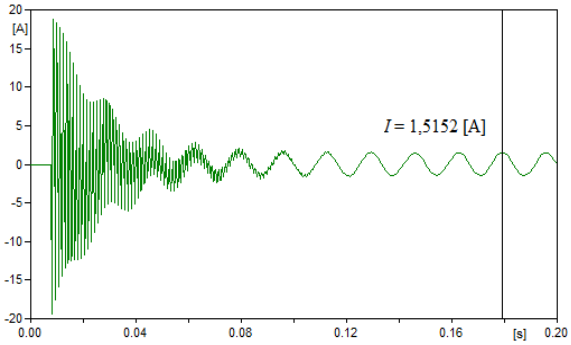
O circuito *RLC* analisado foi simulado no programa ATP. As Figuras A.17 (a), (b) e (c) ilustram, na sequência, as correntes na chave e no capacitor, além do valor da corrente no capacitor em regime permanente.



(a)



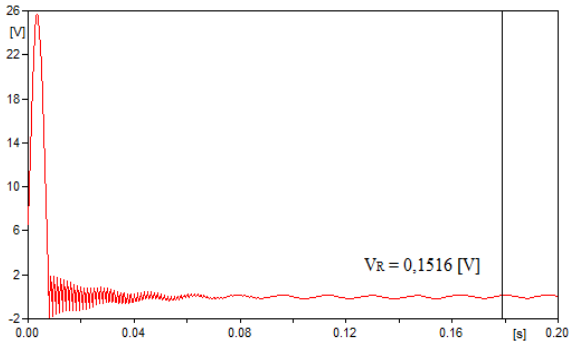
(b)



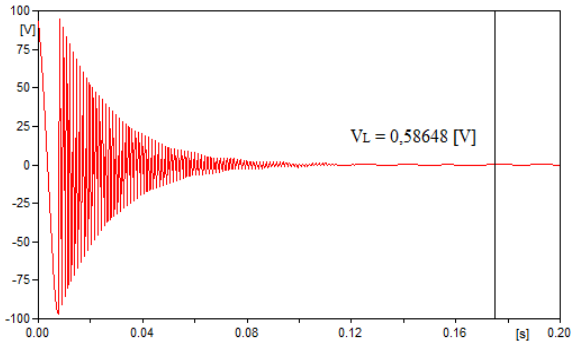
(c)

Figura A.17 - (a) Corrente na chave CH; (b) Corrente no capacitor;
(c) Valor da corrente no capacitor em regime permanente.

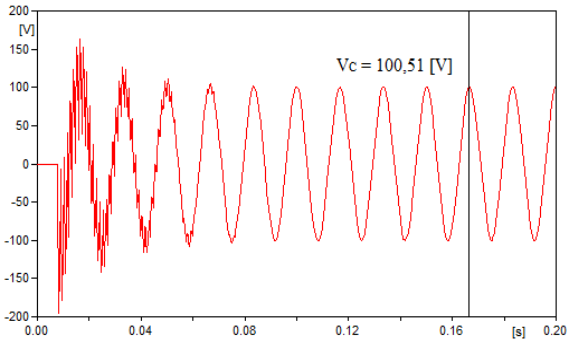
As Figuras A.18 (a), (b) e (c) mostram, respectivamente, as tensões no resistor, no indutor e no capacitor, além de destacarem o valor da tensão em regime permanente nos três elementos.



(a)



(b)



(c)

Figura A.18 - (a) Tensão no resistor; (b) Tensão no indutor; (c) Tensão no capacitor.

ANEXO A

Arquivo *ATP-file* para o Caso UM3-Inicial

```
BEGIN NEW DATA CASE
C ------------------------------------------------------
C Generated by ATPDRAW  janeiro, segunda-feira 13, 2014
C A Bonneville Power Administration program
C Programmed by H. K. Høidalen at SEfAS - NORWAY 1994-2003
C ------------------------------------------------------
C  dT  >< Tmax >< Xopt >< Copt >
   1.E-6      .8
     500       1       1       0       1       0       0       1       0
C        1       2       3       4       5       6       7       8
C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
/BRANCH
C < n 1>< n 2><ref1><ref2>< R  >< L  >< C  >
C < n 1>< n 2><ref1><ref2>< R  >< A  >< B  ><Leng><><>0
  BUSCS2BUSC                .005                                              0
  BUSAS2BUSA                .005                                              1
  BUSCS2                   1.E6                                               0
  BUSBS2                   1.E6                                               0
  BUSAS2                   1.E6                                               0
  BUSMS BUSMG             1.E-6                                               0
  BUSMG BUSMGR             16.5                                               0
  BUSMGR                   16.5                                               0
  BUSMG                            6.E4                                       0
  NEUTRO                   1.E7                                               0
  BUSBS2BUSB                .005                                              0
  INIT                     1.E6                                               0
/SOURCE
C < n 1><>< Ampl.  >< Freq.  ><Phase/T0><   A1   ><   T1   >< TSTART >< TSTOP  >
14BUSCS2 0      180.       60.      120.                          -1.         5.
14BUSBS2 0      180.       60.     -120.                          -1.         5.
14BUSAS2 0      180.       60.                                    -1.         5.
14INIT  -1     1.E-6     1.E-5                                    -1.
14BUSMS -1     -100.     1.E-5                                                5.
C Next comes Universal Machines
19 UM
01           0
BLANK general UM specification
 3 1 1111BUSMG        2                                  .1885           60.
C Magnetization inductances
                    .023580
                    .023580
C Initialization..
           8.                    INIT
C Stator coils
                          BUSA  NEUTRO      0
          .063      .0003925BUSB  NEUTRO      0
          .063      .0003925BUSC  NEUTRO      0
C Rotor coils
           .11         .0012                0
           .11         .0012                0
BLANK UM
/OUTPUT
  BUSA  BUSAS2BUSMG
BLANK BRANCH
BLANK SWITCH
BLANK SOURCE
BLANK OUTPUT
BLANK PLOT
BEGIN NEW DATA CASE
BLANK
```

ANEXO B

Arquivo *ATP-file* para o Caso UM4-Motor

```
BEGIN NEW DATA CASE
C ------------------------------------------------------
C Generated by ATPDRAW  janeiro, segunda-feira 13, 2014
C A Bonneville Power Administration program
C Programmed by H. K. Høidalen at SEfAS - NORWAY 1994-2003
C ------------------------------------------------------
C  dT  >< Tmax >< Xopt >< Copt >
   1.E-5      5.
     500       1       1       0       1       0       0       1       0
C        1       2       3       4       5       6       7       8
C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
/BRANCH
C < n 1>< n 2><ref1><ref2>< R  >< L  >< C  >
C < n 1>< n 2><ref1><ref2>< R  >< A  >< B  ><Leng><><>0
  BUSCS1BURC               1.E-5                                                0
  BUSAS2BUSA               1.E-5                                                1
  BUSBS2BUSB               1.E-5                                                0
  BUSCS2                    1.E6                                                0
  BUSBS2                    1.E6                                                0
  BUSAS2                    1.E6                                                0
  BUSMS BUSMG              1.E-6                                                0
  BUSMG BUSMGR             .4548                                                0
  BUSMG                             9.8E7                                       0
  BUSCS2BUSC               1.E-5                                                0
  INIT                      1.E6                                                0
  BUSAS1BURA               1.E-5                                                1
  BUSCS1                    1.E6                                                0
  BUSBS1                    1.E6                                                0
  BUSAS1                    1.E6                                                0
  BUSBS1BURB               1.E-5                                                0
  NEUTRO                    1.E7                                                0
  BUSMGR                   .4548                                                0
/SOURCE
C < n 1><>< Ampl.  >< Freq.  ><Phase/T0><   A1   ><   T1   >< TSTART >< TSTOP  >
14BUSCS2 0      3.E3       60.      120.                              -1.       10.
14BUSBS2 0      3.E3       60.     -120.                              -1.       10.
14BUSAS2 0      3.E3       60.                                        -1.       10.
14BUSMS -1    -3900.     1.E-5                                        .02       10.
14INIT  -1     1.E-6     1.E-5                                        -1.       .02
14BUSCS1 0     308.6       1.2      150.                              -1.       10.
14BUSBS1 0     308.6       1.2      -90.                              -1.       10.
14BUSAS1 0     308.6       1.2       30.                              -1.       10.
C Next comes Universal Machines
19 UM
01           0
BLANK general UM specification
 4    111BUSMG        2                                  .001885           60.
C Magnetization inductances
                     .023580
                     .023580
C Initialization..
           2.                    INIT
C Stator coils
                          BUSA  NEUTRO      0
          .412          .0012BUSB  NEUTRO      0
          .412          .0012BUSC  NEUTRO      0
C Rotor coils
           .11          .0012BURB              0
           .11          .0012BURC              0
                          BURA                 0
BLANK UM
/OUTPUT
  BUSMG BUSA  BURA  BUSAS2BUSAS1
BLANK BRANCH
BLANK SWITCH
BLANK SOURCE
BLANK OUTPUT
BLANK PLOT
BEGIN NEW DATA CASE
BLANK
```

ANEXO C

Arquivo *ATP-file* para o Caso UM4-Gerador

```
BEGIN NEW DATA CASE
C ------------------------------------------------------
C Generated by ATPDRAW  janeiro, segunda-feira 13, 2014
C A Bonneville Power Administration program
C Programmed by H. K. Høidalen at SEfAS - NORWAY 1994-2003
C ------------------------------------------------------
C  dT  >< Tmax >< Xopt >< Copt >
   1.E-5     10.
     500       1       1       0       1       0       0       1       0
C        1       2       3       4       5       6       7       8
C 34567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
/BRANCH
C < n 1>< n 2><ref1><ref2>< R  >< L  >< C  >
C < n 1>< n 2><ref1><ref2>< R  >< A  >< B  ><Leng><><>0
  BUSCS1BURC               1.E-5                                        0
  BUSAS2BUSA               1.E-5                                        1
  BUSBS2BUSB               1.E-5                                        0
  BUSCS2                    1.E6                                        0
  BUSBS2                    1.E6                                        0
  BUSAS2                    1.E6                                        0
  BUSMS BUSMG              1.E-6                                        0
  BUSMG BUSMGR             .4548                                        0
  BUSMG                             9.8E7                               0
  BUSCS2BUSC               1.E-5                                        0
  INIT                      1.E6                                        0
  BUSAS1BURA               1.E-5                                        1
  BUSCS1                    1.E6                                        0
  BUSBS1                    1.E6                                        0
  BUSAS1                    1.E6                                        0
  BUSBS1BURB               1.E-5                                        0
  NEUTRO                    1.E7                                        0
  BUSMGR                   .4548                                        0
/SOURCE
C < n 1><>< Ampl.  >< Freq.  ><Phase/T0><   A1   ><   T1   >< TSTART >< TSTOP  >
14BUSCS2 0      3.E3        60.      120.                          -1.       10.
14BUSBS2 0      3.E3        60.     -120.                          -1.       10.
14BUSAS2 0      3.E3        60.                                    -1.       10.
14BUSMS -1     3900.      1.E-5                                     .02       10.
14INIT  -1     1.E-6      1.E-5                                     -1.       .02
14BUSCS1 0     308.6        1.2      -90.                          -1.       10.
14BUSBS1 0     308.6        1.2      150.                          -1.       10.
14BUSAS1 0     308.6        1.2       30.                          -1.       10.
C Next comes Universal Machines
19 UM
01            0
BLANK general UM specification
 4    111BUSMG        2                                  .001885           60.
C Magnetization inductances
                     .023580
                     .023580
C Initialization..
          -2.                    INIT
C Stator coils
                          BUSA  NEUTRO       0
          .412          .0012BUSB  NEUTRO       0
          .412          .0012BUSC  NEUTRO       0
C Rotor coils
          .11           .0012BURB               0
          .11           .0012BURC               0
                          BURA                  0
BLANK UM
/OUTPUT
  BUSMG BUSA  BURA  BUSAS2BUSAS1
BLANK BRANCH
BLANK SWITCH
BLANK SOURCE
BLANK OUTPUT
BLANK PLOT
BEGIN NEW DATA CASE
BLANK
```